번역본입니다. 영어판이 정본입니다. English

# 남극–에이트켄

*충돌구가 적은 중심부*

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 10월 15일

**초록**

충돌구는 달의 시간 기록이다. 표면의 충돌구 밀도는 상대적인 연대 척도로 쓰인다. 표면은 하늘에 열려 있는 동안 충돌구를 모으며, 어떤 과정이 그것을 지우거나 다시 가공할 때에만 잃는다. 표면이 오래 존재했을수록 더 많은 충돌구를 지닌다. (현재의 과학은 충돌구를 우주에서 온 천체에 돌린다. 이 시리즈에서 충돌구는 젊은 지구에서 내던져졌다가 되돌아와 달의 껍질 위에 떨어진 물질이 만들었다, Paper 6. 어느 쪽이든 더 오래된 표면이 더 많은 충돌구를 지닌다.) 뒷면 — 지구에서 결코 보이지 않는 면 — 의 남극–에이트켄(SPA)은 달에서 가장 크고, 가장 깊고, 가장 오래된 분지이며, 가장 완전한 충돌구 기록 가운데 하나를 지녀야 한다. 전체적으로 보면 SPA는 달의 나머지 부분에 비해 충돌구 밀도가 완만하게 부족하지만, 그 중심에서는 부족이 훨씬 심하다. 용암 평원과 이 시리즈의 달의 바다 34개(앞면의 어두운 평원과 그 아래의 개구부, Paper 5)를 걷어낸 지면에서 분지의 한가운데부터 바깥으로 고리별로 충돌구를 세면, 중심에서 테두리로 밀도가 연속적으로 증가함을 보여 준다. 중앙 영역에는 분지 바로 바깥에 있는 충돌구의 약 절반만 있다. 충돌구가 가장 적은 곳 — 우리는 이를 *최소점*이라 부른다 — 은 분지 중심에서 북북동쪽으로 약 270 km, 앞면의 큰 분지인 맑음의 바다의 맞은편 지점의 경도선 위에 있다(어떤 장소에서 달의 중심을 지나 정확히 반대편에 있는 지점이 그곳의 *대척점*이다). 가장 많이 빠진 것은 가장 작은 충돌구가 아니라 20–40 km의 충돌구이다. 그리고 남은 충돌구는 테두리 둘레 띠의 충돌구보다 얕은 반면, 그 테두리는 높이 서 있다. 차이는 테두리가 아니라 저면에 있다. 이것은 위에서 깎이거나 메워진 충돌구의 양상이 아니라, 무른 지면 위에서 저면이 다시 위로 기어오른 — 즉 *이완*된 — 충돌구의 양상이다.

우리는 SPA의 중심이 앞면 개구부들의 맞은편, 달의 뒷면 아래에 있던 열원 — 버너 — 를 기록한다고 제안한다. 이 시리즈에서 젊은 달은 지구에 붙어 있는 동안, 앞면의 개구부를 통해 올라온 지구 물질로 구축되었다. 버너는 그 개구부들의 맞은편, 뒷면 아래에 쌓여 그 위의 지면을 아래에서 데운 열이다. 버너에는 두 출구가 있었으며, 각 출구는 마주 보고 선 앞면의 개구부 이름을 따른다. 주 출구인 비의 바다와 보조 출구인 맑음의 바다이다. 버너는 천체가 지구에 붙어 있는 동안 작동했고, 방출 이전에 편평화가 완화되면서 잦아들었다. 방출 때 달은 둥글었고 바깥 껍질은 단단했

다(Paper 2 §B.7). 열은 아래에서 와서 영역 전체, 즉 두꺼운 부분과 얇은 부분 모두에 이르러 둘 다 녹였다. 아래에서 밀리고 데워진 영역은 돔으로 솟아올랐고, 물러진 지각은 바깥으로 미끄러졌다. 휘발성 물질과 그보다 덜 휘발성인 물질까지 쫓겨났으며, 되돌아오는 물질의 층들은 구워지고 압축되었다. 지구 내부에서 온 철을 지닌 물질은 젊은 달의 여러 곳에 이르렀고, SPA의 기저부도 그 가운데 하나였다. 그곳에서 이 물질은 제자리에서 데워졌다가 식었으며, 다른 물질이 떠나자 남은 철이 농축되었다 — 이것이 영역 남쪽 아래의 고밀도 질량체이다. 열이 잦아들자 돔은 식고 수축하여 오늘날 보이는 깊은 분지로 무너졌다. 돔은 두 출구의 남쪽에 있다. 배 모양으로 지구에 이어진 연결의 위치와 지구의 자전에 따른 힘이 열을 맞은편 지점의 남쪽으로 실어 날랐고, 길쭉한 천체의 둥글어짐 — 붙어 있는 동안 편평한 형태에서 구로 바뀐 과정(Paper 7) — 이 그 거리를 17–21°에서 오늘날의 24–29°로 늘렸다. 분리 뒤 지구 자전축의 변화도 SPA가 버너와 일직선에 있지 않은 것처럼 보이게 할 수 있다. 축의 문제는 향후 연구로 남는다.

이 논문은 열일곱 가지 이상 현상을 통해 SPA를 검토하며, 각 이상 현상을 여섯 단계로 다루고, 우리 자신의 연구 다섯 편을 함께 제시한다. 열일곱 가지 이상 현상 가운데 과학은 여섯을 설명하고, 아홉을 부분적으로, 하나를 간신히 설명하며, 하나는 전혀 설명하지 못한다. 모델은 열여섯에 부합하고, 하나에는 부분적으로 부합하는데, 이 하나는 동위원소가 판가름할 것이다. 서로 독립적인 여러 기록이 서로 일치한다. 최소점에서 약 210 km 떨어진 창어 6호의 시료는 가열로 휘발성 물질을 잃었고, 앞면 아래보다 산소가 더 부족하며, 그 용융물이 약 20억 년에 걸쳐 있는 맨틀을 보여 준다. 자성은 중심에서 지워져 있고, 그 정점들은 후행 쪽에 모여 있다 — 토륨 초승달과 같은 쪽이지만 같은 자리는 아니다(자성 정점은 토륨 중심에서 북쪽으로 약 8°에 있다). 돔에서 미끄러져 나간 지각은 두꺼워진 지각의 두 고리로 놓여 있다. 동쪽에서 두껍고 서쪽에서 빠진 바깥 고리와, 돔의 가장자리에 있는 안쪽 고리이다.

모델의 중심 예측은 달에 지구–달 계 바깥에서 온 물질이 거의 없다는 것이다. 있다 해도 극미량뿐이다 — 나중에 달의 중력에 끌려 푸석한 표면층에 들어온 우주 먼지의 미세한 알갱이, 그리고 40억 년 동안 떨어진 운석 한두 개 정도이다. SPA에서 나온 오래된 노라이트 두 개 — 깊은 곳의 용융체에서 천천히 굳은 결정질 물질로, 연대가 42.5억 년으로 정해졌다 — 는 철–니켈 금속의 작은 알갱이를 지닌다. 과학은 이를 충돌한 천체의 잔해로 읽고, 모델은 지구 내부에서 온 철로 읽는다. 이 금속 알갱이의 동위원소 — 같은 원소의 조금씩 다른 원자들 사이의 비율로, 초기 태양계의 서로 다른 부분에서 형성된 물질 사이에서 달라진다 — 가 그 알갱이가 어디서 왔는지 보여 줄 것이다. 앞면 분지들의 단순한 거울상은 분지의 형태를 재현하지 못하며, 이 부정적 결과는 그대로 기록해 둔다. 모든 위치는 오늘날 달이 지구를 향한 방식대로 주어진다.

**이 논문이 제안하는 것**

**주장.** 남극–에이트켄의 충돌구가 적은 중심은 앞면 개구부들의 맞은편, 달의 뒷면 아래에 있던 열원 — 버너 — 을 기록한다. 버너는 천체가 붙어 있는 동안 작동했고, 방출 이전에 편평화가 완화되면서 잦아들었다. 방출 때 천체는 둥글었고 그 껍질은 단단했다(Paper 2 §B.7). 버너에는 두 출구가 있었다. 주 출구인 비의 바다와 보조 출구인 맑음의 바다이다. 열은 아래에서 와서 영역을, 즉 두꺼운 부분과 얇은 부분을 모두 녹였다. 영역은 돔으로 솟아올랐고 그 지각은 바깥으로 미끄러졌다. 휘발성 물질과 그보다 덜 휘발성인 물질까지 증발했다. 되돌아오는 물질의 층들은 구워지고 압축되었다. 지구 내부에서 온 철을 지닌 물질이 분지의 기저부에 이르렀고, 다른 물질이 떠나면서 그곳에 농축되었다. 열이 잦아들자 돔은 식어 분지로 무너졌다. 돔은 두 출구의 남쪽에 있으며, 그 방향은 배 모양체와 자전이 정했고 둥글어짐이 키웠다(C.4).

**수치.** 분지 중심에서 10° 이내, 용암 평원과 달의 바다 34개, 그리고 그 각각을 둘러싼 200 km의 후광을 걷어 낸 지면에서: 100만 km²당 지름 20 km 이상의 충돌구 126개로, 테두리 바로 바깥의 248개의 0.51 — 중심은 곁의 지면이 지닌 기록의 약 절반을 간직한다. 최소점: 남위 45.4°, 동경 197.9°, 명목 중심에서 약 270 km. 중앙 20° 안의 40–80 km 충돌구는 깨끗한 지면에서 테두리 바깥 띠보다 18% 얕다(4–33%). 그 테두리는 맞춘 대조군보다 높이 서 있다(충돌구 크기로 정규화한 테두리 높이: 1.35 대 0.92). 높은 테두리 아래의 얕은 저면은 침식이 아니라 이완의 표지이다. SPA 아래에서는 $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$ 이고, 앞면 아래에서는 $-0.80$ 이다. $\Delta\mathrm{IW}$ 는 물질이 형성될 때 산소가 얼마나 있었는지를, 금속 철과 산화철이 공존하는 기준점에 대해 잰다. 한 단위 낮을 때마다 산소가 대략 열 배 적다는 뜻이므로, SPA 아래의 맨틀은 더 환원되어 있다. 아래로부터의 강한 가열이 남겼을 바로 그 상태이다. 그 둘레에는 중심에서 50–55° 거리에 지각이 3.8–5.7 km 두꺼워진 부분이 있으며, 동쪽에서 두껍고 서쪽에서 빠져 있다. 그리고 돔의 가장자리에 안쪽 고리가 있다 — 돔에서 미끄러져 나간 지각이다.

요구하는 것

**요구하는 것.** (1) *열전도 경로.* 앞면의 덮인 개구부에서 뒷면의 맞은편 영역으로 곧은 축을 따라 열을 나르는 연속적인 물리적 연결로, 자전이 열 흐름을 모으고 중심에 맞춘다. (2) *시간과 점성.* 연결 기간 안에 40–80 km 충돌구를 약 5분의 1만큼 이완시키기에 충분한 열. 이 기간은 적어도 약 $10^7$ 년 지속되었으며(Paper 3) — 점성을 추정하는 데 쓰이는 하한이다 — 모델에서는 융기의 시작부터 38.73억 년 전의 방출까지 모두 약 6억 년이다. 점성은 물질이 느린 흐름에 저항하는 정도이다. 점성이 낮을수록 충돌구 저면은 더 빨리 위로 다시 기어오른다. 요구조건은 약 $4 \times 10^{21}$–$10^{22}$ Pa·s 이하의 유효 점성이다. 이완된 지면은 마른 지면이 아니라 물로 포화된 되돌아오는 물질로, 천체가 붙어 있는 동안 층층이 쌓였다. 그 점성은 이 하한보다 훨씬 낮으므로 요구조건은 넓은 여유를 두고 충족된다. (3) *금속 공급.* 분지의 기저부에 이른 물질은 금속을 지니고 있었다. 그

시기 지구에는 뚜렷한 맨틀도 뚜렷한 핵도 없었다 — 내부가 상당히 섞여 있었다 — 그리고 철을 지닌 물질이 달로, 또 SPA의 기저부로 올라왔다. 산화된 규산염만으로는 분지를 환원하는 대신 산화했을 것이다. (4) *유효 퍼텐셜 장벽.* 유효 퍼텐셜 장벽(물질이 지구에서 연결부를 거쳐 뒷면에 이르기 위해 중력과 자전을 거슬러 얻어야 하는 킬로그램당 에너지)과 감소한 기저부 압력으로, Paper 3의 형태를 지닌 연속 천체에 대해 계산된 값이다(Part D). (5) *달 자체의 회전 안정성.* 달은 지구에서 분리된 뒤 스스로 회전하지 않았다. 접촉 지대의 중심(북위 24.1°, 동경 335.2°, C.3)은 배 모양체의 끝으로, 천체가 붙어 있는 동안 약 북위 22–24°에 있었다(C.4). 그것은 배 모양체가 놓아 둔 자리에 있으며, 그 위치를 설명하기 위해 달의 회전이 필요하지 않다. (6) *열의 남쪽 치우침.* 열은 회전하는 배 모양체 안의 수평 밀림에 실려 맞은편 지점의 남쪽에서 뒷면을 빠져나왔고, 길쭉한 천체의 둥글어짐이 이 간격을 늘렸다(C.4). 분리 뒤 지구 자전축의 변화가 여기에 더해졌을 수 있다(향후 연구). 여기의 모든 위치는 오늘날의 기준틀에 있다.

모델의 요구조건과 이를 검증할 것은 Paper 13 (*요구조건*)에 모여 있다.

환경 – 데이터와 기준점

**환경.** 아래의 양들은 분지가 어디에 있는지, 충돌구를 어떻게 세는지, 그리고 뒷면을 앞면의 어느 지점과 비교하는지를 정한다. *분지의 기하:* 명목 중심 남위 53°, 동경 191°. 지름 2,400 km, 39.57°의 원으로. 타원 $2,400 \times 2,050$ km (개릭-베설 & 주버 2009). *비율의 기준:* 1.00 = 테두리 바로 바깥의 39.57–50° 고리. 논문의 모든 충돌구 밀도는 이 고리의 밀도로 정규화되므로, 0.51은 그 약 절반을 뜻한다. *목록:* 로빈스(2019), 지름 20 km 이상 충돌구(6,973개)와 40 km 이상 충돌구 (2,329개). 왕 외(2021)는 깊이에 쓴다. *마스크 규약:* 셈하기 전에 걷어 내는 지면. 젊은 용암 평원은 여기서 검토 대상이 아닌 이유로 오래된 충돌구를 잃었기 때문이다 — LROC의 달의 바다 다각형, Paper 5의 달의 바다 34개(각각의 아래에 있는 공급 돔의 핵), 그리고 그 각각을 둘러싼 200 km의 후광. *개구부:* 비의 바다 북위 37°, 동경 341.5°. 맑음의 바다 북위 25.4°, 동경 18.8°(대척점: 남위 37°, 동경 161.5°, 그리고 남위 25.4°, 동경 198.8°). *창어 6호 착륙 지점:* 남위 41.625°, 서경 153.978°(동경 206.022°). *시리즈의 방출 상태:* 지구의 하루 5.77 h, 공회전선 16,400 km(Paper 2, §B.1). 둘 다 B9와 Part D에 들어간다. 공회전선은 지구의 하루마다 한 바퀴를 도는 천체가 이미 자유 궤도의 속도로 움직이게 되는 거리이다. 달은 그 질량 중심이 이 선에 이르렀을 때 분리되기 시작했고, 그 너머 약 210 km에서, 절반을 조금 넘는 부분이 이미 선을 넘었을 때 방출되었다 — 힘으로 바깥으로 끌려 나갔고, 접촉은 조금 저항했다.

PART A

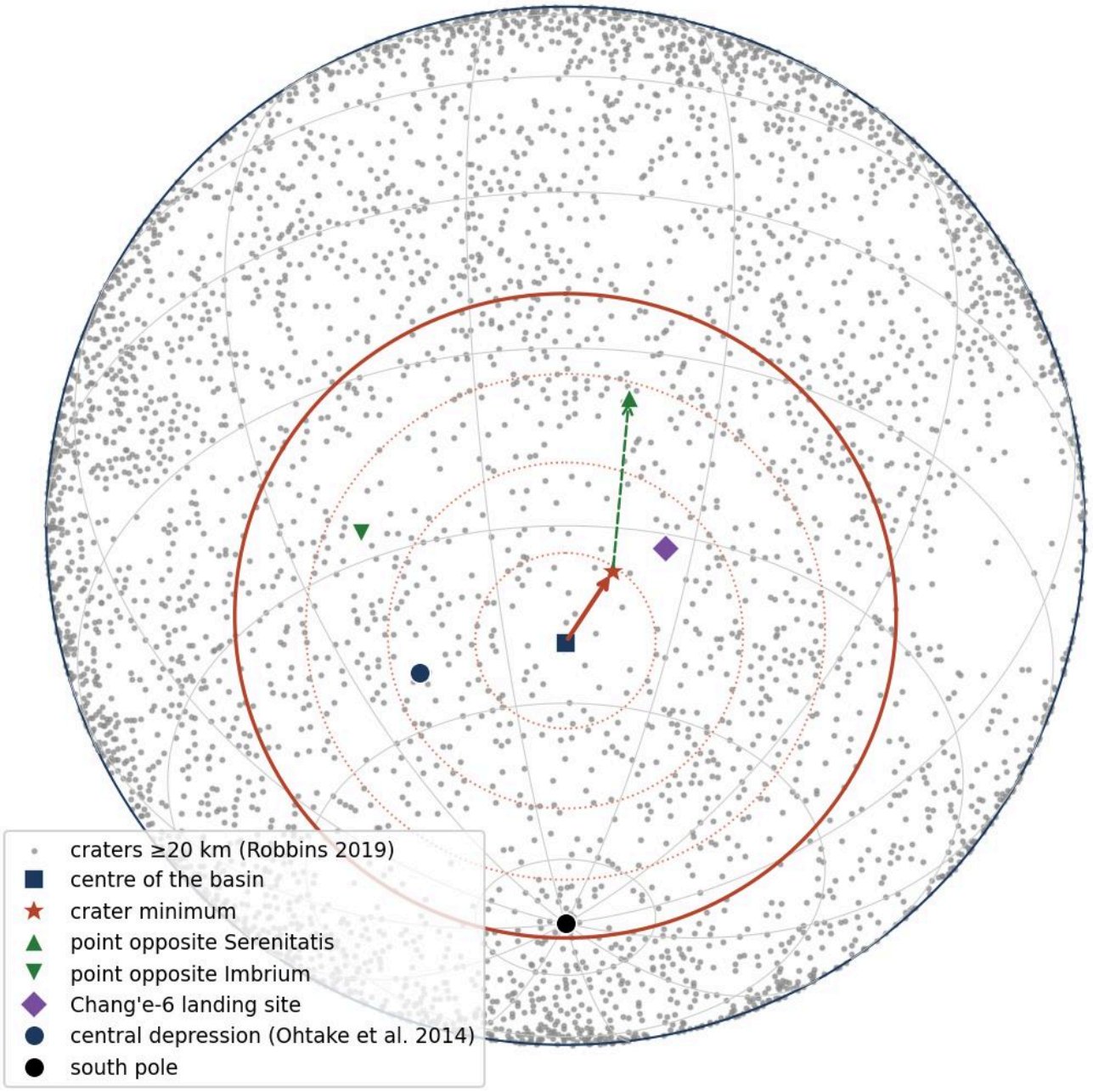
# 서론 — 분지와 그 수수께끼

이 Part는 분지를 정의하고(A.1), 그 분지에서 이상한 점을 제시하며(A.2), 과학이 분지를 어떻게 읽는지 요약하고(A.3), 그 읽기가 어디서 부족한지를 밝힌 뒤(A.4), 논문이 제안하는 과정(A.5)과 이후 Part들의 측정이 그 과정에 어떻게 부합하는지를 (A.6) 펼쳐 보인다.

## A.1 분지

달의 뒷면, 지구에서 보이지 않는 곳에 달 표면에서 가장 큰 분지가 있다. 분지는 넓고 대략 둥근 함몰부로, 깊이보다 훨씬 넓으며 높아진 지면으로 둘러싸여 있다. 이 분지는 남극에서 적도 남쪽 약 17°의 에이트켄 충돌구 가까이까지 뻗어 있으며, 그 이름은 이 두 끝에서 왔다. 남극–에이트켄, 즉 SPA이다. **크기와 깊이.** 길이는 약 2,400 km, 폭은 2,050 km — 대략 파리에서 모스크바까지의 거리이며 달 둘레의 5분의 1이 넘는다 — 이고, 그 저면은 둘레의 고지보다 6–8 km 낮아 달에서 가장 깊은 지면이다. **연대.** SPA는 또한 아직 식별할 수 있는 가장 오래된 큰 분지이다. 그 안에서 가져온 시료는 분지의 형성을 약 42.5억 년 전으로 정하며, 그때 달은 겨우 수억 살이었다.

**연구 대상.** 이렇게 큰 분지는 깊은 곳까지 이른다. 그 저면은 다른 곳에서는 묻혀 있는 물질을 드러내며, 세 탐사가 이 때문에 이곳에 갔다. 중국의 창어 4호는 2019년 폰 카르만 충돌구의 저면에 내려 뒷면 최초의 착륙을 이루었다. 창어 6호는 2024년 SPA 북동부의 아폴로 분지에서 뒷면 최초의 시료를 채취했다. 그리고 테두리 위의 남극 지역은 다가오는 유인 탐사의 목표지이다. 그림 1은 분지와 논문이 쓰는 지점들의 위치를 보여 준다.




## A.2 수수께끼

충돌구는 달의 시계이다. 충돌구를 깎아 낼 공기, 물, 날씨가 없으므로 달의 충돌구는 표면이 존재하는 한 쌓인다. 단위 면적당 충돌구 밀도는 이웃 표면에 대한 상대적인 표면 연대를 주며, 주변에 비해 밀도가 부족하다면 더 젊은 표면이거나 다시 가공된 표면임을 뜻한다. 40억 년 넘게 하늘에 노출된, 같은 종류 가운데 가장 오래된 구조인 남극–에이트켄은 충돌구가 빽빽할 것으로 예상된다. 그 중심은 그렇지 않다. **방사상 부족.** 분지의 한가운데부터 바깥으로 고리별로 충돌구를 세면, 개수는 중심에서 가장 낮고 테두리 쪽으로 연속적으로 증가한다. 중심에는 분지 바로 바깥에 있는 충돌구의 약 절반만 있으며, 충돌구가 가장 적은 지점 — *최소점* — 은 한가운데에서 북북동쪽으로 약 270 km에 있다. **얕은 저면, 높은 테두리.** 그곳에 남은 충돌구는 테두리 둘레 띠의 충돌구보다 얕은데도, 그 테두리는 높이 서 있다.

이것이 논문의 수수께끼이다. 가장 오래된 분지가 젊은 표면의 기록을 간직한 중심을 지니며, 그 기록을 얕은 충돌구 속에 간직한다.

**이상 현상의 집합.** 그리고 충돌구 기록만이 이 분지를 특별하게 만드는 것은 아니다. 이곳은 달에서 가장 깊은 영역이다. 지각은 얇고 두꺼워진 지각에 둘러싸여 있다. 저면은 철과 토륨(용융체의 마지막 잔여물에 농축되는 방사성 원소)이 풍부한데도 보이는 용암은 적다. 그 아래 깊은 곳에 고밀도 질량체가 있다. 그 아래의 맨틀은 휘발성 원소(칼륨처럼 쉽게 증발하는 원소)를 잃었고 산소가 부족하다. 그곳에서는 약 20억 년 동안 용융체가 올라왔다. 그리고 달에서 가장 강한 지각 자성이 그 가장자리에 모여 있다. 논문은 하나의 과정이 이 모두를 만들었는지 묻는다.

## A.3 과학은 무엇이라고 말하는가

통상의 문헌은 남극–에이트켄을 약 42.5억 년 전 거대 충돌의 흉터로 해석한다. 이 견해에 따르면 충돌은 비스듬했다 — 대부분의 해석에서는 북쪽에서, 또는 남쪽을 향해(앤드루스-해나 외 2025) — 지각 깊숙이, 어쩌면 상부 맨틀까지 파고들었고, 분지 둘레에 두꺼운 분출물 담요를 흩뿌렸으며, 식으면서 층으로 분화한 용융체 판을 남겼다. 충돌의 열, 충돌체의 철, 그리고 뒤이은 화산 활동이 분지의 특징을 하나 이상 설명하기 위해 각각 따로 동원된다. 그렇게 각 이상 현상에는 저마다의 설명이 있다. 중심의 충돌구 부족에는 통상의 설명이 없다.

## A.4 통상의 읽기가 부족한 곳

통상의 읽기는 분지의 각 특징을 따로따로 설명하며, 그 몇몇은 잘 설명한다. 그러나 특징들을 한데 모아 오늘날 이용할 수 있는 측정과 맞세우면, 설명되지 않거나 설명이 억지스러운 여섯 가지가 드러난다.

**충돌구 부족.** 한 번의 충돌로 초기화된 분지는 저면 전체에서 균일하고 더 낮은 밀도를 지녀야 한다. 충돌은 저면을 한순간에 비우고, 그 뒤 저면 전체가 같은 속도로 충돌구를 모은다. 발견은 다르다. 부족은 중심에 모여 있고, 테두리 쪽으로 연속적으로 증가하며, 용암 평원과 더 젊은 분지를 셈에서 걷어 낼수록 더 뚜렷해진다(B1a–B1d). 마지막 점이 중요하다. 부족은 중심을 덮은 용암의 산물이 아니다. 용암을 걷어 내면 부족이 약해지지 않고 오히려 뚜렷해지기 때문이다. 이 부족에는 통상의 설명이 없다.

**크기와 위치의 선택성.** 최소점은 분지의 중심이 아니라 그로부터 북북동쪽으로 약 270 km에 있으며, 부족은 크기에 따라 선택적이다. 20–40 km의 충돌구가 가장 많이 빠졌고, 10–20 km의 충돌구는 거의 빠지지 않았다(B1e, B1h). 더 젊은 표면에는 모든 크기의 충돌구가 부족하다. 매몰은 작은 것부터 지운다. 작은 충돌구를 메우는 층이 큰 충돌구는 흐릿하게 할 뿐이기 때문이다. 이 양상 가운데 어느 것도 맞지 않는다. 여기서는 중간 크기가 빠졌고, 작은 것은 거의 모두 남아 있다.

**보이는 화산 활동의 역설.** 달에서 가장 깊고 지각이 가장 얇은 분지는 화산 활동에 유리했어야 한다. 아래에서 올라오는 용융체가 그곳에서 표면에 이르는 가장 짧은 길을 갖기 때문이다. 그런데도 그 가운데 달의 바다는 약 4%뿐으로, 앞면의 30%와 대비된다(B8. 이전 판은 32%를 제시했다). 이는 잘 알려진 수수께끼이다.

**지각 고리의 비대칭.** 비스듬한 충돌의 분출물은 운동 방향으로 쌓여 남북 비대칭을 낳았을 것이다. SPA 둘레의 두꺼워진 지각 고리는 동서로 비대칭이며, 그 불균일은 전혀 다른 양상을 따른다(B4).

**열 활동의 지속 기간.** 그 지점에서 연대가 측정된 용융물은 약 20억 년에 걸쳐 있다(B15). 한 번의 충돌 뒤에 이를 설명하려면 따로 떨어진 나중의 사건들이 뒤따라야 한다. 모델에서 이 시간 폭은 달 내부와 그 핵이 오랫동안 식어 간 과정이다. 남극–에이트켄의 표지 자체는 천체가 붙어 있는 동안 지구의 열이 만들었다.

**지각 자기장.** 분출물의 수렴과 충돌체의 철은 앞면의 큰 분지들 맞은편의 강한 자기장을 설명하지만, 자기장이 하필 충돌구 최소점에서 약해야 할 이유는 주지 못한다. 실제로 그곳에서 자기장은 약하다(B16).

각 간극에는 아마 따로 답할 수 있을 것이다. 물음은 그것들에 공통된 하나의 원인이 있는가이다.

## A.5 LEF 메커니즘의 개요

우리는 하나로 통합된 단일 과정을 제안하며, 여기서는 그 순서대로, 세부 없이 기술한다.

*배경: 공급 돔과 배 모양체.* 이 시리즈에서 젊은 달은 앞면의 개구부 — 달의 바다(Paper 5) — 를 통해 올라온 지구 물질로 구축되었다. 달의 바다는 공급 돔 위의 개구부로, 그것을 통해 지구 물질이 자라나는 천체로 기어올랐다. 천체는 지구 자신의 물질이 길게 뻗어 나온 부분, 즉 *배 모양체*의 끝에 서서 방출될 때까지 지구와 함께 회전했다(Paper 2–4).

*버너.* 뒷면에서, 그 개구부들의 맞은편에서 열원이 오랫동안 작동했다. 이것이 *버너*이다. 쉽게 말하면 버너는 지구 내부에서 온 열로, 붙어 있는 천체를 개구부들의 선을 따라 지나 뒷면 아래에 쌓였고, 그곳에서 불꽃이 냄비 바닥을 데우듯 지면을 아래에서 데웠다. 버너에는 두 출구가 있었다. 주 버너인 비의 바다와 보조 버너인 맑음의 바다이다. 버너는 천체가 붙어 있는 동안 작동했고, 방출 이전에 편평화가 완화되면서 잦아들었다. SPA 자체는 개구부가 아니었다. 영역의 한가운데에서는 처음에 크고 평범한 달의 바다 — 개구부 — 가 작동하며 물질을 내뿜었다. 그 뒤 이 달의 바다는 영역 전체와 함께 데워지고 구워져 지워졌다. 그 지점의 연대는 구축 기간 전체에 걸쳐 있으며(B15), 그 용암의 상당 부분은 묻혀 있다(B9).

*그것이 있던 곳.* 둥글어짐 단계에서 버너는 당시의 적도 가까이, 길쭉한 천체의 먼 끝의 비탈에 있었다. 천체 가운데 공회전 반지름 너머로 가장 멀리 나가 있던 부분이며, 그곳에서 자전은 물질을 바깥으로 내던졌다. (공회전 반지름은 지구와 함께 도는 천체가 이미 자유 궤도의 속도로 움직이게 되는, 지구 중심으로부터의 거리이다. 그 너머에서는 여전히 지구와 함께 돌도록 강제된 지면이 바깥으로 끌려간다. 회전목마의 아이가 한가운데에서 멀리 앉을수록 더 세게 바깥으로 밀리는 것을 느끼는 것과 같다.) 버너의 시기에, 편평한 형태 위에서 SPA는 이 먼 끝 — 접촉 지대 중심의 맞은편 지점(C.3) — 에서 약 27°에 있었다. 오늘날의 구 위에서 같은 간격은 약 39.5°로 읽힌다(향후 연구에서 측정할 것이다. B5). (이전 판은 이 간격을 옛 기준점 북위 23°, 동경 320°의 맞은편 지점에서 측정했다. 그 값은 B5에서 한 번 제시한다.) 차이는 SPA가 표면 위에서 움직인 것이 아니라 편평한 형태에서 구로 바뀐 데서 온다.

*대척 관계의 보존.* SPA는 단 하나의 연결 지점이 아니라 앞면의 개구부들에 대해 대척적이다 — 그 최소점은 맑음의 바다의 대척점의 경도선 위에 있다. 대척 관계는 회전에서도 둥글어짐에서도 보존된다. 천체 전체의 회전이나 그 중심 둘레의 둥글어짐은 한 지점과 그 맞은편 지점을 함께 나르므로, 중심을 지나 서로 마주 보던 두 지점은 여전히 그렇게 마주 본다.

*솟아오름, 구워짐, 무너짐.* 열은 아래에서 와서 영역 전체, 즉 두꺼운 부분과 얇은 부분 모두에 이르러 둘 다 녹였다. 아래에서 밀리고 데워진 영역은 돔으로 솟아올랐고, 그 지각은 물러져 옆으로 바깥으로 미끄러졌다. 휘발성 물질과 그보다 덜 휘발성인 물질까지 쫓겨났다. 되돌아오는 물질의 층들은 구워지고 압축되었다. 지구 내부에서 온 철을 지닌 물질이 영역의 기저부로 올라와, 다른 물질이 떠나면서 그곳에 농축되었다. 그리고 그 위의 충돌구는 지워지거나 이완되었다. 열이 잦아들자 돔은 식고 수축하여 오늘날 보이는 깊은 분지로 무너졌다 — 열이 부풀린 수플레가 오븐에서 나오면 틀의 가장자리 아래로 꺼지는 것과 같다 — 그리고 그 뒤에 생긴 충돌구는 압축된 지면 위에 떨어졌다. 그래서 중심은 깊으면서 충돌구가 적다. 지면을 들어 올렸다가 떨어뜨린 같은 열이 그 위의 기록을 지웠다.

*남쪽 치우침.* 돔은 두 출구의 남쪽에 있다. 배 모양체의 위치와 자전에 따른 힘이 열을 맞은편 지점의 남쪽으로 보냈고, 길쭉한 천체의 둥글어짐(Paper 7)이 그 거리를 늘렸다(C.3, C.4). 둥글어짐은 천체가 붙어 있는 동안 일어났다. 방출 때 달은 둥글었고 바깥 껍질은 단단했다(Paper 2 §B.7).

*기준틀.* 달은 분리 뒤 스스로 회전하지 않았다. 접촉 지대의 중심은 배 모양체의 끝이 놓아 둔 자리, 약 북위 22–24°에 있다. 지구의 자전축은 변했을 수 있다. 이 논문의 위치는 오늘날의 기준틀로 주어지며, 당시의 기준틀은 향후 연구로 남는다. 시리즈에서 Paper 6은 SPA의 기원을 열어 두고, Paper 7은 SPA를 대조로 쓰며, Paper 13은 남북 비대칭을 검증하는 데 SPA 하나만 쓰는 것을 경계한다. 이 논문은 SPA를 다룬다.

## A.6 발견된 것과 어떻게 부합하는가

Part B는 이상 현상을 하나씩 검토한다. 각각에 대해 LEF의 읽기 — 그 현상에 닿는 과정의 갈래 — 와 그 읽기가 기대하는 것, 그리고 실제로 보이는 것을 차례로 본다. 개략적으로, 측정은 LEF 읽기의 기대에 다음과 같이 답한다.

**공간적 상관.** 특징들은 장소로 묶여 있다. 충돌구 최소점, 특이한 저면, 창어 6호 지점은 분지의 중심과 그 북쪽에 있고, 가장 얇은 지각, 가장 낮은 지면, 고밀도 질량체는 남쪽에 있다(모든 중심을 한 지도에: 그림 C.1). **방향의 상관.** 부족과 가장 빈약한 부채꼴 구역들은 맑음의 바다의 대척점을 향한다. **시간의 상관.** 그 아래의 맨틀은 아래로부터의 강한 가열이 남겼을 방식대로 건조되고 환원되었으며, 연대가 측정된 용융물은 그 뒤에 이어진 긴 냉각을 기록한다. **지각 고리.** 분지 둘레의 지각은 젊은 달의 둥글어짐이 표면을 압축한 곳에서 두꺼워졌고, 늘인 곳에서 얇다. 한 번의 충돌이라면 이 특징 하나하나를 저마다의 방식으로 정했을 것이다. 버너는 이들을 함께 정하며, 그래서 이들은 한 줄로 늘어선다.

열일곱 가지 이상 현상 가운데 과학은 여섯을 완전히, 아홉을 부분적으로, 하나를 간신히 설명하며, 하나 — 충돌구 기록 — 는 전혀 설명하지 못한다. 모델은 열여섯에 부합하고, 하나에는 부분적으로 부합하며, 이 하나는 판가름할 동위원소를 기다린다 (B18).

---

PART B

# SPA의 이상 현상

---

Part A는 논문의 주장을 제시했다. 남극–에이트켄(SPA)의 중심은 뒷면 아래의 열원 — *버너* — 을 기록하며, 이 열원은 주 출구인 비의 바다와 보조 출구인 맑음의 바다라는 두 출구를 지녔고, 젊은 달이 지구에 붙어 있는 동안 작동했으며, 방출 이전에 편평화가 완화되면서 잦아들었다. Part B는 주장에서 증거의 체계적 검토로 넘어간다. 특징 하나하나에 대해 SPA에서 실제로 측정된 것이 무엇인지, 그리고 그 측정이 분지의 통상적 읽기와 모델의 과정 가운데 어느 쪽으로 더 잘 설명되는지를 묻는다.

**분석 규약.** 남극–에이트켄은 여러 면에서 달의 나머지 부분과 다르다. 이 Part는 그 차이를 하나씩 살피며, 각각을 여섯 단계로 다룬다. 이상 현상 — 무엇이 누구에 의해 측정되었는가. 수수께끼. 과학은 무엇이라고 말하는가. 과학이 부족한 곳, 그리고 그 끝의 판정 — 설명함, 부분적으로 설명함, 간신히 설명함, 또는 설명하지 못함. 모델은 무엇이라고 말하는가 — 그 문제에 닿는 과정의 갈래와 그것이 예측하는 것. 그리고 측정이 모델에 어떻게 부합하는가, 그 끝의 판정 — 부합, 부분적으로 부합, 또는 열려 있음. 각 판정은 저마다의 상자에 놓인다. 과학의 상자는 모델과 비교하지 않으며, 모델의 상자는 과학

과 비교하지 않는다. 논문이 이상 현상을 직접 측정한 곳에서는 여섯 단계 뒤에 일곱 단계로 된 연구가 따른다(Study 1–5). 첫 이상 현상은 충돌구 기록이다.

**여섯 단계를 읽는 법.** 순서는 신중한 독자가 증거를 만나고 싶어 할 순서이다. 1단계는 어떤 해석보다 앞서, 측정된 것만을 그 출처와 함께 정의한다. 2단계는 그 측정이 왜 이상한지를 한두 문장으로 말한다. 3단계는 통상의 설명을 문헌이 제시하는 그대로 가져오고, 4단계는 그 설명을 측정과 맞세우며, 흔히 "예측하는 것"과 "발견된 것"을 맞세운 작은 표를 쓴다. 그런 다음에야 5단계가 모델의 이야기를 가져오고, 6단계가 같은 측정을 그것과 맞세운다. 두 판정은 의도적으로 따로 유지된다. 각각은 "이 설명만으로 측정된 것을 설명하는가?"라는 물음에 답하므로, 독자는 다른 하나를 받아들이지 않고도 각각을 판단할 수 있다. 모든 이상 현상의 판정은 B18의 한 표에 모여 있다. 논문이 측정을 인용하지 않고 직접 수행한 곳에서는, 측정을 점검하고 반복할 수 있도록 여섯 단계 뒤에 연구 보고서의 일곱 단계(질문, 배경, 가설, 설계, 데이터, 분석, 결론)로 짜인 연구가 따른다.

## B1 충돌구 기록

**발견의 요지.** 남극–에이트켄의 중심은 바로 바깥 지면이 지닌 충돌구의 약 절반을 지닌다. 부족은 테두리 쪽으로 점차 줄고, 타원 위에서도 유지되며, 북쪽과 북동쪽에서 정점에 이른다. 충돌구가 가장 적은 곳은 중심에서 북북동쪽으로 약 270 km, 맑음의 바다의 맞은편 지점의 경도선 위에 있다. 부족은 크기에 따라 선택적이다. 중간 크기가 가장 많이 빠졌고, 가장 작은 것은 거의 빠지지 않았으며, 남은 충돌구는 테두리 띠의 충돌구보다 얕은 반면 그 테두리는 높이 서 있다.

충돌구는 달의 시계이다. 표면은 하늘에 노출되어 있는 동안 충돌구를 모으며, 무언가가 그것을 지우거나 덮을 때에만 잃는다. 따라서 충돌구가 적은 영역은 젊거나, 무언가가 그 위에 작용한 것이다. SPA는 큰 분지들 가운데 가장 크고 가장 오래되었으므로, 시계만으로 보면 그 저면은 달에서 가장 빽빽한 곳 가운데 하나여야 했다. 이 절은 그 기록이 실제로 얼마나 완전한지, 그리고 어디서 완전하지 않은지를 잰다.

**측정 방법.** 충돌구의 위치와 지름 데이터는 지름 20 km 이상 충돌구에 대해서는 로빈스(2019) 목록에서, 더 작은 크기와 깊이에 대해서는 왕 외(2021) 목록에서 가져온다. 모든 비교는 오래된 지면 위에서 같은 것끼리 이루어진다. 균질한 비교를 보장하기 위해, 더 젊은 세 종류의 지면을 양쪽 모두에서 개수와 면적 모두로부터 걷어 낸다. LROC 지도에 그려진 용암 평원, Paper 5의 달의 바다 34개와 각각의 아래에 있는 공급 돔의 핵, 그리고 각 달의 바다를 둘러싼 200 km의 후광이다. 활동하는 달의 바다는 둘레에 충돌구를 흩뿌리고 자신의 기록을 지우기 때문이다(Paper 5, §A.2). 남는 것은 버너가 작용한 지면이다. 기록은 *기록 강도*로 나타낸다. 이는 센 충돌구 수와, 테두리 바로 바깥 고리(중심 남위 53°, 동경 191°에서 39.6–50°)의 밀도에서 기대되는 수 사이의 비율이다.

**이 정리가 중요한 이유.** 셈에 용암 평원이나 달의 바다 바닥을 포함하면 체계적 편향이 생긴다. 이 표면들은 본디 더 젊다. 이들이 충돌구를 덜 지니는 것은 노출된 시간이 더 짧았기 때문이지, SPA의 오래된 저면에 무슨 일이 일어났기 때문이 아니다. 이런 지면이 셈에 남아 있었다면 분지는 단지 그 안에 용암이 있다는 이유로 충돌구가 적어 보였을 수 있다. 후광도 같은 종류의 이유로 걷어 낸다. 모델에서 달의 바다는 공급 돔 위의 개구부이며, 활동하는 동안 둘레에 물질을 내던지는 동시에 곁의 지면을 다시 가공했다. 같은 종류의 지면을 SPA에서, *그리고* SPA와 비교하는 모든 표면에서 걷어 내면 비교가 공정하게 유지된다. 오래된 지면은 오직 오래된 지면과만 비교된다.

기록 강도를 읽는 법. SPA 중심으로부터의 거리는 남위 53°, 동경 191°의 중심에서 달 표면 위의 호의 각도로 잰다. 이 척도에서 지름 2,400 km의 원인 분지의 테두리는 39.6°에 있다. 테두리 바로 바깥의 39.6–50° 고리는 같은 지역에서 가장 가까운 오래된 지면이다. 이 고리를 비교의 기준으로 삼고, 그 충돌구 밀도를 1.00으로 둔다. 따라서 기록 강도 0.51은 어떤 장소가, 분지 바로 바깥의 밀도라면 지녔을 충돌구 100개마다 51개를 지닌다는 뜻이다 — 그 기록의 약 절반이 빠져 있다.

## B1a 부족은 중심에 모여 있다

충돌구 기록의 부족은 SPA 전체에 고르게 퍼져 있지 않고 그 중심에 모여 있다. 같은 종류의 지면에서 달의 나머지 부분과 비교하면, SPA 전체는 100만 km²당 지름 20 km 이상 충돌구를 213.9개 지니며, 이는 230.2개와 대비된다 — 7%의 완만한 부족이다. 결손은 분지의 중심에서 온다. 10° 안의 고리는 테두리 바로 바깥 밀도의 0.51을, 다음 고리는 0.81을 지닌다(B1c). 분지 전체에 걸친 7%의 결손은 크지 않다. 핵심은 그것이 고르게 퍼져 있지 않다는 점이다. 분지 반지름의 약 4분의 1 안에 있는 중앙 고리가 그 대부분을 지닌다.

## B1b 같은 위도의 대조군과 비교

달의 충돌구 밀도는 위도마다 같지 않으므로, 더 공정한 대조군은 SPA와 같은 위도에 놓인 지면이다. 같은 방식으로 정리한 지면에서 남위 90°와 남위 13.4° 사이의 달의 나머지 부분과 비교하면 그림이 더 뚜렷해진다. SPA는 213.9개를 지니며 239.5개와 대비되어, 전체 부족은 11%이다. 분지 전체에 걸친 이 부족은 고른 부족이 아니라 중심에 모인 강한 부족이 만들어 내는 바로 그것이다.

## B1c 방사상 단면

정리한 오래된 지면에서 분지 중심부터 바깥으로 동심 고리별로 충돌구를 세면, 밀도가 중심에서 테두리로 증가함을 보여 준다.

| 고리 | 영역 | $\geq 20$ km | 비율 | $\geq 40$ km | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–10° | 안쪽 | 125.7 | 0.51 | 47.7 | 0.57 |
| 10–20° | 안쪽 | 200.4 | 0.81 | 64.5 | 0.77 |
| 20–30° | 안쪽 | 226.7 | 0.92 | 73.5 | 0.88 |
| 30–39.6° | 안쪽 | 225.6 | 0.91 | 73.7 | 0.88 |
| 39.6–50° | 바깥쪽 | 247.5 | 1.00 | 84.0 | 1.00 |

100만 km²당 충돌구 수. 비율의 기준: 테두리 바로 바깥의 39.6–50° 고리. 용암 평원, 달의 바다 34개, 그리고 각각을 둘러싼 200 km의 후광을 양쪽 모두에서 개수와 면적으로부터 걷어 냈다. 다섯 고리의 지름 20 km 이상 충돌구는 29, 87, 182, 309, 398개이다. 색은 눈이 중심에서부터의 증가를 읽도록 돕는 것이며, 유의성 검정이 아니다.

표를 읽는 법. 각 행은 중심 둘레의 고리로, 가장 안쪽(위)에서 테두리 바로 바깥 고리(아래)까지 이어진다. 열들은 지름 20 km 이상과 40 km 이상 충돌구의 밀도를, 그리고 각각 뒤에 바깥 고리에 대한 비율을 준다. 색은 충돌구가 가장 적은 곳의 옅은 노랑에서 가장 빽빽한 곳의 짙은 연어색으로 바뀐다. 각 열을 아래로 읽으면 색이 테두리 쪽으로 짙어진다. 두 크기 문턱은 같은 이야기를 한다. 중심은 약 절반(0.51과 0.57)을, 다음 고리는 약 5분의 4(0.81과 0.77)를 지니며, 20° 너머에서 분지는 바깥 밀도의 약 10분의 9를 지닌다. 방사상 단면은 부족이 분지 테두리의 날카로운 계단이 아니라 그 중심의 점진적이고 깊은 함몰임을 보여 준다.

데이터 정리를 엄격하게 할수록 중심의 부족은 뚜렷해진다. 중심의 기록 강도는 지면 전체에서 0.59, 용암 평원과 달의 바다를 빼면 0.56, 각 달의 바다 둘레의 후광까지 걷어 내면 0.51로 떨어진다. 젊은 표면은 부족을 흐리게 할 뿐, 부족을 일으키지 않는다. 이 순서는 독자가 제기할 법한 첫 반론 — 중심이 용암에 덮여 있어서 빈약할 뿐이라는 반론 — 에 답한다. 용암이 원인이라면, 용암 지역을 걷어 내면 중심 밀도가 올라가 바깥 값에 가까워졌을 것이다. 실제로는 반대 경향이 나타난다. 젊은 표면을 하나씩 걷어 낼 때마다 중앙 고리는 더 풍부해지는 것이 아니라 더 빈약해진다.

## B1d 부족은 타원 위에서도 유지된다

SPA는 완전한 원이 아니라 한 방향으로 다른 방향보다 긴 타원이다. 원형 고리로 나누면 중심의 지면과 옆구리의 지면이 섞일 수 있다. 검증을 위해 타원 자체 위에서 다시 셈했다. 거리를 원이 아니라 분지의 타원 ($2,400 \times 2,050$ km) 위의 정규화 거리로 재면, 정리한 지면에서 핵심부는 여전히 빈약하다. 문헌에 발표된 타원의 두 방위 ($\pm 18.8°$) 에 대해 반축의 4분의 1 안에서 100만 km²당 충돌구 122개와

132개로, 바깥 절반의 230–235개, 바로 바깥의 231–248개와 대비된다. 중심의 부족은 분지를 둥글게 다룬 데서 생긴 기하학적 산물이 아니다.

## B1e 충돌구가 가장 적은 곳

고리들은 기록이 거리에 따라 어떻게 변하는지를 보여 주지만, 부족이 어느 방향으로 치우쳤는지는 보여 주지 않는다. 그 방향을 정하려면 연속 지도가 필요하다. 연속 밀도 지도 — 150–250 km의 구면 커널로, 셈을 커널 안의 정리한 지면 면적으로 정규화한다 — 는 가장 낮은 밀도, 즉 *최소점*을 중앙 커널 200 km에 대해 남위 45.4°, 동경 197.9°에, 다른 두 커널에 대해서는 남위 44.6–47.1°, 동경 196.1–198.9° 범위에 둔다. 커널은 움직이는 창이다. 지도의 각 지점에서 그 반지름의 원 안에 있는 충돌구를 세어 원 안의 오래된 지면 면적으로 나누므로, 마스크된 지면으로 일부 덮인 창이 빈약한 것으로 세어지지 않는다. 세 가지 창 크기를 쓰면 특정한 한 선택에서만 나타나는 최소점을 막을 수 있다. 여기서 셋은 공간적으로 긴밀하게 일치하며 최소점을 같은 지점에서 몇 도 이내에 둔다.

**중심에서의 치우침.** 최소점은 중심에서 북북동쪽으로 약 270 km 치우쳐 있다 — 이 절의 모든 거리처럼 남위 53°, 동경 191°의 분지 중심에서 잰 거리이다. 이 위치에서 기록 강도는 0.45로 떨어진다(테두리 바깥의 247.5개에 대해 100만 km²당 충돌구 111개). 최소점은 맑음의 바다의 맞은편 지점의 경도선 위에 있으며(197.9° 대 198.8°), 그 지점에서 606 km, 비의 바다의 맞은편 지점에서 860 km 떨어져 있다. 창어 6호의 착륙 지점은 최소점에서 212 km 떨어져 있다. 어떤 장소의 *맞은편 지점* — 그 대척 지점 (대척점) — 은 천체의 중심을 지나는 직선이 이르는 달 반대편의 지점이다. *경도선*(자오선)은 극에서 극으로 이어지는 같은 경도의 선이다. 따라서 맑음의 바다의 대척점의 경도선 위에 있다는 것은 그 대척점에서 정확히 남쪽, 같은 경도선 위 1° 이내에 있다는 뜻이다.

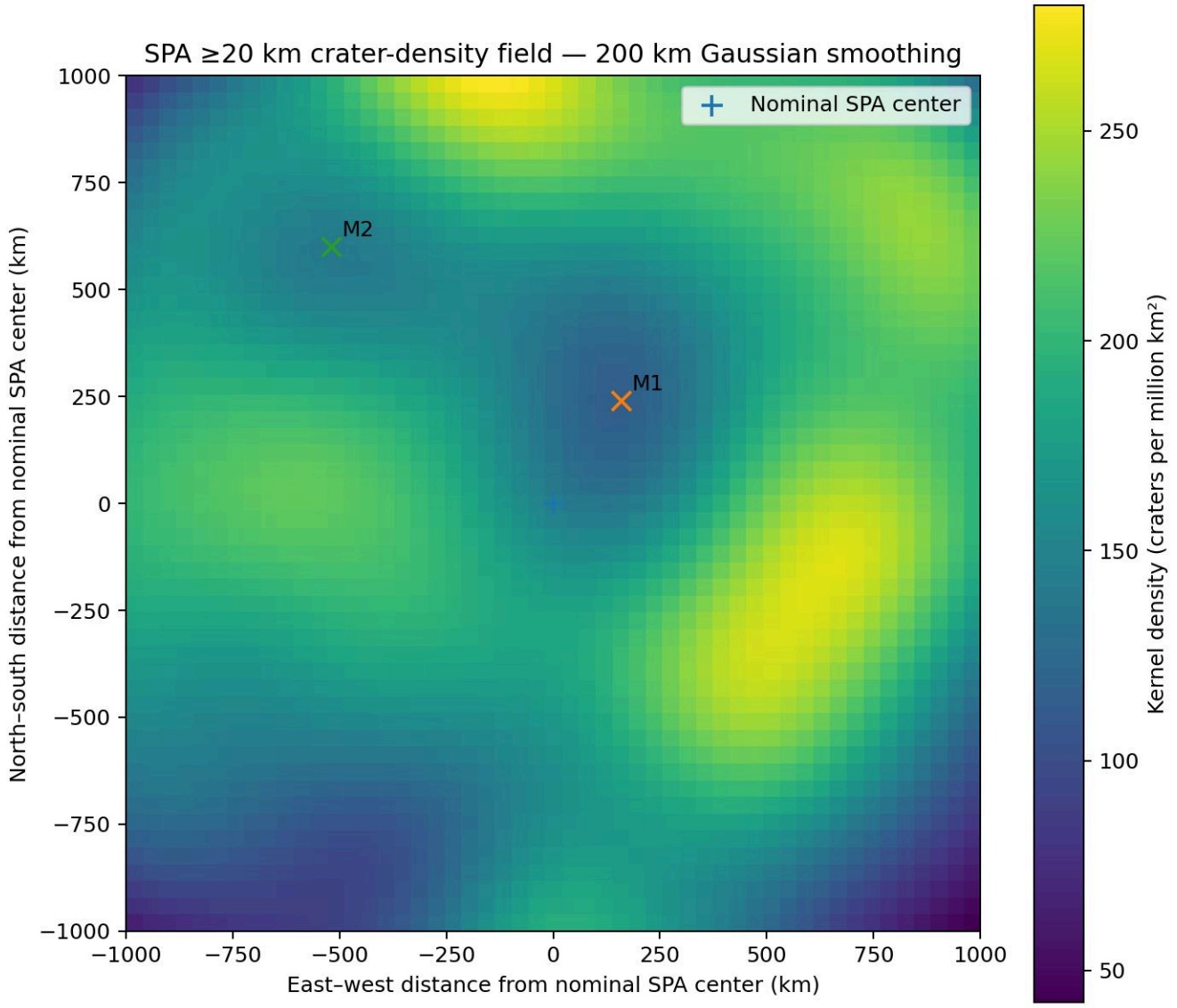



그림 B1.1을 읽는 법. 지도의 각 지점은 그 둘레 200 km 창의 충돌구 밀도로 칠해져 있다. 저밀도 얼룩은 넓다 — 중앙 영역의 상당 부분을 채운다 — 그러나 분지의 한가운데에 중심을 두지 않는다. 그 가장 낮은 지점은 북북동쪽으로 치우쳐 있다. 다음 측정은 중심을 단순히 부채꼴 구역으로 잘랐을 때도 같은 치우침이 나타나는지를 묻는다.

## B1f 여덟 부채꼴 구역

정리한 지면에서 분지의 중앙 20°를 여덟 부채꼴 구역으로 나누면 뚜렷한 방향 비대칭이 보인다. 부족은 북쪽과 북동쪽에서 가장 강하다.

| 구역 | 충돌구 | $10^6$ km²당 |
|---|---|---|
| 북 | 12 | 112 |
| 북동 | 1 | 45 |

| 구역 | 충돌구 | $10^6$ km²당 |
|---|---|---|
| 동 | 20 | 182 |
| 남동 | 33 | 231 |
| 남 | 22 | 157 |
| 남서 | 8 | 251 |
| 서 | 6 | 144 |
| 북서 | 14 | 202 |

북동과 북 구역은 100만 km²당 충돌구 45개와 112개를 지니며, 나머지 구역의 144–251개와 대비된다. 각 구역의 개수는 작지만(1–33개), 방향은 최소점과 맞는다. 표에서 구역은 북쪽부터 시계 방향으로 돌며, 색은 다시 옅은 색(빈약)에서 짙은 색(풍부)으로 바뀐다. 가장 옅은 두 칸은 북동과 북이다. 한 구역이 지니는 충돌구는 많아야 수십 개이므로 구역 하나만으로는 우연히 빈약할 수 있다. 결과에 무게를 주는 것은, 서로 다른 방식으로 만든 이 거친 분할과 B1e의 연속 지도가 같은 방향을 가리킨다는 점이다.

## B1g 중심의 충돌구는 테두리 띠의 충돌구보다 얕다

부족은 빠진 충돌구에 관한 것이다. 이 측정은 표면에 남은 충돌구로 눈을 돌려, 그것들도 표지를 지니는지 묻는다. 형태 측정 지표는 충돌구의 깊이와 지름의 비율, 즉 충돌구가 폭에 비해 얼마나 깊은가이다. 주어진 크기의 신선한 충돌구는 특징적인 값을 지닌다. 그보다 낮은 값은 메워지거나, 물러지거나, 평평해진 충돌구를 가리킨다. 왕 외(2021) 목록에 따르면, 정리한 지면에서 깊이 대 지름 비율은 모든 크기에서 테두리 바깥 고리보다 중심(0–10°)에서 낮다.

| 지름 (km) | 중심 0–10° | 충돌구 | 테두리 바깥 | 충돌구 |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 | 0.075 | 129 | 0.078 | 1,013 |
| 20–40 | 0.066 | 17 | 0.076 | 257 |
| 40–80 | 0.045 | 9 | 0.061 | 96 |

중앙값. 테두리가 용암 평원, 달의 바다 또는 그 후광에 닿는 충돌구는 걷어 냈다.

표를 읽는 법. 각 행은 크기 구간이다. 색칠된 두 열은 중심과 테두리 바깥의 깊이 대 지름 비율 중앙값을 주고, 각각 옆에 측정한 충돌구의 수가 있다. 옅을수록 얕다. 모든 행에서 중심 값이 둘 가운데 더 옅

으며, 차이는 크기와 함께 커진다. 작은 충돌구에서는 거의 없고(0.075 대 0.078), 중간 구간에서는 뚜렷하며(0.066 대 0.076), 40–80 km 충돌구에서 가장 크다(0.045 대 0.061).

더 엄격한 검정 — 중앙 20°의 40–80 km 충돌구를 테두리 바깥 고리와 비교하고, 테두리가 마스크된 지면에 닿는 충돌구는 모두 걷어 냄 — 에서 중심의 충돌구는 **18% 얕다**(부트스트랩 재표본추출, 95%: 4–33%. 안쪽 충돌구 31개, 바깥 96개). 부트스트랩 구간은, 우연히 다른 충돌구 집합을 측정했다면 결과가 얼마나 달라질 수 있었는지를 말해 준다. 충돌구를 무작위로 여러 번 다시 뽑아 매번 차이를 다시 계산하며, 구간은 100개 결과 가운데 가운데 95개를 담는다. 구간 전체가 0보다 위에 있으므로, 거의 모든 재표본추출 결과에서 중심의 충돌구가 더 얕다. 이 발견은 보이는 달의 바다를 지닌 구조를 뺀 뒤 SPA에서 비정상적으로 얕은 충돌구를 보고한 소리와 주버(2012)의 관측과 부합한다. 대비는 충돌구가 유난히 깊은 테두리 바로 바깥 고리에 대해 측정된 것이다. 달 전체에서 위도와 지름을 맞춘 대조군에 대해서는 중심 충돌구의 저면이 조금 덜 깊을 뿐이며 차이는 결정적이지 않다(B1k). 중심과 테두리띠의 직접 대비가 견고한 결과이다.

## B1h 크기별 부족

부족은 모든 크기에서 같지 않다. 지름 구간에 따라 선택적이다. 왕 목록에서 중심 둘레, 정리한 지면(100만 km²당 충돌구 수):

| 고리 | 10–20 km | 20–40 km | 40–60 km | ≥ 60 km |
|---|---|---|---|---|
| 0–10° | 581 | 78 | 30.3 | 26.0 |
| 10–20° | 530 | 134 | 32.2 | 41.5 |
| 20–30° | 553 | 176 | 39.9 | 39.9 |
| 30–39.6° | 608 | 158 | 36.5 | 47.5 |
| 39.6–50° | 638 | 165 | 42.3 | 49.1 |

표를 읽는 법. 여기서는 각 열이 저마다의 척도로 칠해져 있으며, 그 크기 구간이 가장 드문 곳이 가장 옅다. 큰 세 구간에서는 가장 옅은 칸이 중앙 고리이고, B1c처럼 색이 바깥으로 짙어진다. 가장 작은 구간(10–20 km)에서는 열이 거의 평평하며 — 530에서 638 — 중앙 고리가 가장 옅지 않다. 작은 충돌구는 중심에서 거의 빠지지 않았다.

중심을 테두리 바깥 고리와 직접 비교하면, 중심은 10–20 km 충돌구의 0.91, 20–40 km 충돌구의 0.47, 40–60 km 충돌구의 0.72, 가장 큰 충돌구의 0.53을 지닌다. 결손은 20–40 km에서 가장 강하며, 가장 작은 구간은 거의 고갈되지 않았다. 이 때문에 중심에서 작은 충돌구와 더 큰 충돌구의 비율이

비정상적으로 높다. 중앙 10°에서 20–80 km 충돌구 하나당 10–20 km 충돌구가 4.62개로(95%: 3.18–7.20), SPA 바깥 같은 위도의 2.13개(1.99–2.28)에 불과한 값과 대비된다. 그 너머의 고리들에서는 2.88, 2.39, 2.81, 2.79이다. 초과는 중심에 국한된다. 쉽게 말하면, 보통의 지면에는 더 큰 충돌구 하나당 작은 충돌구가 약 두 개 있지만, SPA 중심에는 네 개가 넘으며 두 구간은 겹치지 않는다. 중심은 단순히 더 젊은 것이 아니다 — 더 젊은 표면이라면 작은 충돌구와 큰 충돌구가 모두 부족했을 것이다 — 그것은 기록의 특정 부분, 즉 중간 크기를 잃었고, 작은 충돌구는 거의 바깥의 개수 그대로 남아 있다.

## `B1i` SPA와 남극

SPA의 충돌구 기록은 분지 너머에도 영향을 미친다. 분지가 남극 지역의 상당 부분에 걸쳐 있기 때문이다. 남극 극관에서 SPA만 걷어 내도 그곳의 충돌구 밀도가 올라간다. 10° 안에서 250개에서 348개로(+39%), 15° 안에서 215개에서 305개로(+42%), 20° 안에서 207개에서 280개로(+35%). SPA를 걷어 내면 두 극은 같아진다(Paper 7, D.4). 극관 안에 놓인 SPA의 부분은 100만 km²당 충돌구 약 150개만 지니며, 극관 바깥의 약 305개와 대비된다. 따라서 SPA는 남쪽의 초과를 만들지 않는다. 반대로 그 일부를 가린다. 달리 말하면, SPA 바깥의 남극 지면은 북쪽만큼 충돌구가 풍부하며, 남쪽 극관 안에 놓인 SPA의 빈약한 저면이 극관의 평균을 끌어내린다.

표면은 존재하는 한 충돌구를 모으는데, 가장 오래된 큰 분지의 중심은 왜 충돌구가 적은가? 가장 빈약한 곳은 왜 분지의 중심과 겹치지 않고 그 북북동쪽으로 치우쳐 있는가? 왜 중간 크기가 가장 많이 빠졌고 가장 작은 것은 거의 빠지지 않았는가? 그리고 남은 충돌구는 왜 얕으며, 그 테두리는 가라앉지 않고 높이 서 있는가?

문헌은 SPA를 약 42.5억 년 전, 그 저면을 초기화한 거대 충돌의 흉터로 읽는다. 약한 충돌구 기록을 설명하기 위해 몇 가지 과정이 제시된다. 뜨거운 내부 위에서 충돌구 지형의 이완. 충돌구를 묻는 나중의 용암 범람. 나중 분지들의 분출물 아래 매몰. 충돌구를 덜 모은 더 젊은 표면. 새 충돌구가 평형 상태에서 옛 충돌구를 지우는 포화(패싯 외 2012). 그리고 큰 충돌구 근처에 작은 충돌구를 더하는 2차 충돌구이다. *이완*은 그 아래의 지면이 뜨겁고 약할 때 기복이 천천히 가라앉는 것이다. 오랜 시간에 걸쳐 충돌구의 저면은 위로 기어오르고 테두리는 가라앉는다. 진한 꿀에 눌린 오목한 자국이 천천히 평평해지는 것과 같다. *포화*는 표면이 너무 빽빽해서 새 충돌구 하나가 대략 자신이 더하는 수만큼 옛 충돌구를 파괴하여 개수가 더 이상 늘지 않는 상태이다. *분출물*은 충돌구가 형성될 때 그로부터 내던져지는 물질로, 둘레의 지면을 담요처럼 덮을 수 있다.

통상의 과정은 각각 빠진 충돌구의 배열에 대해 뚜렷한 양상을 예측한다. 표는 각 예측을 B1a–B1k에서 측정된 것과 나란히 놓는다.

| 설명 | 예측하는 것 | 발견된 것 |
|---|---|---|
| 분지의 단일 초기화 | 저면 전체에서 균일하고 더 낮은 밀도 | 중심에 모이고 테두리 쪽으로 증가하는 부족 (B1c) |
| 용암 범람 | 용암이 있는 곳에서 부족 | 용암 평원과 달의 바다를 걷어 내면 부족이 심해짐(B1c) |
| 분출물 아래 매몰 | 작은 충돌구가 먼저 사라짐 | 작은 충돌구는 거의 사라지지 않음. 중간 크기가 가장 많이 사라짐(B1h) |
| 더 젊은 표면 | 모든 크기에서 충돌구가 적음 | 10–20 km에서 0.91, 20–40 km에서 0.47 (B1h) |
| 포화 | 분지 안에 선호되는 장소가 없음 | 중심 북북동쪽의 최소점, 가장 빈약한 북동 구역(B1e, B1f) |
| 뜨거운 내부 위의 이완 | 얕은 저면과 낮은 테두리 | 높은 테두리를 지닌 얕은 저면(B1g, B1k) |

각 행을 가로로 읽으라. 각 과정은 기록의 한 특징을 설명하지만, 저마다 측정이 보여 주지 않는 양상을 예측한다. 단일 초기화는 한가운데에 함몰을 남기지 않는다. 걷어 낼수록 부족이 깊어진다면 용암이 원인일 수 없다. 분출물 담요는 큰 충돌구보다 작은 충돌구를 먼저 묻는다. 그리고 이완은 저면과 함께 테두리도 낮춘다. 어려움은 기록이 그 모든 특징을 한꺼번에 지닌다는 데 있다.

과학의 판정: 설명하지 못함 어떤 통상의 과정도, 중심에 모이고 그 북북동쪽에 놓이며, 중간 크기가 가장 많이 빠지고, 테두리가 높이 선 얕은 충돌구를 지닌 부족을 내놓지 못한다.

버너는 중심의 충돌구를 지우고 이완시켰다. 그 열은 아래에서 올라와 영역을, 즉 두꺼운 부분과 얇은 부분을 모두 녹였으며(B3, B4), 얇은 지각 지대 안에서 부족은 버너의 방향을 따른다. 지구를 향하던 지점에 더 가까운 맑음의 바다 출구가 그 대척점 방향, 즉 중심의 북북동쪽으로 열을 공급했다. 버너가 잦아든 뒤에 생긴 충돌구는 구워지고 압축된 지면 위에 떨어졌다. 그곳에서는 착지 에너지 가운데 빈 공간을 닫는 데 쓰인 몫이 적고 테두리를 쌓는 힘에 쓰인 몫이 많아서, 테두리가 높이 선다. 테두리 띠에서는 되돌아오는 물질의 층들이 빈 공간을 간직했고, 그 충돌구는 깊다. 큰 충돌구는 더 오래된 집단으로, 초기 단계에 압력이 바깥으로 밀어낸 큰 덩어리들이 만들었다. 작은 충돌구는 주로 분리 뒤 지구가 내던진 물질, 즉 달 전체에 고르게 흩어진 작고 중간 크기의 조각들에서 왔으며, 어쩌면 달 자신의 다른 개구부에서도 왔다(D.3a). 이것들은 옛 표면 위에 떨어졌다. 모델은 젊은 표면을 걷어 내도 유지되는 얇은 지각 지대 안의 부족, 가장 빈약한 곳이 맑음의 바다의 대척점 쪽으로 치우친 부족, 중심에서만 상대적으로 많은 작은 충돌구, 그리고 얕은 충돌구 위의 높은 테두리를 기대한다.

**쉬운 말로 한 버너 읽기.** 분지의 저면을 뜨거운 판 위에 놓인 밀랍 판으로 상상해 보라. 판이 가장 뜨거운 곳에서는 밀랍에 눌린 자국이 물러지고 사라진다. 차가운 가장자리에서는 자국이 날카로움을 유지

한다. 모델에서 SPA의 저면이 이 밀랍 판이고, 버너는 그 아래의 뜨거운 판이다. 그 열이 아래에서 올라온 곳에서는 이미 표면에 있던 충돌구가 지워지거나 이완되었으며, 열이 가장 강했던 곳에서 부족이 가장 깊다. 열은 지우는 것 이상을 했다. 그것은 두 가지 방식으로 작용했다. 뒷면을 쌓는 되돌아오는 물질의 층들은 다공질이어서 빈 공간으로 가득했다. 아래에서 데워지자 이 층들은 구워지고 압축되었다. 아래에서 데워진 푸석한 눈 층이 더 빽빽한 껍데기로 가라앉는 것과 같다. 그래서 분지에는 두 종류의 지면이 생겼다. 중심의 구워진 빽빽한 저면과, 테두리의 구워지지 않은 다공질 띠이다. 버너가 잦아든 뒤에 떨어진 충돌구는 이 차이를 기록한다. 빽빽한 저면에서는 착지 에너지 가운데 공극을 짓누르는 데 가는 몫이 적고 테두리를 쌓는 힘에 가는 몫이 많아서, 테두리가 높이 선다. 다공질 띠에서는 에너지가 빈 공간을 짓누르는 데 흡수되어 충돌구가 깊다. 마지막으로 방향이다. 열은 맑음의 바다 출구를 거쳐 그 대척점 쪽으로 공급되었으므로, 가장 빈약한 곳은 중심이 아니라 그 대척점 쪽에 있다. 크기 양상은 도착 순서에서 나온다. 중간 크기와 큰 충돌구는 더 오래된 집단에 속하며 옛 표면과 함께 지워졌고, 작은 충돌구 대부분은 나중에, 분리 뒤 지구가 내던진 물질로부터, 버너가 이미 가공한 표면 위에 도착했다.

모델의 예측은 네 가지 독립된 측정에서 성립한다. 부족은 중심에 모여 있어 주변의 0.51이며, 용암 평원, 달의 바다와 그 후광을 걷어 낼수록 강해진다. 최소점은 맑음의 바다의 맞은편 지점의 경도선 위에 있다(197.9° 대 198.8°). 작은 충돌구와 더 큰 충돌구의 비율은 중심에서 4.62로 다른 곳의 2.13과 대비되며, 중심에서만 그렇다. 중심의 충돌구는 테두리 띠의 충돌구보다 얕고 그 테두리는 높이 서 있다. 5단계의 네 예측은 저마다 별개의 측정에서 성립한다. 부족의 장소(B1c, B1d), 방향(B1e, B1f), 크기(B1h), 그리고 남은 것의 형태(B1g, B1k)이다.

모델의 판정: 부합 부족은 얇은 지각 지대 안에서 맑음의 바다의 대척점 쪽에 놓이며, 모델이 기대하는 크기 양상과 높은 테두리를 지닌다.

## B1j 관측

B1a–B1i의 측정을 여기서 하나의 진술로, 논문의 뒷부분에서 쓰이는 형태로 모은다.

> **결과**
>
> 용암 평원, 달의 바다 34개, 그리고 각각을 둘러싼 200 km의 후광을 걷어 낸 오래된 지면 위에서 같은 것끼리 비교하면, SPA 전체가 달의 나머지 부분보다 충돌구를 7% 적게 지님을 보여 준다. 부족은 고르게 퍼져 있지 않고 그 중심에 모여 있다. 테두리 바깥 밀도의 0.51을 지닌 넓은 영역으로, 타원 위에서도 유지되고, 북쪽과 북동쪽에서 가장 강하며, 그 최소점은 중심에서 북북동쪽으로 약 270 km, 남위 45.4°, 동경 197.9°, 맑음의 바다의 맞은편 지점의 경도선 위에 있다. 그 40–

> 80 km 충돌구는 테두리 띠의 충돌구보다 18% 얕다. 이 부족은 중앙의 지형적 함몰이 아니다 (B2).

## B1k 충돌구 기록이 보여 줄 수 있는 것과 없는 것

위의 측정은 아직 식별할 수 있는 충돌구를 기술한다. 그에 대한 몇 가지 읽기를 검토했으며, 각각을 그것을 판가름할 검정과 함께 여기에 제시한다. 이 절은 충돌구 기록이 지닌 증거의 한계를 모아, B1의 어느 부분이 견고하고 어느 부분이 추가 측정을 기다리는지 독자가 볼 수 있게 한다.

**목록은 살아남은 것만 본다.** 목록은 식별 가능한 형태를 간직한 충돌구만 기록한다. 알아볼 수 없을 만큼 녹거나 평평해진 충돌구는 목록에 없으며, 그 부재가 곧 밀도 부족이다. 따라서 SPA 안에서 측정되는 충돌구는 두 집단의 혼합이다. 가열 시기를 닳고 평평한 상태로 견뎌 낸 더 오래된 충돌구와, 그 뒤에 생긴 더 젊은 충돌구이다. *검정:* 충돌구를 상대 연대로 나누어 SPA 안에서 두 집단을 찾는다.

**압축된 지면 위의 새 충돌구.** 착지의 역학은 그것이 부딪히는 지면의 공극률에 직접 영향을 받는다. 다공질 지면에서는 착지 에너지의 상당 부분이 빈 공간을 무너뜨리고 닫는 데 쓰이며, 충돌구는 더 낮은 테두리를 지니고 형성된다. 빽빽하고 구워지고 공극이 적은 지면에서는 에너지가 굴착으로 향하고, 테두리가 더 높이 선다(충돌구 형성 실험과 다공질 표적 모델: 하우즌 외 1999; 하우즌 & 홀샙플 2003). 발자국이 그림을 준다. 푸석한 가루에서는 발이 가라앉으며 둘레를 조금 위로 밀어 올린다. 축축하고 단단한 모래에서는 솟은 가장자리를 들어 올린다. LOLA 고도 모델(LDEM_256, 픽셀당 약 118 m. 20–80 km 충돌구 1,058개)에 대한 분석은 중심에서 20° 안에 있는 충돌구의 테두리가 위도와 지름을 맞춘 대조군보다 주변 위로 더 높이 서 있음을 보여 준다(정규화: 1.35 대 0.92). “정규화”란 각 테두리의 높이를 그 지름의 충돌구에 전형적인 값으로 나누어, 크고 작은 충돌구를 한 척도로 비교할 수 있게 한다는 뜻이다. 1보다 큰 값은 보통보다 높은 테두리이다. 이 발견은 안정적이며, 검토한 모든 배경(충돌구 반지름의 1.5–2, 2–3, 3–4배, 그리고 더 넓은 지역 평면)에서 유지된다. 그리고 중심 충돌구의 주변은 이 평면에 비해 가라앉아 있지 않다. 높은 테두리는 충돌구 자체의 형태적 특성이지, 가라앉은 배경의 산물이 아니다.

**측정은 상대적이다.** 같은 측정에서 중심 충돌구의 저면은 주변 아래로 덜 깊게 놓인다(정규화 0.90 대 대조군 1.03, 결정적이지 않음. $-952$ m 대 테두리 바깥 고리의 $-1,454$ m ). 중앙봉의 영향을 의도적으로 피하는 안쪽 고리(충돌구 반지름의 0.3–0.6배)에서 저면 깊이를 재면, 중심의 저면은 맞춘 대조군보다 조금 덜 깊으며 신뢰 구간은 차이가 없는 경우를 포함한다. 따라서 저면이 변했는지의 물음은 열려 있다.

**테두리의 형태.** 아래로부터의 열은 테두리 능선을 평평하게 하고 그 기저부를 넓힐 수 있다. 나중의 작은 착지들도 오랜 시간에 걸쳐 같은 형태적 효과를 낸다. 그래서 형태 분석만으로는 가열과 연대를 구분하지 못한다. 전구 지형의 해상도에서는 20–30 km 충돌구의 능선이 분해되지 않는다. 시험적인 비교는 능선이 평평해짐을 보여 주지 않고, 기저부가 어쩌면 조금 넓음을 보여 주며, 두 발견 모두 결정적이지 않다. 능선 검정은 더 높은 해상도의 지형을 기다린다.

**두 종류의 지면.** SPA에서 충돌구 형태의 대비는 두 종류의 기반을 가리킨다. SPA의 중심에서는 층상 지각이 구워지고 압축되었다(B2, B6). 그 충돌구는 높은 테두리와 깊지 않은 저면을 지닌다. 테두리 띠에서는 되돌아오는 물질의 층들이 구워지지 않아 빈 공간을 간직했다. 그 충돌구는 유난히 깊다(30–45° 고리에서 정규화 깊이 1.10–1.13). 따라서 중심과 테두리 띠의 대비는 두 종류 지면의 대비일 수 있다. *검정:* SPA 안과 둘레의 지각 공극률(B6).

**상대 연대.** 각 충돌구 테두리 가까운 분출물 위의 작은 충돌구 밀도는 상대 연대의 척도로 쓰이며, 여기서 시도되었다. 중심 충돌구의 테두리는 세 집단 모두에서 더 높이 선다. 그러나 충돌구를 지운 열은 작은 충돌구도 지웠으므로, SPA 안에서 이 척도는 검토 중인 과정 자체의 영향을 받는다. 진짜 연대에 따른 분리 — 충돌구 하나하나 지도화한 절단 관계 — 는 아직 이루어지지 않았다. 절단 관계란 다른 충돌구를 자르는 충돌구가 둘 가운데 더 젊다는 단순한 지질학적 규칙이다.

**다른 속도의 되돌아오는 물질.** 20–80 km 충돌구에서 깊이 대 지름의 형태 비율은 대체로 벽의 붕괴로 정해지며, 이는 중력과 지면의 강도에 달려 있다. 지면의 성질 — 압축되었는지 다공질인지 — 은 되돌아오는 물질의 속도보다 충돌구 형태에 더 큰 영향을 미친다.

지금 우리가 가진 것: 오래된 지면에서 SPA의 중심은 충돌구 기록의 약 절반을 잃었다. 그 손실은 젊은 표면을 걷어 낼수록 깊어지고, 맑음의 바다의 대척점 쪽으로 치우치며, 주로 중간 크기를 가져가고, 테두리가 높은 얕은 충돌구를 남긴다. 아래의 연구는 이것을 어떻게 측정했는지 상술한다.

**현상.** 남극–에이트켄의 핵심부는 분지 가장자리와 둘레의 고지에 비해 충돌구 부족을 보인다. **지식의 공백.** 부족은 이전 연구에서 언급되었으나, 오래된 지면에서 같은 것끼리 — 용암 평원, 달의 바다, 그리고 각 달의 바다가 다시 가공한 지면을 양쪽 모두에서 걷어 내고 — 측정된 적이 없으며, 그것이 어디에 놓이는지, 어떤 크기를 가져가는지, 남은 충돌구에 무엇을 하는지도 검토된 적이 없다. **연구 질문:** 오래된 지면에서 SPA의 충돌구 기록은 중심으로부터의 거리, 방향, 크기에 따라 어떻게 분포하며, 남은 충돌구는 분지 둘레의 충돌구와 무엇이 다른가?

SPA는 약 42.5억 년 된 거대 충돌로 읽힌다(개릭-베설 & 주버 2009; 앤드루스-해나 외 2025). 분지 위에 겹친 충돌구의 밀도는 분지의 상대 연대 결정과 포화 검토에 쓰인다(패싯 외 2012). 형태 측정 면에서는, 보이는 달의 바다를 뺀 뒤 SPA의 충돌구가 비정상적으로 얕다는 것이 밝혀졌다(소리 & 주버

2012). 다공질 표적은 테두리가 낮은 충돌구를 낸다(하우즌 외 1999; 하우즌 & 홀샙플 2003). **여기서 새로운 것:** 오래된 지면을 시리즈의 달의 바다와 그 각각이 가공한 후광으로 정의한다. 기록을 연속적으로, 방향별로, 크기별로 지도화한다. 그리고 남은 충돌구의 테두리와 저면을 맞춘 대조군과 비교해 잰다.

버너는 그 열이 표면에 이른 곳, 얇은 지각 지대 안, 맑음의 바다의 대척점 쪽에서 충돌구를 지우고 이완시켰다. 여기서 네 가지 예측이 나온다. 더 깨끗한 지면에서 약해지지 않고 강해지는, 중심에 모인 부족. 중심 북북동쪽의 최소점. 중간 크기가 가장 많이 빠지고 가장 작은 것은 거의 빠지지 않음. 그리고 테두리가 높은 얕은 충돌구.

**연구 유형:** 정량적. 고리, 구역, 크기별 밀도, 움직이는 창을 쓴 연속 밀도 지도, 그리고 충돌구 형태의 맞춘 비교. **표본:** 로빈스(2019)의 지름 20 km 이상 충돌구 6,973개. 적도 남쪽의 왕 외(2021) 지름 10 km 이상 충돌구. 테두리와 저면을 위한 20–80 km 충돌구 1,058개. **대조군:** 테두리 바로 바깥의 39.6–50° 고리. 같은 위도의 달의 나머지 부분. 형태에 대해서는 위도와 지름을 맞춘 충돌구. **도구:** LROC 달의 바다 지도, Paper 5의 공급 돔, LOLA 지형, 그리고 각 칸을 실제 면적으로 가중하는 코드. 구 위에서는 실제 면적으로 가중하는 것이 중요하다. 위도–경도 격자의 칸은 극으로 갈수록 줄어들며, SPA가 놓인 남극 가까이에서는 칸을 똑같이 세면 극 지면에 과도한 가중치가 주어진다. 표는 각 규칙과 그 이유를 상술한다.

| 규칙 | 이유, 쉬운 말로 |
|---|---|
| 용암 평원, 달의 바다 34개, 200 km 후광을 양쪽 모두에서 걷어 냄 | 오래된 지면을 오래된 지면과 비교하기 위해. 활동하는 달의 바다는 둘레의 지면을 다시 가공한다 |
| 비율의 기준: 테두리 바로 바깥 고리 | 같은 지역에서 가장 가까운 오래된 지면 |
| 기록에는 지름 20 km 이상, 크기에는 10 km 이상 충돌구 | 큰 목록은 완전하다. 작은 목록은 크기 양상을 준다 |
| 최소점에 150, 200, 250 km의 움직이는 창 (커널) | 최소점은 커널 선택에 의존해서는 안 된다 |

마스크 규약은 충돌구를 세기 전에 정해졌다. 이 방법론적 순서는 중요하다. 걷어 낼 지면을 고르는 데서 생기는 편향을 막는다 — 무의식적으로라도 기대한 답이 나오도록 그 지면을 고를 수 없었다. 각 충돌구는 그 중심에 따라 배정되었다. 형태 검정에서는 테두리가 마스크된 지면에 닿는 충돌구를 모두 걷어 냈다. 값은 B1a–B1i의 표이다.

*단면.* 중앙 10°에서 0.51, 그 너머 고리들에서 0.81, 0.92, 0.91. 지름 40 km 이상 충돌구에서 0.57. 지면 전체에서 0.59. *타원.* 핵심부의 122와 132, 바깥 절반의 230–235. *최소점.* 남위 45.4°, 동경

197.9°. 세 창에 걸쳐 남위 44.6–47.1°, 동경 196.1–198.9° 안에서 안정. 기록 강도 0.45. *구역.* 북동 45와 북 112, 나머지의 144–251. *크기.* 가장 작은 구간에서 가장 큰 구간까지 0.91, 0.47, 0.72, 0.53. 작은 것 대 큰 것의 비율 4.62(3.18–7.20) 대 2.13(1.99–2.28). *형태.* 40–80 km 충돌구는 18% 얕다(4–33%). 테두리 1.35 대 맞춘 대조군 0.92.

**결과.** 가설은 지지된다. 부족은 중심에 모여 있고 더 깨끗한 지면에서 강해진다. 그 최소점은 중심 북북동쪽, 맑음의 바다의 맞은편 지점의 경도선 위에 있다. 중간 크기가 가장 많이 빠졌다. 그리고 남은 충돌구는 테두리 띠의 충돌구보다 얕고 테두리가 높다. **한계.** 중심의 개수는 작다(중앙 고리의 지름 20 km 이상 충돌구 29개, 구역마다 1–33개). 형태 대비는 충돌구 31개에 기대며, 충돌구가 유난히 깊은 테두리 띠에 대해 측정되었다. 목록은 살아남은 것만 본다. 2차 충돌구가 작은 충돌구에 더해질 수 있다. **후속 연구 방향.** 충돌구 하나하나의 절단 관계를 지도화하여 상대 연대로 두 집단을 분리하기. 고해상도 고도 모델에서 테두리 능선 보기. 그리고 큰 모(母)충돌구 위의 작은 충돌구 검정으로, Part F에서 준비되어 있다.

## B2 형태와 깊이

**요약.** SPA는 그 얇은 지각만으로 설명되는 것보다 깊다. 빠진 깊이는 분지 중심에서 가장 크며(1.1–1.8 km) 테두리 쪽으로 줄고, 가장 낮은 지면은 깊은 곳의 고밀도 질량체 위에 놓인다.

B1은 분지의 표면을 그 충돌구를 통해 읽었다. B2는 분지를 전체로 읽는다. 얼마나 깊은지, 그리고 그 깊이가 지각이 주었을 깊이인지이다. 답은 얇은 지각 이상의 무언가가 저면을 낮추었고, 이 추가 깊이에도 충돌구 부족처럼 중심이 있음을 보일 것이다.

SPA는 달에서 가장 큰 분지이며 — 약 $2,400 \times 2,050$ km의 타원 (개릭-베설 & 주버 2009) — 달에서 가장 낮은 영역이다. 이런 규모의 구조에서 절대 깊이는 그것을 재는 기준인 테두리의 정의에 달려 있다.

| 정의 | 깊이 | 출처 |
|---|---|---|
| 저면(중심에서 0–10°)에서 테두리의 평균 고도까지 | $\approx 6$ km | LOLA, 이 논문 |
| 저면에서 테두리 능선(95번째 백분위수)까지 | $\approx 9$ km | LOLA, 이 논문 |
| 전형적인 저면에서 테두리까지, SPA 북부 | 8.5 km | 이바노프 외 2018 |
| 평균, 테두리에서 저면까지 | $\approx 12$ km | 주버 외 1994 (Clementine) |

표는 SPA 깊이를 하나의 수로 말하면 왜 오해를 부르는지 보여 준다. 이렇게 큰 분지의 테두리는 한 높이의 날카로운 능선이 아니다. 테두리의 평균 고도까지 재면 저면은 그 약 6 km 아래에 놓이고, 가장 높

은 능선(테두리 고도의 상위 5%)까지 재면 약 9 km 아래에 놓인다. 더 거친 데이터에 바탕을 둔 오래된 추정은 12 km에 이른다. 모든 값은 요점에 일치한다 — SPA는 달에서 가장 깊은 영역이다 — 그리고 이 논문은 높고 고립된 몇몇 봉우리에 덜 민감한 첫 번째 정의를 쓴다.

**측정 방법.** 첫 점검에서, 분지 뒤에 생긴 크고 깊은 충돌구가 고도 측정을 오염시킨다는 것이 드러났다. 그 충돌구는 국지적인 구덩이를 파서 분지 자체와 무관하게 고도를 낮춘다. 그래서 여기서는 충돌구 사이의 평지만을 잰다. 지름 20 km 이상의 모든 충돌구를 반지름 1–2배의 여백과 함께 걷어 냈고, 용암 평원과 개구부도 걷어 냈다. 결과는 어떤 여백 폭에서도 같다. (개구부는 SPA의 저면에 자신의 구덩이를 판 젊은 분지들이다. 여기서 쓰는 개구부 36개는 Paper 5의 지각 검정에 쓰인 시리즈 본래의 표지이며, B1에서 걷어 낸 Paper 5 목록의 달의 바다 34개와는 다른 목록이다.) 걷어 낸 뒤 남는 지면 — *충돌구 사이의 평지* — 는 분지 자체의 저면이며, 그 안에 박힌 나중 충돌구의 저면이 아니다.

분지는 그 얇은 지각만으로 설명되는 것보다 깊다. 그 저면은 그런 지각의 지각 평형이 정하는 것보다 낮게 놓이며, 초과 깊이는 핵심부에 모여 있다.

문헌은 그 깊이를 충돌의 굴착 깊이에 돌린다. 남은 지각은 얇고, 얇은 지각은 낮게 선다. 이것이 지각 평형(아이소스타시)이다. 가벼운 지각은 빽빽한 맨틀 위에 뜨며, 얇을수록 낮게 앉는다. 물에 뜬 나무토막이 그림을 준다. 얇은 판은 낮게 뜨고 두꺼운 토막은 높이 서는데, 각각 자기 무게만큼을 밀어낼 때까지 가라앉기 때문이다. 분지 아래에서 맨틀은 적어도 $2.18 \times 10^{18}$ kg 의 질량 초과를 지니며, 이는 수백 km 깊이에 이른다(제임스 외 2019). 이것은 충돌체 핵의 잔해나 마그마 대양의 결정화에서 온 고밀도 물질로 해석된다.

지각 두께(GRAIL, 네 모델)로부터 분지가 그 얇은 지각만으로 얼마나 낮게 서야 했는지를 계산하여, 충돌구 사이의 평지에서 관측된 고도와 비교했다. GRAIL은 그 중력장이 지형과 함께 지각 두께를 주는 중력 탐사이다. 발표된 네 지각 모델은 가정이 서로 다르며, 결과가 한 모델의 가정에 의존하지 않도록 계산을 네 모델 모두에 대해 수행했다. 계산은 3단계의 부력 평형이다. 지각이 분지 바깥보다 얇은 곳에서는 표면이 더 낮게 서야 하며, 그 정도는 빠진 두께에 맨틀과 지각의 밀도 차를 곱하고 맨틀 밀도로 나눈 값이다. 여기서 쓰는 밀도(지각 2,550, 맨틀 3,220 kg/m³)로는 이 환산 계수가 약 5분의 1이다. 빠진 지각 1 km마다 표면이 약 5분의 1 km 가라앉는다.

| SPA 중심에서의 고리 | 관측 (km) | 지각만 (km) | 잔차 (km) |
|---|---|---|---|
| 0–5° | $-7.0$ | $-5.3$ ~ $-5.9$ | $-1.1$ ~ $-1.8$ |
| 5–10° | $-6.9$ | $-5.3$ ~ $-5.9$ | $-1.0$ ~ $-1.6$ |
| 10–15° | $-6.4$ | $-5.2$ ~ $-5.9$ | $-0.6$ ~ $-1.2$ |

| SPA 중심에서의 고리 | 관측 (km) | 지각만 (km) | 잔차 (km) |
|---|---|---|---|
| 15–20° | $-6.5$ | $-5.3$ ~ $-6.0$ | $-0.5$ ~ $-1.2$ |
| 20–25° | $-5.1$ | $-4.2$ ~ $-4.8$ | $-0.3$ ~ $-0.9$ |
| 25–30° | $-4.0$ | $-3.3$ ~ $-3.8$ | $-0.2$ ~ $-0.7$ |
| 30–35° | $-2.7$ | $-1.9$ ~ $-2.2$ | $-0.5$ ~ $-0.8$ |
| 35–39.6° (테두리) | $-0.8$ | $-0.5$ | $-0.2$ ~ $-0.3$ |

잔차: 지각이 설명하지 못하는 부분. 고도는 39.6–50° 고리에 대한 값. 지각 2,550 kg/m³, 맨틀 3,220 kg/m³. 범위는 GRAIL 네 모델과 반지름 1–2배의 충돌구 여백에서 온 것이다.

표를 읽는 법. 각 행은 중심 둘레 5°의 고리로, 분지 한가운데(위)에서 테두리(아래)까지 이어진다. 첫째 숫자 열은 테두리 바로 바깥의 지면에 대한 측정 고도이다. 둘째는 얇은 지각만으로 주어졌을 고도이다. 셋째인 잔차는 그 차이 — 지각이 설명하지 못하는 깊이 — 이다. 모든 고리에서 관측된 저면이 지각이 예측하는 저면보다 아래에 놓이므로 모든 잔차는 음수이다. 잔차 열을 아래로 읽으라. 중앙의 두 고리에서 가장 크고 ($-1.1$ ~ $-1.8$ 와 $-1.0$ ~ $-1.6$ km) 테두리 쪽으로 줄어, 그곳에서는 몇백 m에 불과하다.

**빽빽한 지각의 역설.** 보통의 지각 밀도에서는 중심에서 1.1–1.8 km가 빠져 있다. SPA의 저면은 철이 풍부하며, 그 입자 밀도는 약 3,000 kg/m³이다(황 & 비에초레크 2012). 2,900 kg/m³의 빽빽한 지각(그림 B2.1의 값)으로는 간극이 더 심해진다. 얇은 지각이 깊이의 더 작은 부분만 설명하고, 중심의 잔차는 약 4.4 km로 커진다. 그 이유는 다시 부력 평형이다. 더 빽빽한 지각은 밀도가 그 아래의 맨틀에 더 가까우므로, 그것이 얇아져도 표면이 덜 내려가며, 관측된 깊이 가운데 더 많은 부분이 설명되지 않은 채 남는다.

얇은 지각만으로는 깊이가 설명되지 않는다. 그러나 제임스 외의 고밀도 질량체가 간극을 채울 수 있으며, 충돌구 사이의 가장 낮은 지면(남위 61°, 동경 199°, $-5.5$ km) 은 그 발표된 중심(남위 62°, 동경 200°. 이전 판은 약 50 km를 제시했다)에서 약 35 km에 놓인다. 깊은 곳의 빽빽한 물체는 그 위의 표면을 아래로 끌어당긴다. 뜬 판 아래에 매단 추가 판을 더 낮게 뜨게 하는 것과 똑같다. 이 질량체를 포함하면 통상의 읽기는 필요한 메커니즘을 갖게 된다.

과학의 판정: 설명함 과학은 고밀도 질량체를 계산에 포함한다는 조건에서 깊이를 설명한다.

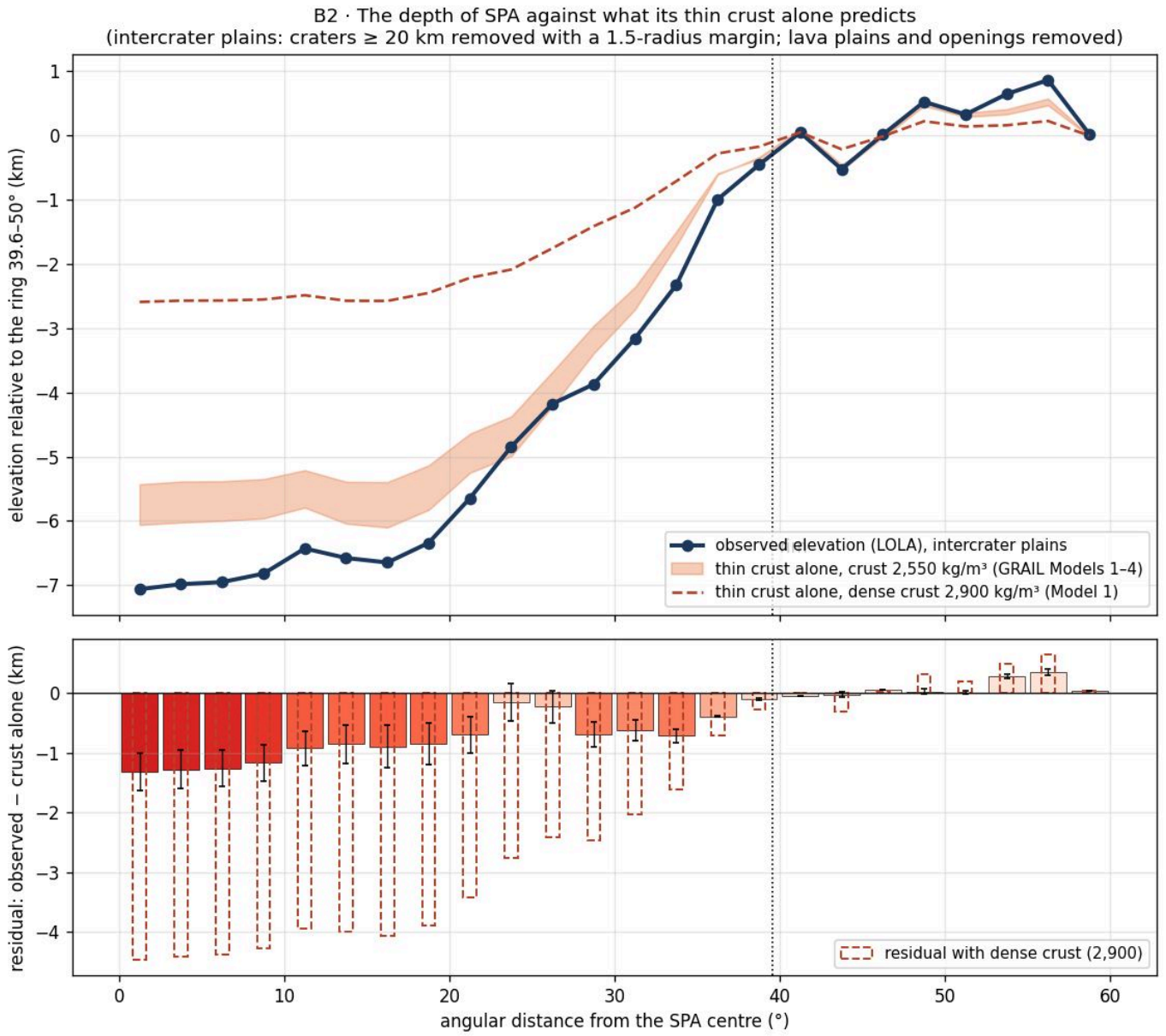



그림 B2.1을 읽는 법. 위 패널은 표를 중심(왼쪽)에서 테두리(오른쪽)까지의 단면으로 그린 것이다. 파란 선, 즉 측정된 저면은 분지 전체에 걸쳐 지각만의 예측을 나타내는 주황 띠 아래를 지나며, 중심에서 가장 멀리 아래에 있다. 빽빽한 지각의 점선은 더 높이 놓여 더 큰 간극을 남긴다. 아래 패널은 간극만을 고리별로 보여 주며, 간극이 클수록 색이 짙어진다. 가장 붉은 막대가 중심에 서 있다.

아래로부터의 열이 영역을 돔으로 들어 올렸고, 지각은 그 돔에서 옆으로 미끄러졌다. 열원은 방출 이전에 편평화가 완화되면서 잦아들었다. 방출 뒤 천체가 우주로 멀어지면서 냉각이 강해져 구조를 바꾸었다. 들어 올려진 영역은 함몰부로 가라앉았고, 지속된 세 가지 변화가 분지를 낮게 남겼다.

쉽게 말하면, 버너는 SPA의 저면에, 불꽃 위에 놓인 부푸는 반죽 틀에 열이 하는 일을 했다. 먼저 영역을 위로 부풀렸고, 물러진 지각은 부풂의 옆구리를 따라 미끄러져 내려갔다. 그 뒤 불꽃이 낮아지고 영역이 식자 부풂은 다시 가라앉았다 — 그리고 처음보다 더 낮게 가라앉았다. 열이 작용하는 동안 물질을 바꾸었기 때문이다. 그런 변화 세 가지를 꼽는다.

**얇은 지각** — 물러진 층들이 옆으로 미끄러지고 지각의 기저부가 녹은 데서.

**잃어버린 물질** — 열에 오래 노출되면서 휘발성 물질과 그보다 덜 휘발성인 물질까지 증발했고, 돌아오지 않았다(B11; 톈 외 2026). 철은 증발하지 않았다. 철은 남았다.

**압축** — 빈 공간으로 가득한 되돌아오는 물질의 층들이 아래에서 구워졌다. 그 뒤 분리 뒤의 냉각 단계에서 이 층들은 압축되고 수축했다. 압축은 열이 가장 강했던 중심에서 정점에 이르고, 테두리 쪽으로 점차 약해진다.

동시에 지구에서 온 철을 지닌 물질이 영역의 기저부에 이르러, 다른 물질이 떠나면서 그곳에 농축되었다(B10). 깊은 곳의 이 고밀도 질량체는 그 위의 표면을 아래로 끌어당긴다.

첫째 변화는 GRAIL이 측정한 얇은 지각이며, 4단계의 부력 평형이 그것이 주는 깊이를 이미 설명한다. 4단계의 잔차는 남은 깊이이며, 모델에서 그것은 잃어버린 물질과 압축의 결합된 산물이다. 농축된 철은 과학도 필요로 하는 고밀도 질량체에 대한 모델의 읽기이다.

모델은 얇은 지각만으로 설명되지 않는 깊이, 중심에서 가장 크고 테두리 쪽으로 주는 잔차, 그리고 무거운 질량체 위의 낮은 지면을 예측한다.

**방사상 단면.** 잔차는 중심에서 크고 테두리 쪽으로 점차 줄어, 10° 안의 1.1–1.8 km에서 테두리의 0.2 km까지 이른다. 중심에서 바깥으로 약해지는 압축이 예측하는 그대로이다.

**방법론적 안정성.** 잔차는 마스크 여백의 모든 폭에서 같다. 따라서 그것은 나중의 충돌구가 아니라 분지에 속한다.

**규모.** 규모가 맞는다. 1.1–1.8 km의 잔차는 빈 공간의 12%를 잃은 9–15 km 기둥과 맞는다. 빽빽한 지각으로는 약 37 km이다. 계산은 간단하다. 빈 공간이 닫히면서 부피의 12%를 잃는 층은 12% 얇아지므로, 9–15 km 기둥은 1.1–1.8 km 가라앉으며, 약 4.4 km의 간극에는 약 37 km의 기둥이 필요하다 ($4.4/0.12$. 이전 판은 약 35 km를 제시했다).

**질량체와의 일치.** 가장 낮은 지면은 고밀도 질량체 위에 놓인다. 깊은 곳의 철 농축이 줄 그대로이다.

모델의 판정: 부합 잔차는 중심에서 가장 크고 테두리 쪽으로 줄며, 충돌구가 아니라 분지에 속하고, 압축이 주는 크기이다. 가장 낮은 지면은 고밀도 질량체 위에 놓인다.

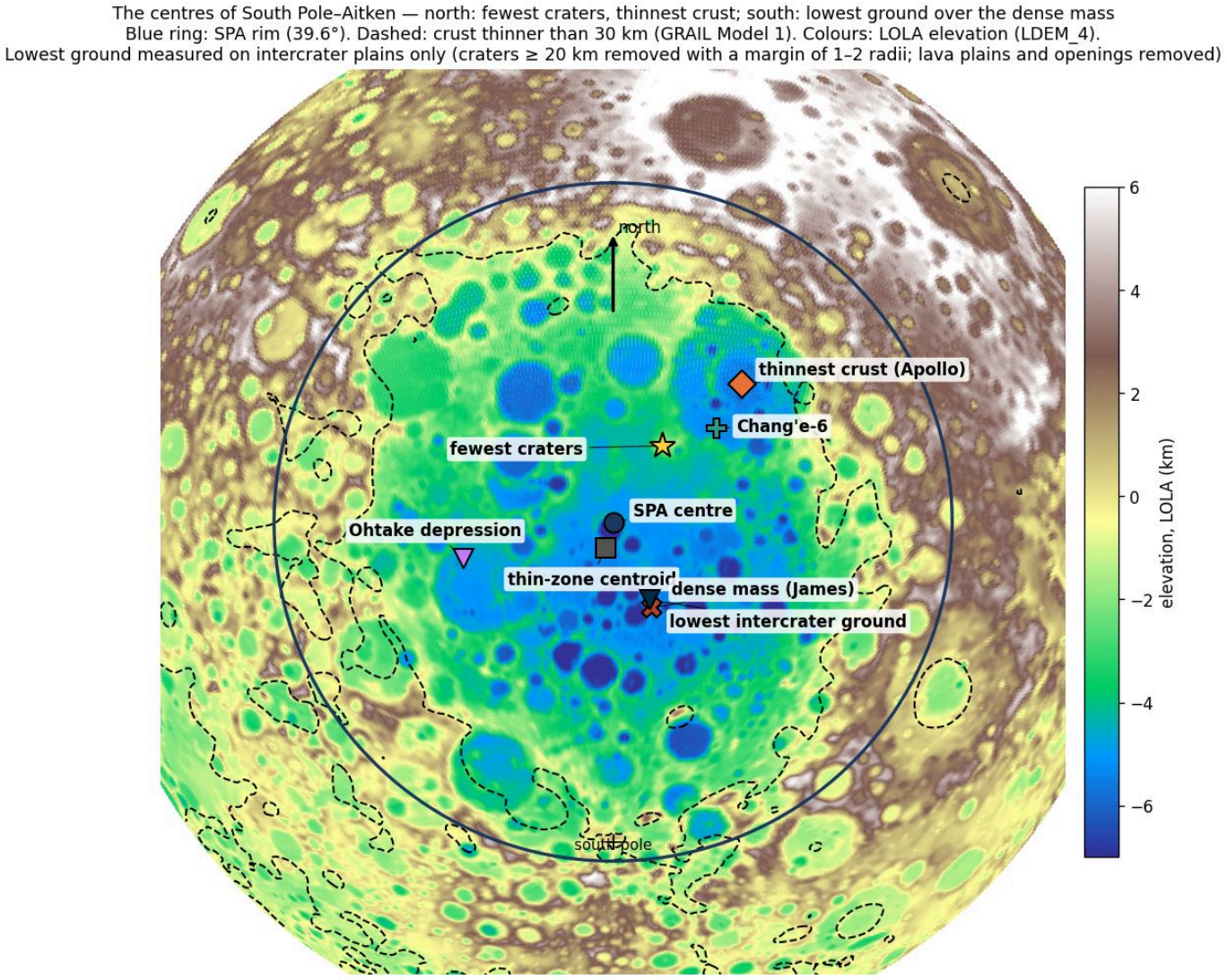



그림 B2.2를 읽는 법. 지도는 SPA가 지닌 것으로 드러나는 여러 “중심”을 한눈에 보여 준다. 북에서 남으로 따라가 보라. 먼저 북동쪽의 무리, 충돌구가 가장 적고 창어 6호가 내린 곳이다. 그다음 분지의 기하학적 중심이다. 그다음 남쪽에 고밀도 질량체와 가장 낮은 지면이 있다. 이 그림은 논문이 되돌아오는 양상을 처음 보여 준다. 분지에는 중심이 하나가 아니라 초점이 둘 있으며, 하나는 북쪽에, 하나는 남쪽에 있다.

**이것이 보여 주는 것.** 얇은 지각만으로는 충분하지 않다. 보통의 지각 밀도에서도 중심에서 깊이가 빠져 있고, 철이 풍부한 지각으로는 훨씬 더 많이 빠져 있다. 두 설명 모두 얇은 지각 이상의 무언가를 필요로 하며, 둘 다 그것을 제공한다. 모델에서는 두 가지가 함께 작용한다. 중심에서 가장 강하고 테두리 쪽으로 약해지는 전반적 압축, 그리고 그곳의 표면을 더 아래로 끌어당기는 남쪽의 무거운 질량체이다.

**두 초점.** SPA에는 두 초점이 있다. 북쪽에는 충돌구의 지워짐(버너의 방향), 남쪽에는 깊이와 질량체(농축된 철)이다. 이 두 초점의 조직은 B1과 B2를 잇는다. 표면은 열이 지나간 곳을 기록하고, 깊이와 질량체는 철이 농축된 곳을 기록한다. 충돌구는 고도 측정을 오염시킨다. 여기부터는 고도를 충돌구 사

이의 평지에서 잰다. B2는 설명들 사이를 판가름하지 않지만, 얇은 지각 이상의 것이 필요함을 보여 준다.

**데이터와 코드.**

| 데이터 | 출처 |
|---|---|
| 고도 | LOLA LDEM_4 (도당 4픽셀, 7.6 km), PDS; SHA-256 c04632eb…af476 |
| 지각 두께 | GRAIL, 비에초레크 외 2013의 네 모델, 0.25° 격자 |
| 마스크용 충돌구 | 로빈스 2019, $\geq 20$ km, 300 km보다 큰 분지 제외(SPA 둘레 충돌구 2,546개) |
| 용암과 개구부 | LROC; 개구부 36개(우리 지도에서 표본 추출, 반지름은 목록에서) |
| 코드 | b2.py, b2plains.py, b2fig.py — 폴더 19_B2_depth |

**열린 문제.** 개구부 36개의 반지름은 아직 점검이 필요하다. 23–26° 부근의 잔차 감소와 28–34°의 재상승이 실제 특징(테두리 띠)인지 잡음인지 검토할 것이다. 과학의 판정은 제임스 외의 질량체에 달려 있다. B10이 그 위치와 깊이를 검토한다.

지금 우리가 가진 것: SPA의 저면은 그 중심에서 얇은 지각이 주는 것보다 1.1–1.8 km 더 깊이 놓이고, 추가 깊이는 테두리 쪽으로 사라지며, 가장 낮은 지면은 남쪽의 고밀도 질량체 위에 선다. B1과 함께, 분지는 충돌구가 지워진 북쪽 초점과 저면이 가라앉은 남쪽 초점을 보여 준다.

**현상.** SPA는 달에서 가장 낮고 가장 깊은 영역이다. **지식의 공백.** 나중에 생긴 충돌구가 아니라 충돌구 사이의 지면에서 측정할 때, 그 깊이 가운데 얼마를 지각 평형 상태의 얇은 지각이 설명하는지가 고리별로 정량적으로 상술된 적이 아직 없다. **연구 질문:** SPA는 그 얇은 지각만으로 예측되는 것에 비해 얼마나 깊으며, 잔차는 중심에서 테두리로 어떻게 변하는가?

깊이는 충돌의 굴착 깊이로 읽히며, 얇은 지각은 맨틀 위에 낮게 뜨고 분지 아래에 고밀도 질량체가 놓인다(제임스 외 2019). 저면은 철이 풍부하며, 입자 밀도는 3,000 kg/m³에 가깝다(황 & 비에초레크 2012). **여기서 새로운 것:** 고도를 지름 20 km 이상 충돌구 사이의 평지에서만 읽고, 용암 평원과 달의 바다를 걷어 내며, GRAIL 네 모델 모두의 지각과 고리별로 비교한다.

빈 공간이 풍부했던 구워진 층들의 압축은 열이 가장 강했던 중심에서 가장 강했다. 그래서 분지는 그 얇은 지각이 설명하는 것보다 깊고, 잔차는 중심에서 가장 크며 테두리 쪽으로 줄어든다.

**연구 유형:** 정량적. 관측 고도 대 지각 평형 예측, 고리별. **표본:** 충돌구 사이 평지의 LOLA 고도(LDEM_4), 중심 둘레 5° 고리별. **도구:** GRAIL 지각 모델 네 개(비에초레크 외 2013), 지각 2,550, 맨

틀 3,220 kg/m³, 민감도 점검으로 빽빽한 지각 2,900. 충돌구 마스크에 로빈스(2019), 반지름 1–2배의 여백.

지름 20 km 이상 충돌구를 그 여백과 함께, 그리고 용암 평원과 달의 바다를 함께 걷어 냈다. 고도와 지각은 남은 것에서 39.6–50° 고리에 대해 읽었다. 값은 4단계의 표와 그림 B2.1이다.

잔차는 단면 전체에서 음수이다. 5° 안에서 $-1.1$ ~ $-1.8$ km, 5–10°에서 $-1.0$ ~ $-1.6$ 이며, 테두리에서 $-0.2$ ~ $-0.3$ 까지 점차 줄어든다. 빽빽한 지각으로는 중심에서 약 4.4 km로 커진다. 잔차는 모든 여백 폭에서 같으므로 충돌구가 아니라 분지에 속한다. 충돌구 사이의 가장 낮은 지면(남위 61°, 동경 199°, $-5.5$ km) 은 제임스 외(2019)의 고밀도 질량체의 발표된 중심에서 약 35 km에 놓인다.

**결과.** 가설은 지지된다. 분지는 그 얇은 지각이 설명하는 것보다 깊으며, 잔차는 중심에서 가장 크고 테두리 쪽으로 줄어든다. 뜨거운 초점에서 바깥으로 약해지는 압축이 만들었을 그대로이다. 1.1–1.8 km의 잔차는 빈 공간의 12%를 잃은 9–15 km 기둥과 맞는다. **한계.** 고도 모델의 분해능은 7.6 km이다. 잔차는 가정한 지각 밀도에 달려 있다. 분지 아래의 고밀도 질량체도 간극을 채울 수 있다. **후속 연구 방향.** 분지 안과 둘레의 깊은 곳의 공극률(B6). 23–26°의 잔차 감소와 28–34°의 상승.

## B3 얇은 지각

B1과 B2는 SPA의 표면, 즉 그 충돌구와 깊이를 읽었다. B3와 B4는 한 층 아래로, 지각 자체 — 그것보다 빽빽한 맨틀 위에 놓인 달의 가벼운 바깥 껍질 — 로 내려간다. B3는 분지 안에서 이 껍질의 두께가 얼마이며 어디서 가장 얇은지 묻는다. B4는 그곳에서 빠진 지각이 어떻게 되었는지 묻는다.

**요약.** SPA 안의 지각은 달 전체에서 가장 얇다. 개구부 — 그 안에 자신의 구덩이를 판 젊은 분지들 — 를 걷어 내면, SPA 자체의 얇은 지각 지대의 중심은 분지 중심에서 남쪽으로 약 150–190 km에 있고, 가장 얇은 지점은 분지의 남부, 가장 낮은 지면과 고밀도 질량체 가까이에 있음이 드러난다.

**지각 두께를 아는 방법.** 달의 지각에는 한 번도 시추공을 뚫은 적이 없으므로, 그 두께는 중력에서 도출된다. GRAIL 탐사(달 둘레를 편대로 비행한 두 우주선)는 달의 중력장을 높은 해상도로 측정했다. 지각은 그 아래의 맨틀보다 가벼우므로, 지각이 얇고 빽빽한 맨틀이 표면에 더 가까운 영역은 조금 더 강한 중력 인력을 보인다. 보이는 지형(레이저 고도계 LOLA로 측정)으로 설명되지 않는 중력 성분 — *부게 이상*, 즉 표면 기복의 인력을 제거한 중력 — 은 따라서 지각 기저부의 기복으로 읽힌다. 강한 부게 이상은 얕은 기저부를, 약한 부게 이상은 깊은 기저부를 나타낸다. **단일 모델 의존의 방지.** 중력 데이터를 두께로 바꾸려면 기본 가정 — 지각과 맨틀의 밀도, 그리고 한 기준점에서의 두께 — 이 필요하며, 비에초레크 외(2013)는 이 선택이 서로 다른 지각 모델 네 개를 발표했다. 네 모델 모두에서 성립하는 결과

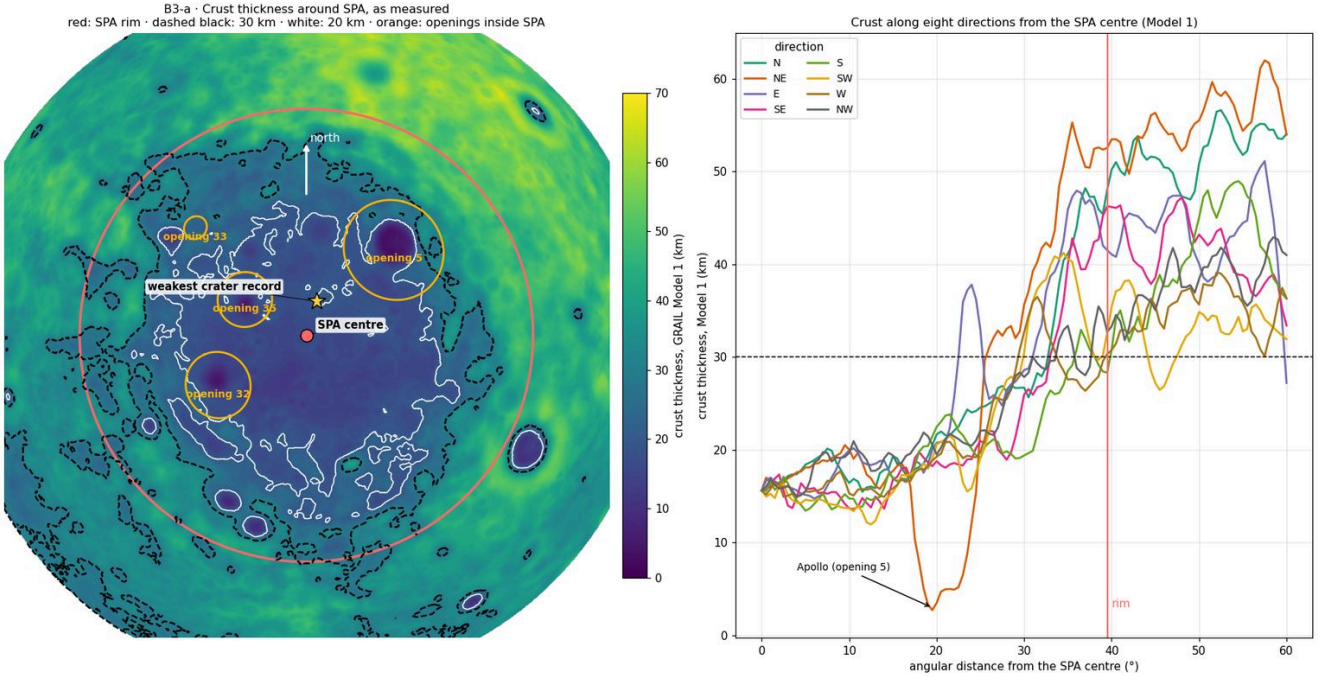
는 그 선택에 의존하지 않는다. 그래서 B3와 B4의 모든 측정은 네 모델 모두로, 또는 그것들을 감싸는 두 모델(모델 1과 모델 4)로 제시한다.

SPA 안의 지각은 달에서 가장 얇다. 분지 중심에서 15–28 km로, 분지 바깥의 41–51 km와 대비된다(GRAIL 지각 모델 네 개, 비에초레크 외 2013). 분지는 지각의 대략 절반 이상을 잃었다. SPA 중심 둘레 고리별 평균 지각 두께:

| SPA 중심에서의 고리 | 모델 1 | 모델 2 | 모델 3 | 모델 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0–5° | 16.0 | 15.8 | 24.1 | 22.9 |
| 5–10° | 16.4 | 16.3 | 24.5 | 23.4 |
| 10–15° | 16.2 | 16.0 | 24.0 | 22.9 |
| 15–20° | 17.5 | 17.4 | 25.3 | 24.2 |
| 20–25° | 21.5 | 21.7 | 29.4 | 28.7 |
| 25–30° | 26.5 | 27.0 | 34.7 | 34.2 |
| 30–35° | 33.4 | 34.3 | 42.3 | 42.2 |
| 35–39.6° (테두리) | 39.5 | 40.9 | 49.2 | 49.5 |
| 39.6–45° (분지 바깥) | 40.6 | 42.0 | 50.1 | 50.5 |
| 45–50° | 41.9 | 43.4 | 51.5 | 51.9 |

km, 지면 전체. 칸이 붉을수록 지각이 얇다.

표를 위에서 아래로 읽으라. 고리는 분지 중심에서 호의 각도로 재며(1°는 달 표면에서 약 30 km에 해당한다), 분지의 테두리는 39.6°의 원이다. 방사상 분석은 네 모델 모두에서 지각이 15°까지 평평하고 얇으며(모델 1–2에서 약 16 km, 모델 3–4에서 약 23–24 km), 그 뒤 20–35°에 걸쳐 점차 두꺼워져 테두리에서 분지 바깥의 값에 이르고, 그 너머에서는 거의 변하지 않음을 보여 준다. 네 모델은 전체 수준에서 약 8 km 다르지만, 단면의 형태 — 얇고 평평한 저면, 올라가는 벽, 바깥의 두꺼운 고원 — 는 네 모델 모두에서 같다. 색은 표 맨 위의 빨강에서 맨 아래의 옅은 색으로 바뀐다. 중심에서 바깥으로 향하는 단 하나의 변화 방향이다.




왼쪽 지도는 얇은 지각이 놓인 곳을 보여 주고, 오른쪽 단면들은 얇은 저면이 약 20°까지 모든 방향에서 같음을 보여 준다. 유일한 예외인 북동쪽의 급격한 함몰은 SPA 자체의 지각이 아니라 그 안에 더 젊은 분지인 아폴로가 판 구덩이이다. 이것이 아래에 기술하는 정리를 필요하게 만들었다.

**측정 방법: 데이터 정리 규약.** 지각 지도는 SPA 안의 젊은 분지들 — 개구부 — 이 얇은 지각에 자신의 "구덩이"를 팠으며, 이것들이 SPA 자체의 그림을 오염시킨다는 것을 보여 준다. (이 시리즈에서 개구부는 공급 돔 위의 달의 바다이다. 물질이 아래에서 올라오고 지각이 열린 곳이다. Paper 5.) 이것들을 분석에 남겨 두면, 원시 지도의 가장 얇은 지점은 그저 이 구덩이들 가운데 가장 깊은 아폴로에 떨어지며, 이 발견은 SPA에 대해 아무것도 말해 주지 않는다. 그래서 우리는 개구부와 용암 평원 없이 SPA의 지각을 검토했다. 지름 20 km 이상 충돌구를 추가로 걷어 내도, 그리고 네 모델 모두에서 결과는 같다.

| 측정한 것 — SPA 자체 | 결과 |
|---|---|
| 가장 얇은 지점(남은 지면에서 $\approx 300$ km 평활화) | $\approx$ 남위 61°, 동경 184°; 12–13 km(모델 1–2), 18–20 km(모델 3–4); 중심에서 남쪽으로 $\approx$ 270–285 km |
| 지각이 30 km보다 얇은 지대의 중심 | $\approx$ 남위 57–58.5°, 동경 185–191°; 중심에서 남쪽으로 150–190 km |
| 둘 사이의 거리 | $\approx 120$ km — 분지 지름의 5% |
| 30 km보다 얇은 지대의 면적 | 180만–290만 km²; 등가 폭 $\approx 1,500$–1,900 km |

표는 SPA 얇은 지각의 "한가운데"를 찾는 서로 독립된 두 방법을 준다. **점 위치 결정.** 작은 구덩이 하나가 결과를 좌우하지 않도록 폭 약 300 km의 창에서 지각을 평균하고, 두께가 가장 작은 창을 고른다.

**면 위치 결정.** 지각이 30 km보다 얇은 지면을 모두 윤곽으로 그리고, 오려 낸 도형의 무게중심을 찾듯이 그렇게 생긴 도형의 무게중심을 계산한다. 두 지점은 서로 약 120 km — 폭 2,400 km 분지의 5% — 떨어져 있으므로 같은 장소를 기술하며, 둘 다 명목 중심(남위 53°, 동경 191°)의 남쪽으로 치우쳐 있다. 30 km보다 얇은 지대는 180만–290만 km²를 덮으며, 이는 폭 약 1,500–1,900 km 원반의 면적이다(이전 판은 상한인 약 1,900 km를 제시했다). 분지 면적의 대부분이다.

지각이 30 km를 넘는 중심으로부터의 거리, 방향별(각 구역의 중앙값, SPA 자체):

| 방향 | 모델 1 | 모델 4 |
|---|---|---|
| 북 | 30° | 25° |
| 북동 | 24° | 24° |
| 동 | 30° | 23° |
| 남동 | 34° | 32° |
| 남 | 37° | 27° |
| 남서 | 33° | 27° |
| 서 | 32° | 27° |
| 북서 | 29° | 24° |

칸이 붉을수록 그 방향으로 얇은 지대가 더 멀리 뻗는다. 모델 1에서 그것은 남쪽에서 가장 넓고(37°) 북동쪽에서 가장 좁다(24°). 모델 3–4에서는 차이가 더 작다.

이 표는 얇은 지대의 기하학적 윤곽을 준다. 중심에서 여덟 방향 각각으로 바깥을 향해 걸어가며, 지각이 30 km보다 두꺼워지기 전까지 얼마나 멀리 가는지를 기록한다. 얇은 지대가 분지 중심에 중심을 둔 원이라면 여덟 수가 모두 같았을 것이다. 그렇지 않다. 얇은 지대는 원형이 아니며 분지 중심에 대해 대칭이 아니다. 모델 1에서는 북동쪽으로 가장 짧고(24°), 모델 4에서는 동쪽과 북동쪽으로 가장 짧으며(23–24°), 모델 1에서는 남쪽으로 가장 멀리 뻗는다(37°). 남쪽으로의 늘어남과 북동쪽의 좁아짐이 얇은 지대의 무게중심이 분지 중심의 남쪽으로 치우친 이유이다.

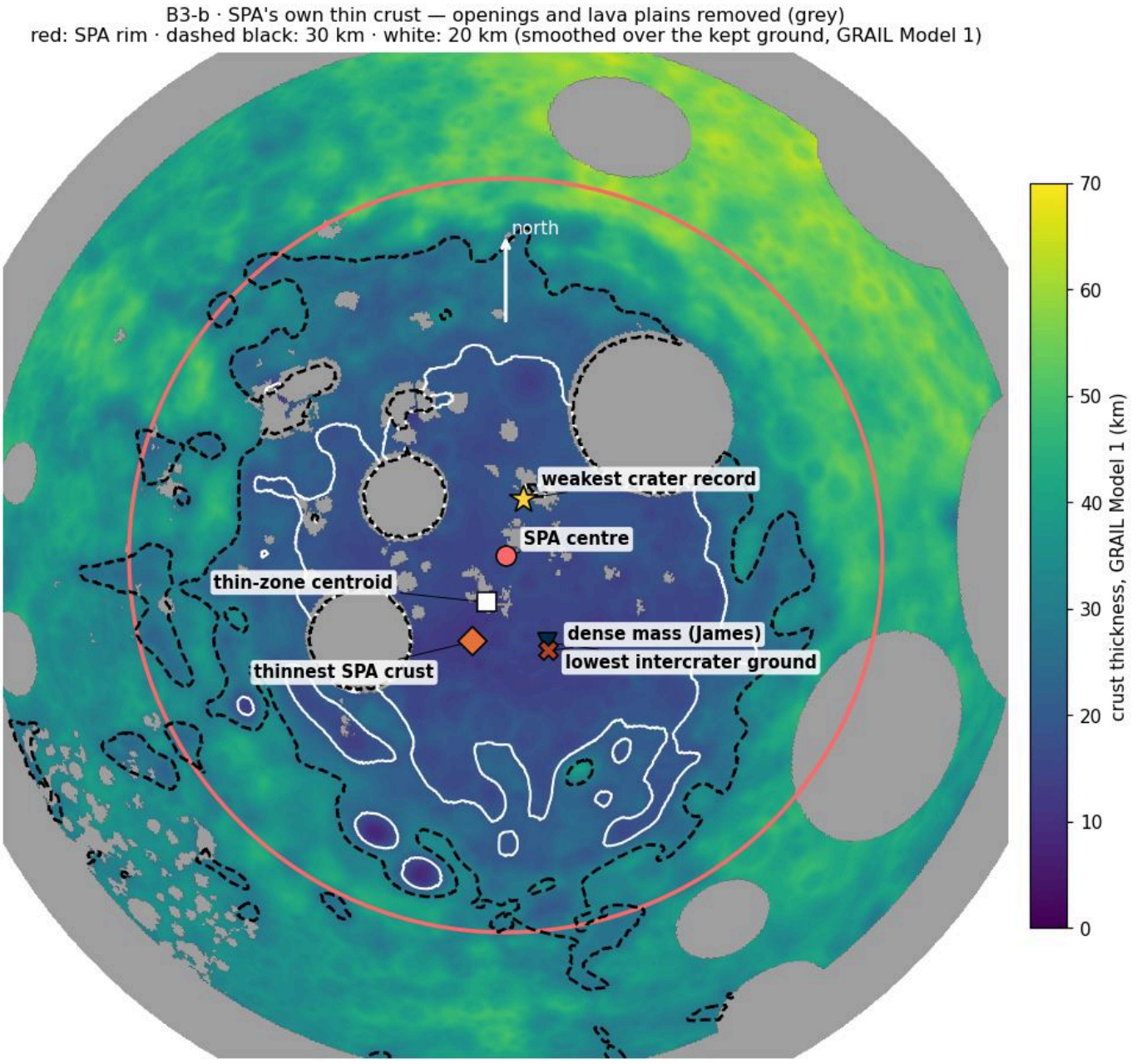



그림 B3.2는 남쪽의 두 지점을 한 지도에 놓고, 비교를 위해 B1의 충돌구 기록을 함께 놓는다. 별은 개구부와 용암 평원을 걷어 낸 이 그림의 지면에서 가장 약한 충돌구 기록이다. 이것은 B1e의 최소점(중심 북북동쪽으로 약 270 km)과는 다른 척도로, B1e의 최소점은 달의 바다 34개와 그 각각을 둘러싼 200 km 후광을 걷어 낸 지면의 연속 밀도 지도에서 읽는다. 둘 다 중심의 북쪽에 있고, 지각 지점들은 남쪽에 있다.

SPA는 왜 지각의 약 절반을 잃고 달에서 지각이 가장 얇은 영역이 되었으며, 얇은 지대의 중심은 왜 분지의 중심이 아니라 그 남쪽에 있고, 가장 얇은 지점은 왜 남쪽에 있는가?

통상의 읽기에서 SPA는 충돌 분지이고, 그 얇은 지각은 굴착이 남긴 구덩이이다. SPA를 만든 충돌이 지각을 파내 분지 바깥으로 내던졌다. 남쪽으로 움직이는 비스듬한 충돌의 모델 — 최근 연구 대부분이 제안하는 방향(앤드루스-해나 외 2025; 와키타 외 2026) — 에서 얇은 지대는 궤적을 따라 늘어나고

남쪽으로 좁아지며, 남쪽에서 점진적으로 바뀐다 (시트론 외 2024도 참조). 비스듬한 충돌, 즉 바로 위가 아니라 비스듬히 부딪히는 충돌은 대칭적인 구덩이를 파지 않는다. 충돌체가 나아가는 방향으로 더 깊고 길게 파므로, 얇은 지대가 그 방향으로 끌려간다. 모델은 특정한 가장 얇은 지점이 아니라 얇은 지대의 전체 형태를 예측하면 된다. 아폴로에서 지각이 거의 없는 것은 SPA 안을 다시 판, 나중의 더 작은 아폴로 충돌 자체로 설명된다(포터 외 2018).

여기서 과학은 검정을 통과한다. 그 모델이 충족하지 못하는 요구조건이 없고, 예측했는데 발견되지 않은 지점도 없다.

4단계와 6단계를 마무리하는 판정 상자는 Part B 첫머리에서 정한 틀을 따른다. 과학은 자신의 기준(설명함, 부분적으로 설명함, 간신히 설명함, 설명하지 못함)으로, 모델은 자신의 기준(부합, 부분적으로 부합, 열려 있음)으로 판정되며, 어떤 상자도 하나를 다른 하나와 비교하지 않는다.

과학의 판정: 설명함 중심 남쪽에 놓여 남쪽으로 넓어지는 얇은 지대는 남쪽으로 움직이는 충돌과 맞으며, 아폴로는 자신의 충돌로 설명된다.

모델에서 SPA는 버너의 열이 뒷면 지각의 기저부에 이른 곳이다. 앞면의 개구부들 맞은편, 뒷면 아래의 열원으로, 비의 바다가 그 주 출구이고 맑음의 바다가 보조 출구이다(A.5). 그곳의 지각이 얇은 것은 이 열이 지각을 제거했기 때문이다. 아래로부터의 열은 결합된 세 가지 열역학적 메커니즘으로 얇은 지각을 만들었다.

**돔에서의 미끄러짐.** 아래에서 밀리고 데워진 영역은 돔 구조로 들어 올려졌고, 물러진 지각은 달의 중력에 따라 그 돔에서 옆으로 미끄러졌다. 데워진 지각은 강성을 잃는다. 들어 올려지고 기울어진 표면 위에서 지각은 비탈을 따라 기어 내려간다 — 데워진 돔의 옆면을 따라 흘러내리는 물러진 밀랍 층과 비슷하다.

**열에 의한 바깥으로의 밀어냄.** 뜨거운 물질은 차가운 물질보다 더 세게 누른다. 빠른 입자가 느린 입자를 민다. 아래에서 올라온 뜨거운 물질은 지각 아래에서 팽창하며 옆으로 퍼졌고, 지각을 열 흐름의 중심에서 차가운 가장자리로 밀어냈다.

**지각 아래 용융.** 지각의 기저부가 열에 녹았고, 지각은 제자리에서 깎여 나갔다.

첫째와 둘째 메커니즘이 지각을 옆으로, 중심에서 가장자리로 옮기는 반면, 셋째 메커니즘은 지각을 제자리에서, 아래로부터 제거한다. 그 가운데 둘을 아래에 수치로 제시하여, 각각이 주어진 시간 안에 물리적으로 가능했음을 독자가 볼 수 있게 한다.

**바깥으로의 밀어냄의 물리(메커니즘 2).** *열압력.* 온도는 입자의 운동 에너지의 척도이다. 기체에서는 $p = nkT$ 이고, 압력은 온도와 함께 오른다. 부피가 자유롭게 팽창할 수 없는 고체나 점성 물질에서는

가열이 압력을 만든다.

$$\Delta p = \alpha\, K\, \Delta T$$

말로 하면, $\Delta T$만큼 데워진 물질은 $\alpha\,\Delta T$의 비율만큼 부피가 커지려 하며, $\alpha$은 그 열팽창 계수이다. 주변이 그것이 커지는 것을 막는다면, 그것은 같은 비율만큼 다시 압축된 것과 같으며, 이에 필요한 압력은 이 비율에 부피 탄성률 $K$, 즉 물질이 압축에 저항하는 정도를 곱한 값이다. 밀봉되어 가득 찬 용기 안의 물을 데울 때도 같은 일이 일어난다. 물은 팽창할 수 없으므로 압력이 올라가다 마침내 용기가 버티지 못한다. 표는 규산염 물질에 대한 값을 준다.

| 양 | 규산염 물질의 값 | 유형 |
|---|---|---|
| $\alpha$ — 부피 열팽창 | 2–4 $\times 10^{-5}$ /K | 통상값 |
| $K$ — 부피 탄성률 | 70–100 GPa | 통상값 |
| $\alpha K$ | 1.4–4 MPa/K | 도출값 |
| 300 K 가열 | 0.4–1.2 GPa | 도출값 |
| 압축 강도 | $\approx 0.2$ GPa | 통상값 |

계산은 수백 K의 가열이 압축 강도 — 물질이 파괴되기 전에 견딜 수 있는 가장 큰 압력 — 의 2–6배에 이르는 압력을 만든다는 것을 보여 준다(이전 판은 $\alpha K$ 를 2–3 MPa/K, 0.6–0.9 GPa, 3–4배로 제시했으며, 이는 이 범위들의 중앙값이다). 물질은 이를 견딜 수 없고, 뜨거운 물질은 뜨거운 중심에서 차가운 쪽으로 바깥으로 밀려난다.

*지각 아래의 옆으로 퍼짐.* 뜨거운 물질은 열에 의해 밀도가 줄어든다. 300 K 가열에서 $\Delta\rho = \rho\,\alpha\,\Delta T \approx 30$ kg/m³이다. 두께 $h$ 의 뜨거운 물질 머리는 옆으로 $\sigma \approx \Delta\rho\, g\, h \approx 5$ MPa 의 응력을 가한다 ($h = 100$ km, $g = 1.6$ m/s²). 더 무거운 주변 아래에 놓인 더 가벼운 물질의 층은, 물기둥이 용기의 벽을 누르듯이 옆으로 누른다. $\sigma$ 는 이 옆으로의 밀어냄으로, 밀도 차, 달의 중력 $g$ 그리고 뜨거운 층의 두께로 정해진다. 물질이 밀어냄에 반응하는 속도는 그 점성, 즉 흐름에 대한 저항에 달려 있으며, 이는 오랜 시간에 걸쳐 천천히 기어가는 뜨거운 고체 물질에서 매우 높다. 점성 $10^{20}$ Pa·s 에서 변형률은 100만 년당 $\approx 1.5$ 로 추정된다. 수백만 년 안에 물질은 뜨거운 층 자체의 두께 규모의 거리를 움직이며, 이것은 지각을 중심에서 가장자리로 옮기기에 충분하다.

**열 흐름의 방향성.** 열역학 제2법칙이 방향을 정한다. 열은 뜨거운 곳에서 차가운 곳으로 흐르며(푸리에 법칙, $q = -k\nabla T$), 동시에 뜨거운 곳에서 차가운 곳으로 압력 차가 생겨 ($\nabla p = \alpha K \nabla T$) 물질을 같은 방향으로 민다. 두 법칙은 같은 형태를 지닌다. 온도가 내려가는 곳에서 ($\nabla T$, 온도 경사), 열은 이 경사를 따라 내려가고 압력도 함께 내려가므로, 열 흐름의 방향과 물질에 대한 밀어냄의 방향이 일치한다 — 뜨거운 중심에서 차가운 가장자리로.

*열 확산 — 소레 효과.* 온도 차가 있는 혼합물에서는 성분들이 온도 자체 때문에도 움직인다.

$$J = -\rho D\left(\nabla w + w\left(1-w\right) S_T \nabla T\right)$$

여기서 $J$ 는 한 성분의 흐름, $w$ 는 혼합물에서 그 성분의 몫, $D$ 는 그 확산 계수, $S_T$ 는 소레 계수이다. 첫째 항은 조성 차이를 고르게 하는 보통의 확산이다. 둘째 항은 온도 차만으로 구동되는 흐름으로, 조성 차이를 만들어 낼 수 있다. 규산염 마그마에서는 $S_T \approx 10^{-3}$–$10^{-2}$ /K이다(레셔 & 워커 1986). 이 메커니즘에는 두 가지 한계가 있다. **속도의 한계.** 그것은 느리다 — $D \approx 10^{-11}$ m²/s 는 물질을 약 $\sqrt{Dt}$ 의 거리만큼, 수만 년에 겨우 몇 m, 10억 년에 약 0.5 km 움직인다(이전 판은 수백 m와 수십 km를 제시했다. 제곱근 추정은 이보다 더 작으며, 이는 결론을 강화할 뿐이다) — 분지 규모로 지각을 제거하기에는 너무 느리며, 따라서 지각을 밀어낸 것은 이것이 아니다. **반대 방향의 분리.** 실험에서 실리카는 뜨거운 쪽에 농축되고 철과 마그네슘은 차가운 쪽으로 이동한다 — SPA 중심의 철이 풍부한 저면과 정반대이므로, 이것은 철을 설명하지 않는다. 그 역할은 오래 구워진 층 안의 국지적 조성 분리에 한정된다.

**아래로부터 녹임의 물리(메커니즘 3).** 지각을 녹이는 에너지 수지는 에너지 보존(제1법칙)과 용융 전선에 대한 스테판 조건으로 정해진다. 두께 $h$ 의 지각을 녹이려면 그것을 용융점까지 데운 다음 녹여야 한다.

$$E = \rho\left(c_p \Delta T + L\right) h, \qquad v = \frac{q}{\rho\left(c_p \Delta T + L\right)}$$

첫째 식은 수지이다. 지각 1 kg마다 용융점까지 데워지는 데 $c_p \Delta T$ 가 필요하고 ($c_p$ 는 비열, 즉 1 kg을 1 K 데우는 데 필요한 열이다), 그다음 고체에서 용융체로 바뀌는 데 $L$, 즉 잠열이 필요하다. 밀도 $\rho$ 와 두께 $h$ 를 곱하면, 이는 표면 1 m²당 에너지 $E$ 를 준다. 둘째 식은 스테판 조건이다. 아래에서 오는 열 흐름 $q$ 은 용융 전선을 속도 $v$, 즉 열 흐름을 1 m³마다 필요한 에너지로 나눈 값으로 위로 옮긴다.

| 양 | 값 |
|---|---|
| $L$ — 용융 잠열 | $4 \times 10^5$ J/kg |
| $c_p \Delta T$ — 800 K 가열 | $8 \times 10^5$ J/kg |
| $\rho$ — 지각 밀도 | 2,900 kg/m³ |
| 지각 20 km를 녹이는 에너지 | $\approx 7 \times 10^{13}$ J/m² |

| 아래로부터의 열 흐름 | 20 km를 녹이는 시간 |
|---|---|
| 0.5 W/m² (오늘날 열 흐름의 25배) | $\approx 4.4$ 백만 년 |
| 0.1 W/m² | $\approx 22$ 백만 년 |

첫째 표는 수지를 세우고, 둘째 표는 그것을 두 열 흐름으로 나눈다. 시간은 단순히 1 m²당 에너지를 매초 1 m²마다 도착하는 열로 나눈 것이다. 완만한 열 흐름인 0.1 W/m²로도 20 km를 약 2,200만 년에

녹인다.

따라서 지각 20 km를 아래에서 녹이는 데는 수백만에서 수천만 년의 시간 창이면 충분하다 — 버너가 작동한 시간보다 훨씬 짧다. 이 메커니즘은 완만한 열 흐름에서도 적용된다.

값들은 규산염 물질의 통상 매개변수(팽창, 부피 탄성률, 점성, 열 흐름)를 쓴 크기 규모이며, 채택한 가정으로 표시되어 있다. 이 값들은 메커니즘이 가능함을 보여 준다. 무슨 일이 일어났는지를 정확히 계산하는 것은 아니다.

**지각과 돔은 어떻게 되었는가.** 바깥으로 밀려난 지각은 분지 둘레에 쌓였다 — 두꺼워진 고리이다(B4). 열은 그것이 아래에서 올라온 돔의 중심에서 가장 강했다. 열은 영역의 두꺼운 부분과 얇은 부분을 모두 녹였고, 가장 얇은 지각은 본래 지각이 더 얇았던 남쪽에 남았다(B4). 영역의 기저부에는 지구에서 온 철을 지닌 물질이 남아, 다른 물질이 떠나면서 농축되었다(B10). 열원은 지구에서 방출되기 전에 편평화가 완화되면서 잦아들었다. 분리 뒤에는 천천히 사그라드는 잔열만이 작용했다. 천체가 우주로 멀어지면서 냉각은 점점 강해져 구조를 바꾸었다. 구워진 층들은 압축되고 수축했으며, 들어 올려진 영역은 함몰부로 가라앉았다. 따라서 얇은 지각은 열의 표지이지 열의 전제 조건이 아니다. 버너는 지각이 이미 얇은 곳을 찾지 않았다. 그것이 작동한 곳에서 지각을 얇게 만들었다.

SPA 안의 개구부는 버너의 영향을 크게 받았고 주변에도 영향을 주었으므로, 통계적으로 때때로 분지의 중심과 닮는다. 그것들은 SPA 자체의 구조를 가리는 잡음이다.

모델은 데워진 영역 전체의 얇은 지각, 본래 지각이 얇았던 곳에서 가장 얇은 지각과 그곳의 가장 낮은 지면, 그리고 영역 기저부의 농축된 철을 예측한다.

**남쪽으로의 수렴.** SPA의 구조는 그 남쪽에 모여 있다. SPA의 가장 얇은 지각 ( $\approx$ 남위 61°, 동경 184°), 충돌구 사이의 가장 낮은 지면(남위 61°, 동경 199°, B2), 그리고 고밀도 질량체(남위 62°, 동경 200°, B10)가 모두 남쪽에, 서로 $\approx 230$ km 안에 놓인다(이전 판은 $\approx 200$ km를 제시했다). 서로 독립된 세 측정 — 중력에서 얻은 지각 두께, 충돌구 사이 지면에서 레이저 고도계로 얻은 고도, 그리고 깊은 곳의 중력장에서 얻은 묻힌 질량체 — 이 폭 2,400 km 분지의 작은 한 영역에 떨어진다.

얇은 지대의 무게중심과 가장 얇은 지점은 거의 겹친다 — 분지 지름의 5%.

**정리의 필요성.** 개구부를 걷어 내면 모델이 기대하는 대로 그림이 깨끗해진다. 개구부의 "구덩이" 없이 SPA 자체의 구조가 나타난다.

**열린 간극.** 한 점이 열려 있다. 가장 약한 충돌구 기록은 얇은 지대의 북쪽, 가장 얇은 지점에서 $\approx 450$ km 떨어진 곳에 놓인다. 가장 얇은 지점 둘레에서는 기록이 강하다(0.82–1.10) — 즉 테두리 바로 바깥 충돌구 밀도의 0.82–1.10으로, 보통에 가깝다. 왜 그런지는 여기서 열어 두며, B4가 이에 돌아간다.

모델의 판정: 부합 SPA의 가장 얇은 지각, 가장 낮은 지면, 고밀도 질량체가 남쪽에서 서로 약 230 km 안에, 데워진 영역 안의 얇은 남쪽에 함께 놓인다.

**이것이 보여 주는 것.** 개구부는 충돌구가 고도 측정을 오염시키는 것과 똑같이 지각 측정을 오염시킨다. 아폴로 하나가 원시 측정의 "가장 얇은 지점"을 만들었다. SPA에는 "구조적 남쪽" — 가장 얇은 지각, 가장 낮은 지면, 고밀도 질량체가 셋이 함께 — 이 있으며, B2와 B3는 같은 곳을 가리킨다. 북쪽은 약한 충돌구 기록에, 남쪽은 구조에 속한다. 둘 다 같은 얇은 지각 지대 안에 놓인다.

분지가 남쪽으로 움직이는 비스듬한 충돌로 생겼다고 가정하면, 과학은 B3를, 즉 얇은 지각과 그것이 중심 남쪽에 놓인 위치를 잘 설명한다. 이 설명은 충돌 가정에 달려 있다. B3만으로는 설명들 사이를 판가름하지 못하지만, 분지의 몸체가 어디에 놓이는지는 보여 준다.

**데이터와 코드.**

| 데이터 | 출처 |
|---|---|
| 지각 두께 | GRAIL, 비에초레크 외 2013의 네 모델, 0.25° 격자 |
| 개구부와 용암 | 개구부 36개(우리 지도에서 표본 추출, 반지름은 목록에서); LROC |
| 충돌구(추가 점검) | 로빈스 2019, $\geq 20$ km, 반지름 1.5배의 여백 |
| 독립 점검 | Paper8_B3_Thin_Crust (30.9.2026): 얇은 지대의 중심은 남남서쪽 103–112 km(지면 전체); 아폴로 3.9–8.5 km, 150 km 원형 창 |
| 코드 | b3clean.py, b3figs.py |
| 물리 | 규산염 물질의 통상값; 소레 계수: 레셔 & 워커 1986(원 출처와 아직 대조하지 않음) |

**방법론적 주석.** 독립 점검은 개구부를 포함한 지면 전체에서 이루어졌다. 그곳에서 얇은 지대의 중심은 분지 중심의 남남서쪽 103–112 km에 있으며 — 정리한 지면에서보다 중심에 더 가깝지만 같은 방향이다 — 아폴로의 지각 3.9–8.5 km는 원시 지도에서 가장 얇다. 정리 규약이 걷어 내는 바로 그 오염이다.

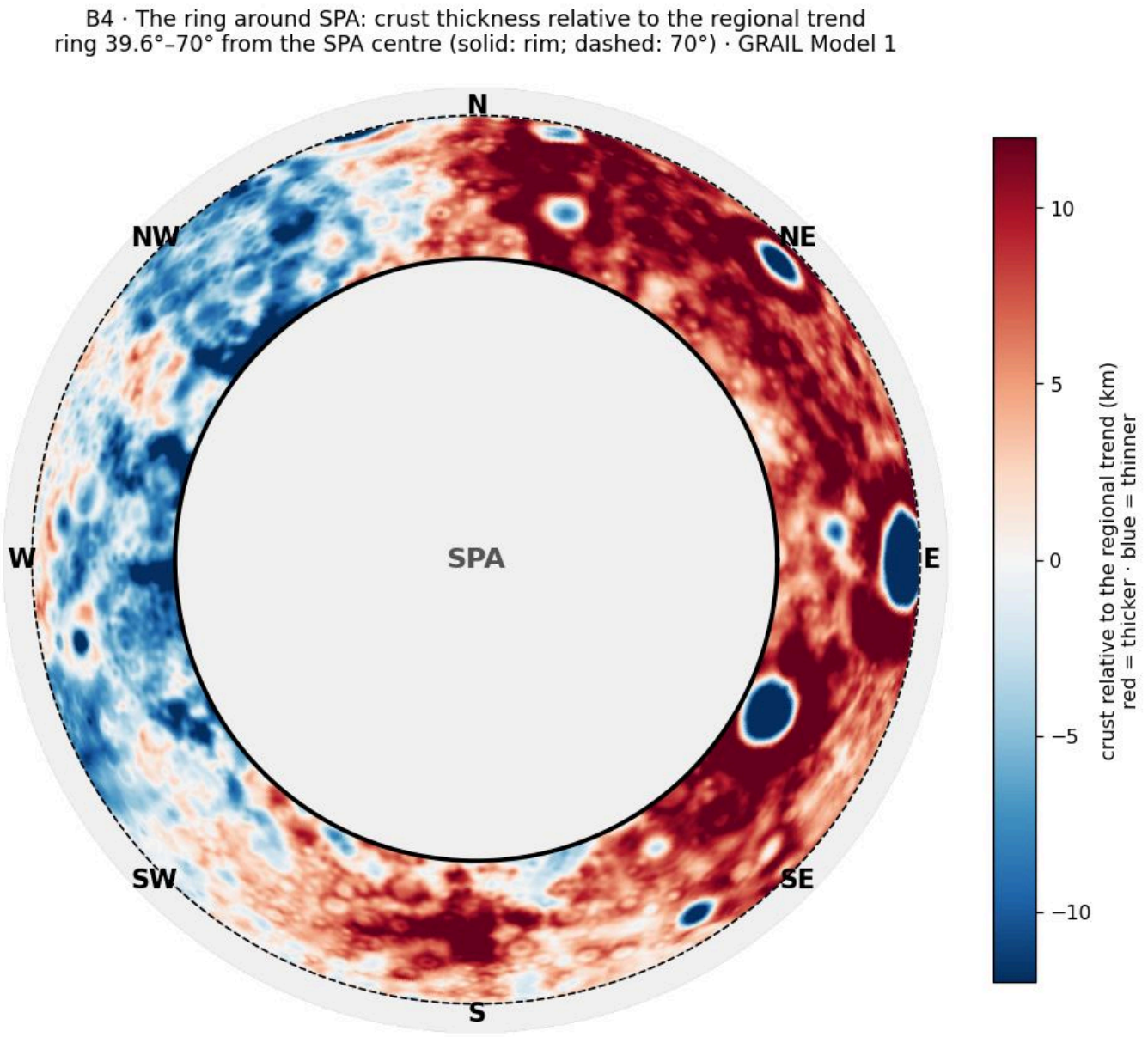
**열린 문제.** 약한 충돌구 기록이 왜 가장 얇은 지점이 아니라 북쪽에 놓이는지는 의도적으로 열어 둔다. 남쪽에서 얇은 지대의 반지름은 모델에 달려 있다. 모델 3–4에서는 지각이 이미 19.5°에서 30 km를 넘고 그 뒤 다시 내려간다(독립 점검). 가장 얇은 지점의 지각 두께는 평활화를 정의하는 방식에 달려 있다. 개구부 36개의 반지름은 아직 점검이 필요하다.

## B4 바깥 고리

B3는 SPA 안의 지각이 얇다는 것을 발견했다. 한 곳에서 제거된 지각은 어딘가로 가거나 파괴되어야 한다. B4는 그것을 분지 둘레에서 찾아, 두꺼워진 지각의 고리를 발견한다. 두 읽기 모두 그런 고리를 기대한다. 충돌 읽기에서 그것은 충돌구에서 내던져진 물질이고, 모델에서 그것은 데워진 돔에서 미끄러지고 바깥으로 밀려난 물러진 지각이다. 둘을 구별하는 것은 고리의 형태 — 어디서 두껍고 어디서 빠져 있는가 — 이다.

**요약.** SPA 둘레에서 지각은 중심에서 50–55°의 둘레 고리로 솟아 있다. 분지 안에서 지각은 모든 방향에서 균일하며(15–19 km), 수면이 고른 저수지와 비슷하다. 분지 바깥에서는 본래의 표면이 보존되어, 북동쪽에서 두껍고 남서쪽에서 얇으며, 고리는 이를 물려받는다. 고리는 서쪽을 제외한 모든 방향에서 이 표면 위로 솟은 융기이다.

**지역 경향의 평탄화.** 달의 지각은 SPA에서 멀리 떨어진 곳에서도 균일하지 않다. 대체로 앞면에서 더 얇고 뒷면의 고지에서 더 두껍다. 분지의 국지적 표지를 분리하려면 먼저 이 넓은 경향을 제거해야 한다. 기울어진 탁자에서 돌기를 찾기 전에 탁자를 수평으로 맞추는 것과 같다. **빠진 물질의 부피 추정.** 뒷면의 지역 경향을 제거하면, SPA 둘레의 지각은 GRAIL 지각 모델 네 개 모두에서 보통보다 두껍다. 두꺼워짐은 분지 중심에서 50–55°, 테두리 너머 약 320–470 km(이전 판은 350–430 km를 제시했다)에서 3.8–5.7 km의 정점에 이르며, 폭 약 450 km의 띠를 따라 이어진다. 네 모델 모두에서 20° 구역 18개로 수행한 분석은, 60°까지 펼쳐진 고리가 분지에서 빠진 지각의 약 37%만을 담고 있음을 보여 준다. 즉 테두리 안에서 빠진 지각을 그저 바깥으로 옮겨 테두리 밖에 쌓았다면, 발견된 고리보다 거의 세 배 큰 고리를 이루었을 것이다.




그림은 경향을 제거한 뒤 테두리 바깥의 띠만을 보여 준다. 붉은 띠가 고리이다. 동쪽에서 넓고 연속적이며 서쪽에서 사그라든다.

**방향.** 45–60° 고리의 두께를 방향별로 분해했다. 고리를 한 바퀴 돌면 두께가 오르내리며, 이 공간 변동은 단순한 양상들로 분해할 수 있다. *한쪽 성분*은 한쪽에서 두껍고 맞은편에서 얇은 고리로, 기울어진 접시와 같다. 그 세기는 두꺼운 쪽이 얼마나 더 두꺼운가이고, 그 방향은 두꺼운 쪽이 향하는 곳이다. *양쪽 성분*은 서로 맞은편의 두 쪽에서 두껍고 그 사이의 두 쪽에서 얇은 고리로, 타원과 같다. 강한 한쪽 성분 — 한쪽에서 두껍고 맞은편에서 얇음 — 과 그보다 약한 양쪽 성분이 발견되었다. 이 발견이 고리를 정의하는 기하에 의존하지 않음을 확인하기 위해, 분지의 타원 ($2,400 \times 2,050$ km) 위에서도, 발표된 두 기울기 방향 모두로 측정했다.

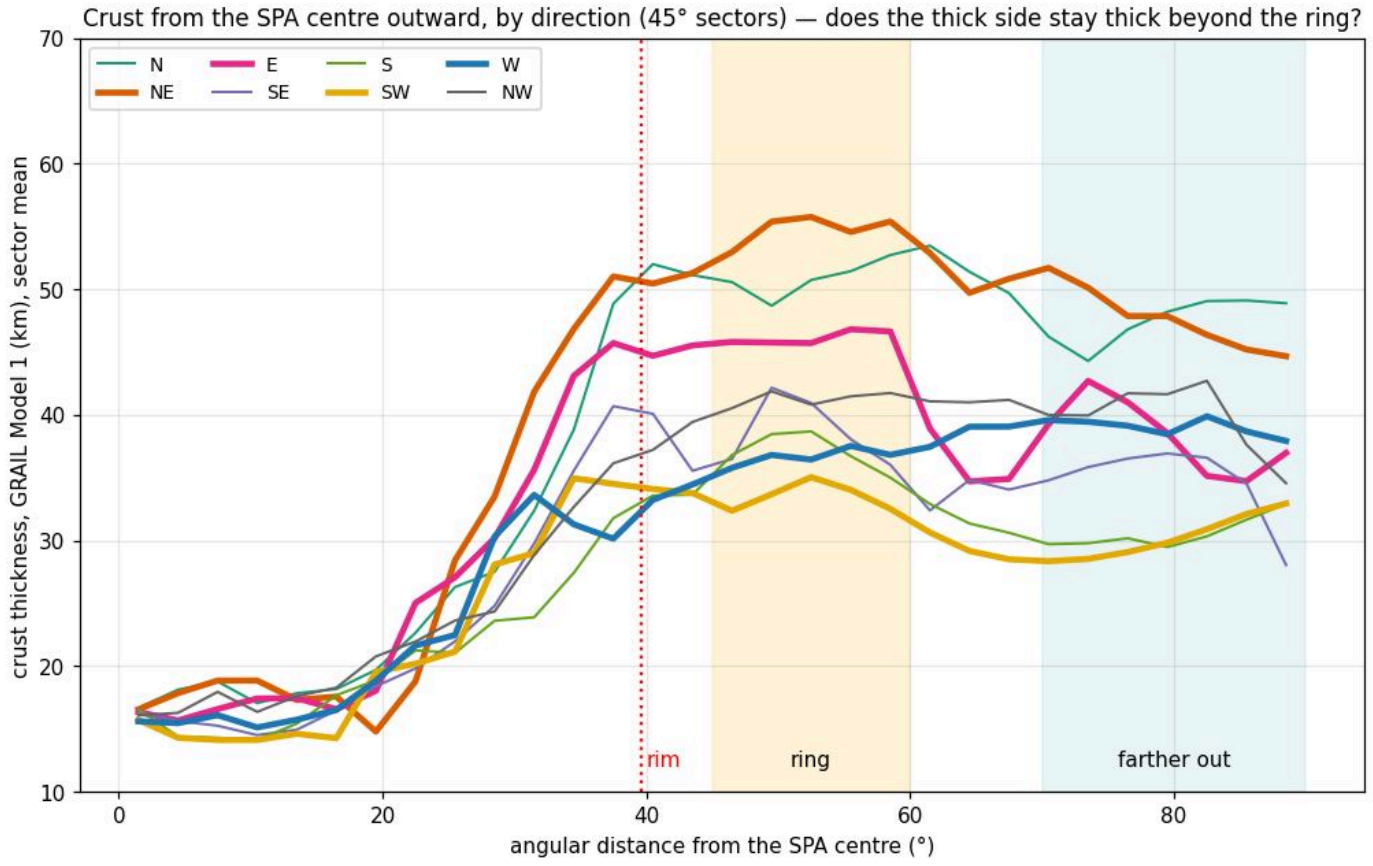
| 고리의 형태 | 한쪽 성분 (km) | 두꺼운 쪽의 방향 | 양쪽 성분 (km) |
|---|---|---|---|
| 원 (39.6°) | 7.8–8.9 | 96–97° | 2.9–3.3 |
| 타원, 장축 $+18.8°$ | 8.0–9.1 | 98° | 4.3–4.9 |
| 타원, 장축 $-18.8°$ | 7.7–8.6 | 98–99° | 3.5–4.0 |

모델 1과 모델 4 사이의 범위. 방향은 북쪽(0°)에서 동쪽(90°)을 거쳐 잰다. 칸이 붉을수록 비대칭이 강하다.

각 행은 고리를 다른 형태로 그린다. 원으로, 그리고 발표된 분지 타원으로, 한쪽과 다른 쪽으로 기울여서이다. 가운데 열을 보라. 세 행 모두에서 두꺼운 쪽은 96–99°, 즉 거의 정확히 동쪽을 향한다. 한쪽 성분은 셋 모두에서 7.7–9.1 km로, 양쪽 성분의 두 배 이상이다.

분석은 비대칭이 분지 형태의 가정에 의존하지 않음을 보여 준다. 원에서도 타원에서도, 두 기울기 모두에서 두꺼운 쪽은 동쪽(96–99°)이며 세기도 거의 같다.

**고리가 형성된 표면.** 지각 지도는 SPA가 뒷면 고지 — 달에서 가장 두꺼운 지각 — 의 가장자리에 놓여 있으며, 고지가 그 북쪽과 북동쪽에 있음을 보여 준다. 따라서 동쪽을 향하는 비대칭은 고리의 특성이 아니라, 고리가 우연히 가로지르는 고지 경사의 반영일 수 있다. 융기를 경사에서 분리하기 위해, 모든 방향에서 중심부터 바깥으로 90°까지 지각을 따라가며 고리를 같은 방향의 더 먼 지각과 비교했다.



그림의 여덟 선은 분지 바깥으로 향하는 여덟 갈래의 방사상 걸음이다. 중심 가까이에서는 서로 겹쳐 놓이고, 바깥에서는 부채처럼 펼쳐져 각각 자신이 들어가는 영역의 두께를 향한다. 물음은 한 선이 고리에서 올라갔다가 그 너머에서 다시 내려가는지 — 융기 — 아니면 그저 자기 지역의 고원으로 오르기만 하는지이다.

| 방향 | 고리 (45–60°) | 더 먼 곳 (70–90°) | 고리의 융기 |
|---|---|---|---|
| 북 | 50.9 | 47.6 | $+3.3$ |
| 북동 | 54.8 | 47.4 | $+7.4$ |
| 동 | 46.2 | 38.4 | $+7.8$ |
| 남동 | 38.7 | 34.8 | $+3.9$ |
| 남 | 37.1 | 30.6 | $+6.5$ |
| 남서 | 33.5 | 30.4 | $+3.2$ |
| 서 | 36.7 | 39.0 | $-2.3$ |
| 북서 | 41.3 | 39.7 | $+1.6$ |

km, 모델 1(모델 4도 비슷하다: 평균 $+4.4$). 칸이 붉을수록 융기가 크다. 파랑: 고리가 주변보다 얇다.

마지막 열은 고리에서 같은 방향의 더 먼 지각을 뺀 값이다. 각 방향을 자기 자신과 비교하면 고지의 경사가 상쇄된다. 고지가 두꺼워서 두꺼운 방향은 고리에서도 그 너머에서도 두꺼우므로 차이가 상쇄된다. 남는 것은 융기 자체의 높이이다. 여덟 칸 가운데 일곱 칸이 붉고, 서쪽만 파랗다.

표면 자체가 기울어 있다 — 고리 훨씬 너머까지 북동쪽에서 두껍고 남서쪽에서 얇다. 고리는 이미 있던 경사 안에서 형성되었다.

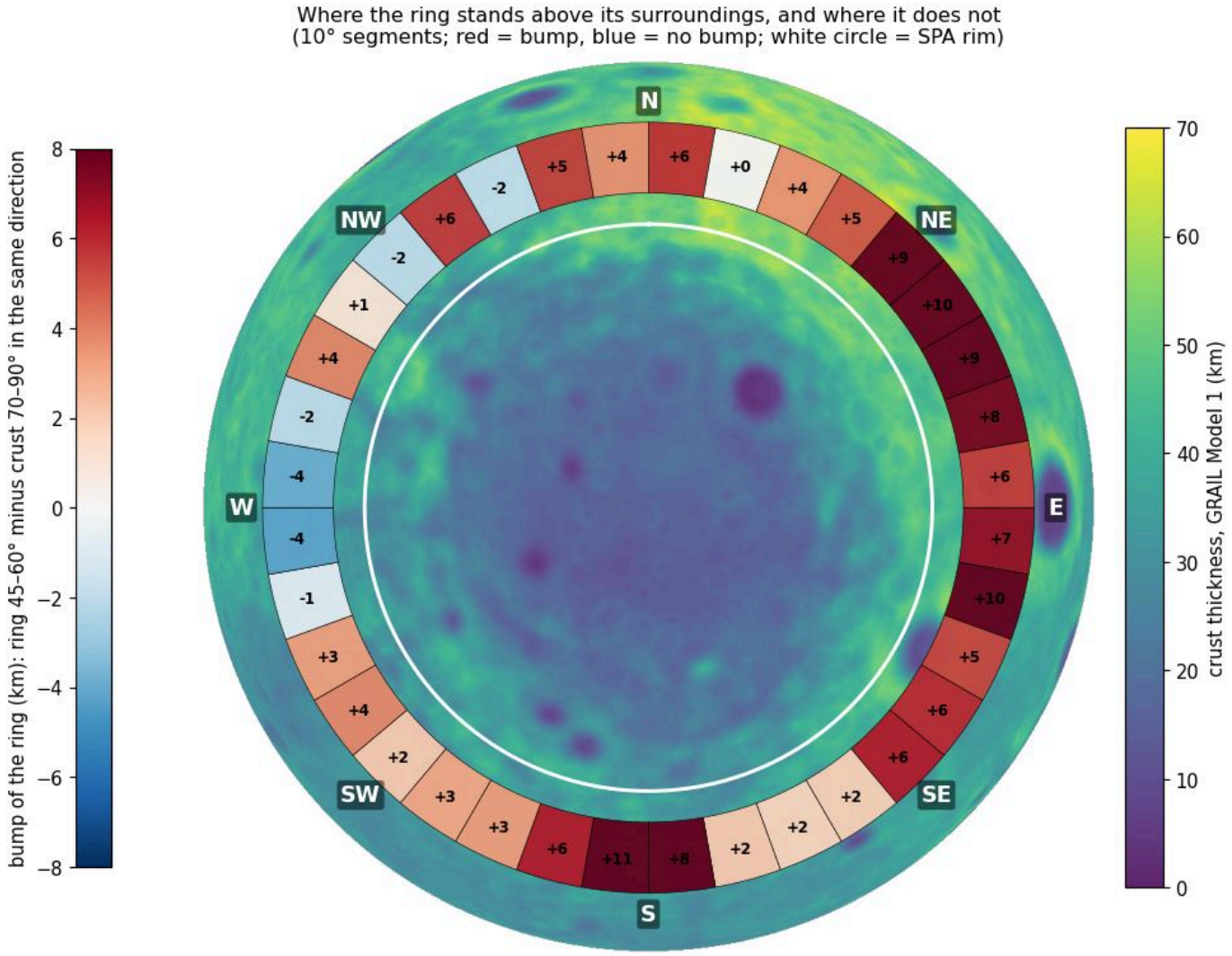
결과는 고리가 여덟 방향 가운데 일곱 방향에서 이 표면 위로 솟은 실제 융기 — 평균 3.9–4.4 km — 임을 보여 준다.

융기 자체의 비대칭은 대략 절반 크기이다. 3.7–4.4 km(지역 기준선에서는 7.8–8.9 km)이며, 여전히 동쪽을 향한다. 서쪽에는 융기가 없다. 따라서 동쪽을 향하는 비대칭의 약 절반은 고리가 형성된 표면에, 약 절반은 고리 자체에 속한다.

**독립적인 지형 확인.** 융기는 지각 모델뿐 아니라 고도에서도 보인다(LOLA, 고리 대 같은 방향의 70–90°).

| 방향 | 북 | 북동 | 동 | 남동 | 남 | 남서 | 서 | 북서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고도의 융기 (km) | $+0.98$ | $+1.93$ | $+1.59$ | $+1.11$ | $+1.17$ | $+0.41$ | $-0.50$ | $+0.59$ |

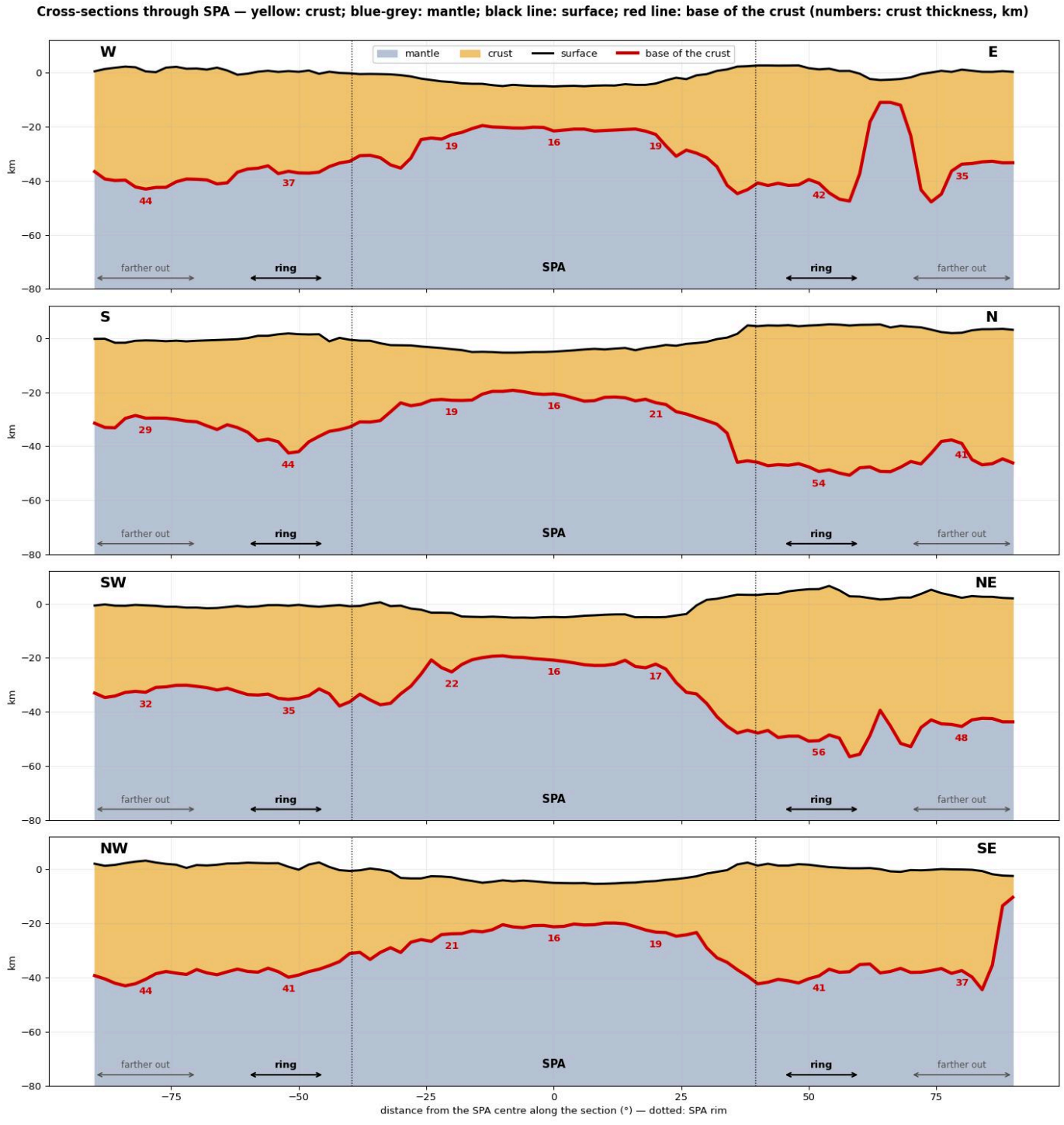
이것은 무게가 있다. 지각 두께는 중력과 가정된 밀도 위에 세운 모델인 반면, 고도는 레이저로 직접 측정되어 밀도 가정과 무관하기 때문이다. 둘은 서로 독립적이며 일치한다. 고리 위의 표면은 그 너머의 표면보다 최대 약 2 km 높고, 북동쪽과 동쪽에서 정점을 이루며, 서쪽에서는 더 낮게 선다.




그림은 표의 비교를 더 촘촘한 간격으로, 여덟 방향 대신 36방향으로 되풀이하여, 서쪽의 간극을 운 나쁜 구역 하나가 아니라 약 40°에 걸친 연속 구간으로 볼 수 있게 한다.

**뒤쪽 표면과의 상관.** 고리 바깥의 표면은 융기의 높이를 정하지 않는다. 24방향에 걸쳐 융기의 높이와 그 뒤쪽 지각의 두께(상관 $-0.04$) 나 그곳의 표면 고도 ($-0.05$) 사이에 관계가 없다. $+1$ 의 상관이라면 뒤쪽 지각이 커질 때 융기가 정확히 커진다는 뜻이고, $-1$ 이라면 정확히 작아진다는 뜻이다. 0에 이렇게 가까운 값은 둘이 무관하다는 뜻이다. 고리 뒤쪽의 지각이 가장 얇고 ( $\approx 30$ km) 표면이 낮은 남쪽에서 융기는 가장 높은 축에 들며, 지각이 더 두꺼운 ( $\approx 39$–41 km) 서쪽에서는 융기가 없다.

서쪽 고리의 개구부가 융기가 없는 이유는 아니다. 개구부 28과 29 (치올콥스키)가 서쪽 고리의 약 44%를 덮지만, 그것들을 100 km 후광과 함께 걷어 내도 융기는 돌아오지 않는다 ($-3.5$ km).




단면은 케이크를 자르듯 분지를 잘라 층을 옆에서 보여 준다. 위의 선은 지면이고, 붉은 선은 지각의 기저부이다. 그 사이의 노랑이 지각이다.

**융기는 아래로 뻗은 뿌리이다.** 단면에서 고리 아래 지각의 기저부는 맨틀 속으로 가라앉았다가 다시 올라온다. 남쪽에서 고리 44 km 대 더 먼 곳 29 km, 북쪽에서 54 대 41, 북동쪽에서 56 대 48, 동쪽에서 42 대 35이다. 서쪽(37 대 44)과 북서쪽(41 대 44)에는 뿌리가 없으며, 지각의 기저부가 바깥으로 갈

수록 점차 깊어진다. 자신보다 빽빽한 맨틀 위에 뜬 지각은 초과 두께를 주로 아래쪽에 지닌다. 빙산이 부피의 대부분을 수면 아래에 지니는 것과 같다. 그래서 두꺼워진 고리는 위에서는 1–2 km의 낮은 융기로, 아래에서는 7–15 km의 지각 뿌리로 보인다.

중심에서 30–43°에 안쪽 고리도 있으며, 두 고리는 서로를 보완한다. 바깥 고리가 약한 곳 — 서쪽, 북서쪽, 남서쪽 — 에서는 대체로 안쪽 고리가 강하다. 안쪽 고리는 별도의 이상 현상으로 다룬다(B5).

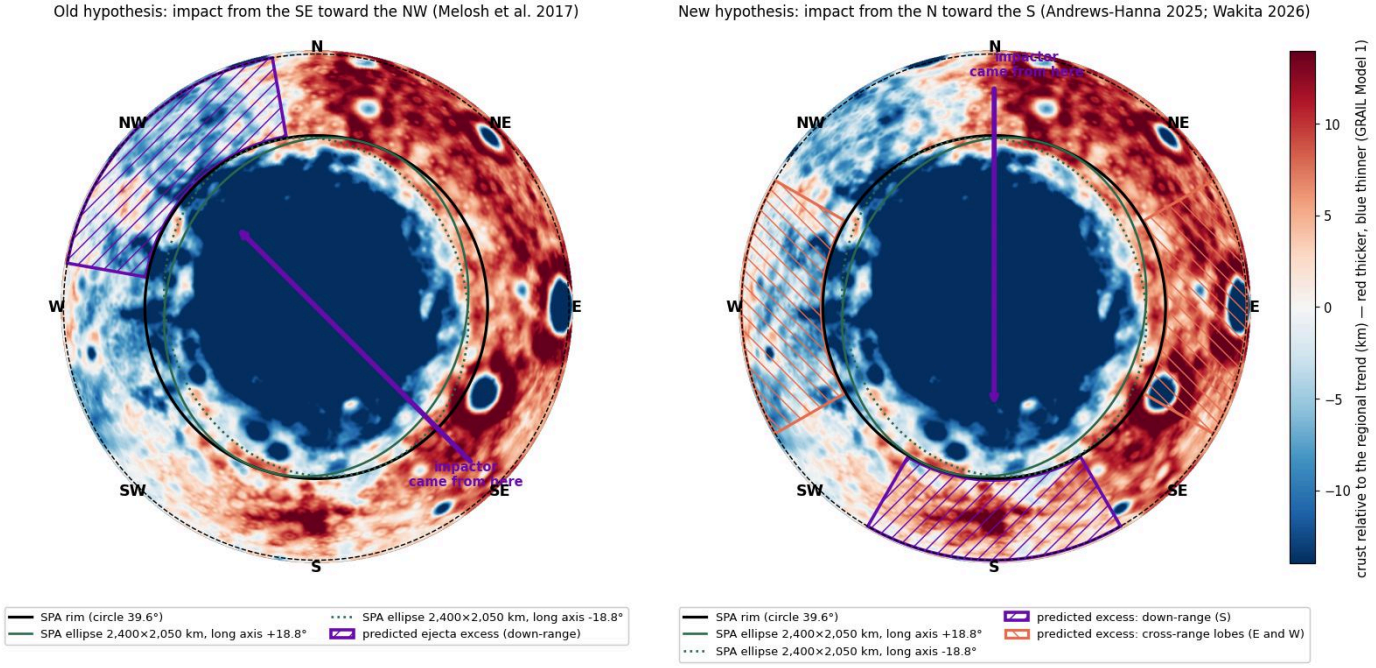
분지 둘레의 지각은 왜 보통보다 두꺼우며, 비대칭은 왜 하필 동쪽 절반에 집중되고 서쪽 절반에서는 얇은가?

문헌에서 고리는 충돌 분출물 담요로 정의된다. 분지의 빈 공간에서 파낸 지각이 바깥으로 내던져져 테두리 둘레에 쌓였다는 것이다. 비스듬한 충돌에서는 질량의 대부분이 앞쪽, 즉 충돌체의 운동 방향 하류로 내던져진다. 문헌에는 방향에 대한 두 가지 주요 가설이 있다.

| 가설 | 출처 | 물질 초과가 기대되는 곳 |
|---|---|---|
| 남동에서 북서로(옛 가설) | 멜로시 외 2017( $\approx 200$ km, $\approx 15$ km/s, 45°의 천체) | 북서(궤적 하류); 뒤쪽에는 거의 없음 |
| 북에서 남으로(새 가설) | 앤드루스-해나 외 2025; 와키타 외 2026 | 남(궤적 하류), 그리고 양옆의 두 “날개” — 동과 서 — 가 나비 모양으로; 궤적 하류로 $\approx 550$ km, 양옆으로 $\approx 650$ km. 와키타 외: 서쪽으로 $\approx 400$ km 까지 맨틀 물질, 동쪽에는 더 가깝고 얇은 층 |

“궤적 하류”는 충돌체가 움직이는 방향이다. 표는 각 가설에 대해 그 가설 자신의 모사가 내던져진 물질을 어디에 두는지를 적는다. 이것들이 4단계에서 측정된 고리와 맞세우는 예측이다.

**B4 · The measured crust around SPA against what each impact direction predicts**




그림은 각 예측을 측정된 지각 위에 겹쳐 놓는다. 빗금이나 색칠한 영역이 빨강 위에 떨어지는 곳에서는 예측이 성립하고, 파랑 위에 떨어지는 곳에서는 성립하지 않는다.

**옛 가설(남동에서 북서로)**은 발견된 것과 반대를 예측한다. 물질 초과가 기대되는 영역 — 북서쪽 — 에서 얇은 지각이 측정되었다.

**새 가설(북에서 남으로)**은 부분적으로만 맞는다. 기대대로 남쪽에 융기가 있고 ($+6.5$ km), 기대대로 동쪽에도 있다 ($+7.8$). 그러나 서쪽에는 융기가 전혀 없다 ($-2.3$). 모사는 비슷한 두 날개를 요구하며, 와키타 외의 모사에서는 서쪽에 오히려 물질이 더 많다.

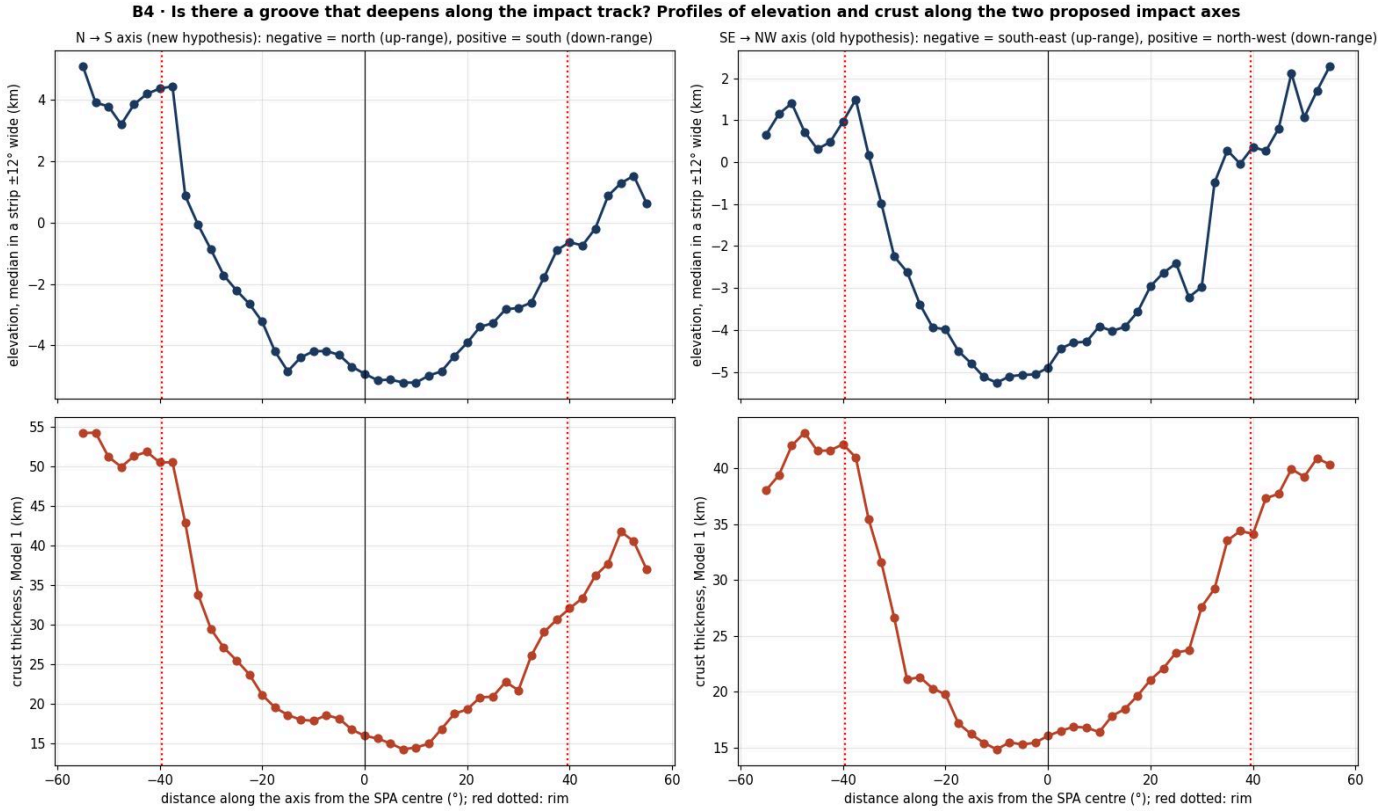
"동쪽에서 두껍고 서쪽에서 얇은" 양상에 대한 발표된 예측은 찾지 못했다. 이것은 새로운 측정이다.

**물질의 양.** 60°까지의 고리는 분지에서 빠진 지각의 약 37%만을 담는다. 모사에서는 분출물의 큰 부분이 멀리 날아가거나 녹는다. 따라서 이 발견은 충돌과 모순되지 않지만, 충돌을 지지하지도 않는다.

통상의 읽기에서도 내부는 평탄하다. 거대 충돌은 큰 용융체 판을 만들고, 이 판이 분화하고 평탄해져 평평한 저면이 되므로, 평평한 저면과 균일한 내부 지각은 그 읽기에서도 설명된다. 설명들을 구별하는 것은 구워진 기간이다. 충돌 용융체는 비교적 빨리 식는다(B11, B15 참조).

**저면의 단면.** 제안된 두 충돌 축을 따라 분지를 자르면(그림 B4.6) 궤적을 따라 깊어지는 고랑이 보이지 않는다. 두 축 모두를 따라 저면은 넓고 평평하며, $\approx 900$ km 에 걸쳐 $-4$ ~ $-5$ km 이다. SPA에 대해 제안된 각도(30–45°)에서 과학은 고랑을 예측하지 않는다. 고랑은 약 15°보다 낮은 매우 낮은 각도의

충돌에서만 생긴다. 남북 축을 따라 가장자리의 뚜렷한 비대칭이 발견되었다. 높고 가파른 북쪽 테두리 대 낮고 완만한 남쪽 테두리이다 — 새 가설이 기대는 논거이다.




그림은 충돌 읽기를 그 자신의 기준으로 점검한 것이다. 제안된 각 궤적을 따라 고랑을 찾지만 그 대신 평평한 저면을 발견한다. 그리고 새 가설이 자기에게 유리하게 쓰는 단 하나의 비대칭, 즉 테두리의 가파른 북쪽과 완만한 남쪽을 보여 준다.

과학의 판정: 부분적으로 설명함 고리는 있으며, 남쪽과 동쪽의 두꺼워짐은 새 가설과 맞는다. 서쪽의 얇음과 두 날개의 불균등은 설명되지 않는다.

B3에서 지각은 데워진 돔에서 미끄러지고 밀려났다. B4는 그것이 어디로 갔는지, 그리고 왜 어떤 쪽으로 다른 쪽보다 더 많이 갔는지 묻는다. 답은 열과, 열이 돔 둘레에서 만난 지각의 불균일 사이의 상호작용에 있다.

열은 아래에서 왔으며 지하 돔의 중심에서 가장 강했다. 열은 영역을 사방에서 녹였지만, 돔 둘레의 지각은 균일하지 않았다. 뒷면 고지가 분지에 맞닿은 북동쪽에서 두꺼웠고, 남서쪽에서 얇았다. 북동쪽에는 SPA에서 가장 큰 개구부인 아폴로가 있다. 이전부터 있던 달의 바다(개구부)로, 아래로부터의 열에 의해 다시 활성화되었다.

이 두께 차이가 옮겨져 가장자리에 쌓인 물질의 양을 정했다. **두꺼운 북동쪽**은 많이 녹았다. 그곳에서 많은 양의 지각이 옮겨졌고, 이것이 북동쪽에 고리를 남겼다. **서쪽**은 조금 녹아 물질을 조금 내주었으

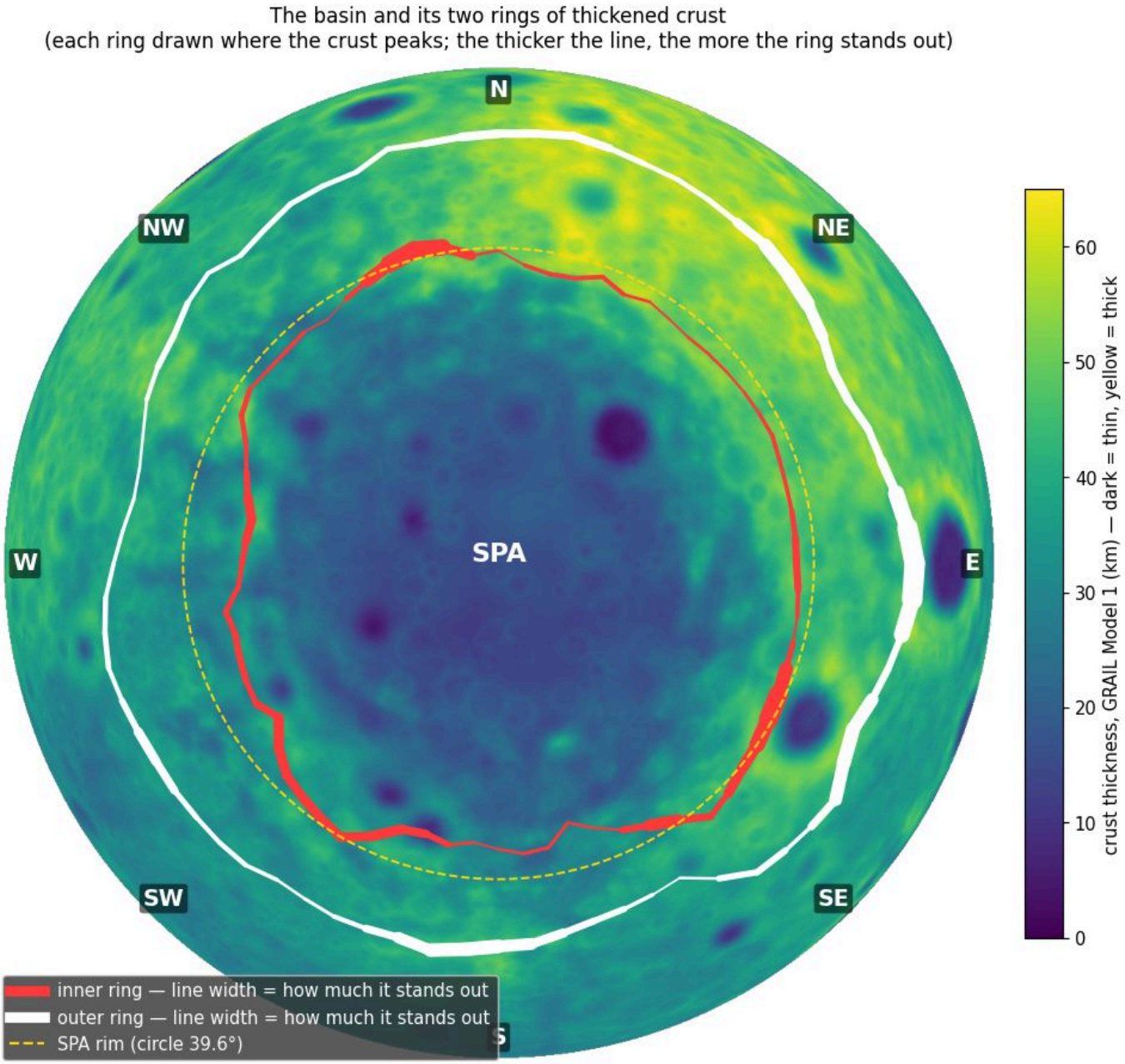
므로 그곳에는 고리가 생기지 않았다. 북동쪽에서는 데워진 지대가 좁고 고리들이 분지 가까이에 놓인다. 서쪽과 남서쪽에서는 데워진 지대가 넓고 고리 사이의 거리가 크다.

**언덕이 남은 이유 — 바깥에서 안으로의 차등 냉각.** 가열 동안 영역은 평평한 돔으로 솟아올랐다. 방출 이전에 편평화가 완화되면서 열원이 잦아들자 돔은 가라앉기 시작했다 — 그러나 냉각은 균일하지 않았다. 바깥 부분인 고리가 먼저 식어 긴 과정 속에서 솟은 상태로 "굳었고", 중앙 부분은 더 오래 뜨거운 채로 있다가 마지막에야 가라앉았다. 그래서 함몰부를 둘러싼 고리 모양의 언덕이 남았다. 가장자리가 먼저 굳어 높이 서 있는 동안 무른 가운데가 식으며 꺼지는 케이크와 같다. 먼저 식은 것은 압축도 덜 겪었으므로 고리는 두께를 더 간직했고(단면에 보이는 뿌리, 그림 B4.4), 뜨겁게 남아 있던 중심은 압축되고 수축했다(B2). 서쪽에서는 지각이 조금 녹아 물질이 조금 쌓였다. 가장자리가 중심과 함께 가라앉았으므로 그곳에는 언덕이 없다.

**융기는 기본값이 아니다.** 데워지고 식고 가라앉은 영역은 본래 표면으로 매끄럽고 평평하게 이어진다 — "영점선" — 그 사이에 언덕이 없다. 서쪽이 그 상태이다. 다른 방향의 융기는 덧붙은 것이다. 중심에서 밀려나고 미끄러져 가장자리에 쌓인 지각이다.

분지 안에서 열은 저수지처럼 모든 것을 균일한 수준으로 평탄하게 만들었다. 분지 바깥에서는 본래의 표면이 보존되었다 — 북동쪽에서 두껍고 남서쪽에서 얇다. 중심에서 바깥으로 밀려나고 돔에서 미끄러진 지각(B3)은 가장자리에 쌓였다 — 바깥 고리에, 또는 더 가까이 안쪽 고리에(B5). 그 뒤의 냉각에서 모든 것이 가라앉았다. 층들은 압축되어 두께에 비례해 수축했다.

모델은 돔 중심에서 가장 강한 열, 두꺼운 북동쪽 지각이 많이 녹은 곳의 고리와 지각이 조금 녹은 서쪽의 고리 부재, 두꺼운 쪽 맞은편의 좁은 데워진 지대, 얇은 쪽의 가장 얇은 지각, 분지 안의 균일한 지각, 분지 바깥의 본래 표면, 그리고 가장자리에 쌓인 물질을 예측한다.




그림은 두 고리를 한 지도에 그린다. 흰 선이 두꺼운 곳에서는 바깥 고리가 강하다. 흰 선이 가늘어지는 서쪽에서는 붉은 안쪽 고리가 강하며, 둘 사이의 간격이 넓다.

아래 표는 5단계의 각 예측을 그것을 검증하는 측정과 나란히 놓는다. 첫째 열은 모델이 요구하는 것이고, 둘째 열은 발견된 것과 그것을 측정한 절이다.

| 모델이 예측하는 것 | 발견된 것 |
|---|---|
| 돔 중심에서 가장 강한 열 | 충돌구 최소점은 돔 중심에서 6° 안에 있다 (C.3). 시료가 오랜 가열을 보여 주는 창어 6호(B11, B12, B15)는 그로부터 11.6°, 아폴로 안에 내렸다 |

| 모델이 예측하는 것 | 발견된 것 |
|---|---|
| 두꺼운 지각이 많이 녹은 곳에 고리, 조금 녹은 곳에는 고리 없음 | 고리는 동쪽으로 두껍다. 96–99° 방향으로 7.7–9.1 km의 한쪽 성분(Study 3). 서쪽에는 융기 없음 |
| 두꺼운 쪽 맞은편의 좁은 데워진 지대 | 얇은 지대는 북동쪽에서 가장 좁다. 지각이 이미 24°에서 30 km를 넘으며, 다른 방향의 29–37°와 대비된다(모델 1. 이전 판은 29–33°를 제시했다. 모델 4에서는 동쪽 23°가 같은 정도로 좁다)(B3) |
| 얇은 쪽의 가장 얇은 지각 | SPA 자체의 얇은 지각 중심은 중심의 남남서쪽 150–190 km에 있다. 가장 낮은 지면과 고밀도 질량체는 남쪽에 놓인다(B2, B3) |
| 얇은 서쪽의 고리 사이 큰 거리 | 서와 남서: $\approx 20$–24°; 남: $\approx 9$–17° |
| 안쪽의 균일한 지각 | 중심에서 $\approx 20°$ 까지 여덟 방향 모두가 15–19 km로 수렴한다. 분지 바깥은 28–56 km (그림 B4.2) |
| 바깥의 본래 표면 | 북동쪽은 두껍고 두껍게 남는다. 남서쪽은 얇고 얇게 남는다 |
| 가장자리가 먼저 식은 곳에 남은 언덕 | 지각이 많이 녹고 쌓인 쪽에 $+1$ ~ $+2$ km 의 언덕과 지각 뿌리. 지각이 조금 녹은 서쪽에는 언덕이 없고 ($-0.5$ km) 뿌리도 없다 |
| 가장자리에 쌓인 물질 | 바깥 고리는 여덟 방향 가운데 일곱에서 솟아 있다(평균 3.9–4.4 km). 서쪽에서는 물질이 더 가까이, 안쪽 고리에 쌓였다 |

B3에서 열려 있던 구분 — 북쪽의 약한 충돌구 기록, 남쪽의 얇은 지각 — 은 이제 별도의 근원 없이 정리된다. 열은 돔 중심 아래에서 올라와, 북동쪽에서 두껍고 남서쪽에서 얇던 지각에 작용했다. 북쪽은 지워진 충돌구의 기록(B1)을, 남쪽은 가장 얇은 지각, 가장 낮은 지면, 고밀도 질량체를 간직한다.

모델의 판정: 부합 모델의 모든 예측 — 돔 중심에서 가장 강한 열, 두꺼운 지각이 많이 녹은 곳의 고리와 서쪽의 고리 부재, 두꺼운 쪽 맞은편의 좁은 데워진 지대, 균일한 내부, 보존된 바깥 표면, 가장자리가 먼저 식은 곳의 언덕과 뿌리, 그리고 가장자리에 쌓인 물질 — 이 측정에서 발견된다.

**데이터와 코드.**

| 데이터 | 출처 |
|---|---|
| 지각 두께 | GRAIL, 비에초레크 외 2013의 네 모델; 기준선: 지구 직하점으로부터의 거리에 대한 4차 르장드르 다항식(독립 점검, SPA8_GRAIL) |
| 고도 | LOLA LDEM_4 |

| 데이터 | 출처 |
|---|---|
| 타원 | 개릭-베설 & 주버 2009 — $2,400 \times 2,050$ km; 두 기울기 방향, $\pm 18.8°$ |
| 충돌 방향에 관한 문헌 | 멜로시 외 2017; 앤드루스-해나 외 2025; 와키타 외 2026 — 문헌 검토를 통해(30.9.2026) |
| 코드 | b4.py, b4full.py, b4groove.py; 구역별 단면과 국지 비교(30.9.2026) |

기준선은 1단계에서 제거한 지역 경향이다. 지구 직하점(달에서 지구를 향한 지점)으로부터의 거리의 함수로서 지각 두께를 나타낸 매끄러운 곡선으로, 얇은 앞면에서 두꺼운 뒷면으로 가는 변화를 담으며 그보다 작은 것은 아무것도 담지 않는다.

**열린 문제. 안쪽 고리와의 관계**는 B5에서 제시한다. **둥글어짐에 대한 블록 검정:** 둥글어짐과의 관계(상관 $+0.58$ ~ $+0.62$; 무작위 축 체계의 5.7%가 이에 이른다)는 블록 검정을 기다린다. 둥글어짐은 젊은 달이 편평한 형태에서 구로 바뀐 과정으로(Paper 7), 어떤 방향에서는 표면을 압축하고 다른 방향에서는 늘였다. 고리는 이 변형이 압축한 곳에서 더 두껍다. 무작위 축 체계가 시도의 5.7%에서 같은 상관에 이르며, 이는 시사적이지만 아직 결정적이지 않다. 섞을 때 이웃한 방향들을 함께 묶어 두는 블록 검정이 관계가 유지되는지를 정할 것이다. **젊은 분지의 제거:** 고리 범위 안의 젊은 분지와 충돌구(파란 반점)를 걷어 내어 비대칭이 남는지 확인할 것이다.

**현상.** SPA 둘레의 지각은 지역 지각에 비해 두꺼워진 띠를 보인다. **지식의 공백.** 그 두꺼워짐이 모든 방향에서 주변 표면 위로 선 고리인지, 아니면 분지가 우연히 가로지르는 뒷면의 경사인지, 그리고 어느 방향으로 불균일한지가 방향별로 측정된 적이 없다. **연구 질문:** SPA 둘레 어디에서 지각이 두꺼워졌으며, 같은 방향의 더 먼 지각보다 얼마나 두꺼운가, 그리고 고리는 어느 방향에서 두껍고 어느 방향에서 얇은가?

통상의 문헌에서 고리는 비스듬한 충돌의 분출물 담요로 읽히며, 궤적 하류에서 가장 두껍다. 남동쪽에서 온 충돌이라면 북서쪽으로(멜로시 외 2017), 북쪽에서 온 충돌이라면 동서로 같은 두 날개를 지닌 채 남쪽으로이다(앤드루스-해나 외 2025; 와키타 외 2026). **여기서 새로운 것:** 고리의 두께를 같은 방향의 더 먼 지각과 비교하여 재므로 뒷면의 경사가 제거된다. 분석을 8, 24, 36방향으로, 원과 타원 위에서, 지각 두께와 고도로 적용한다.

돔에서 미끄러진 지각은 두꺼운 지각이 많이 녹은 곳에서 그 가장자리에 쌓였고, 지각이 조금 녹은 곳에서는 쌓이지 않았다. 따라서 고리는 대부분의 방향에서 더 먼 지각 위로 서며, 뒷면의 두꺼운 지각 쪽에서 두껍고 얇은 서쪽에서는 빠져 있다.

**연구 유형:** 정량적. 방향과 고리별 지각 두께와 고도의 비교. **표본:** 지역 경향(4차)을 제거한 GRAIL 지각 모델 네 개. 같은 방향의 70–90°에 대한 45–60°의 고리 띠. LOLA 고도. **도구:** 원과 두 타원 위에서 고리를 한쪽 성분과 양쪽 성분으로 분해하고, 단면에서 지각 기저부의 단면을 그리는 코드.

고리의 값은 네 모델 모두에서 모든 방향으로 측정했다. 점검으로, 서쪽 고리의 개구부를 100 km 후광과 함께 걷어 냈다. 값은 표들과 그림 B4.1–B4.6이다.

*고리.* 50–55°에서 3.8–5.7 km의 두꺼워짐으로, 여덟 방향 가운데 일곱에서 더 먼 지각 위로 서며, 평균 3.9–4.4 km이다. 남, 북, 북동, 동쪽에서 그 아래에 지각 뿌리가 있다. *방향.* 한쪽 성분은 96–99° 방향으로 7.7–9.1 km이며, 원(7.8–8.9 km)과 두 타원에서 거의 같다. 경사를 제거한 융기 자체는 3.7–4.4 km만큼 불균일하며 여전히 동쪽을 향한다. *서쪽.* 융기 없음 ($-2.3$ km; 고도로 $-0.5$ km), 그리고 개구부를 걷어 내도 돌아오지 않는다. *뒤쪽 표면.* 융기의 높이는 그 뒤쪽의 지각 두께나 고도와 무관하다 ($-0.04$, $-0.05$).

**결과.** 가설은 지지된다. 고리는 여덟 방향 가운데 일곱에서 주변 표면 위로 서며, 동쪽에서 두껍고 서쪽에서 빠져 있다 — 문헌이 제안하는 두 충돌 방향 어느 쪽도 예측하지 않는 동서 비대칭이다. **한계.** 지역 경향의 기준선은 선택이다. 고리는 분지에서 빠진 지각의 약 37%만을 담는다. 고리 안의 젊은 분지와 충돌구는 아직 걷어 내야 한다. **추가 연구 방향.** 젊은 분지를 걷어 낸 뒤의 고리. 블록 검정으로 본 둥글어짐 변형과의 관계 (Paper 7).

## B5 안쪽 고리

**요약.** 바깥 고리(B4) 외에도 SPA는 두꺼워진 지각의 둘째 고리에 둘러싸여 있다. 분지에 가까우며 — 중심에서 28–44° — 둘 가운데 더 뚜렷하고 잘 정의된 고리이다. 그것은 원이 아니다. 북동쪽과 동쪽에서 더 멀리 뻗고, 남서쪽과 서쪽에서 더 가까이 모이며, 그 중심은 SPA 중심에서 동북동쪽으로 $\approx 110$–120 km 치우쳐 있다. 안쪽 벽은 북쪽과 북동쪽에서 가장 가파르고 날카로우며, 남쪽과 남서쪽에서 가장 완만하고 점진적이다.

이 절은 고리에 대해 세 가지를 묻는다. 고리가 실제로 둘레 전체에 걸쳐 있는가, 그 중심은 어디인가, 그리고 그 벽은 어느 쪽에서 가파른가. 이 답들은 무게가 있다. 분지 테두리의 형태는 그것을 만든 과정을 간직하기 때문이다. 충돌은 비행 방향과 관련된 양상을 남긴다. 열 아래에서 솟아 둘레의 지각에 맞서 퍼진 돔은 그 지각과 관련된 양상을 남긴다. 이 절은 또한 젊은 달이 편평한 형태에서 구로 바뀐 과정이 그 표면 위의 거리를, 그리고 그와 함께 오늘날 우리가 SPA와 그것을 공급한 지점들 사이에서 재는 거리를 어떻게 바꾸었는지 설명한다.

분지와 그 두꺼워진 지각의 두 고리는 그림 B4.7에 나와 있다. 두꺼워진 지각의 고리는 분지 둘레의 띠로, 그곳에서 지각 — 그 아래의 더 빽빽한 맨틀 위에 뜬 달의 가벼운 바깥층 — 은 양옆보다 두껍다. 달의 중력장을 지도화한 한 쌍의 우주선 GRAIL은 이 층의 두께를 모든 곳에서 준다. 지각이 두꺼운 곳에서는 가벼운 물질이 빽빽한 맨틀의 자리를 차지하여 중력 인력이 조금 약하다. 그림 B4.7에서 안쪽 고리는 붉은 선이고, B4의 바깥 고리는 흰 선이다. 노란 점선 원은 중심에서 39.6°의 원으로 나타낸 테두리이다. 달에서 호의 1°는 표면 약 30.3 km이므로, 39.6°는 약 1,200 km이다.

**측정 방법.** 24방향(15°마다) 각각에서 중심으로부터 28°와 44° 사이의 지각 두께 정점과, 그것이 이웃보다 얼마나 솟아 있는지를 찾았다. 둘째 양은 *돌출도*이다. 양옆 안부 위로 솟은 언덕의 높이처럼, 그것은 지각이 절대적으로 얼마나 두꺼운지가 아니라 정점이 얼마나 두드러지는지를 잰다. 이렇게 해서 실제 고리를 배경 잡음에서 분리한다. 실제 고리라면 대부분의 방향에서 돌출도가 뚜렷한 정점을 보여야 한다. 잡음일 뿐인 고리라면 돌출도가 작고 거리가 흩어진 정점을 줄 것이다. 발견은 모델 1과 모델 4 — 서로 다른 가정으로 세워진, 발표된 GRAIL 지각 모델 가운데 둘(비에초레크 외 2013) — 사이에서 완전히 일관되므로 모델 선택에 의존하지 않는다.

표는 각 방향에 대해 중심으로부터 정점의 거리, 그 돌출도, 정점에서의 지각 두께, 그리고 비교를 위해 같은 방향의 분지 저면 지각 두께를 상술한다. 방향은 북쪽(0°)에서 시계 방향으로, 동쪽(90°), 남쪽(180°), 서쪽(270°)을 거쳐 잰다.

| | 정점의 거리 | | 돌출도 | | 정점의 지각 | 저면의 지각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방향 | 모델 1 | 모델 4 | 모델 1 | 모델 4 | 모델 1 / 4 | 모델 1 / 4 |
| 0° 북 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 18 / 25 |
| 15° | 44° | 39° | 6.2 | 10.5 | 57 / 71 | 19 / 26 |
| 30° | 38° | 38° | 2.3 | 5.2 | 54 / 68 | 19 / 27 |
| 45° 북동 | 36° | 36° | 2.6 | 4.4 | 52 / 66 | 18 / 25 |
| 60° | 38° | 38° | 3.1 | 4.1 | 50 / 61 | 17 / 24 |
| 75° | 37° | 37° | 2.8 | 2.8 | 49 / 60 | 18 / 25 |
| 90° 동 | 37° | 37° | 8.1 | 11.3 | 48 / 59 | 17 / 25 |
| 105° | 44° | 44° | 2.5 | 3.2 | 47 / 59 | 16 / 23 |
| 120° | 38° | 38° | 23.9 | 30.3 | 47 / 59 | 15 / 22 |
| 135° 남동 | 42° | 42° | 2.2 | 2.6 | 45 / 55 | 15 / 22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150° | 43° | 42° | 4.1 | 6.2 | 40 / 51 | 15 / 21 |
| 165° | 34° | 34° | 2.1 | 3.4 | 31 / 40 | 15 / 21 |
| 180° 남 | 42° | 42° | 1.9 | 3.8 | 36 / 46 | 15 / 21 |
| 195° | 30° | 30° | 7.6 | 10.7 | 29 / 38 | 15 / 21 |
| 210° | 28° | 38° | 5.3 | 7.3 | 26 / 48 | 14 / 20 |
| 225° 남서 | 34° | 34° | 8.3 | 11.0 | 38 / 49 | 14 / 21 |
| 240° | 34° | 28° | 5.1 | 6.7 | 35 / 39 | 15 / 22 |
| 255° | 33° | 33° | 6.7 | 9.2 | 34 / 44 | 15 / 22 |
| 270° 서 | 31° | 31° | 4.5 | 6.4 | 35 / 45 | 16 / 22 |
| 285° | 30° | 30° | 9.5 | 13.9 | 40 / 52 | 16 / 22 |
| 300° | 37° | 37° | 5.8 | 9.6 | 45 / 58 | 15 / 22 |
| 315° 북서 | 35° | 35° | 5.5 | 8.2 | 34 / 44 | 18 / 26 |
| 330° | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 18 / 25 |
| 345° | 40° | 40° | 6.8 | 10.2 | 49 / 62 | 17 / 24 |

돌출도와 지각은 km. 저면의 지각: 중심에서 15°까지의 평균. 거리: 푸르스름함 — 중심에서 멂, 주황 — 가까움. 돌출도: 칸이 붉을수록 고리가 더 두드러진다. "—": 범위 안에 정점 없음.

**표를 읽는 법.** 거리 열을 위에서 아래로 따라가 보라. 색은 원의 첫 절반 — 북동, 동, 남동 — 의 파랑(멂)에서 둘째 절반 — 남서, 서, 북서 — 의 주황(가까움)으로 바뀐다. 지리적 구분이 뚜렷하다. 고리는 전체로서 치우쳐 있으며 들쭉날쭉하지 않다. 돌출도 열에서는 강한 붉은 칸이 고리가 가장 두드러지는 곳을 표시한다. 마지막 두 열은 고리가 분지 저면에 비해 얼마나 큰지를 보여 준다. 정점의 지각은 모델 1에서 26–57 km, 모델 4에서 38–71 km로, 저면의 14–19 km와 20–27 km와 대비되므로, 고리는 곁의 저면보다 두세 배 두껍다. 모델 4는 체계적으로 모델 1보다 두꺼운 지각을 주지만, 거리와 돌출도의 양상은 둘에서 같다.

**연속성.** 고리는 거의 둘레 전체에 걸쳐 있다. 24방향 가운데 22방향에서 나타난다(북쪽 0°와 북북서쪽 330°에서만 빠져 있다).

**돌출도의 초점.** 고리는 남동 구역의 120° ($+24$ ~ $+30$ km), 북서의 285° ($+10$ ~ $+14$), 동쪽의 90° ($+8$ ~ $+11$), 그리고 남서의 195°–225° ($+8$ ~ $+11$)에서 가장 강하다.

**거리.** 고리의 거리는 변한다. 북동과 동쪽에서 36°–44°, 남서와 서쪽에서 28°–34°로, 즉 테두리 원 안쪽이다.

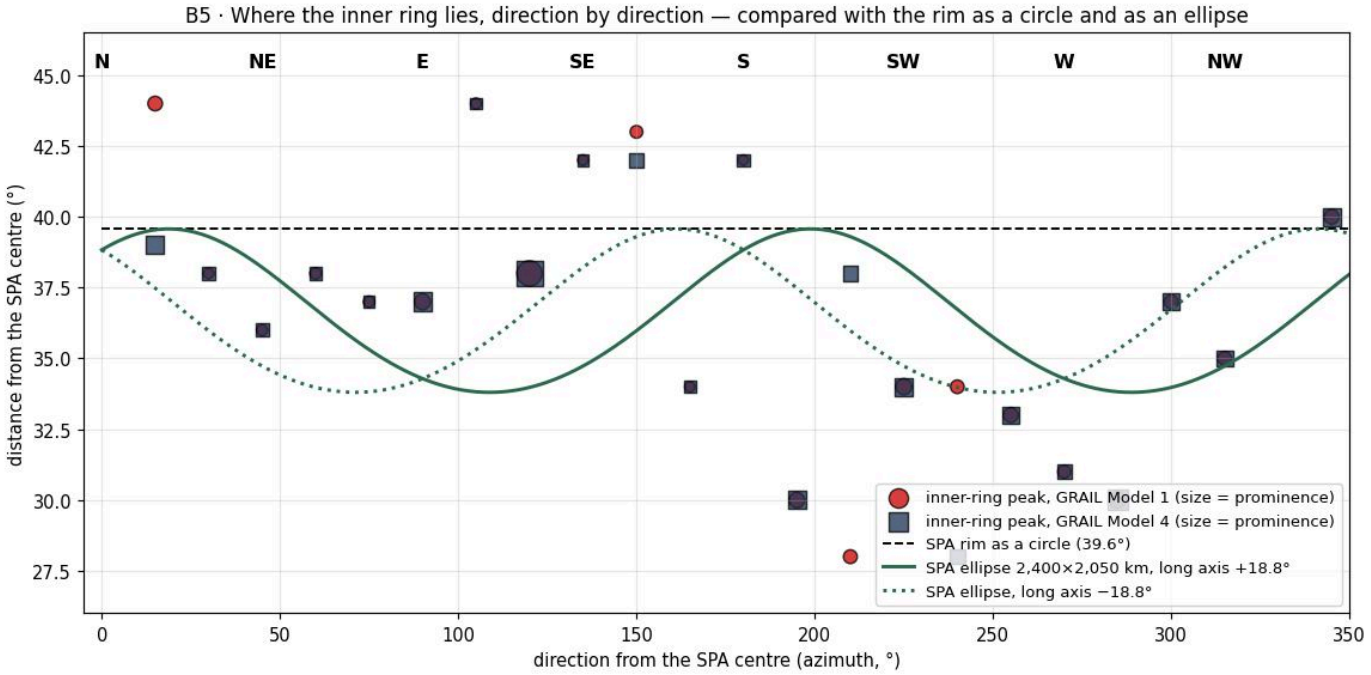



그림 B5.1은 같은 정점들을 분지 위에서 내려다본 지도에 그린다. 볼 것: 기호들은 테두리의 점선 원도, 초록 타원도 따르지 않는다. 그것들은 북동과 동쪽에서는 원 바깥에, 남서와 서쪽에서는 원 안에 있으므로, 함께 자기 나름의 원을 그리며 그 중심은 동북동쪽으로 밀려나 있다.

**기하학적 맞춤.** 이 인상에 수를 주기 위해 22개 정점에 고리를 맞추었다. 중심과 반지름이 자유롭고, 조금 길쭉해지는 것도 허용된 원이다. 맞춤은 안쪽 고리의 형태를 준다 (방향별 맞춤).

| 지표 | 모델 1 | 모델 4 |
|---|---|---|
| 평균 반지름 | 36.8° ( $\approx 1,116$ km) | 36.6° ( $\approx 1,111$ km) |
| SPA 중심에 대한 고리 중심의 위치 | 68° 방향(동북동)으로 $\approx 118$ km | 82° 방향으로 $\approx 108$ km |
| 고리 중심 | ≈ 남위 51.4°, 동경 196.8° | ≈ 남위 52.4°, 동경 196.8° |
| 늘어남 | 152°/332° 축을 따라 2.6° (북북서 – 남남동) | 155°/335° 축을 따라 2.5° |

기하학적 맞춤은 안정적인 세 특징을 드러낸다. 고리의 반지름은 약 37°로, 테두리 원(39.6°)의 조금 안쪽이다. 그 중심은 분지 중심과 겹치지 않고, 두 모델 모두에서 SPA 중심에서 동북동쪽으로 약 110–120 km에 있다. 그리고 거의 완전한 원형을 유지한다. 긴 방향과 짧은 방향의 차이는 2.5°–2.6°, 즉 지름 2,200 km가 넘는 고리에서 약 80 km에 불과하다. 고리는 치우쳐 있지만 늘어나 있지는 않다.

안쪽 고리는 통상의 타원이 아니다. 타원 ($2,400 \times 2,050$ km) 은 좁은 축 — 동쪽과 서쪽 — 에서 가깝고 긴 축 — 북쪽과 남쪽 — 에서 먼 고리를 예측한다. 실제 고리는 북동과 동쪽에서 멀고 남서와 서쪽에서 가깝다 — 중심이 SPA 중심의 동북동쪽에 있는 원과 같다.

**안쪽 벽** — 분지 저면과 고리 정점 사이의 날카로운 전환, 둘 사이에서 가장 가파른 비탈(기대: 저항하는 쪽에서 가파르고, 덜 저항하는 쪽에서 완만함). “저항하는 쪽”이란 둘레의 지각이 두껍고 차갑고 안정적이어서 분지에서 바깥으로 움직이는 물질을 멈춰 세운 쪽을 뜻한다. 그곳에서 표면은 저면에서 고리로 단숨에, 절벽 같은 가파른 오르막으로 오른다. 지각이 덜 저항한 곳에서는 물질이 더 멀리 퍼졌고 오르막이 점진적이다. 벽의 기울기는 서로 독립된 두 척도로 잰다. GRAIL에서 얻은 지각 두꺼워짐 비율(거리 100 km마다 지각이 몇 km 두꺼워지는가)과 레이저 고도계 LOLA에서 얻은 표면 경사(1 km마다 지면이 몇 m 오르는가)이다.

| 방향 | 지각 두께로 (km/100 km) | 고도로 (m/km) |
|---|---|---|
| 북 | 10.5 | 25.3 |
| 북동 | 9.3 | 30.7 |
| 동 | 8.0 | 17.8 |
| 남동 | 6.3 | 18.5 |
| 남 | 4.9 | 14.9 |
| 남서 | 6.6 | 11.5 |
| 서 | 7.3 | 16.0 |
| 북서 | 4.4 | 20.8 |

칸이 붉을수록 벽이 가파르다. 가장 가파름: 북과 북동. 가장 완만함: 남과 남서.

두 열을 함께 읽으라. 지각에서는 북쪽이 가장 가파르고(10.5) 북동쪽이 그다음이다(9.3). 고도에서는 북동쪽이 가장 가파르고(30.7 m/km, 100 km에 걸쳐 약 3 km 오름) 북쪽이 그다음이다 (25.3). 둘 모두에서 남쪽과 남서쪽은 가장 완만한 축에 들며 비탈이 길다. 두 척도는 서로 다른 기기에서 오지만, 벽이 가파른 쪽에 대해 긴밀하게 일치한다. 뒷면 고지 — 달에서 가장 두꺼운 지각 — 가 분지에 맞닿은 북쪽과 북동쪽이다(B4).

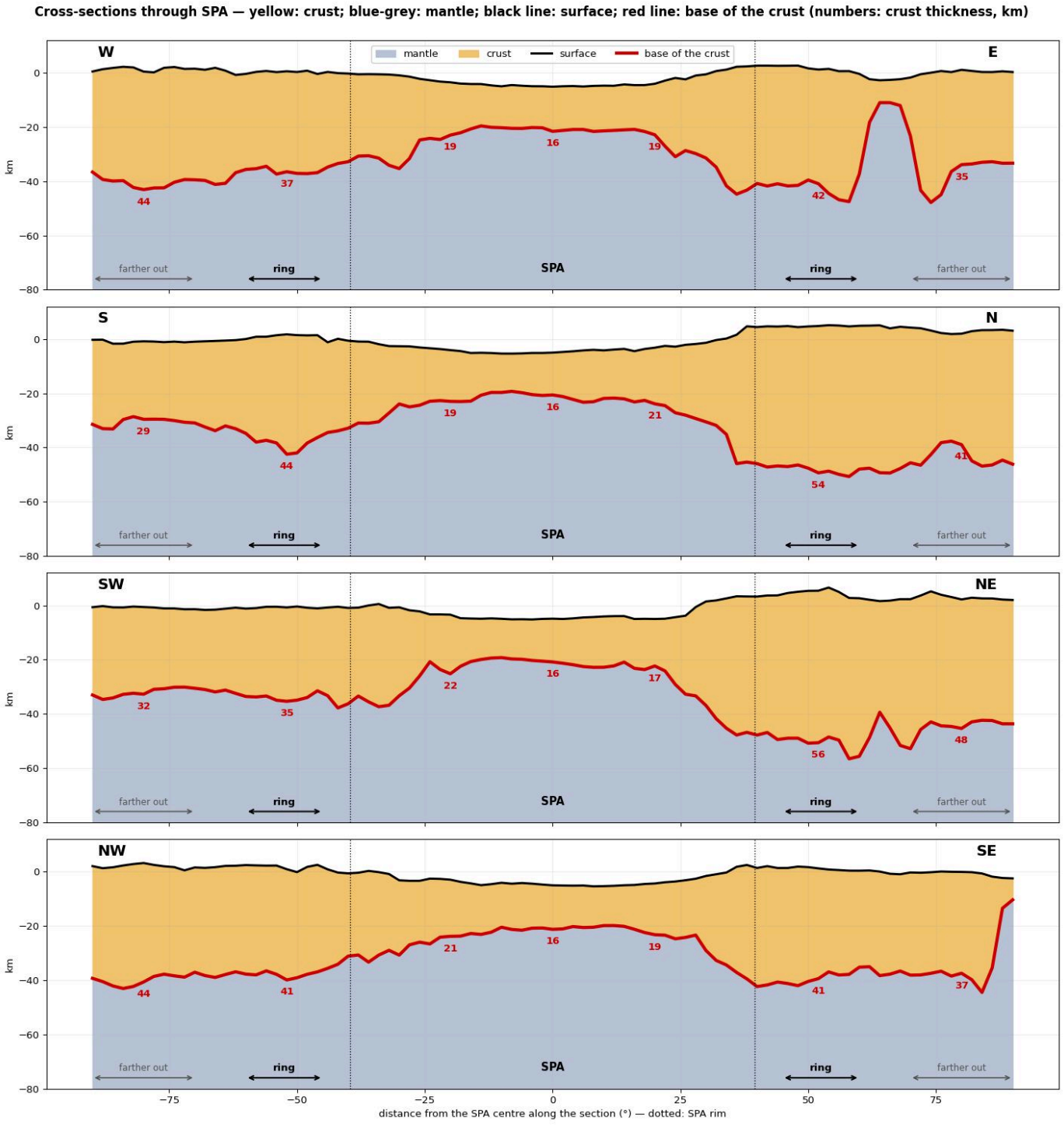



그림 B5.2는 달을 분지를 지나도록 자른 것처럼 고리를 단면으로 보여 준다. 노란 층은 저면 아래에서 얇다가 점으로 표시한 테두리 가까이에서 단숨에 두꺼워진다. 이 급격한 두꺼워짐이 안쪽 고리이다. 북동에서 남서로 지나는 단면의 두 끝을 비교하면 벽의 비대칭이 바로 보인다. 한 끝에서는 절벽 같은 오르막, 다른 끝에서는 길고 이어지는 점진적인 비탈이다.

SPA는 왜 두꺼워진 지각의 두 고리에 둘러싸여 있으며, 안쪽 고리는 왜 통상의 타원을 따르지 않고 그 중심이 분지 중심의 동북동쪽에 있으며, 그 벽은 왜 북동쪽에서 가파르고 남서쪽에서 완만한가?

큰 충돌 분지에서는 테두리가 들어 올려지고, 그 둘레에 두꺼워진 지각의 띠 — 지각 목깃 — 가 쌓인다. 빈 공간에서 내던져지고 밀려나 그 가장자리 바로 너머에 떨어진 물질이다. SPA의 삼차원 모사에서 목깃이 나타나며, 측정된 것보다 오히려 크다(시트론 외 2024). 북에서 남으로 움직이는 충돌에서는 궤적의 앞쪽 — 천체가 향하는 쪽(남쪽) — 이 완만하고 점진적이며, 궤적의 뒤쪽 — 천체가 온 쪽(북쪽) — 이 가파르다(앤드루스-해나 외 2025). 이 읽기에서 벽의 비대칭은 충돌체 비행 방향의 직접적 기록이다.

벽은 북쪽에서 가파르고 남쪽에서 완만하며, 이는 북에서 남으로의 충돌과 맞는다.

**비대칭의 축.** 그러나 가장 가파른 벽은 북동쪽(30.7 m/km)에, 가장 완만한 벽은 남서쪽(11.5)에 있다 — 남북 축이 아니라 북동/남서 축이다.

**치우침의 방향.** 안쪽 고리의 중심은 SPA 중심의 동북동쪽 $\approx 110$–120 km 에 있으며, 제안된 충돌 축에 대략 수직이다. 비스듬한 충돌은 구조를 충돌체가 나아가는 선을 따라 치우치게 하지, 그것을 가로질러 치우치게 하지 않는다.

**두 고리.** 모델의 목깃은 측정된 것보다 크다(시트론 외 2024). 여기에는 고리가 둘 있으며, 안쪽 고리는 남동쪽에서 강하다 ($+24$ ~ $+30$ km).

과학의 판정: 부분적으로 설명함 충돌 모델에서는 분지 둘레에 지각의 솟은 목깃이 생기지만, 그 형태에 대한 설명은 측정 뒤에 세워졌다. 충돌 방향을 가파른 북쪽 테두리에 맞도록 골랐다. 그것은 중심이 분지 중심의 동북동쪽에 있는 안쪽 고리도, 벽의 북동/남서 축도 예측하지 않는다.

모델에서 SPA는 파인 것이 아니다. 들어 올려졌다가 가라앉았다. 버너들, 즉 비의 바다와 맑음의 바다에서 나와 뒷면으로 빠져나가 영역 아래에 쌓인 열이 영역을 돔으로 밀어 올렸다. 열에 물러진 돔의 지각은 옆으로 바깥으로 미끄러졌고, 열이 잦아들자 돔은 식어 우리가 보는 분지로 가라앉았다(A.5). 고리들은 제동 지대이다. 바깥으로 미끄러진 물질이 둘레의 안정된 지각에 맞서 멈춘 곳이다.

안쪽 고리는 솟아오른 돔의 가장자리이다. 안쪽 고리 하나와 바깥 고리 하나가 있으며 — 두 물결도 두 사건도 아니다 — 둘 다 둘레 지각의 두께에 의해 빚어졌다. **북동쪽에서는** 분지가 뒷면 고지, 즉 가장 두꺼운 지각에 맞닿는다. 북동쪽은 두 고리 모두에서 가파르다. 두껍고 차가운 지각은 안정된 벽이다. 그 벽에 밀린 물질은 가깝고 가파르게 쌓인다. 제설기가 인도 가장자리로 밀어붙인 눈처럼. **남서쪽에서는** 지각이 얇다. 얇은 지각은 굴복하고, 물질은 더 멀리 완만하게 퍼진다.

**둥글어짐은 표면 위의 거리를 바꾼다. 표면 위의 어떤 것도 옮기지 않는다.** 열은 곧은 축을 따라 올라왔다. 그 뒤 달이 둥글어졌고 — 극의 초과를 만든 바로 그 메커니즘(Paper 7) — 표면 위의 거리가 바뀌

었다. 둥글어지기 전에 뒷면은 길쭉한 천체 (1 : 0.637 : 0.601)의 뾰족한 끝이었다. 둥글어지면서 이 끝에 가까웠던 것이 그로부터 더 멀어졌고, 분지는 이 방향으로 늘어났다.

**길쭉한 풍선.** 끝 가까이에서 거리가 왜 커지는지는, 럭비공처럼 길쭉하고 한쪽 끝 가까이의 표면에 점들을 그려 넣은 풍선으로 볼 수 있다. 풍선의 중심에서 보면, 끝을 향해 완만하게 휘어지는 긴 비탈 위의 점들은 모두 좁은 방향의 원뿔 안에 있다. 풍선을 눌러 둥근 공으로 만들라. 끝은 안으로 당겨지고 몸통은 둥글어지며, 같은 점들 — 여전히 같은 표면 조각 위에 있고 어느 것도 미끄러지지 않았다 — 은 이제 더 넓은 원뿔 안에 있다. 끝으로부터 그것들의 각거리가 커졌다. 1 : 0.637 : 0.601의 형태에서 끝 가까이의 국지적 증가는 긴 축과 두 짧은 축의 비율, $1/0.637 \approx 1.57$ 와 $1/0.601 \approx 1.66$이다.

끝 가까이에서 거리는 1.57–1.66의 국지적 계수만큼 커졌다. 이 계수는 끝 가까이의 작은 각에 대해 성립하며, 모든 각에 대한 고정 배수가 아니다 — 큰 각에서는 둥글어짐의 전체 사상을 쓴다. SPA에 중요한 각에서 전체 사상은 더 작은 증가, 약 1.4–1.5를 준다. 돔에서 출구까지의 거리는 편평한 형태의 17.0°와 21.2°에서 구 위의 24.1°와 29.2°로 늘어났고(아래 *기준점* 참조), 먼 끝 — 접촉 중심의 맞은편 지점 — 으로부터 SPA의 거리는 약 27°에서 39.5°로 커졌다.

둥글어짐은 강체 회전이 아니다. 강체 회전은 표면 전체를 함께 돌리며 두 지점 사이의 모든 거리를 보존한다. 둥글어짐은 표면 위 지점들 사이의 거리를 바꾼다. 따라서 SPA는 표면 위에서 움직이지 않았다. 편평한 형태에서 구로의 변화가 축과 거리를 바꾸었으며, 고리 중심의 위치는 이 형태 변화에서 생긴 겉보기이다. 요컨대 버너 시기 편평한 형태 위에서 먼 끝으로부터 약 27°, 오늘날의 구 위에서 약 39.5°이다(A.5). 두 수는 천체의 두 형태 위에서 같은 장소를 기술한다.

**시기.** 둥글어짐은 붙어 있던 단계의 후반, 편평화 뒤에 분지를 늘였다. 달의 질량 중심이 공회전선을 지난 뒤 편평한 천체는 둥글어지며 분리되었고, 방출 때 그 바깥 부분은 이미 단단하고 둥글었다(Paper 2, §B.7; Paper 7). 따라서 늘어남은 붙어 있던 단계의 일부이다. 그 어떤 것도 달이 지구를 떠난 뒤 형태를 바꾸었을 것을 요구하지 않는다.

**기준점.** 이전에 쓰인 기준점(북위 23°, 동경 320°와 그 대척점 남위 23°, 동경 140°)은 기준이 아니다. 그 자리에 두 버너의 출구가 온다. 비의 바다(주 출구. 대척점 남위 37.6°, 동경 160.0°)와 맑음의 바다(보조 출구. 대척점 남위 27.3°, 동경 198.4°)이다. 한 지점의 대척점은 구의 반대편에서 정확히 그 맞은편에 있는 지점이다. 비의 바다와 맑음의 바다 아래에서 올라온 열은 이 두 대척점에서 뒷면에 이르렀으며, 우리는 이것들을 출구라 부른다. 안쪽 고리의 중심 — 돔의 중심, 남위 51.4°, 동경 196.8° — 은 비의 바다 출구의 남동쪽으로 29.2° ( $\approx 885$ km), 맑음의 바다 출구의 남쪽으로 24.1° ( $\approx 730$ km)에 놓인다. 이것들은 오늘날 구 위의 거리이다. 둥글어지기 전의 처음 각거리는 늘어남에 달려 있다. 옛 기준점에서는 38°(1 : 0.637 : 0.601), 20°(1 : 0.3 : 0.28), 7°(1 : 0.1 : 0.094)이다. 새 출구에서는 둥글어짐의 전체 사상 (1 : 0.637 : 0.601, 긴 축은 접촉 지대 중심인 북위 24.1°, 동경 335.2°를 향함)으

로 21.2°(비의 바다)와 17.0°(맑음의 바다)이다. C.3와 그림 C.1 참조. 이 방향으로 읽으면 계산은 이렇게 말한다. 천체가 길쭉할수록 돔은 태어날 때 출구에 더 가까이 놓였다. 시리즈가 쓰는 형태에서는 출구들에서 약 17°–21°에 놓였고, 둥글어짐이 이를 열고 늘여 오늘날 측정되는 24°–29°로 만들었다.

**작은 돔.** 지각 두께 지도는 두 출구 각각의 아래에 국지적이고 뚜렷한 얇은 지각이 있음을 보여 준다 — 지혜의 바다(12–16 km, 비의 바다 출구에서 5.7°)와 아폴로 분지 (5–9 km, 맑음의 바다 출구에서 10°)이다. 큰 돔은 그 남쪽, 중앙의 넓은 얇은 지대이다. 따라서 각 출구는 바로 위에 자기 자신의 작은 돔을 지니며, 큰 돔은 둘 모두의 너머에 있다.

동서 성분에 대해 경첩과 같은 메커니즘도 검토했으나 기각되었다. 안정되게 회전하는 붙은 달에는 동서 방향의 힘이 없으며, 바깥으로 오르는 데서 나오는 힘은 필요한 것보다 대략 $10^8$ 배 작다.

**메커니즘의 재현.** 거리를 늘이는 같은 사상은 표면의 각 조각의 크기도, 그와 함께 그 조각의 단위 면적당 충돌구 수도 바꾼다. 조각이 줄어드는 곳에서는 충돌구가 촘촘해지고 (밀도 증가), 넓어지는 곳에서는 성겨진다. Paper 7은 이 효과를 밀도 계수로 측정했다. 이완 사상은 그것을 재현한다. 극 $\times 1.208$ (1.21), 옆면 $\times 1.14$ (1.14), 지구를 향한 지점 $\times 0.726$ (0.73) — 괄호 안의 수는 Paper 7의 값이다. 따라서 하나의 사상이 극의 충돌구 초과와 SPA의 늘어남 모두에 결합된 답을 준다.

표는 모델의 각 진술을 그것을 검증하는 측정과 나란히 놓는다.

| 모델이 말하는 것 | 측정된 것 |
|---|---|
| 먼 끝으로부터 SPA의 거리는 약 1.5배 커졌다 (전체 사상; $\sim 1.6$ 는 끝 가까이 작은 각의 계수) | 오늘날 접촉 중심 맞은편 지점에서 39.5°; 버너 시기에는 약 27° |
| 끝이, 그리고 그 위의 달이 약 22.5°에 있던 배 모양체는 흐름의 출구를 남쪽으로 $\sim 22.5°$ 까지 치우치게 한다 (C.4). 둥글어짐이 이를 $\sim 33°$로 키운다 | 간격의 남쪽 성분: 편평한 형태에서 $\sim 22°$, 오늘날 $\sim 33°$ — 예측된 대로 |
| 버너 시기의 동쪽 성분 $\sim 15°$ | 오늘날 $\sim 22°$; 그 근원은 아직 설명되지 않음 |
| 안쪽 고리는 돔의 가장자리이다. 두 고리는 지각 두께를 따른다 | 24방향 가운데 22방향에서 고리. 그 중심은 동북동쪽으로 $\sim 118$ km. 벽은 북동쪽에서 가파르고(30.7 m/km), 남서쪽에서 완만하다 (11.5) |

**축 체계에 관한 주석.** 계산은 당시의 극 방향이 오늘날의 남쪽에 가깝다고 가정한다. 따라서 전체 크기 (27° $\rightarrow$ 39.5°)가 그 성분 분해보다 더 믿을 만하다. 거리와 성분은 C.3의 전체 사상에서 접촉 중심 맞은편 지점(남위 24.1°, 동경 155.2°)으로부터 잰다. 옛 기준점 북위 23°, 동경 320°의 맞은편 지점에서 잰 이전 판은 34°–36° $\rightarrow$ 48.6°, 남쪽 성분 25° $\rightarrow$ 38°, 동쪽 성분 20° $\rightarrow$ 30°를 주었다.

첫째 행은 5단계의 둥글어짐을 한 행으로 나타낸 것이다. 편평한 형태와 구 위의 SPA의 자리이다. 이전 판에서 제시한 계수 $\sim 1.6$ 는 끝의 작은 각 계수이다. 쌍 27° $\rightarrow$ 39.5°는 SPA 거리에서의 전체 사상이다. 둘째 행은 이 간격을 남쪽 부분과 동쪽 부분으로 분해한다. 배 모양체 — 달을 지구에 이은 물질의 목 — 는 대략 당시의 적도에 선 기저부와, 달이 얹혀 있던 약 22.5°의 끝을 지녔다. 그 흐름은 달의 위도까지, 맞은편 지점의 남쪽에서 뒷면을 빠져나왔다(C.4). 전체 사상은 편평한 형태에서 약 22°의 남쪽 부분을 주며, 둥글어짐이 이를 오늘날 약 33°로 키웠다. 동쪽 부분도 같은 방식으로 약 15°에서 약 22°로 커졌다. 처음에 왜 15°였는지는 열려 있다. 마지막 행은 1단계에서 측정한 고리 자체이다.

모델의 판정: 부합 24방향 가운데 22방향에 있는 안쪽 고리는 돔의 가장자리이며, 두 고리는 둘레 지각의 두께를 따른다. 둥글어짐은 먼 끝으로부터 SPA의 거리를 약 27°에서 오늘날의 39.5°로 옮기며, 남쪽 성분은 예측된 대로 약 33°이다.

**이것이 보여 주는 것.** 고리는 둘이며, 안쪽 고리가 더 뚜렷하고 더 정확하다. 그 중심으로부터의 거리는 방향에 따라 변한다. 안쪽 고리는 분지의 실제 테두리일 가능성이 높다. 그것은 문헌의 통상 타원이 아니라, 중심이 SPA 중심의 동북동쪽으로 치우친 원과 맞는다. 정하는 것은 저항이 얼마나 컸는가가 아니라 그것이 어디에 있었는가이다. 서쪽에서는 저항이 가까이, 테두리에 있었으므로 물질이 제동되어 안쪽 고리에 쌓였다. 다른 방향에서는 저항이 더 멀리 있었고, 물질은 더 밀려나 바깥 고리에 쌓였다. 이것은 B4의 바깥 고리가 서쪽에서 융기를 지니지 않는 반면 그곳에서 안쪽 고리가 중심 가까이에 서 있는 이유를 설명한다. 벽은 기대한 대로, 그리고 측정된 대로 저항하는 쪽(북동)에서 가파르고 덜 저항하는 쪽(남서)에서 완만하다. 지금 우리가 가진 것: 하나의 테두리, 그 중심은 두꺼운 지각 쪽으로 치우쳐 있고 그 맞은편에서 가파르며, 그리고 그것을 옮기지 않은 채 둘레의 거리를 바꾼 둥글어짐.

**데이터와 코드.**

| 데이터 | 출처 |
|---|---|
| 지각 두께 | GRAIL, 모델 1과 4(비에초레크 외 2013) |
| 고도 | LOLA LDEM_4 |
| 타원 | 개릭-베설 & 주버 2009 |
| 코드 | b5.py(24방향의 정점 찾기, 형태 맞춤), ringsmap.py, b4xsec2.py |

**열린 문제. 남쪽 성분의 근원**은 C.4에서 제시한다. 배 모양체의 위치와 자전의 힘이며, 편평화가 이를 키웠다. 당시의 축은 향후 연구로 남는다. **가장자리 정리:** 멘델–뤼드베리를 걷어 낸 뒤 남동쪽의 돌출도 정점을 다시 재야 한다. 이를 위해 SPA 둘째 데이터 묶음의 GRAIL과 LDEM 데이터가 필요하다. (멘델–뤼드베리는 SPA 가장자리에 놓인 더 젊은 분지이다. 그 자신의 테두리가 강한 남동쪽 정점에 더해

질 수 있다.) **바깥 고리의 기울기:** 바깥 고리 벽의 기울기를 모든 방향에서 재야 한다. 둥글어짐 시기의 축 체계에서 수행하는 완전한 삼차원 계산은 향후 연구로 미룬다. **문헌 확인:** SPA에서 별도의 안쪽 고리가 기술된 적이 있는지, 모사는 목깃의 위치와 형태에 대해 무엇을 예측하는지, 그리고 목깃에서 도출한 SPA 중심이 지형에서 도출한 중심과 어떻게 비교되는지. **둘째 냉각 전선:** 이를 고려해야 한다. 안쪽 고리에서는 B4의 바깥에서 안으로의 냉각이 더 약한 세기로 작용했기 때문이다. **톱니 단면:** 20°와 40° 사이의 저면은 톱니 모양의 정점들을 보이며, 이는 돔 단계에서 조각조각 늘어났다가 돔이 가라앉을 때 톱니로 주름진 표면으로 해석된다. 검정은 이 저면이 분지의 중심과 바깥에 비해 얼마나 들쭉날쭉한지(수십 km 규모에서 지각 두께와 고도의 산포), 그리고 톱니가 한 방향으로(테두리에 평행하게) 정렬되어 있는지이다.

**현상.** SPA 테두리 바로 안쪽에서 지각이 급격히 두꺼워지고 솟아오른다. **지식의 공백.** 이 두꺼워짐이 그 자체로 하나의 고리인지, 그 중심이 어디인지, 그리고 그 안쪽 벽의 가파름이 방향마다 어떻게 변하는지는 아직 측정되지 않았다. **연구 질문:** SPA 둘레에 두꺼워진 지각의 뚜렷한 안쪽 고리가 있는가. 그 형태와 중심 위치는 무엇인가. 그리고 그 벽은 어느 방향에서 가장 가파른가?

큰 충돌 분지의 모델은 분지 가장자리 둘레에 두꺼워진 지각의 솟은 목깃을 예측한다. SPA의 모사는 측정된 것보다 큰 목깃을 낸다(시트론 외 2024). 그리고 북쪽에서 온 충돌은 가파른 북쪽 벽과 완만한 남쪽 벽을 남긴다(앤드루스-해나 외 2025). **여기서 새로운 것:** 지각 두께의 정점을 서로 독립된 24방향에서 찾고, 그것에 고리를 맞추며, 그 벽을 방향마다 지각 두께와 고도 모두로 잰다.

안쪽 고리는 솟아오른 돔의 가장자리이다. 그 형태는 둘레를 감싼 지각의 두께가 정했다. 그 벽은 두꺼운 지각과 마주한 북동쪽에서 가파르고 얇은 쪽인 남서쪽에서 완만하며, 그 중심은 물질이 맞서 쌓인 북동쪽의 두꺼운 지각 쪽으로 치우쳐 있다.

**연구 유형:** 정량적. 정점 찾기와 기하학적 맞춤. **표본:** GRAIL 모델 1과 4, 24방향에서 중심으로부터 28°와 44° 사이의 정점. 벽에 대해서는 LOLA 고도 단면. **도구:** 각 정점을 식별하고 그 돌출도를 계산하며, 중심이 자유로운 길쭉한 원을 맞추고, 저면과 고리 사이의 가장 가파른 비탈을 재는 코드.

정점은 같은 규칙으로 두 모델에서 뽑았고, 고리를 그것에 맞추었다. 벽의 가파름은 여덟 방향에서 읽었다. 값은 표와 그림 B5.1–B5.2에 제시되어 있다.

*고리.* 24방향 가운데 22방향에 있다. 평균 반지름 36.6–36.8° ( $\approx 1,111$–1,116 km). 그 중심은 SPA 중심의 동북동쪽으로 $\approx 108$–118 km 치우친 남위 51.4–52.4°, 동경 196.8°에 있다. *거리.* 고리의 윤곽은 북동과 동쪽에서 36°와 44° 사이를 오가며, 남서와 서쪽에서 28°–34°로 모인다. *벽.* 북과 북동쪽에서 가장 가파르고(지각 두께로 9.3–10.5 km/100 km, 고도로 25–31 m/km), 남과 남서쪽에서 가장 완만하다.

**결과.** 가설은 지지된다. 안쪽 고리가 있다. 그것은 통상의 타원을 따르지 않고, 그 중심은 분지 중심의 동북동쪽으로 치우쳐 있으며, 그 벽은 북동쪽에서 가장 가파르다. **한계.** 정점의 위치는 지각 모델에 달려 있다. 고리는 두 방향에서 빠져 있다. 둥글어짐 단계에서의 늘어남의 시기는 추론된 것이며 직접 측정되지 않았다. **추가 연구 방향.** 안쪽과 바깥의 두 고리를 함께 뒷면의 지각 두께와 맞세우는, 가장자리에서 안으로 식는 돔의 수치 모델.

## B6 밀도와 공극률

**요약.** 표면에서 SPA는 고지와 맞먹는 공극률을 보인다. 그러나 깊은 곳에서는 공극이 거의 완전히 닫혀 있으며, 그 닫힘은 균일하지 않다. 중심에서 정점에 이르고 테두리 쪽으로 점차 줄어든다. 이것은 B2의 가라앉음과 같은 구조이다.

공극률은 부피 가운데 비어 있는 부분, 즉 금과 입자 사이의 틈이다. 부서진 지면은 자갈 더미처럼 다공질이다. 데워지고 눌린 지면은 가마에서 구운 진흙 벽돌처럼 구워지고 압축되어, 가루가 융합하고 공극이 닫힌다. 따라서 깊은 곳 SPA의 공극률은 그 지면이 겪은 일의 직접적 기록이다. 그것이 산산조각 났는가, 아니면 구워지고 압축되었는가. 이 절은 이 기록을 읽어, SPA 아래의 지면이 압축되었고 그 중심에서 가장 많이 압축되었음을 발견한다 — 중심 아래에 쌓여 가장 오래 유지된 열이 남기는 양상이며, B2에서 분지의 초과 깊이와 같은 양상이다.

입자 밀도, 표면의 전체 밀도, 표면의 공극률, 그리고 깊이에 따른 그 변화는 GRAIL(비에초레크 외 2013)에서 도출되며, 베서러 외(2014)를 따른 선형 및 지수 깊이 모델, 그리고 황 & 비에초레크(2012)를 따른 입자 밀도와 결합된다. 용어는 간단하다. *입자 밀도*는 빈 공간 없는 고체 물질만의 밀도이며, 그 값은 조성으로 정해진다(철이 풍부한 광물이 더 무겁다). *전체 밀도*는 빈 공간과 금을 포함한, 놓여 있는 그대로의 지면의 밀도이다. 둘은 공극률을 통해 서로 이어진다. 전체 밀도 = 입자 밀도 $\times$ (1 − 공극률). GRAIL은 중력이 지형을 따르는 방식에서 표면 가까이의 전체 밀도를, 그리고 깊이에 따라 밀도가 증가하는 비율을 준다. 깊이 모델은 이 증가를 아래로 이어 가는데, 일정한 비율로(선형) 또는 깊이에 따라 안정되며(지수) 이어 간다. 둘 다 쓰면 결과가 이 선택에 의존하는지가 드러난다.

값은 SPA 중심(남위 53°, 동경 191°) 둘레의 고리에서 평균하고, 두 기준 지역과 비교하며, 둘 다 쓴다. 뒷면 고지(북위 45°, 동경 180° 둘레 20°의 원형 구역)와 뒷면의 나머지(SPA 바깥의 뒷면 반구로, SPA는 남위 53°, 동경 191° 둘레 39.57°로 잡는다)이다. 두 기준 지역은 우연한 선택을 막는다. 고지는 SPA 아래처럼 데워지지 않은 지각이고, 뒷면의 나머지는 넓은 평균이다. 표면에서 깊이 10 km까지(선형 모델) 공극률은 SPA 중심에서 19.7%에서 4.4%로, 뒷면 고지에서 20%에서 7.9%로, 뒷면의 나머지에서 14.5%에서 12.8%로 떨어진다. 표면에서 SPA와 고지는 같은 공극률에서 출발한다. 10 km까지 SPA는 공극률의 거의 5분의 4를, 고지는 약 5분의 3을 잃었다.

| 지역 | 입자 밀도 | 표면 밀도 | 공극률 | 10 km에서의 공극률 |
|---|---|---|---|---|
| | (kg m$^{-3}$) | (kg m$^{-3}$) | 표면 | (지수 / 선형) |
| SPA 0–10° | 3,005 | 2,412 | 19.7% | 2.9% / 4.4% |
| SPA 10–20° | 2,991 | 2,411 | 19.4% | 3.1% / 3.2% |
| SPA 20–30° | 2,952 | 2,395 | 18.9% | 3.6% / 5.1% |
| SPA 30–40° | 2,917 | 2,353 | 19.3% | 4.2% / 6.2% |
| SPA 40–50° (테두리) | 2,906 | 2,358 | 18.9% | 7.1% / 8.8% |
| 뒷면 고지 | 2,897 | 2,310 | 20.3% | 6.2% / 7.9% |
| 뒷면의 나머지 | ∼2,920 | 2,497 | 14.5% | 9.6% / 12.8% |

점검: 표면 공극률을 GRAIL 지도(porosity_l250-650)에서 직접 다시 계산했다. 0–10° 19.746%(분석 표에서 19.745%), 10–20° 19.373%(19.373%), 30–40° 19.32%(19.35%).

표를 읽는 법: 각 행은 SPA 중심 둘레의 고리(처음 다섯 행)나 기준 지역(마지막 두 행)이다. 가운데 세 열은 표면이다. 입자 밀도는 중심 쪽으로 점차 올라가, 테두리의 2,906 kg/m³에서 중심의 3,005로 간다. 중심은 철이 풍부한 더 무거운 물질로 이루어져 있다. 반면 표면 공극률은 거의 변하지 않는다. 모든 고리에서 18.9–19.7%로, 고지의 20.3%에 가깝다. 위의 관계는 모든 행에서 점검할 수 있다. 중심에서 $2,412/3,005 \approx 0.80$, 즉 약 20%가 비어 있다. 마지막 열은 깊이 10 km이며, 그곳에서 그림이 급격히 바뀐다. 중심에서 2.9–4.4%이고, 고리마다 올라가 테두리에서 7.1–8.8%가 되는데, 이는 대략 고지의 값(6.2–7.9%)이다. 지수 모델에서는 증가가 첫 고리부터 연속적이다. 선형 모델에서는 안쪽의 두 고리가 비슷하며(4.4와 3.2%), 10–20°부터 증가가 연속적이다.

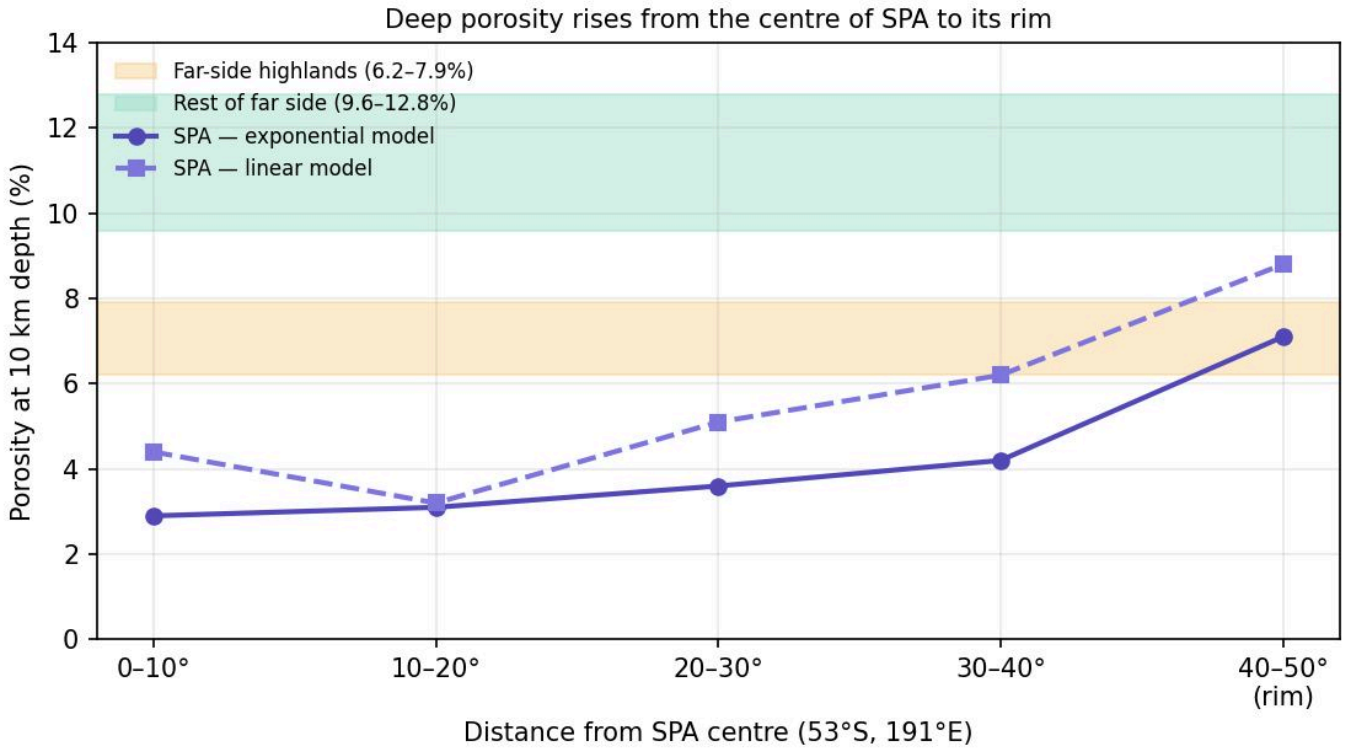



그림 B6.1은 표의 마지막 열을 거리에 대해 그린다. 볼 것: 두 곡선은 분지 전체에 걸쳐 기준 지역의 두 색칠된 띠 아래에 있으며, 테두리에서 그 띠로 올라간다. SPA 안에서는 깊이 10 km의 지면이 둘레의 어느 곳보다 공극률이 낮으며, 중심에 가까울수록 더 낮다.

SPA의 표면은 왜 주변보다 낮지 않은 공극률을 간직하는 반면, 깊은 곳에서는 공극이 거의 닫혀 있는가? 그리고 닫힘은 왜 균일하지 않고, 중심에서 가장 강하며 테두리 쪽으로 점차 약해지는가?

문헌은 SPA 저면의 높은 밀도를 조성에 돌린다. 철과 휘석이 풍부한 물질로, 입자 밀도가 약 3,000 kg/m³(kg $m^{-3}$)이다 (황 & 비에초레크 2012). (휘석은 철과 마그네슘을 지닌 흔한 광물로, 고지의 장석보다 무겁다.) 달 지각에서 공극의 형성은 주로 충돌에 의한 파쇄에 돌려지며, 깊이에 따른 공극의 닫힘은 압력과 크리프로 설명된다(비에초레크 외 2013; 베서러 외 2014). 크리프는 하중 아래에서 고체 물질이 천천히 흐르는 것이다. 그것이 위에 놓인 층들의 무게가 틈을 짜내어 닫히게 하며, 차가운 물질보다 뜨거운 물질에서 훨씬 빠르다. 큰 충돌에서는 분지 아래의 지각이 부서져 더 다공질이 된다. 오랜 가열은 공극을 닫을 수 있다.

맞는 것: 조성에서 오는, 중심의 높은 입자 밀도.

맞지 않는 것: **파쇄의 역설.** 충돌은 분지 아래의 깊은 파쇄와 공극률 증가를 예측한다. 깊은 곳에서는 반대의 표지가 발견되었다. 중심의 2.9–4.4%가 둘레의 6.2–12.8%와 대비된다.

맞지 않는 것: **연속성에 대한 메커니즘의 부재.** 닫힘은 두 깊이 모델 모두에서 중심에서 테두리로 연속적으로 약해진다. 짧게 지속된 충돌에는 그런 메커니즘이 없다. 압력만으로도 메커니즘을 주지 못한다.

같은 깊이에서 위에 놓인 층들의 무게는 분지 안과 바깥에서 대략 같으므로, 압력은 모든 곳에서 공극을 고르게 닫는다. 한 곳에서 다른 곳보다 공극을 더 닫는 것은 지속된 열이며, 중심에서 가장 큰 닫힘은 중심에서 가장 컸던 열을 요구한다.

과학의 판정: 부분적으로 설명함 조성은 밀도를 설명한다. 그것은 중심에서 바깥으로 점차 약해지는 깊은 곳의 압축을 설명하지 않는다.

되돌아오는 물질의 층들은 공극으로 가득했다. 지구에서 올라온 매우 뜨겁고 휘발성 물질이 풍부한 물질이 젊은 달 위에 거듭 떨어져 층으로 쌓였고, 그 휘발성 물질이 빠져나가자 층들은 빈 공간으로 가득 찬 채 남았다. 뒷면으로 빠져나가 SPA 아래에 쌓인 버너들의 열은 그 층들을 아래에서 위로 구웠으며, 열이 가장 오래 머문 중심에서 가장 강하게 구웠다. **깊은 곳에서는:** 뜨거운 물질이 기어가고, 위에 놓인 층들의 무게 아래에서 틈이 짜내어져 닫힌다 — 지면은 가마 속 진흙처럼 구워지고 압축되었다. 열원은 방출 이전에 편평화가 완화되면서 잦아들었고, 방출 뒤 달이 우주로 멀어지자 냉각이 우세해졌다. 구워진 층들은 압축되고 수축했으며, 공극은 주로 깊은 곳에서, 그리고 무엇보다 중심에서 닫혔다. 따라서 깊은 곳의 닫힌 공극은 오래 뜨겁게 유지된 지면의 표지이다. 더 닫혀 있을수록 지면은 더 뜨겁게 또는 더 오래 유지되었으며, 중심에서 테두리로의 닫힘 경사는 열원 자체의 형태이다.

**표면에서는:** 일종의 기체 분출과 증발이 공극을 다시 만들었고, 그래서 SPA의 표면은 고지와 닮았다. 녹은 물질이 터져 나온 것은 아니다. 휘발성 물질이 증발하여, 스스로 연 통로를 통해 위로 빠져나갔고, 그 통로는 열에 다시 닫혔다. 그것들의 통과가 맨 위층을 빈 공간으로 가득 차게 남겼으며, 깊은 곳에서는 아무것도 닫힌 공극을 다시 열지 않았다.

모델의 예측: 깊은 곳에서 공극은 중심에서 더 닫혀 있고 중심에서 멀어질수록 덜 닫혀 있다. 이는 6단계에서 검증한다.

표는 모델의 각 진술을 GRAIL 값이 보여 주는 것과 나란히 놓는다.

| 모델이 말하는 것 | 발견된 것 |
|---|---|
| 공극은 주로 깊은 곳에서 닫혔다 | 표면 19.7%(고지 20.3%와 같음); 10 km에서 2.9–4.4%(고지 6.2–7.9%, 뒷면의 나머지 9.6–12.8%와 대비) |
| 닫힘은 중심에서 가장 강하고 바깥으로 약해진다 | 지수: 2.9 → 3.1 → 3.6 → 4.2 → 7.1%; 선형: 4.4 → 3.2 → 5.1 → 6.2 → 8.8% |
| 압축은 B2의 가라앉음이다 | 공극률 차에 두께(0–20 km)를 곱하면 ∼0.5–1.2 km가 나온다. B2의 잔차는 중심에서 10° 안에서 1.1–1.8 km, 10–20°에서 0.5–1.2 km, 테두리에서 0.2–0.3 km이다(이전 판은 |

| 모델이 말하는 것 | 발견된 것 |
|---|---|
| | 0.5–1.5 km로 인용했다). 압축은 10–20° 고리의 잔차와 맞고, 중심 잔차의 약 3분의 1에서 전부까지를 주며, 중심에서 가장 큰 같은 구조이다 |
| 표면은 휘발성 물질의 일종의 기체 분출로 다시 만들어졌다 | 표면에서 공극률 감소 없음 |

셋째 행은 이 절을 B2와 잇는데, 그 계산은 간단하다. 두께 $H$ 의 층이 공극이 닫히면서 부피의 몫 $\Delta\phi$ 을 잃고 그 닫힘이 수직 축에서 흡수되면, 그 표면은 $\Delta\phi \times H$만큼 가라앉는다. 맨 위 20 km에 걸친 SPA와 둘레의 공극률 차는 약 0.5–1.2 km의 가라앉음을 준다. B2는 SPA의 저면이 그 얇은 지각만으로 설명되는 것보다 깊이 놓임을 발견했다. 중심에서 10° 안에서 1.1–1.8 km, 10–20°에서 0.5–1.2 km, 테두리에서 0.2–0.3 km까지이다. 여기서 압축은 10–20° 고리의 잔차 크기이며, 중심 잔차의 약 3분의 1에서 전부까지를 이룬다는 결론이 나온다. 중심 잔차의 나머지를 모델은 잃어버린 물질에 돌린다(B2). 닫힌 공극이 빠져 있던 깊이의 대부분이다.

모델의 판정: 부합 공극은 표면이 아니라 깊은 곳에서 닫혀 있고, 닫힘은 예측된 대로 중심에서 테두리로 약해지며, 압축은 B2 가라앉음의 상당 부분을 설명한다.

**이것이 보여 주는 것.** 깊이의 값은 모델로 계산된 것이므로(GRAIL은 표면과 깊이에 따른 변화를 잰다) 증거는 간접적이다. 그러나 두 깊이 모델 모두에서, 그리고 두 비교 지역 모두에 대해 일관된다. 깊은 곳의 압축과 B2 가라앉음의 상당 부분은 두 번 보이는 하나의 양이며, 중심에서 바깥으로 같은 구조를 지닌다. 한 번은 중력장의 공극률 결손으로, 한 번은 지형의 고도 결손으로 나타난다. 지금 우리가 가진 것: 중심 아래에 쌓인 열이 요구하는 대로, 아래에서 구워지고 압축되었으며 중심에서 가장 많이 그렇게 된 SPA 아래의 지면.

**데이터와 코드.**

| 데이터 | 출처 |
|---|---|
| 표면의 밀도와 공극률 | GRAIL, 비에초레크 외(2013) (porosity_l250-650) |
| 깊이에 따른 변화 | 선형 및 지수 모델, 베서러 외(2014) |
| 입자 밀도 | 황 & 비에초레크(2012) |

| 데이터 | 출처 |
| --- | --- |
| 고리 분석과 비교 | `density_analysis.py` 와 `results/*.csv`; 보관 폴더 `14_GRAIL_density_ring_chatgpt` |

**열린 문제.** 가라앉음은 고리 평균에서 계산했다. 지도에서 직접 하는 정확한 계산은 아직 수행하지 않았다(차단 요인은 아니다).

**현상.** SPA의 저면은 빽빽하다. **지식의 공백.** 그 밀도가 조성만인지 아니면 깊은 곳에서 닫힌 공극이기도 한지, 그리고 닫힘이 중심에서 테두리로 어떻게 변하는지가, 고리별로 그리고 둘레의 뒷면에 대해 아직 검토되지 않았다. **연구 질문:** 표면과 깊은 곳의 공극률은 SPA 중심에서 그 테두리로, 뒷면 고지와 뒷면의 나머지에 대해 어떻게 변하는가?

입자 밀도, 전체 밀도, 공극률은 GRAIL(비에초레크 외 2013)이 주며, 깊이 모델(베서러 외 2014)과 조성에서 얻은 입자 밀도(황 & 비에초레크 2012)와 결합된다. 문헌에서 지각의 공극은 파쇄로 생기고 깊이에 따라 압력과 크리프 아래에서 닫힌다. **여기서 새로운 것:** 발표된 격자를 중심 둘레의 고리에서 읽어, 표면과 깊이 10 km에서 두 기준 지역에 대해, 두 깊이 모델로 비교한다.

되돌아오는 물질의 층들은 아래에서 구워지고 압축되었으며, 깊은 곳에서 가장 많이, 중심에서 가장 많이 그렇게 되었다. 따라서 표면에서 SPA는 주변만큼 다공질이고, 깊은 곳에서는 그 공극이 닫혀 있으며, 중심에서 가장 많이, 테두리 쪽으로 덜 닫혀 있다.

**연구 유형:** 정량적. 기준 지역에 대한 고리별 값. **표본:** 중심 둘레 10° 고리별 입자 밀도, 전체 밀도, 공극률의 GRAIL 격자. 뒷면 고지(북위 45°, 동경 180° 둘레 20°의 원형 구역)와 뒷면의 나머지. **도구:** 선형 깊이 모델과 지수 깊이 모델에서, 면적 가중으로 고리별 평균을 내는 코드.

각 고리와 각 기준 지역을 모든 격자에서 읽었다. 점검으로, 표면 공극률을 공극률 지도에서도 직접 계산했다. 값은 1단계의 표와 그림 B6.1에 모여 있다.

*표면.* 공극률은 모든 고리에서 18.9–19.7%의 좁은 범위에 있으며, 뒷면 고지(20.3%)와 같다. *10 km 에서.* 중심 2.9–4.4%, 10–20°에서 3.1–3.2%, 20–30°에서 3.6–5.1%, 30–40°에서 4.2–6.2%, 테두리 7.1–8.8%. 뒷면 고지의 6.2–7.9%, 뒷면의 나머지의 9.6–12.8%와 대비된다. *입자.* 중심 3,005 kg/m³, 둘레 2,897–2,920.

**결과.** 가설은 지지된다. 표면은 주변만큼 다공질이며, 깊은 곳에서는 공극이 중심에서 가장 많이 닫혀 있고, 닫힘은 두 깊이 모델 모두에서 테두리까지 연속적으로 약해진다. **한계.** 깊은 곳의 공극률은 직접 측정된 것이 아니라 발표된 역산에서 외삽한 것이므로 깊이 모델에 달려 있다. 입자 밀도 자체는 조성

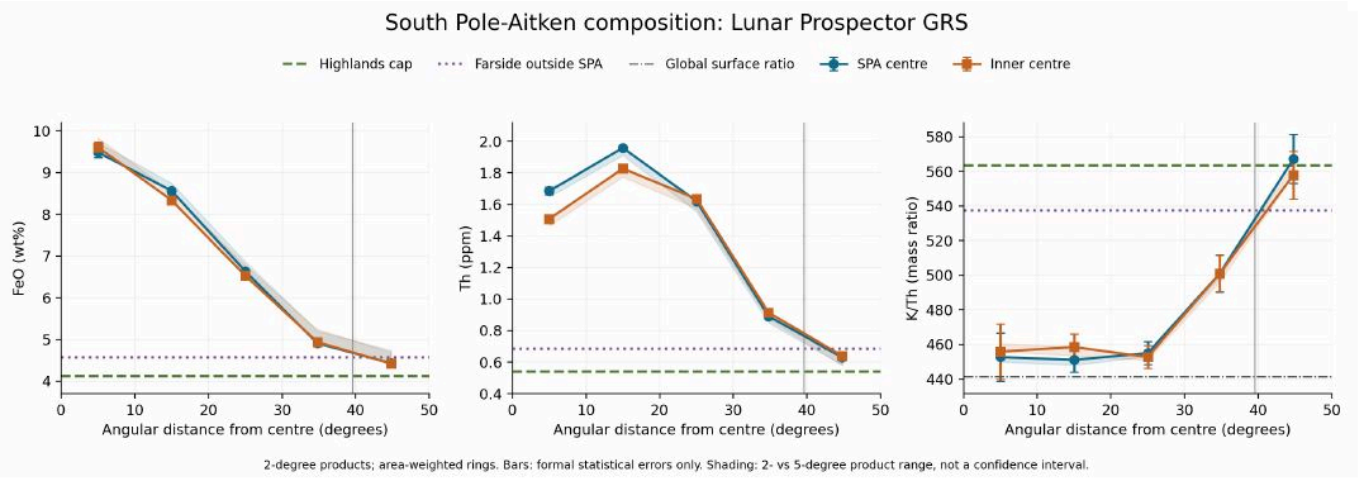
에서 추론된 것이다. **추가 연구 방향.** 입자 밀도를 회수된 시료에 맞추어 고정하고, SPA 중력의 직접 역산에 바탕을 둔 깊이 공극률 모델.

## B7 특이한 저면

**요약.** SPA의 저면은 철이 풍부하며, 철은 중앙 영역에 집중되어 테두리 쪽으로 점차 줄어든다. 토륨은 2.4–3.6배 부화되어 있지만 중심에 놓이지 않는다. 그것은 고리와 북서쪽의 초승달로 조직되어 있다. 칼륨(중간 정도 휘발성)과 토륨(열에 강함)의 비율은 분지 내부 전체에서 낮고 균일하다. 노라이트의 연대는 42.5억 년이다.

이 절 앞의 절들은 SPA의 형태를 읽었다. 그 충돌구(B1), 깊이(B2), 지각(B3–B5), 그리고 깊은 곳에서 공극의 닫힘(B6)이다. 이 절은 저면이 무엇으로 이루어져 있는지 읽는다. 세 원소가 이야기를 나른다. *철*은 무거운 원소로, 주로 깊은 곳의 물질에서 온다. *토륨*은 매우 높은 온도에서도 증발하지 않는(*열에 강한*) 방사성 원소이지만, 고체가 녹기 시작할 때마다 고체를 떠나 액체로 간다. *칼륨*은 *중간 정도 휘발성*이다. 강하고 오랜 열은 그 일부를 증기로 제거한다. 토륨은 남고 칼륨은 떠날 수 있으므로, 둘의 비율 K/Th는 지난 가열의 온도계이다. 칼륨을 더 많이 잃을수록 비율이 낮다. *노라이트*는 깊은 곳의 용융체에서 천천히 굳은, 입자가 굵은 결정질 물질이다.

우리는 Lunar Prospector의 GRS 지도(프리티먼 외 2006; PDS LP_9001)를 쓰며, SPA 중심과 돔 중심 둘레의 고리에서 평균하여 뒷면 고지와 뒷면의 나머지와 비교한다(분석 스크립트 `analyze.py`). Lunar Prospector의 감마선 분광계(GRS)는 궤도에서 각 원소가 표면 맨 위 수십 cm에서 내는 감마선을 측정했고, 이로부터 달 전체의 철, 티타늄, 토륨, 칼륨을 지도화했다. 고리 평균은 중심에서 같은 각거리에 있는 지도의 모든 칸을 합쳐, 개별 칸의 잡음 위로 중심에서 바깥으로의 변화를 분리한다. 두 비교 지역은 B6과 같다. SPA에서 먼 오래된 지각인 뒷면 고지와, SPA 바깥의 뒷면의 나머지이다. 이것들은 모델이 SPA 아래에 두는 가열이 없을 때 뒷면이 어떻게 보이는지를 보여 준다.



그림에서 각 곡선은 SPA 중심(왼쪽)에서 그 테두리 너머(오른쪽)까지 이어진다. 볼 것: 철 곡선은 중심에서 테두리로 꾸준히 내려가며 거기서야 비교선과 만난다. 토륨 곡선은 처음에 올라가 둘째 고리에서 정점에 이른 뒤 내려간다. K/Th 곡선은 내부를 따라 평평하고 낮게 머물다 테두리에서야 올라간다. SPA와 돔의 두 중심이 같은 그림을 주므로, 결과는 중심의 선택에 의존하지 않는다.

| 고리 (SPA 중심 둘레) | FeO (%) | $TiO_2$ (%) | Th (ppm) | K (ppm) | K/Th |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–10° | 9.48 | 0.85 | 1.69 | 763 | 451 |
| 10–20° | 8.56 | 0.65 | 1.96 | 884 | 451 |
| 20–30° | 6.63 | 0.51 | 1.62 | 738 | 455 |
| 30–39.57° | 4.91 | 0.34 | 0.89 | 447 | 501 |
| 39.57–50° (테두리) | 4.43 | 0.36 | 0.63 | 358 | 567 |
| 뒷면 고지 | 4.12 | 0.33 | 0.54 | 303 | 563 |
| 뒷면의 나머지 | 4.57 | 0.41 | 0.68 | 368 | 537 |

점검: 분석 코드는 PDS에서 지도를 내려받으며, 여기서 다시 실행하지 않았다(연결 없음). 표의 비율과 백분율은 점검했다. $762.9/1.69 \approx 451$ (이전 판의 표는 453을 제시했다); $446.8/0.89 \approx 502$; $303.3/0.54 \approx 562$ (표의 501, 563과 한두 단위 차이가 나는 것은 반올림하지 않은 Th 값 때문이다); 19.6%와 15.8%.

표는 같은 고리들을 수치로 준다. FeO 와 $TiO_2$ 는 산화철과 산화티타늄으로, 무게 백분율이다. Th와 K는 토륨과 칼륨으로, 백만분율(ppm)이다. 점검 주석의 19.6%와 15.8%는 고지와 뒷면의 나머지에 대한 SPA 안 K/Th의 두 결손으로, 본문은 이를 16–20%로 반올림한다. 각 열을 위에서 아래로 읽으라. 철은 중심에서 테두리로 절반으로 줄어든다. 토륨은 둘째 고리에서 가장 높고, 30° 너머에서야 비교 지역의 수준으로 내려간다. K/Th는 30°까지 약 450에 머물고, 그다음에야 바깥 지역의 537–567로 올라간다.

*산화철 단면.* 철은 중앙 영역에 집중되어 있으며, 두 중심 모두의 둘레에서 테두리로 연속적으로 줄어든다. 철이 가장 풍부한 십분위의 무게중심은 중앙 영역, SPA 중심과 돔 중심에서 약 150–200 km에 있다. GRS 기기의 공간 발자국은 약 150 km이다. 그래서 우리는 영역을 말한다. 가장 풍부한 십분위는 철이 가장 많은 지도 칸의 10분의 1이고, 그 무게중심은 그 칸들의 평균 위치이다. 발자국은 한 번의 측정이 평균하는 지면의 조각이다. 150–200 km의 거리는 대략 발자국 하나에 불과하므로, 측정은 철을 중앙 영역에 두지만 그 안의 한 지점을 분리하지는 못한다.

*토륨 단면과 그 비대칭.* 토륨은 30° 안에서 비교 지역보다 2.4–3.6배 부화되어 있다(이전 판은 2–3.6을 제시했다). 분포는 중심에서 정점에 이르지 않는다. 정점은 10–20° 고리에 있다. 첫째 조화 성분은 서북서(280°)를 가리킨다. 모리아티 외(2021)도 기술한 초승달로, 최대 $\sim$6 ppm의 열점을 지닌다. 첫째 조화 성분은 고리를 한 바퀴 돌 때 그 고리의 토륨이 어떻게 변하는지를 기술한다. 고리의 한 쪽이 다른 쪽보다 풍부하면, 조화 성분은 풍부한 쪽을 가리킨다. 여기서는 서북서를 가리키므로, 토륨은 중심 둘레에 고르게 펼쳐져 있지 않고 그 한쪽에 초승달 모양으로 모여 있다.

*칼륨 대 토륨 비율의 단면.* K/Th는 30°까지 분지 내부 전체에서 451–455의 낮고 안정된 값을 보이며, 비교 지역에 비해 16–20%의 균일한 결손이고, 테두리 쪽에서야 올라간다. 평평함은 낮은 값만큼 중요하다. 내부 전체가 같은 정도로 칼륨을 잃었고, 변화는 가장자리에서야 온다.

*창어 6호 시료의 표지.* 칼륨은 동위원소적으로 무겁다 ($\delta^{41}$K $\approx 0$ ~ $+0.09$; 톈 외 2026). 노라이트의 연대는 $4,247 \pm 5$ 백만 년이다(쑤 외 2025). 동위원소는 질량이 다른 같은 원소의 형태이다. 물질이 증발할 때 가벼운 원자가 조금 더 쉽게 떠나므로, 뒤에 남은 것은 조금 더 무거워진다. $\delta^{41}$K 는 시료의 칼륨이 표준보다 얼마나 무거운지를 천분율로 잰다. 더 무거운 값은 증기로 잃어버린 칼륨을 가리킨다. 2024년 SPA 북동부의 아폴로 분지에서 회수된 창어 6호 시료는 뒷면에서 온 유일한 시료이다.

*뒷이야기.* 조성의 중심은 처음에 입자 밀도로 점검했다. 입자 밀도 자체가 같은 지도의 철과 티타늄에서 계산된다는 것이 드러나자, 점검을 원소 지도 자체로 옮겼고, 결과는 영역 수준으로 표현한다.

저면은 왜 철이 풍부하며, 철은 왜 중앙 영역에 집중되어 테두리 쪽으로 점차 줄어드는가? 토륨은 왜 중심이 아니라 고리와 서북서를 향한 초승달에 놓이는가? 칼륨과 토륨의 비율은 왜 분지 내부 전체에서 낮은가?

통상의 문헌은 SPA를 충돌 용융 호수로 읽는다. 충돌이 하부 지각, 어쩌면 맨틀까지 깊이 파고들어 분화를 겪은 용융 호수를 만들었고, 42.5억 년 된 노라이트가 그 산물이라는 것이다(쑤 외 2025). 용융 호수는 식는 동안 무거운 결정이 가라앉고 가벼운 결정이 떠올라 조성이 다른 층이 생길 때 *분화한다*. 네 개의 광물학적 지대가 중심을 둘러싼다(모리아티 & 피터스 2018). 토륨 부화는 층상 맨틀과 분출물의 노출과 흩어짐으로 설명된다 (모리아티 외 2021). 칼륨의 무거운 동위원소 표지는 충돌 섬광 속의 증발에 돌려진다(톈 외 2026; 약 2% 손실의 모델).

충돌 읽기는 각 발견에 따로따로 답을 주지만, 각 설명은 홀로 서 있으며 통합된 메커니즘을 제시하지 않는다. 용융 호수의 철, 층상 맨틀의 토륨, 순간적 증발의 칼륨이다.

충돌 시기는 측정된 연대로 정해진다. 그 설명은 충돌을 과학이 측정하는 시간에 맞춘다.

가장 뚜렷한 어려움은 균일한 칼륨 단면에 있다. 충돌에 의한 증발은 짧다. 분지 내부 전체에서 비율은 균일하게 낮다. 순간적 섬광은 타격의 초점에서 가장 강하게, 다른 곳에서는 덜 가열한다. 폭 약 2,400 km의 영역에 걸친 균일한 손실은 내부 전체에 고르게 이른 열을 요구한다.

과학의 판정: 설명함 충돌 읽기 안에서 각 발견은 저마다의 설명을 지닌다. 용융 호수의 철, 층상 맨틀의 토륨, 증발의 칼륨이다.

모델에 대한 물음은 하나의 과정이 네 발견을 한꺼번에 주는가이다. 철의 경사, 토륨의 고리와 초승달, 평평하고 낮은 K/Th, 그리고 연대이다.

*근원: 버너.* 열은 앞면의 두 버너, 비의 바다(주)와 맑음의 바다(보조)를 통해 들어와, 그 맞은편 뒷면의 남위 37.6°, 동경 160.0°와 남위 27.3°, 동경 198.4°에서 나왔다. 이 두 출구는 비의 바다(북위 37.6°, 동경 340.0°)와 맑음의 바다(북위 27.3°, 동경 18.4°) 중심의 대척점이다. 환경 상자의 대척점인 남위 37°, 동경 161.5°와 남위 25.4°, 동경 198.8°은 충돌구 셈에 쓰인 개구부 지점(비의 바다 북위 37°, 동경 341.5°; 맑음의 바다 북위 25.4°, 동경 18.8°)의 대척점이다. 두 쌍은 서로 1.3°(비의 바다)와 1.9°(맑음의 바다) 떨어져 있다. 버너 위의 용융 호수는 두 출구 남쪽의 중앙 영역으로, 그곳에 열이 쌓여 가장 오래 유지되었다(큰 돔). 토륨 충돌구의 무게중심은 비의 바다 출구에서 겨우 6.6°에 있다. A.5에서 제시한 *버너*는 모델의 열원이다. 달이 붙어 있는 동안 지구 내부에서 올라와 앞면의 개구부를 지나 그 맞은편 뒷면으로 나온 열과 물질이다.

**철 경사의 메커니즘.** 용융 호수는 버너들의 열이 쌓여 가장 오래 유지된 중앙 영역이었으므로, 그곳에 있던 모든 것이 녹았다. 무겁고 깊은 물질이 열과 함께 올라왔다. 이것이 철이 중앙 영역에 집중되어 바깥으로 점차 줄어드는 이유이다. 경사는 열을 따른다. 가열이 가장 강하고 오래였던 곳에 가장 많은 깊은 물질이 지각의 기저부에 이르렀고, 그 양은 테두리 쪽으로 열과 함께 줄어든다.

**토륨 치우침의 메커니즘.** 토륨은 결합된 두 가지 방식으로 중심에서 비워졌다. 첫째는 기계적이다. 토륨은 돔에서 미끄러진 지각과 함께 돔에서 바깥으로 밀려났다(B3, 지각을 얇게 한 세 가지 방식). 이것이 토륨이 중심이 아니라 고리에 놓인 이유이다. 솟아오르는 돔은 그 맨 위층을 옆으로 떨어낸다. 아래에서 들어 올린 탁자 위의 모래 더미가 바깥으로 흩어지는 것처럼, 중심의 위에 있던 것이 그 둘레의 고리에 이른다.

둘째 방식은 액체의 배수이다. 토륨은 액체와 함께도 중심을 떠났다. 분출물만이 아니라 초승달 쪽으로의 흐름이 있었고, 그 흐름은 자전에 의해 휘었다. 토륨은 거의 증발하지 않지만 액체로 "달아난다". 부분 용융에서 토륨은 거의 모두 용융체로 넘어간다. *부분 용융*에서는 고체의 일부만 액체가 되며, 고체의 결정에 잘 들어맞지 않는 원소(비호환 원소)는, 토륨을 포함해, 거의 모두 이 첫 액체로 넘어간다. 열이 가장 강했던 중심에서 가장 많은 액체가 생겼다. 액체는 바깥으로 흘러, 초승달 쪽으로 휘며 토륨을

함께 날랐다. 중심에는 고갈된 잔여물(1.7 ppm)이 남았고, 초승달에는 부화된 용융체(열점에서 4–5 ppm)가 쌓였다. 달이 붙어 있을 때 먼 끝에서, 완만한 비탈의 넓고 느린 흐름에 작용하는 자전의 힘은 비탈의 힘과 같은 크기 규모이다. 여기서 자전의 힘은 회전하는 계가 그 계를 가로질러 움직이는 모든 것에 주는 옆으로의 밀어냄이다. 가파른 비탈의 빠른 흐름은 비탈이 지배하므로 곧게 내려간다. 완만한 비탈의 넓고 느린 흐름은 옆으로의 밀어냄만큼 약한 비탈의 힘을 느끼고 옆으로 기운다. 지구 대양의 넓고 느린 해류가 지구의 자전에 의해 휘는 것과 같다. 이것이 바깥으로의 흐름이 대칭적으로 흩어지지 않고 한쪽으로 기운 이유이다.

**칼륨의 균일한 증발 메커니즘.** 강하고 집중되고 오랜 가열은 물뿐 아니라 칼륨 같은 중간 정도 휘발성 원소도 증발시켰다. 분지 전체가 데워진 영역이다(B8). 이것이 비율이 내부 전체에서 낮고 가장자리에서 전환이 일어나는 이유이다. 충돌 읽기와의 차이는 지속 시간이다. 아래로부터의 오랜 가열은 그 위의 면적 전체에 작용하며, 열이 이른 모든 곳에서 손실이 같다. 이 면적 바깥에서 손실은 멈추고, 비율은 테두리에서 올라간다.

**연대의 확인.** 42.5억 년의 연대는 버너 위의 용융 시기이다. 그것은 버너가 모델이 정하는 시기에 작동했음을 지지한다. 모델은 붙어 있던 단계를 구축의 시작과 38.73억 년 전의 방출 사이에 둔다(B15). 42.5억 년 전 깊은 곳에서 천천히 굳은 용융체는 이 기간 안에 있다.

표는 모델의 각 진술을 그것을 검증하는 측정과 나란히 놓는다.

| 모델이 말하는 것 | 발견된 것 |
|---|---|
| 집중되고 점차 줄어드는 철 | 9.5 → 8.6 → 6.6 → 4.9 → 4.4%; B1, B6, B8과 같은 구조 |
| 토륨이 고리로 밀려남 | 중심이 아니라 10–20°에서 정점 |
| 토륨은 액체와 함께 중심을 떠났고, 액체는 초승달 쪽으로 휘었다 | 중심 1.7 ppm; 초승달의 열점 4–5 ppm |
| 데워진 영역 전체에 걸친 증발 | 내부 전체에서 K/Th 451–455, 비교 지역보다 16–20% 낮음; 가장자리에서 전환; 창어 6호의 동위원소적으로 무거운 칼륨 |
| 버너 시기의 용융 | 42.5억 년 된 노라이트 |

모델의 판정: 부합 철의 경사, 토륨의 고리와 초승달, 균일하게 낮은 K/Th, 그리고 노라이트의 연대는 모두 버너 위의 용융과 증발에서 나온다.

**지금 우리가 가진 것.** 두 버너에서 온, 중심 아래에서 가장 오래 유지된, 강하고 오랜 단 하나의 열 공급이 네 발견을 함께 준다. 그것은 열의 초점에서 깊은 철을 끌어올렸고, 미끄러지는 지각과 바깥으로 흐

르는 액체와 함께 토륨을 고리와 초승달로 밀어냈으며, 데워진 면적 전체에서 칼륨을 고르게 제거했고, 제때에 노라이트를 녹였다.

**데이터와 코드.**

| 데이터 | 출처 |
|---|---|
| FeO, $TiO_2$, Th, K | Lunar Prospector GRS, 프리티먼 외 (2006) (doi:10.1029/2005JE002656); PDS LP_9001 |
| 광물학적 지대 | 모리아티 & 피터스(2018) (doi:10.1002/2017JE005364) |
| 토륨 초승달 | 모리아티 외(2021) (doi:10.1029/2020JE006589) |
| SPA 북부의 철 | 이바노프 외(2018) (doi:10.1029/2018JE005590) |
| 무거운 칼륨 | 톈 외(2026), PNAS (doi:10.1073/pnas.2515408123) |
| 노라이트, 42.5억 년 | 쑤 외(2025), NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103) |
| 유리의 Na/K | 리 외(2026), EPSL (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980) |
| 코드와 보고서 | `analyze.py` 와 `SPA_Composition_Report.pdf`; 보관 폴더 `B7_2026-10-04` |

**열린 문제.** (1) 토륨 초승달이 왜 하필 북서쪽을 향하는가. (2) 칼륨 대 토륨의 낮은 비율은 물질의 혼합에서도 나올 수 있다. 검정은 K, Th, FeO와 광물학을 함께 다루는 혼합 모델로, 무거운 동위원소와 맞는 독립적인 칼륨 결손이 남는지를 정한다. 첫째 점은 B9에서 다루며, 그곳에서 초승달의 방향을 자전에서 도출한다.

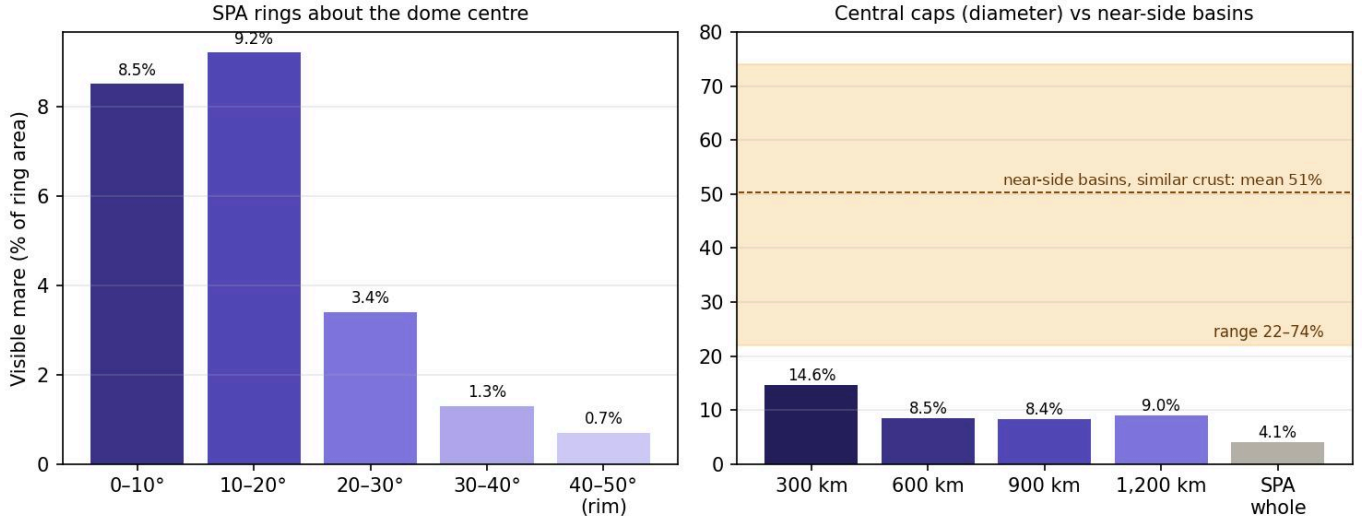
## B8 보이는 용암이 적다

**요약.** 가장 깊은 분지이며 지각이 앞면 분지들만큼 얇은 SPA는 보이는 용암으로 4%만 덮여 있다. 있는 것은 고르게 퍼져 있지 않고 중심에 모여 있다. 모델에서 분지는 분출이 아니라 아래로부터의 가열과 용융을 겪었다. 열이 가장 강했던 중심에서만 물질이 나왔다.

용암은 지각이 얇고 지면이 낮은 곳에서 올라오며, 앞면에서는 지각이 얇은 깊은 분지들이 어두운 용암 평원, 즉 달의 바다로 범람해 있다. SPA는 모든 분지 가운데 가장 깊고 그 지각은 그들만큼 얇다. 이 규칙대로라면 가장 많이 범람한 분지 가운데 하나여야 했다. 이 절은 SPA가 얼마나 적은 용암을 지니는지, 그 용암이 어디에 놓이는지, 그리고 왜 그런지를 잰다.

**기본 용어의 정의.** 우리는 용암의 분출이나 스며 나옴이 아니라 "가열"과 "아래로부터의 용융"을 말한다. 보이는 용암은 오늘날 표면에 드러난 달의 바다를 뜻한다. 묻힌 용암(은폐된 달의 바다)은 나중에 밝은 물질로 덮인 용암을 뜻하며, B9의 주제이다. 이 구분이 여기서 결정적이다. 나중에 더 밝은 물질이 그 위에 떨어졌다면, 분지는 눈에 보이지 않는 많은 용암을 지닐 수 있다. 이 절은 보이는 것만 센다. B9가 감추어진 것을 센다.

**데이터 출처.** 우리는 LROC 달의 바다 지도 (LROC_GLOBAL_MARE_180)를 돔 중심(남위 51°, 동경 197° 영역, 안쪽 고리의 중심, B5) 둘레의 고리에서 평균하여 쓰고, 분지 중심의 GRAIL 지각 두께 (모델 1)를 쓴다. LROC 지도는 달 정찰 궤도선의 카메라 영상에서 달 위의 드러난 모든 달의 바다의 윤곽을 그린다. 달의 중력장을 지도화한 한 쌍의 우주선 GRAIL은 모든 지점 아래의 지각 두께를 준다.

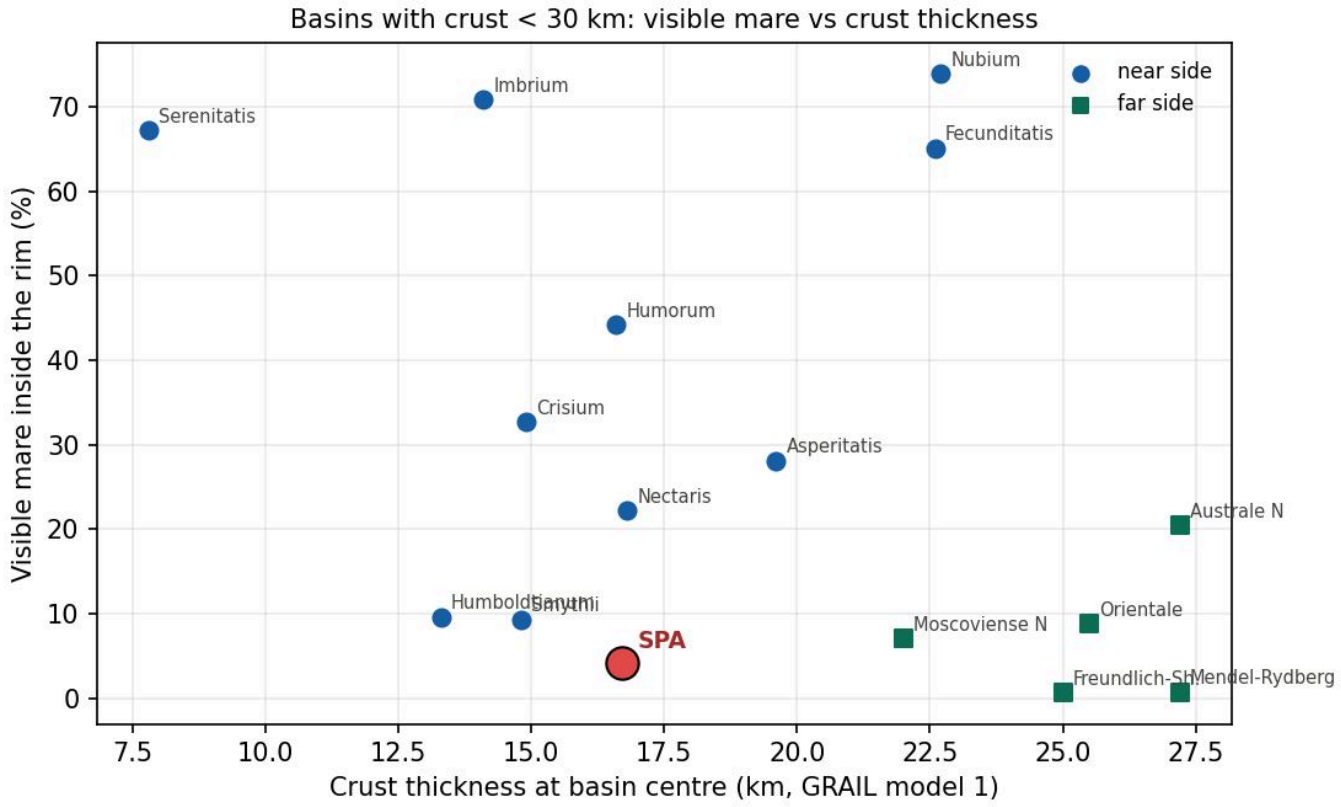



왼쪽에서는 각 고리 가운데 용암으로 덮인 몫이 중심에서 바깥으로 줄어든다. 오른쪽에서는 중심 둘레의 원형 구역이 작을수록 그 용암 몫이 크다. 그러나 앞면 분지 크기의 원형 구역도 비슷한 지각을 지닌 앞면 분지들의 띠 전체 아래에 머문다.

| SPA의 영역 | 보이는 용암 |
|---|---|
| 고리 0–10° | 8.5% |
| 고리 10–20° | 9.2% |
| 고리 20–30° | 3.4% |
| 고리 30–40° | 1.3% |
| 테두리 40–50° | 0.7% |
| 안쪽 300 km | 14.6% |

| SPA의 영역 | 보이는 용암 |
|---|---|
| 폭 ~900 km의 중앙 원형 구역 (앞면 분지 크기) | 8.4% |
| SPA 전체 | 4.1% |

표는 두 부분으로 읽는다. 처음 다섯 행은 고리이다. 안쪽 20°에서 약 9%, 그리고 테두리에서 1% 미만으로 줄어든다. 마지막 세 행은 중심 둘레의 점점 커지는 면적이다. 면적이 바깥 분지를 더 많이 포함할수록 그 몫은 낮아져, 안쪽 300 km의 14.6%에서 SPA 전체의 4.1%까지 간다.




그림은 같은 것끼리 비교한다. 중심의 지각이 30 km보다 얇아 각각이 SPA만큼 쉽게 용암을 통과시킬 수 있었던 분지만 넣었다. 앞면의 원은 높이 앉고, 뒷면의 사각형은 낮게 앉는다. 빨강의 SPA는 바닥 가까이에 있다 — 지각 25–27 km의 프로인틀리히–샤로노프와 멘델–뤼드베리만이 더 적게 지닌다 — 그 지각이 가장 얇은 축에 드는데도 그렇다.

| 분지 | 면 | 중심의 지각 (km) | 보이는 용암 |
|---|---|---|---|
| 맑음의 바다 | 앞면 | 7.8 | 67.2% |
| 비의 바다 | 앞면 | 14.1 | 70.8% |
| 위난의 바다 | 앞면 | 14.9 | 32.7% |

| 분지 | 면 | 중심의 지각 (km) | 보이는 용암 |
|---|---|---|---|
| 습기의 바다 | 앞면 | 16.6 | 44.2% |
| SPA | 뒷면 | 16.7 | 4.1% |
| 신주의 바다 | 앞면 | 16.8 | 22.2% |
| 거친 만 | 앞면 | 19.6 | 28.1% |
| 풍요의 바다 | 앞면 | 22.6 | 65.1% |
| 구름의 바다 | 앞면 | 22.7 | 73.9% |
| 훔볼트의 바다 | 앞면 (원반 가장자리) | 13.3 | 9.6% |
| 스미스의 바다 | 앞면 (원반 가장자리) | 14.8 | 9.3% |
| 모스크바의 바다 N | 뒷면 | 22.0 | 7.1% |
| 프로인틀리히–샤로노프 | 뒷면 | 25.0 | 0.6% |
| 동쪽의 바다 | 뒷면 (원반 가장자리) | 25.5 | 8.8% |
| 멘델–뤼드베리 | 뒷면 | 27.2 | 0.7% |
| 남쪽의 바다 N | 뒷면 | 27.2 | 20.5% |

점검: 지도화 코드를 달 전체에 적용하면 문헌값이 재현된다. 달 전체의 보이는 용암 16.2%(문헌에서 약 16–17%), 앞면 30.1%(약 31%), 뒷면 2.3%(약 2%).

표는 그림의 분지들을 면과 지각 두께에 따라 정렬해 나열한다. SPA는 지각 15–17 km의 위난의 바다, 습기의 바다, 신주의 바다 사이에 앉아 있으면서도, 그들의 용암의 5분의 1에서 10분의 1만을 지닌다. 점검 주석은 달의 바다 지도가 문헌의 합계를 재현함을 확인하므로, SPA의 낮은 값은 지도의 부산물이 아니다.

가장 깊은 함몰이며 중심의 지각이 위난의 바다, 습기의 바다, 신주의 바다처럼 약 17 km인 SPA는 왜, 비슷한 지각을 지닌 앞면 분지들이 22–74% 덮여 있는데, 보이는 용암으로 4%만 덮여 있는가? 그리고 있는 것은 왜 고르게 퍼지지 않고 중심에 모여 있는가?

통상의 문헌은 뒷면의 용암 부족을 열원의 고르지 않은 분포에 돌린다. 뒷면에는 열원이 더 적고 (KREEP은 앞면에 모여 있다), SPA 아래의 맨틀은 고갈되어 있으므로, 표면에 이른 마그마가 더 적었다는 것이다. KREEP은 칼륨(K), 희토류 원소(REE), 인(P)이 풍부하고, 이와 함께 토륨과 우라늄이 풍부한 달 물질로, 그 방사성 붕괴가 둘레의 지면을 데운다. *고갈된* 맨틀은 이미 용융체를 뽑아낸 맨틀로,

다시 녹을 것이 거의 남아 있지 않다. 존재하는 용암은 낮은 곳으로, 즉 분지의 중심과 그 안의 깊은 충돌구로 모여든다.

**전반적 경향과의 일관성.** 통상의 설명은 두 면 사이의 전반적 차이와 맞는다. 지각이 얇은 뒷면 분지들은 평균 7% 덮여 있다.

**이상 현상 속의 이상 현상.** 뒷면에서도 SPA는 가장 깊은데도 바닥 가까이, 지각이 25 km보다 얇은 모든 뒷면 분지 아래에 있다(지각 25–27 km의 프로인틀리히–샤로노프와 멘델–뤼드베리만이 더 적게 지닌다). 그리고 앞면 분지 크기의 중앙 원형 구역(8.4%)은 비슷한 지각을 지닌 어떤 앞면 분지보다 적게 덮여 있다.

과학의 판정: 부분적으로 설명함 두 면의 차이는 뒷면 분지들이 왜 용암을 적게 지니는지 설명한다. 그것은 가장 깊은 SPA가 왜 뒷면에서도 바닥 가까이에 있는지, 그리고 분지 크기의 중앙 원형 구역이 왜 비슷한 지각을 지닌 어떤 앞면 분지보다 적게 지니는지 설명하지 않는다.

SPA는 분출이 아니라 아래로부터의 가열과 용융의 긴 순환을 겪었다. 분지의 대부분은 용암이 나오지 않은 데워진 영역이다. 그것은 거대한 면적으로 백분율 계산의 분모에 들어가 백분율을 묽힌다. 백분율은 용암을 면적으로 나눈 것이다. SPA의 면적은 앞면 분지의 몇 배이며, 늘어난 면적의 거의 전부가 한 번도 분출하지 않은 데워진 지면이다. 같은 용암이 훨씬 큰 분모 위에 펼쳐지면 작은 몫을 준다.

**중심에서 바깥으로.** 중심에서 물질은 가장 많은 열을 가장 오래 받았고, 용융은 용암과 같은 상태에 이르렀으며, 가장자리 너머가 아니라 그곳에서 물질이 나왔다. 열은 중심에서 바깥으로 줄었고, 열이 가장 높았던 곳에서만 용융체가 표면에 이를 만큼 점성이 낮아졌다. 더 먼 곳에서는 지면이 데워져 부분적으로만 녹았고, 용융체는 깊은 곳에 머물렀다.

초기 단계에 중심에는 작지 않은 평범한 달의 바다가 있었다. 영역 전체의 열이 그것을 지웠다. 그 묻힌 흔적이 B9의 주제이다.

SPA 아래의 맨틀은 그 기저부에 열이 있었기 때문에 고갈되어 있다(B13 참조). 맨틀의 기저부를 거듭 녹이는 열은 매번 그로부터 용융체를 뽑아내어, 내줄 것이 거의 남지 않은 잔여물을 남긴다.

열은 충돌구 기록도 지웠다. 오늘날 SPA 위의 충돌구는 영역이 식은 뒤에 떨어진 되돌아오는 물질이다(B1 참조).

| 모델이 말하는 것 | 발견된 것 |
| --- | --- |
| 보이는 용암이 적음: 분출이 없었다 | SPA 전체에서 4.1% |

| 모델이 말하는 것 | 발견된 것 |
|---|---|
| 용암은 열이 가장 강했던 중심에 모여 있다 | 안쪽 300 km에서 14.6%; 안쪽 고리에서 8.5–9.2%; 가장자리에서 0.7–1.3% |
| 묽힘이 간극의 대부분을 설명한다 | 분지 전체의 4.1%에서 분지 크기 중앙 원형 구역의 8.4%로: 앞면과의 간극은 5–18배에서 2.6–9배로 줄어든다(22.2/8.4에서 73.9/8.4; 이전 판은 1.5–9를 제시했다) |
| 남은 간극은 지워진 중앙의 달의 바다이다 | B9에 대한 예측: 묻힌 용암은 중심에 모여 있다 |
| 중심에서 바깥으로 같은 구조 | 깊은 곳의 공극률(B6), 무거운 물질(B7), 충돌구 부족(B1)과 같다 |

셋째 행이 열쇠이다. 그것은 분모의 효과를 분해한다. SPA 전체를 앞면 분지와 비교하는 것은 크기가 매우 다른 면적을 비교하는 것이다. 앞면 분지 크기의 중앙 원형 구역을 비교하면 이 차이가 제거된다. 간극은 대략 절반으로 줄며, 남는 것은 넷째 행의 주제이다. 그곳에 있었고 지금은 감추어진 용암이다.

모델의 판정: 부합 SPA는 보이는 용암을 적게 지니며, 있는 것은 아래로부터의 가열과 용융이 요구하는 대로 중심에 놓인다. 큰 데워진 면적에 의한 묽힘이 앞면 분지들과의 간극의 대부분을 설명한다.

**데이터와 코드.**

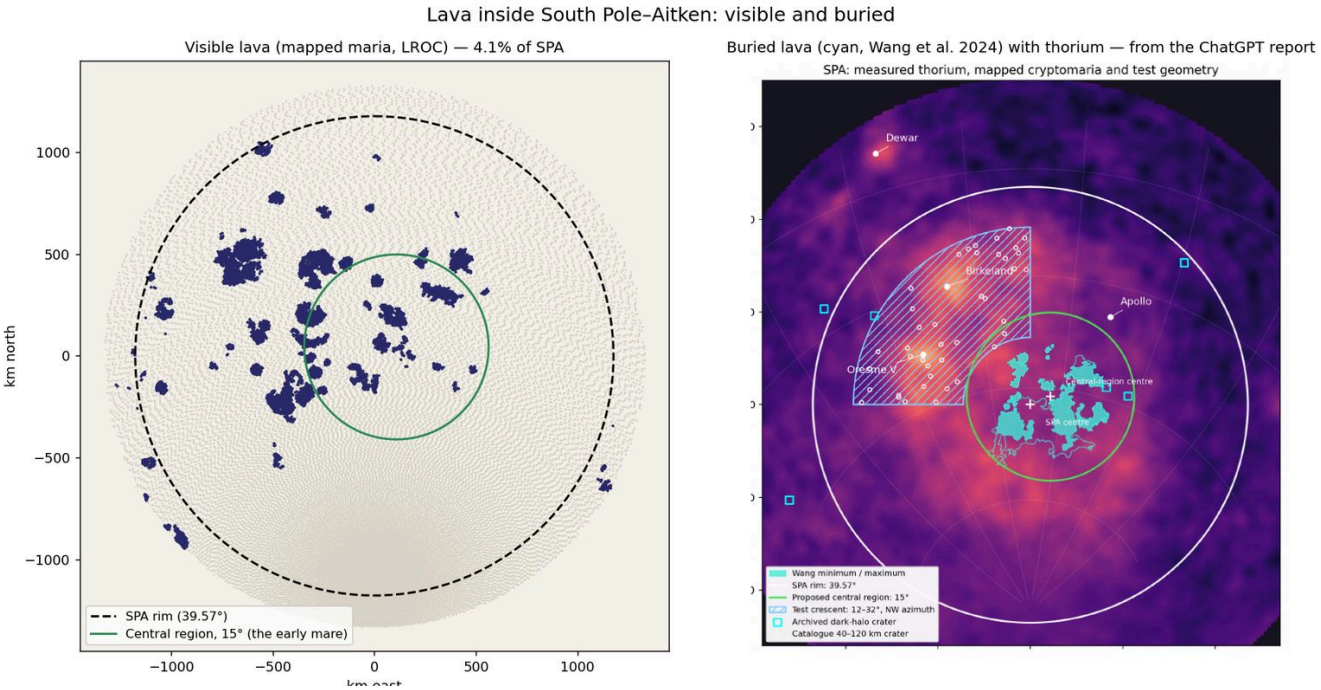
| 데이터 | 출처 |
|---|---|
| 달의 바다 | LROC Global Mare Map (LROC_GLOBAL_MARE_180), 공유 데이터 보관소 |
| 지각 두께 | GRAIL, 모델 1(비에초레크 외 2013); `grail_compact.npz` |
| 분지 | 노이만 외(2015) (`neumann_basins_ge500.csv`) |
| 코드 | 지도를 0.25° 격자로 래스터화; 돔 중심 둘레의 고리와 원형 구역; 면적 가중(위도 코사인 보정) |

## B9 묻힌 현무암과 중앙의 달의 바다

**요약.** 중앙의 15° 원 안에 묻힌 용암이 있으며, 그곳에는 보이는 용암도 빽빽하다. 서북서쪽에는 넓은 토륨 초승달이 놓여 있으며, 중심에서 멀어질수록 약해진다. 모델에서 묻힌 용암은 본래의 중앙 달의 바다, 즉 물질을 내뿜은 개구부이다. 내뿜어진 물질은, 달이 붙어 있고 빠르게 회전하는 동안, 한쪽으로 뒤처져 떨어져 초승달을 이루었다. 방출 뒤 달의 바다는 잦아들었다. 그것은 뜨겁게 남아 천천히 얼었으며, 약 15억 년에 걸친 연대 측정된 퇴적물이 이 느린 동결을 기록한다.

B8은 하나의 공백을 남겼다. 앞면 분지 크기의 중앙 돔조차 앞면 분지들보다 보이는 용암이 적으며, 모델은 빠진 부분이 중앙부에 묻혀 있다고 예측했다. 이 절은 숨은 용암을 찾아 중앙 원 안에서 그것을 발견한다. 이어서 B7의 토륨 초승달을, 달이 붙어 있으면서 빠르게 회전하던 동안 중앙 바다가 내뿜은 물질로 읽고, 그러한 물질이 어디에 착지하는지에 대한 시뮬레이션으로 이 읽기를 검정한다. 끝으로 용암의 연대를 같은 개구부의 길고 쇠퇴하는 생애로 읽는다.

용어: *용융*은 물질이 액체가 되는 과정이다. 용융체는 지표로 터져 나오지 않고 깊은 곳에서 천천히 식어 고화될 수 있다(큰 결정, 기포 없음, 창어 6호가 가져온 노라이트처럼). *용암*은 지표로 올라와 흐르고 고화된 용융 물질이다(미세한 결정이나 유리, 기포, 어두운 평원). *보이는 용암*은 오늘날 드러나 있는 어두운 달의 바다이고, *묻힌 용암*은 지표 위를 흐른 뒤 나중에 덮인 용암이다. 결정은 냉각 시간에 따라 둘을 구별한다. 깊은 곳에서 천천히 식는 용융체는 큰 결정을 키울 시간이 있지만, 지표에서 빠르게 식은 용암은 미세한 결정이나 유리로 얼어붙고, 빠져나가는 기체가 기포를 남긴다.




두 패널은 보이는 용암과 숨은 용암을 나란히 놓는다. 볼 곳은 녹색 원이다. 묻힌 용암의 하늘색 반점은 거의 모두 그 안에 들고, 보이는 용암의 대부분도 그렇다. 원 바깥, 테두리 쪽에는 둘 다 적다. 궤도에서 묻힌 용암을 찾는 근거는 작은 충돌구가 밝은 덮개 아래에서 파 올린 어두운 물질과 덮개 자체의 화학이다. 왕 외 (2024)는 최소 윤곽과 최대 윤곽을 제시하며, 둘 다 표시되어 있다.

| 측정 항목 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 15° 중앙 원 안의 묻힌 용암 | 13.6–24.1% (최소 / 최대 범위) | 왕 외 (2024); 지도 교차, 외부 분석 |
| 원 바깥의 묻힌 용암 | 거의 없음 | 그림 B9.1 |

| 측정 항목 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| SPA 전체 / 안쪽 300 km의 보이는 용암 | 4.1% / 14.6% | B8 |
| SPA 안과 주변의 보이는 용암 퇴적체 부피 | 퇴적체 129개; 두께 ∼31–273 m; 부피 ∼1–2,630 $km^3$; SPA 중심부에서는 북쪽의 큰 충돌구들보다 작음 | 파세르트 외 (2018) |
| 어두운 후광 충돌구(묻힌 용암을 드러냄) | 중앙 원 안에 2개; 목록이 성겨 추론에 불충분 | 체케츠 외 (2023); 이스키에르도 외 (2024) |

처음 두 행이 발견을 담는다. 중앙 원 면적의 7분의 1에서 4분의 1이 묻힌 용암을 감추고 있으며, 그 바깥에는 거의 없다. 같은 원의 보이는 용암과 합치면 이는 B8이 남긴 공백의 상당 부분을 메운다. 넷째 행은 보이는 퇴적체가 작고 얇아 수십에서 수백 미터임을 보여 준다. 마지막 행은 두 번째의 독립적인 지시자를 기록하지만, 기대기에는 너무 성기다. *어두운 후광 충돌구*는 밝은 덮개를 뚫고 그 아래의 어두운 용암을 테두리 둘레에 흩뿌린 작은 충돌구이다.

*연대의 순서.*

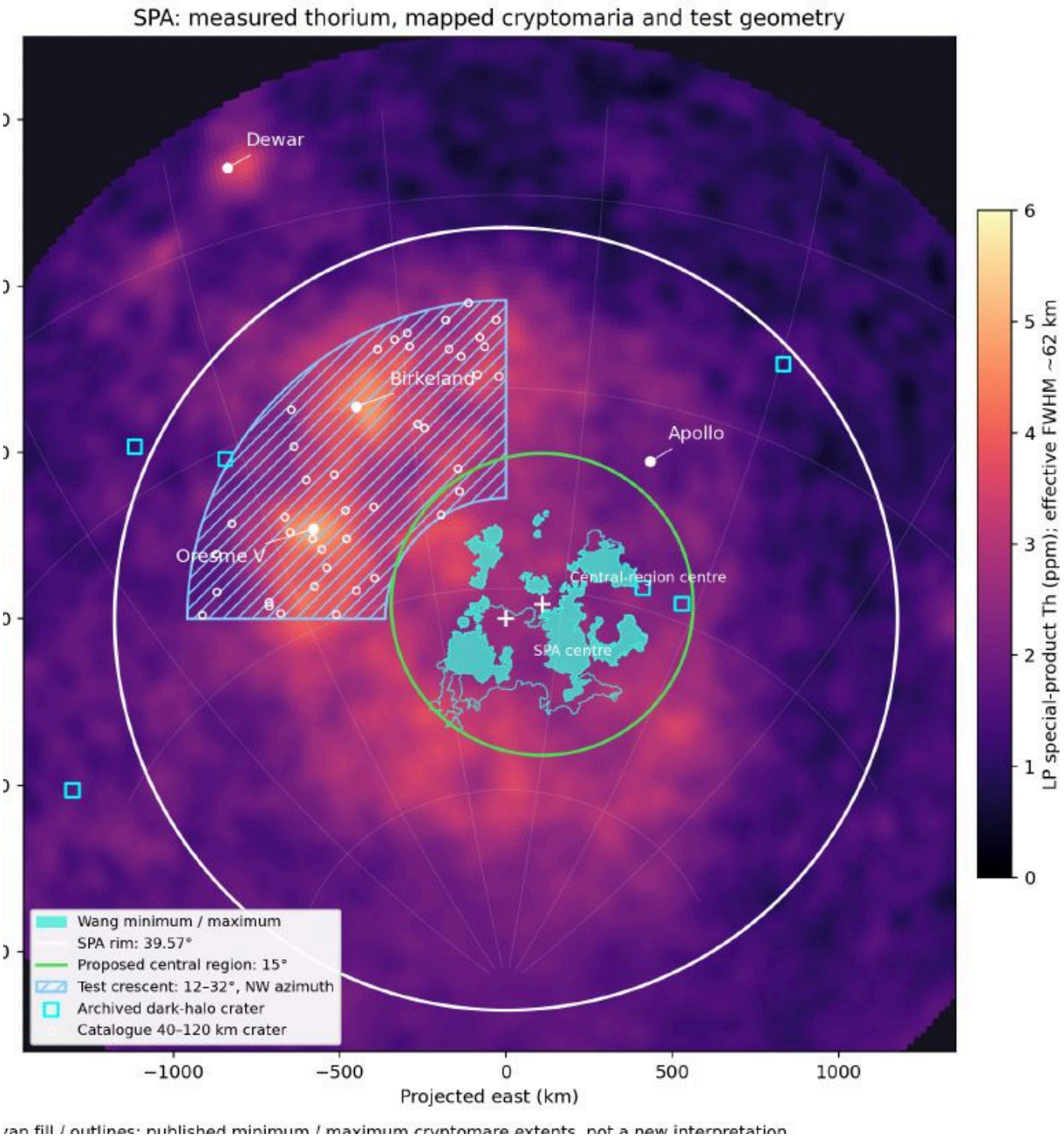
| 방법 | 측정 대상 | 연대 |
|---|---|---|
| 충돌구 계수(원격) | 보이는 용암 퇴적체 129개 중 101개 | 22–37억 년; 정점 36–32억 |
| 충돌구 계수, 창어 6호 지점 | 아폴로의 남쪽 바다, 서쪽 부분 | 29.8–15.4억 년 |
| 실험실, 창어 6호 (한 지점) | ∼99% 의 현무암 파편 | ∼28억 년 |
| 실험실, 창어 6호 | 조성이 다른, 알루미늄이 풍부한 현무암 파편 하나, 다른 마그마 근원에서 유래 | ∼42억 년 |
| 실험실, 창어 6호 | 노라이트: 천천히 고화된 용융체 | 42.5억 년 (B7) |

창어 6호 착륙 지점 (∼남위 41.6°, ∼동경 206°) 은 돔 중심에서 약 11.6° 떨어진 15° 원 안에 있다.

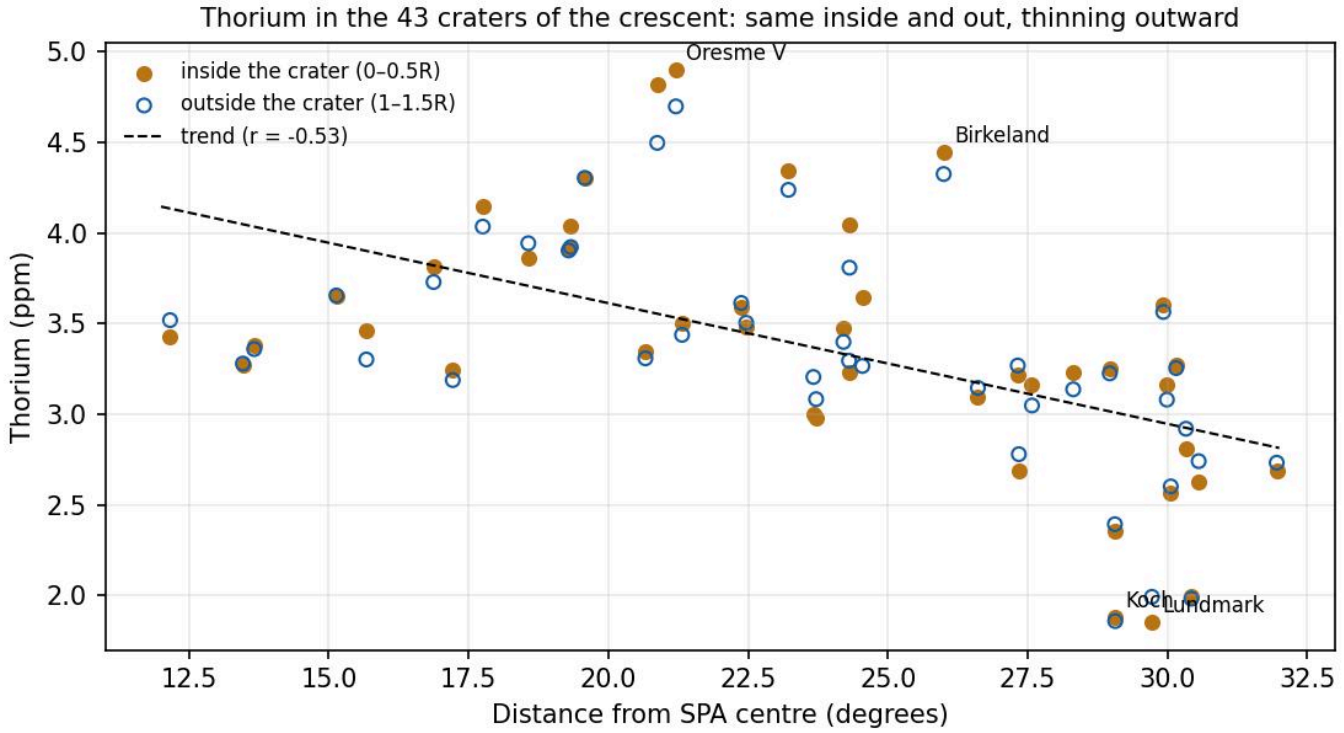
연대표는 두 종류의 연대에 기댄다. *충돌구 계수*는 궤도에서 표면의 연대를 정한다. 표면이 오래 노출될수록 더 많은 충돌구를 모으므로, 충돌구 밀도가 연대를 준다. 이것은 퇴적체의 꼭대기, 곧 그곳을 마지막으로 흐른 용암의 연대이다. *실험실* 연대는 가져온 표본에서 측정한 방사성 붕괴에서 나오며, 파편이 고화된 순간의 연대를 정한다. 아래에서 위로 읽으면 표는 가장 오래된 것에서 가장 젊은 것으로 나

아간다. 천천히 식은 노라이트, 풍부한 근원에서 온 오래된 현무암 파편 하나, 보이는 퇴적체의 본체, 그리고 창어 6호 지점의 마지막 용암이다. 연대가 측정된 보이는 퇴적체의 시간 창, 37억 년에서 22억 년까지가 첫 문단의 “약 15억 년”이다. B15는 이 지역의 모든 용융 물질을, 42.5억 년 전 깊은 곳에서 고화된 노라이트부터 22억 년의 마지막 용암까지 세며, 그래서 최소 20억 년을 말한다. 두 수치는 서로 다른 것을 재며 서로 모순되지 않는다. 실험실 연대는 모두 중앙 바다의 원 안에서 나온다.

*토륨 초승달의 지도화.* B7은 SPA의 토륨이 한쪽, 서–북서 구역에 몰려 있음을 발견했다. 여기서는 그 성격을 밝히기 위해 초승달을 충돌구 하나하나 지도화한다. 지면 위에 펼쳐진 덮개층인가, 아니면 아래에서 파 올려진 물질인가.




지도는 초승달을 중심의 서쪽과 북서쪽, 중심에서 12–32° 떨어진 높은 토륨의 띠로 보여 주며, 이는 묻힌 용암의 원 바깥이다. 빗금 친 영역이 검정 영역이고, 그 안의 충돌구 43개가 아래에서 쓰는 표본이다.




이 그림은 결정적인 질문을 던진다. 토륨이 충돌구가 파 올린 깊은 층이라면, 각 충돌구의 저면은 주변 지면보다 풍부할 것이다. 측정은 다르게 보여 준다. 안과 밖의 농도가 거의 같다. 따라서 토륨은 지표 위에 덮개층으로 펼쳐져 있으며, 나중에 그 안에 생긴 충돌구들은 그것을 제자리에서 휘젓고 섞었을 뿐이다. 두 번째 결과는 기울기이다. $r$ 는 상관계수로, $-1$ (완전한 감소)에서 0(관계 없음)을 거쳐 $+1$ (완전한 증가)까지 움직인다. $r = -0.53$ 은 중심에서의 거리에 따라 토륨이 뚜렷이 감소함을 기록하며, 이는 중앙의 한 초점에서 뿜어진 덮개층이 퍼져 나가며 얇아지는 모습과 같다.

| 측정 항목 | 값 |
|---|---|
| 3 ppm 이상의 충돌구 (안 / 밖) | 43개 중 32 / 34 |
| 가장 강한 열점 | 비르켈란 (4.45 ppm)과 오렘 V (4.90 ppm); 그리고 핀센, 데이비슨, 럼퍼드 (“열점”, 모리아티 외 2021) |
| 검증된 좌표 | 비르켈란 남위 30.17°, 동경 174.01°; 오렘 V 남위 40.75°, 동경 165.39°; 듀어 남위 2.61°, 동경 165.62° (중심에서 54.6°, 테두리 바깥) |

점검: 충돌구 43개의 표에서 32/34가 확인되었고, 비르켈란의 거리 25.98°가 확인되었다. 외부 분석의 전체 코드는 여기서 다시 실행하지 않았다(원본 파일이 없음).

초승달의 충돌구 네 개 중 세 개가 안과 밖 모두에서 3 ppm 이상이며, 이는 B7의 비교 영역의 0.54–0.68 ppm의 몇 배이다. 듀어는 테두리 훨씬 바깥에 있으며, 아래에서는 별개의 근원으로 다룬다.

왜 묻힌 용암은 하필 중앙 원에 몰려 있는가? 왜 토륨은 한쪽, 서쪽과 북서쪽의 초승달로 배열되고 거리에 따라 약해지는가? 그리고 왜 SPA의 용암은 서로 다른 근원에서, 적은 양으로, 약 15억 년에 걸쳐 있는가?

문헌은 묻힌 용암을 나중의 충돌이 만든 분출물 층에 덮인 오래된 화산 활동으로 해석한다(휘튼 & 헤드 2015). SPA 중심부에서는 넓은 퇴적체가 묻힌 용암으로 해석된다(왕 외 2024; 추앙 외 2025). 토륨 초승달은 문헌에서 층상 상부 맨틀 또는 용융 호수 잔류물의 노출로, 젊은 충돌구가 다시 파낸 것으로 정의된다(모리아티 외 2021; 왕 외 2026). 뒷면의 화산 활동은 서로 다른 마그마 근원에서 최소 14억 년 동안 이어졌으며, 내부 열원이 약해지면서 쇠퇴했다(리 외 2024).

**일관성.** 통상적 읽기는 묻힌 용암의 존재, 그리고 길고 쇠퇴하는 화산 활동과 부합한다.

**초승달의 방향성.** 한쪽, 곧 서쪽과 북서쪽 한 방향으로 놓이고 중심에서의 거리에 따라 약해지는 초승달은 미리 예측되지 않았다. 통상적 설명에서 그것은 특정한 곳에서 노출된 층이며, 방향 자체는 어떤 메커니즘에서도 도출되지 않는다. **충돌구의 안과 밖.** 그림 B9.3은 두 번째 점을 더한다. 젊은 충돌구가 다시 파낸 층이라면 충돌구 안이 주변보다 풍부해야 하는데, 측정은 둘이 같다고 본다.

과학의 판정: 설명함 묻힌 용암, 길고 쇠퇴하는 화산 활동, 토륨이 풍부한 노출층은 모두 통상적 읽기로 설명된다.

*버너와 그 출구.* 버너는 앞면의 비의 바다(주)와 맑음의 바다(부)이다. 뒷면에서 그 출구는 남위 37.6°, 동경 160.0°(지혜의 바다 근처)와 남위 27.3°, 동경 198.4°(SPA 북부, 오펜하이머와 아폴로 근처)에 있다. “전략 지점”과 중앙 바다는 출구들 남쪽의 중앙 지역에 있다 (돔 중심 남위 51.4°, 동경 196.8°; 그림 B3.2의 가장 약한 기록, 남위 47.5°, 동경 193.5°, 개구부와 용암 평원을 제거한 지면 위 — 후광까지 걷어 낸 지면 위에서 B1e의 최소는 남위 45.4°, 동경 197.9° 이다). 각 출구 아래에는 얇은 지각의 작은 돔이 있다(지혜의 바다; 아폴로). 활동하는 달의 바다는 물질을 내뿜었고, 그 물질은 주변에 착지하여 충돌구를 만들었다. 출구 맞은편에는 $\sim$220 개의 충돌구가 100만 $km^2$당 있고, 그 가장 약한 지점에서는 90(B1e의 최소에서 111)이다. 화쇄 퇴적물이 있는 화산 개구부인 오펜하이머는 맑음의 바다 출구에서 8.9° 떨어져 있다. *전략 지점*은 버너의 열이 가장 오래 보존된 곳이며, 아래에서 정의한다. *화쇄* 퇴적물은 빠져나가는 기체가 내던진 용융체 파편으로, 폭발적 개구부의 표지이다.

*중앙 바다.* 첫 단계에서 돔은 0°에서 15° 사이에 크고 평범하며 격렬한 바다, 곧 개구부를 담고 있었다. 그것을 통해 물질이 뿜어져 여러 곳에 착지했으며, 반드시 그 안으로 되돌아온 것은 아니었다. 배 모양체가 그곳에 집중시킨 지역의 열이 그 경계를 녹였고, 바다는 SPA 전체와 함께 서로 다른 정도로 녹았다. 이 시리즈에서 바다는 공급 돔 위의 개구부이다(Paper 5). 용융체가 그것을 통해 올라왔고 물질이

그것을 통해 내던져진 입구이다. *배 모양체*는 달이 붙어 있던 동안 그 위에 얹혀 있던 지구의 길쭉한 끝이며, 열을 버너로 실어 날랐다.

*묻힌 용암은 바다 자체이다.* 15° 원 안에서 우리는 묻힌 용암을 보며, 이것은 실제로 묻힌 바다, 곧 물질을 뿜어낸 그 바다이다. SPA의 나머지는 용암 없이 용융을 겪었다. 지표에 놓여 있던 바다만이 용암이었고, 그 일부가 묻혔다. 이로써 첫 단계의 측정은 검정이 된다. 모델은 바다를 돔에서 15° 원 안에 두었고, 묻힌 용암은 바로 이 원에서, 그리고 다른 곳에서는 거의 발견되지 않았다.

*초승달은 바다가 뿜어낸 것이 한쪽으로 뒤처져 떨어진 것이다.* 물질은 쏘아 올려져 뒤처져 떨어졌고 바다의 서쪽에 착지했다. 열점은 물질이 곧바로 떨어진 곳이다. 테두리 바깥의 묻힌 용암 호수인 듀어는 독립된 근원이다. 위에서 떨어진 덮개층은 그림 B9.3의 결과를 설명한다. 토륨은 지표 위에 펼쳐져 있고, 충돌구 안과 밖에서 같으며, 그것을 뿜어낸 바다에서 멀어질수록 얇아진다.

*토륨은 액체와 함께 중심을 떠났다.* B7에서 보였듯, 내던져진 물질만이 아니라 초승달 쪽으로 향하는 흐름이 있었고, 그 흐름은 회전에 의해 편향되었다. 토륨은 거의 증발하지 않지만 액체로 “달아난다”. 부분 용융에서 그것은 거의 모두 용융체로 옮겨 간다. 열이 가장 강했던 중심에서 가장 많은 액체가 생겼고, 액체는 바깥으로 흘러 초승달 쪽으로 편향되며 토륨을 함께 실어 갔다. 중심에는 고갈된 잔류물(1.7 ppm)이 남았고, 초승달에는 농축된 액체(열점에서 4–5 ppm)가 쌓였다. 달이 붙어 있을 때 먼 끝에서는, 완만한 사면의 넓고 느린 흐름에 작용하는 회전의 힘이 사면의 힘과 같은 크기 차수이다. 토륨의 바깥쪽 흐름과 아래의 초승달 시뮬레이션은 유지되며, 비의 바다 출구에서 6.6° 떨어진 토륨 충돌구들의 무게중심은 관측으로 유지된다. 두 경로, 곧 공중을 통한 분출과 지면 위의 흐름은 같은 방향으로 작용한다. 같은 회전이 둘 다를 같은 쪽으로 편향시키기 때문이다.

*초승달에서 얻는 회전 속도.* 초승달에서 지구의 회전 속도를 추론할 수 있다. 회전하는 천체에서 내던져진 물질은 회전에 대해 뒤처져 떨어진다. 이유는 팔을 벌리면 느려지는 피겨 스케이터의 경우와 같다. 회전 중심에서 멀리 바깥으로 내던져진 물질은 각운동량을 보존하므로, 더 먼 거리에서 자기가 떠난 지면보다 느리게 돈다. 비행하는 동안 지면이 그 아래에서 그것을 “앞지른다”. 물질은 출발점의 뒤쪽, *후행* 쪽에 착지한다. 달이 붙어 있을 때 먼 끝의 유효 중력은 거의 상쇄되어, 물질은 약 35–40분 동안 공중에 머물고, 회전은 그 전부를 한쪽으로 편향시킨다. 먼 끝은 공회전선 너머에 놓여 있었으며, 그곳에서는 회전의 바깥쪽 밀어냄이 지구의 당김을 이긴다. 이 초과분은 달에서 멀어지는 쪽으로 당기며 달 자체의 중력에 맞서 작용하므로, 내던져진 물질은 천천히만 되떨어진다. 비행 시간이 길수록 지면은 그 아래에서 더 많이 돌고, 착지는 더 한쪽으로 치우친다. 분리될 때 달은 둥글었고 바깥 껍질은 단단했다. 분출이 일어나던 동안에는 아직 지구 쪽으로 길쭉했다.

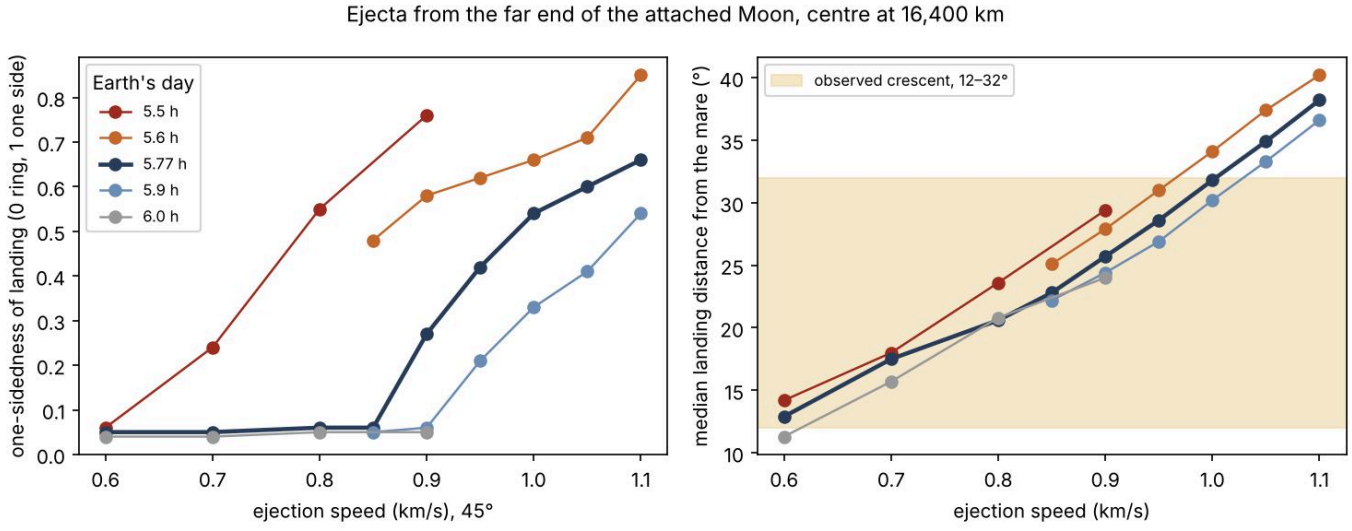
*두 단계.* **붙어 있는 단계와 빠른 회전:** 격렬한 분출, 초승달, 묻힌 용암. **분리 이후:** 지구의 압력이 더는 달에 미치지 않았고, 그와 함께 분출이 멈추었다. 바다는 잠잠해져 뜨겁게 남은 채 제자리에서 천천히

얼었으며, 측정된 37–22억 년의 연대는 그곳에 남은 것의 이 느린 결빙을 기록한다. 그래서 그 시기의 초승달은 없다. 방출 이후 달은 더는 지구의 빠른 하루와 함께 돌지 않았고, 먼 끝은 더는 공회전선 너머에 있지 않았으며, 옆으로 편향될 만한 것이 아무것도 내던져지지 않았다.

*전략 지점.* 버너는 분리 이전에, 지구로부터, 배 모양체를 따라 흐르는 흐름을 통해 작동했다. 전략 지점은 그 열이 가장 오래 보존되고 축적된 곳이다(얇은 지각, 기존 개구부, 축적된 열). 분리 이후 그곳은 가장 나중에 얼었고, 그래서 가장 젊은 연대가 그곳에 몰려 있다. 늦게 언 용암도 "지구에서 온 용암"이다. 달의 맨틀은 지구의 물질이기 때문이다(Paper 3, C.10). 불에서 내린 진한 수프 냄비의 한가운데가 가장 나중까지 뜨겁게 남듯, 열이 축적된 곳이 가장 나중에 굳는다.

*용암은 적고, 측정된 것은 가장 젊은 것이다.* 보이는 용암의 반점은 적고 작다. 분출한 용암의 양이 적었다. 실험실에서 측정한 연대는 한 지점의 마지막 용암의 것이며, 더 오래된 용암들이 그 옆에 놓여 있다. 지표에서 긁어 모은 표본은 맨 위층, 곧 마지막으로 흐른 층을 가져온다. 그러므로 28억 년의 연대는 그 지점에서 활동의 시작이 아니라 끝을 반영한다.

*시뮬레이션: 회전의 나침반으로서의 초승달.* 초승달이 회전에 대해 뒤처져 떨어진 물질이라면, 그 거리와 한쪽 치우침은 지구가 도는 속도에 달려 있다. 시뮬레이션은 시리즈의 방출 상태의 하루가 관측된 곳에 초승달을 만드는지 검정한다. 물질은 붙어 있는 달(반지름 1,890 km)의 먼 끝에서 45°의 각도로 내던져지며, 달의 중심은 시리즈의 방출 상태의 공회전선 위, 지구 중심에서 16,400 km에 있고, 지구의 하루는 5.77시간이다(Paper 2, §B.1). 달은 지구와 함께 돈다. 각 실행은 나침반의 모든 방향으로 물질 꾸러미 72개를 던지고 그것들이 어디에 착지하는지 기록한다. *공회전선*은 자유 궤도가 정확히 지구의 하루 한 번 걸리는 거리이다. 그곳에서 지구와 함께 도는 천체는 궤도 속도로 움직인다. 방위각 5°마다 하나씩인 꾸러미 72개는 모든 방향을 고르게 덮으므로, 착지 위치의 비대칭은 모두 던지기가 아니라 회전에서 나온다.



각 곡선은 지구의 하루의 한 길이이다. 왼쪽에서 한쪽 치우침 지수는 꾸러미들이 고른 고리로 되떨어지는 낮은 속도에서는 0 가까이 머물다가, 속도가 커지고 비행이 길어지면 올라간다. 오른쪽에서 착지 거리는 속도에 따라 커진다. 관측된 것과 같은 초승달은 둘을 동시에 요구한다. 뚜렷이 한쪽으로 치우친 착지와, 음영 띠 안의 거리이다.

| 분출 속도 | 5.77시간에서 일어나는 일 |
|---|---|
| 0.6–0.85 km/s | 대칭 고리, 바다에서 13–23° |
| 0.9 km/s | 고리가 한쪽으로 치우치기 시작함 (0.27); 3분의 2가 후행 쪽 |
| 0.95–1.0 km/s | **초승달**: 한쪽 치우침 0.42–0.54, 74–96%가 후행 쪽, 바다에서 29–32° |
| 1.05–1.1 km/s | 초승달, 바다에서 35–38°, 관측된 것 너머 |

더 빠른 하루(5.5–5.6시간)에서는 초승달이 더 낮은 분출 속도인 0.8–0.9 km/s에서 바다로부터 24–29°에 생긴다. 6.0시간과 더 느린 하루에서는 검토한 범위 안에서 생기지 않는다. 코드: `sim577.py`, 폴더 `B9_crescent_5.77h_2026-10-14`.

표는 던지기가 강해짐에 따라 방출 상태의 하루인 5.77시간을 추적한다. 낮은 속도에서 꾸러미들은 고른 고리로 착지한다. 0.9 km/s부터 고리가 기울기 시작한다. 0.95–1.0 km/s에서 물질의 대부분이 후행 쪽, 관측된 거리의 초승달에 착지한다. 더 빠른 던지기는 그것을 관측된 띠 너머로 실어 간다. 더 빠른 지구는 매 비행 동안 지면을 더 많이 돌리므로 초승달이 더 낮은 속도에서 나타나고, 더 느린 지구는 지면을 충분한 속도로 돌리지 못한다.

초승달은 시리즈의 방출 상태에서 생긴다. 5.77시간에서 약 1 km/s로 내던져진 물질은 한쪽, 곧 후행 쪽에, 관측된 초승달의 바깥 부분에 착지한다.

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
|---|---|
| 중앙 바다는 돔 안, 0–15° | 묻힌 용암은 거의 모두 15° 원 안에 있음 (그 13.6–24.1%) |
| 바다는 용암이었고, SPA의 나머지는 용암 없이 용융을 겪음 | 보이는 용암과 묻힌 용암이 중심에 몰려 있고, 그 바깥에는 거의 없음 |
| 회전에 의해 편향된 액체 흐름도 토륨을 초승달로 실어 감 | 중심은 고갈 (1.7 ppm), 초승달은 농축 (4–5 ppm) |
| 초승달은 한쪽으로 뒤처져 떨어진 분출 물질임 | 토륨이 한쪽, 서쪽과 북서쪽에 있음; 층 (안 = 밖), 거리에 따라 약해짐 ($r = -0.53$) |

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
| --- | --- |
| 초승달은 달이 붙어 빠르게 도는 동안에만 생김 | 시뮬레이션에서 시리즈의 방출 상태(5.77시간, 16,400 km)에서 0.95–1.0 km/s 분출에 초승달, 바다에서 29–32°에 착지, 실제 초승달(12–32°)의 바깥 가장자리 |
| 방출 이후에는 분출이 없으므로 그 시기의 초승달도 없음 | 보이는 용암은 중심과 그 북쪽에 있으며, 초승달에는 없음 |
| 붙어 있는 동안 분출; 방출 이후 바다는 제자리에서 천천히 얼음 | ∼42억 년 (근원 하나) → 36–32억 (정점) → 28–22억 (마지막, 다른 근원); 작은 퇴적체 |

행들은 이야기를 순서대로 그린다. 바다가 어디에 있었는지, 무엇을 뿜어냈는지, 분출된 물질과 바깥으로 흐른 액체가 어떻게 한쪽으로 편향되었는지, 그리고 방출 이후 개구부가 어떻게 잠잠해져 제자리에서 천천히 얼었는지이다.

모델의 판정: 부합 묻힌 용암은 중앙 바다의 원 안에 있고, 토륨 초승달은 붙어 있는 달의 빠른 회전이 분출 물질에 부여하는 한쪽 방향을 가지며, 용암의 연대는 중심에 오래 보존된 열의 느린 결빙을 기록한다.

**이것이 보여 주는 것.** 서로 다른 정도로 녹은 격렬한 중앙 바다는 B1, B6, B7, B8, B9를 하나의 설명으로 묶는다. 뿜어내고, 녹고, 묻힌 개구부이며, 모든 측정에서 되풀이되는 중심에서 바깥으로의 구조이다. 그것은 문헌의 관측(중심부의 묻힌 용암)을 실현된 예측으로 바꾼다. 묻힌 용암은 정확히 바다의 원 안에 있다. 분출 물질의 뒤처짐은 토륨 초승달의 한쪽 방향에 대한 메커니즘을 제공하며, 이는 통상적 읽기가 도출하지 못하는 성질이다.

초승달은 새롭고 독립적인 검정도 제공한다. 시리즈의 방출 상태(5.77시간)에서 그것은 약 1 km/s의 분출에서 생기고, 더 빠른 하루는 더 낮은 속도에서 그것을 만든다. 이로써 그것은 SPA를 Paper 2와 잇는다. 분출이 일어나던 동안 지구 쪽으로 길쭉했던 형태는 시뮬레이션에서 바다 둘레를 둥글게 한 달을 정당화한다. 붙어서 빠르던 상태에서 자유롭고 잠잠한 상태로의 두 단계 전이는 젊은 퇴적체가 왜 초승달을 만들지 않았는지 설명하며, 지도는 이 예측을 확인한다. 전략 지점은 왜 가장 젊은 연대가 같은 곳에 몰려 있는지 설명한다. 그곳에서 열이 가장 오래 보존되었고 가장 나중에 얼었으며, 분리 이후 두 번째 버너는 없었다(B15와 연결). 적은 용암, 그리고 측정된 것이 가장 젊은 것이라는 점은 원격으로 측정된 연대(22–37억 년)와 42억 년 된 파편을 버너 시기의 용암으로 가리킨다. 모든 달의 바다에 적용되는 충돌구 근원 검정은 Paper 6과 7로 넘어간다.

**지금 우리가 가진 것.** B7, B8, B9는 이제 분지 저면에 대한 하나의 설명을 이룬다. 중심 아래에 축적된 버너의 열이 분지 전체를 데우고 아래에서 녹였다(B7, B8). 그 중심에서만 하나의 개구부, 곧 중앙 바다

가 용암을 지표로 올렸다. 달이 붙어서 빠르게 도는 동안 이 바다는 회전에 대해 뒤처져 토륨 초승달로 떨어지는 물질을 뿜어냈고, 중심을 떠난 액체는 같은 방향으로 편향되었다. 그 뒤 열은 바다를 녹여 묻었고, 이것이 중앙 원의 숨은 용암이다. 방출 이후 바다는 잠잠해졌다. 뜨겁게 남은 채 제자리에서 천천히 얼었고, 초승달은 없었다.

**데이터와 코드.**

| 데이터 | 출처 |
|---|---|
| SPA 중심부의 묻힌 용암 | 왕 외 (2024), JGR Planets (doi:10.1029/2023JE008176); 데이터: zenodo.8435503 |
| 묻힌 용암, 개관 | 휘튼 & 헤드 (2015), Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031); 추앙 외 (2025), PSJ (doi:10.3847/PSJ/ada4a6) |
| 어두운 후광 충돌구 | 이스키에르도 외 (2024) (doi:10.1029/2023JE007867); zenodo.7823630 |
| 보이는 용암, 연대와 부피 | 파세르트 외 (2018), Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023) |
| 42억 년과 28억 년의 현무암 | 장 외 (2025b), Nature (창어 6호); 추이 외 (2024), Science (doi:10.1126/science.adt1093) |
| 토륨 | 모리아티 외 (2021) (doi:10.1029/2020JE006589); 왕 외 (2026), EPSC2026-624; Lunar Prospector, 0.5도 산출물 |
| 충돌구 | 로빈스 (2019) (doi:10.1029/2018JE005592); IAU/USGS |
| 충돌체 물질의 잔존 (문헌) | 아브델리두 외 (2016) (doi:10.1093/mnras/stv2844); 주 외 (2019) (doi:10.1038/s41586-019-1359-0) |
| 분석과 코드 | `analysis.py`, `all_craters.py`, `all_crater_apertures.csv`와 분석 보고서; `sim2.py`, `sim577.py` (초승달 시뮬레이션) |

**열린 문제.** 초승달 시뮬레이션은 독립적으로 반복되어야 한다. 분출이 일어나던 때처럼 지구 쪽으로 길쭉한 달, 다양한 던지기 각도, 그리고 방출 이전처럼 공회전선 아래에 놓인 달의 중심을 써야 한다. 중앙 원의 묻힌 용암의 연대를 직접 측정해야 한다. 그것은 버너 시기만큼 오래되었는가? 초승달은 그 시기의 후행 쪽을 표시하며, 그 시기의 축 체계와 비교되어야 한다(향후 연구). 충돌구 근원 검정은 깨끗한 사례(디오니시우스, 고요의 바다)에 대해 Paper 6과 7에서 적용될 것이다.

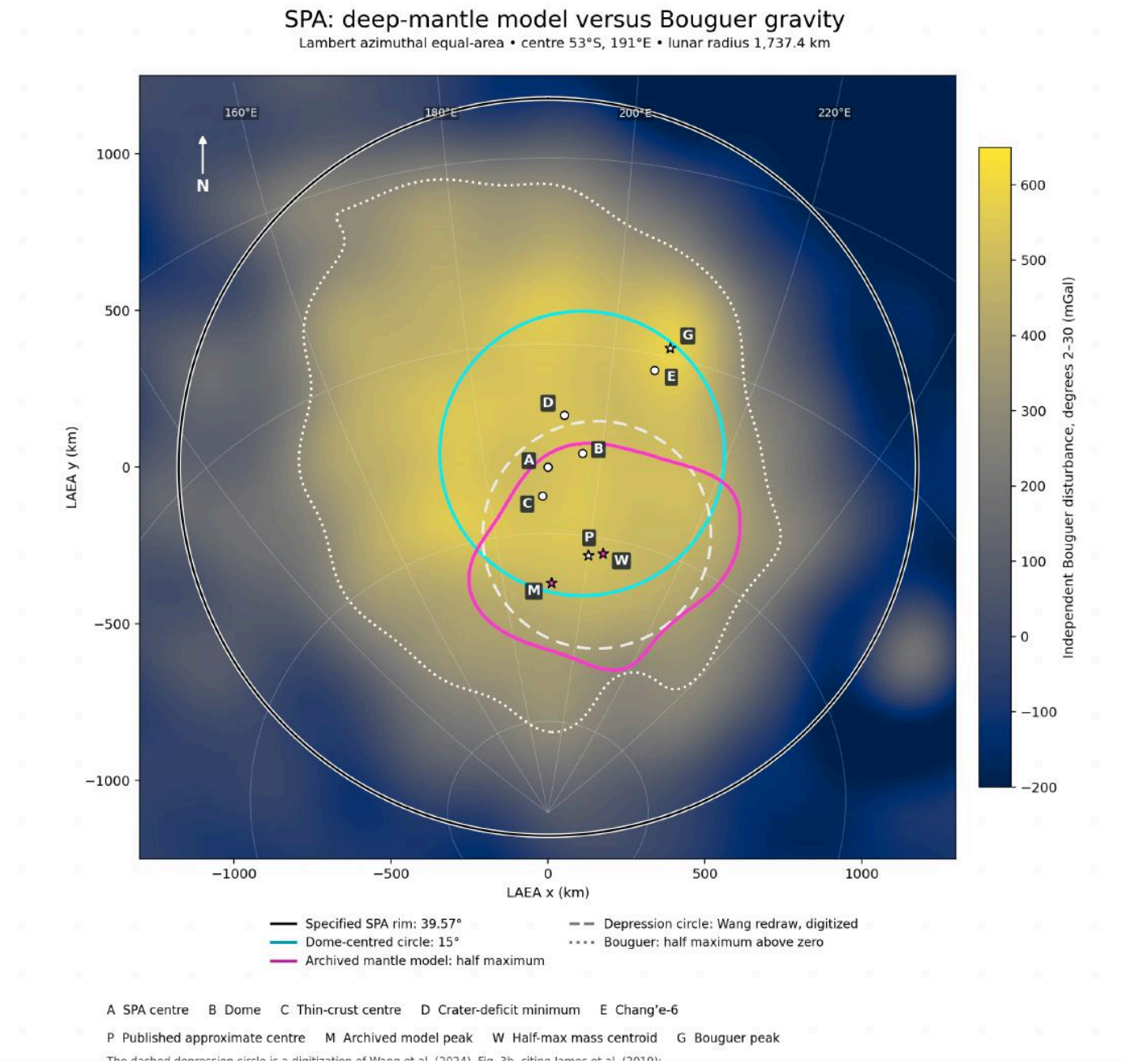
## B10 조밀한 질량

**요약.** 바다 영역의 남쪽 절반 아래 깊은 곳에 최소 $2.18 \times 10^{18}$ kg의 질량 초과가 있으며, 약 $850 \times 700$ km의 흩어진 면적에 걸쳐 있다. 모델에서는 지구에서 온 철 함유 물질이 달의 여러 곳에 도달했듯이 SPA의 기저부에도 도달했다. SPA는 활동하는 바다가 아니었다. 아래에서 그것을 통해 올라온 물질이 없었으므로, 무엇이 가라앉을 메커니즘도 없었다. 그 자리에 있던 물질이 가열되고 끓여져 변했다. 열이 몰아낸 다른 물질들이 빠져나가자 남은 철이 바다 영역에 집중되었고, 지역이 식으면서 제자리에서 얼었다.

B1–B9 절은 SPA의 표면, 곧 그 충돌구, 형태, 지각, 용암을 읽었다. B10–B14 절은 표면 아래로, 분지 아래의 맨틀이 무엇을 담고 있는지와 그 표본이 무엇으로 이루어져 있는지로 내려간다. 중력에서 보이는 무거운 질량(B10), 휘발성 원소를 잃은 맨틀(B11), 산소가 부족한 맨틀(B12), 씻겨 나간 용암 근원(B13), 그리고 연대가 측정된 가장 오래된 표본 속의 금속 알갱이(B14)이다. 다섯은 함께 읽힌다. 모델에서 그것들은 하나의 열원과 지구에서 온 철의 한 차례 공급이 만든 결과이기 때문이다. 모든 절에서 쓰는 *바다 영역*은 돔 중심(남위 51.4°, 동경 196.8°)을 둘러싼 15° 원이며, 그 안에 중앙 바다가 있었다(B9).

*숨은 질량을 보는 법.* 궤도의 우주선은 아래에 질량이 더 많은 곳 위에서 조금 더 세게 당겨진다. GRAIL 임무는 이에 기댄다. 두 우주선이 앞뒤로 날며, 국지적 중력 차이에 영향을 받는 둘 사이의 변하는 거리를 매우 정밀하게 측정했고, 이로부터 달 전체의 중력장을 지도화한다. 이 중력장의 일부는 단순히 표면의 형태에서 나온다. 산은 당기고, 움푹한 곳은 덜 당긴다. 이 형태는 LOLA, 곧 Lunar Reconnaissance Orbiter의 레이저 고도계가 준다. 깊은 성분을 분리하려면 보이는 지형의 영향을 제거하며, 남는 것은 *내부*에 있는 것의 중력이다. 더 얇거나 더 두꺼운 지각, 그리고 맨틀 속의 더 조밀하거나 더 가벼운 물질이다. 이 잔차가 *부게* 이상이다(여기서는 부게 교란).

제임스 외 (2019)의 분석은 GRAIL 중력과 LOLA 지형으로부터 SPA 아래 맨틀에서 최소 $2.18 \times 10^{18}$ kg의 넓고 흩어진 밀도 초과를 찾아냈다. 그들의 모델에서 선호되는 하한은 300 km보다 깊다(이것은 평균 깊이가 아니다). 그들의 원래 모델과 데이터는 Zenodo 저장소에 보관되어 있다 (doi:10.5281/zenodo.2551813). 궤도에서 잰 중력은 초과 질량이 얼마나 있고 대략 어디에 있는지 말해 주지만, 깊이를 하나로 정하지는 못한다. 같은 당김이 작고 얕은 초과에서도, 크고 깊은 초과에서도 나올 수 있으므로, 이 발견은 하한과 깊이의 범위로 정의된다. 우리는 그 위치와 크기를 이 논문의 기준점에 대해 분석했다(그림 B10.1과 아래 표).




지도는 달 위의 같은 면적이 종이 위에서 같은 면적으로 보이도록 그려져 있으므로, 윤곽선의 크기를 직접 비교할 수 있다. “차수 2–30”은 중력장의 넓은 부분, 곧 수백 킬로미터 이상의 구조, 깊은 질량의 규모만 남기고, 지각에서 오는 미세한 세부는 뺐다는 뜻이다. “반최대”는 초과가 정점 값의 절반으로 떨어지는 윤곽선으로, 질량의 본체를 약한 가장자리에서 분리한다. 볼 곳: 자홍색 윤곽선(깊은 질량)이 청록색 원(바다 영역) 안, 그 남쪽에 놓여 있고, 그 중심을 나타내는 세 표시 P, M, W는 모두 돔 중심인 B의 남쪽에 있다. 전체 중력의 정점 G는 다른 곳, 아폴로 쪽에 있다. 그것은 지각을 포함하며 깊은 질량이 아니다.

| 정의 | 위치 | 돔 중심에서 |
|---|---|---|
| 발표된 중심 (P) | 남위 62°, 동경 200° | 10.7° (326 km), 남쪽 |

| 정의 | 위치 | 돔 중심에서 |
|---|---|---|
| 원래 모델의 정점 (M) | 남위 65.2°, 동경 191.9° | 14.0° (425 km), 남쪽 |
| 반최대 영역의 무게중심 (W) | 남위 61.6°, 동경 203.2° | 남쪽 |
| 범위 (반최대) | ∼444,500 km²; 등가 반지름 ∼377 km (12.4°); 남위 50–73.5° | |

중심의 모든 정의는 15° 원 안, 그 남쪽에 든다. 질량은 넓고 흩어져 있으며 덩어리가 아니다. 금속이라면 지름 ∼95 km인 구와 같다. 중력만으로는 금속과 산화물을 구별하지 못한다. 점검: 돔 중심에서 발표된 중심까지의 거리는 10.7°이다.

넓고 번진 질량에는 자명한 중심이 하나 없으므로, 표는 그 중심을 세 가지 방식으로 준다. 발표에서 보고된 중심, 보관된 모델의 가장 강한 지점, 그리고 반최대 윤곽선 안쪽 면적의 무게중심이다. 세 정의는 같은 답으로 수렴한다. 중심은 돔 중심에서 남쪽으로 10.7°–14.0°, 15° 원 안에 있다. 마지막 행은 크기를 준다. 약 444,500 km²의 면적은 반지름 ∼377 km, 곧 달 위에서 호 12.4°인 원의 면적이며, 바다 영역의 반지름 15°에 가깝다. 표 아래의 주석은 규모에 대한 감각을 준다. 초과 전부를 순수한 금속으로 압축하면 지름 ∼95 km인 구 하나를 채울 뿐이다. 있는 그대로 펼쳐 놓으면, 매우 넓은 맨틀 부피에 흩어진 얇은 초과이다.

이 무거운 물질은 무엇이며, 어떻게 맨틀 깊은 곳에 이르러 자리 잡았고, 왜 그곳에서 멈추어 핵으로 가라앉지 않았으며, 왜 하필 바다 영역의 남쪽 절반 아래에 있는가?

문헌은 두 가지 별개의 설명을 제시한다. 맨틀 속에 흩어져 떠 있게 된 충돌체 핵의 금속이거나, 마그마 대양 결정화의 마지막 단계에서 생긴 조밀한 산화물이다. 다만 그것이 하필 SPA 아래에 집중된 이유는 아직 설명되지 않았다(제임스 외 2019). 첫째 읽기는 충돌 모델을 따른다. 철 핵을 가진 천체가 충돌했고, 그 철의 일부가 달의 맨틀에 섞였다. 둘째 읽기는 초기 달의 냉각에 속한다. 전 지구적 용융층(마그마 대양)이 결정화할 때 마지막에 생긴 광물은 철과 티타늄이 풍부했고, 그래서 무거웠다.

*부합하는 것:* 과학은 단단한 맨틀 속에 떠 있게 된 무거운 물질을 잘 설명한다. *부합하지 않는 것:* 근원은 핵을 가진 충돌체라는 가정에 달려 있다. 산화물 설명에서는 SPA 아래의 집중이 열린 질문으로 남는다. 그리고 남쪽 절반의 위치는 도출되지 않는다.

과학의 판정: 부분적으로 설명함 과학은 단단한 맨틀에 붙잡힌 조밀한 물질을 설명하지만, 그 근원은 핵을 가진 충돌체에 달려 있거나 SPA 아래의 집중을 열어 두며, 남쪽의 위치는 도출되지 않는다.

*제자리에서 집중되고, 얼었다.* SPA는 활동하는 바다가 아니었다(B17). 아래에서 그것을 통해 올라온 것이 없었다. 어떤 흐름도 물질을 위로 실어 올렸다가 도로 가라앉게 두지 않았으므로, 무엇이 가라앉을 메커니즘이 없었다. 그 자리에 있던 물질은 데워지고, 끓여지고, 변할 수 있을 뿐이었다. 가열이 있었고, 그 뒤 냉각이 있었다. 오래 지속된 열은 휘발성 물질과 덜 휘발성인 물질까지 몰아냈다(B11, B12). 철은 떠나지 않았고, 다른 물질들이 빠져나가면서 남은 철이 집중되었다. 열이 잦아들고 지역이 식자 그 집중은 제자리에서 얼었다. 약한 불에서 오래 졸이는 소스 냄비와 같다. 물은 증발하여 떠나고, 더해지는 것은 없으며, 냄비에 남은 것은 점점 진해진다.

*근원*은 지구에서 온 철이다. 그 초기에 지구에는 아직 제대로 된 맨틀도 제대로 된 핵도 없었다. 그 내부는 꽤 섞여 있었고, 철 함유 물질이 배 모양체를 따라 흐르는 흐름과 함께 올라와 달의 여러 곳에 이르렀으며, 그중에는 SPA의 기저부도 있었다(Paper 3, C.10; B12).

*모이지 않고 흩어져 있다.* 집중이 제자리에서 진행되었으므로, 물질은 하나의 조밀한 덩어리로 모이지 않고 넓은 면적에 펼쳐져 있다. 중력이 보여 주는 것이 바로 이것이다. 조밀한 덩어리가 아니라 넓은 밀도 초과이다.

*바다 영역, 그 남쪽에서 생겼다.* 지름이 비슷하다. 질량의 반지름은 ∼12.4°, 바다 영역은 15°이다. 그 중심의 모든 정의는 돔 중심에서 남쪽으로 10.7°–14.0°, 15° 원 안, 영역의 얇은 쪽(B4, B5)에 있으며, SPA의 가장 얇은 지각과 가장 낮은 지면은 그로부터 약 230 km 안에 있다(B2, B3). 질량은 그곳에 이르기 위해 움직이지 않았다. 철 함유 물질이 영역의 기저부에 놓여 있던 곳에서 생겼다. 그곳이 왜 남쪽에 있는지는 여기서 열린 채로 남는다.

*검토하고 기각한 것.* 남쪽 위치의 가능한 두 원인을 검토하여 제쳐 두었다. 달이 붙어 있던 동안의 지구의 조석은 북쪽, 평원 쪽으로 당겼을 것이므로 반대 방향이다. 천체의 둥글어짐은 깊은 곳을 표면과 함께 옮긴다. 납작한 형태에서 구로의 전이는 깊은 질량과 그 위의 바다 영역을 함께 실어 가므로 둘을 갈라놓을 수 없다.

*질량이 생긴 곳에 머문 이유.* 모델의 답은 맨틀의 단단함에 기대지 않는다. SPA는 활동하는 바다가 아니었다. 아래에서 올라온 물질이 없었으므로 무엇을 아래로 실어 갈 메커니즘도 없었다. 그 자리의 물질은 데워지고, 끓여지고, 변했으며, 다른 물질들이 떠나면서 철이 집중되었다. 그러므로 집중은 생긴 곳에 머물렀다. 아래 표는 그러한 메커니즘이 있는 곳, 곧 아래에서 공급되는 활동하는 바다에서의 침강 규모를 준다. 조밀한 천체가 서로 다른 점성에서 맨틀을 통해 얼마나 빨리 가라앉을지를 스토크스 법칙으로 검토한다. 이 법칙은 걸쭉한 액체 속에서 천천히 가라앉는 구에 대한 규칙이다. 침강 속도는 밀도 차와 천체 반지름의 제곱에 비례하고, 점성에 반비례한다. *점성*은 파스칼·초(Pa s)로 재며, 물질이 흐름에 저항하는 정도를 나타낸다. 고체 맨틀은 흐르지만 매우 느리며, 그 점성은 온도에 매우 민감하다. 뜨거운 맨틀은 차가운 맨틀보다 여러 자릿수만큼 무르다.

| 맨틀 점성 (Pa s) | 반지름 20 km 천체 | 반지름 50 km 천체 |
|---|---|---|
| $10^{19}$ (뜨거움) | ∼150만 년 | ∼250,000 년 |
| $10^{21}$ | ∼1.5억 년 | ∼2,500만 년 |
| $10^{22}$ | ∼15억 년 | ∼2.5억 년 |
| $10^{23}$ (차가움) | 달의 나이를 넘음 | ∼24억 년 |

300 km를 가라앉는 데 걸리는 시간(스토크스 법칙, 밀도 차 500 kg/m³, 깊이에서의 중력 $\approx 1.4$ m/s²). 이 시간은 모스크바의 바다(B17)처럼 아래에서 공급되는 활동하는 바다에 실려 가는 천체에 적용된다. 활동하는 바다가 아니었던 SPA 아래에는 침강 메커니즘이 없었다.

표는 맨틀이 식어 감에 따라 위에서 아래로 읽는다. 색은 빨강(뜨겁고 무름)에서 파랑(차갑고 단단함)으로 바뀐다. 한 행 내려갈 때마다 점성이 커지고, 침강 시간도 같은 배수로 커진다. 뜨겁고 무른 맨틀에서 반지름 50 km 천체는 겨우 약 25만 년 만에 300 km를 가로지르지만, 차가운 맨틀에서는 같은 여정이 수십억 년이 걸린다. 두 열이 보여 주듯 큰 천체는 작은 천체보다 빨리 가라앉는다. 이 침강 속도는 모스크바의 바다(B17)처럼 아래에서 공급되는 활동하는 바다에 유효하다. 그곳에서는 물질이 올라왔다가 도로 가라앉았고, 이 흐름에 실린 무거운 천체는 표가 주는 속도로 가라앉는다. 맨틀이 뜨거운 동안에는 빠르게, 식은 뒤에는 느리게. SPA는 그러한 바다가 아니었다. 아래에서 그것을 통해 올라온 것이 없었으므로, 가라앉을 수 있는 운동에 놓인 것도 없었다. 그 자리의 물질은 데워지고, 끓여지고, 변했으며, 다른 물질들이 떠나면서 철이 집중되었고, 지역이 식자 그 집중은 제자리에서 얼었다. 이것이 모델의 “얼었다”이며, 질량이 왜 핵에 이르지 않았는가라는 질문에 답한다. SPA에는 그것을 그곳으로 데려갈 메커니즘이 아예 없었다.

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
|---|---|
| 가열된 영역 아래의 무거운 물질 | SPA 아래, 바다 영역 안의 질량 초과 |
| 바다 영역에서 생김 | 비슷한 크기: ∼12.4° 대 15° |
| 흩어짐; 제자리에서 집중되고 얼었음; 활동하는 바다가 아니므로 침강 메커니즘 없음 | 핵이 아니라 맨틀 속에 흩어진 밀도 초과 |
| 영역의 얇은 쪽 (관측; 원인은 열림) | 남쪽 절반 — 얇은 지각 및 완만한 벽과 같은 쪽 (B3, B5) |

각 행은 모델의 요구조건 하나를 그에 답하는 측정과 나란히 놓는다. 위치(가열된 영역 아래), 크기(바다 영역과 같음), 형태와 깊이(흩어져 있고, 맨틀에 붙잡힘), 그리고 쪽(남쪽, 가장 얇은 지각과 가장 낮

은 지면과 함께)이다.

모델의 판정: 부합 바다 영역 아래에 비슷한 크기로 흩어져 있고, 핵이 아니라 맨틀에 붙잡힌 무거운 질량. 이것이 모델의 순서가 요구하는 것이다. 지구에서 온 철이, 활동하는 바다가 아니었던 영역에서 가열로 제자리에서 집중되고, 냉각으로 얼었다. 그리고 그것은 가장 얇은 지각과 가장 낮은 지면과 같은 쪽에 있다.

**데이터와 코드.** 제임스 외 (2019), *GRL* 46, 5100–5106 (doi:10.1029/2019GL082252), 데이터 doi:10.5281/zenodo.2551813; 왕 외 (2024), *JGR Planets* (doi:10.1029/2023JE008176); 제임스 외 (2019)가 사용한 GSFC 계열의 GRAIL 중력 (GRGM900C, 르무안 외 2014, doi:10.1002/2014GL060027; 차수 1200, 호선스 외 2020) 과 LOLA (스미스 외 2010, doi:10.1029/2010GL043751); 분석과 코드: `SPA_Mass_Anomaly_Report.pdf`, `analyze.py` (데이터와 코드 폴더 B10_2026-10-04).

**열린 문제.** 질량이 하필 바다 영역의 남쪽, 가장 얇은 지각과 가장 낮은 지면이 있는 쪽에 놓인 이유는 현 단계에서 관측 사실로서 열린 채로 남는다. 상승류 없이 SPA 아래에서 제자리 가열과 냉각을 다루는 수치 모델은 아직 만들어져야 한다.

## B11 휘발성 원소를 잃은 맨틀

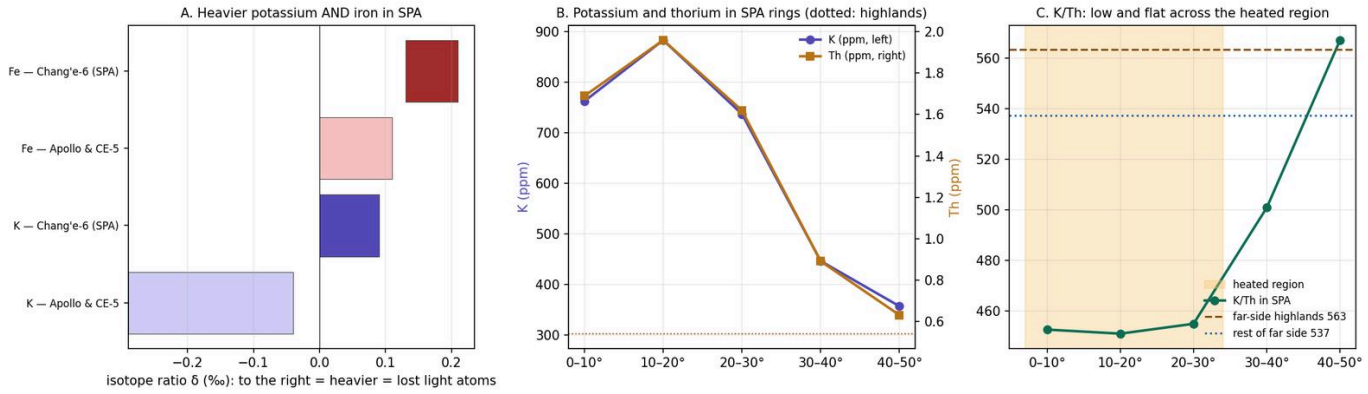
**요약.** SPA의 가열된 영역 전체에서 칼륨(중간 정도 휘발성)과 토륨(내열성)의 비는 낮고 평탄하다. 창어 6호 현무암에서는 칼륨과 철 모두 동위원소적으로 무겁다. 가벼운 원자가 사라졌다. 철은 강한 열에서만 증발한다. 충돌은 매우 뜨겁지만 짧고, 버너는 덜 뜨겁지만 오래간다. 그리고 버너는 영역 전체에 작용한다.

B10은 SPA의 기저부에 이른 무거운 물질을 찾았다. 이 절은 열이 남은 물질에 무엇을 했는지, 곧 무엇을 몰아냈는지를 묻는다.

*휘발성과 내열성.* 화학 원소는 뜨거운 물질을 증기로 떠나는 쉬움의 정도가 다르다. 물, 나트륨, 칼륨은 쉽게 떠나며 *휘발성*으로 정의된다(칼륨은 *중간 정도* 휘발성이다). 토륨은 거의 떠나지 않으며 *내열성* (난휘발성)으로 정의된다. 철은 그 중간 범위에 있어 강한 열에서만 증발한다. 증발에는 열이 필요하므로, 휘발성 원소를 잃은 물질은 가열된 물질이다.

*증발의 기록으로서의 동위원소.* 대부분의 원소에는 여러 *동위원소*, 곧 무게만 조금 다른 같은 원소의 원자가 있다. 증발할 때 가벼운 원자가 조금 더 쉽게 빠져나가고, 남은 잔류물은 무거운 원자로 농축된다. 이 이동은 지표 $\delta$ 로, 기준 표준에 대한 천분율(‰)로 나타낸다. $\delta^{41}$K 는 칼륨-41을 더 가벼운 칼륨-39와 비교하고, $\delta^{56}$Fe 는 철-56을 더 가벼운 철-54와 비교한다. 더 높은(더 양의) 값은 가벼운 원자

를 잃어 동위원소적으로 무거운 물질을 가리킨다. 따라서 여기서는 두 개의 독립된 기록이 말한다. 토륨에 비해 칼륨이 얼마나 남았는가, 그리고 남은 칼륨과 철이 얼마나 무거운가이다.




볼 곳: 패널 A에서 어두운 점(SPA)은 칼륨과 철 모두에서 밝은 점(앞면)의 오른쪽에 있다. SPA 표본이 둘 다에서 더 무겁다. 패널 C에서 비는 음영 친 가열 영역 전체에 걸쳐 중심에서 바깥으로 하나의 낮은 수준에 머물다가, 가장자리에서만 비교군의 수준으로 올라간다.

| 측정 항목 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 0–30° 고리의 K/Th | 451–455: 고지(563)와 뒷면의 나머지(537)보다 16–20% 낮음; 가장자리에서 567 | Lunar Prospector GRS (B7) |
| 창어 6호 현무암의 $\delta^{41}$K | 0에서 $+0.09$ (아폴로 와 창어 5호: $-0.29$ 에서 $-0.04$) | 톈 외 2026 |
| 같은 현무암의 $\delta^{56}$Fe | 0.13–0.21 (아폴로와 창어 5호: 0–0.11) | 톈 외 2026 |
| 저자들이 배제한 것 | 우주선(宇宙線) 효과와 충돌체 물질 | 톈 외 2026 |
| 유리 속의 나트륨과 칼륨 | 증발했다가 용융 물질 위에 재응결됨 | 리 외 2026 |
| SPA의 비정상적 탈수, 외래 동위원소 없음 | — | 히브리어 논문 (인용 확인 필요) |
| 표본 채취 지점 | ∼11.6° 돔 중심에서, 중앙 바다 영역 안; ∼210 km 충돌구 최소에서 (이전 판은 ∼320 km를 주었으며, 이는 그림 B3.2의 약한 지점에서의 거리) | |

첫 행은 궤도에서 얻은 지도이다. Lunar Prospector의 감마선 분광계(GRS)가 표면의 칼륨과 토륨이 방출하는 감마선을 세었고, 둘의 비는 중심에서 30° 범위 안의 모든 곳에서 451–455로, 바깥보다 대략 6분의 1에서 5분의 1 낮다. 칼륨만이 아니라 비를 쓰면 같은 물질이 더 많이 또는 더 적게 단순히 섞이

는 영향의 상당 부분이 상쇄된다. 두 원소는 용융체에서 함께 움직이는 경향이 있으므로, 둘의 비가 떨어진다는 것은 칼륨이 제거되었음을 가리킨다. 다음 두 행은 표본이다. SPA 현무암은 측정된 어떤 앞면 현무암보다 칼륨과 철에서 더 무겁다. 넷째 행은 읽기에 중요하다. 톈 외는 무거운 동위원소 농축의 두 대안 시나리오, 곧 표면에서의 우주선 노출과 외래 천체에서 온 물질을 검토하여 배제했다. 남는 것은 증발이다.

*왜 SPA 바깥에 있는 것과 비교하는가.* 가열 전에 그곳에 무엇이 있었는지 알기 위해 이웃을 쓴다. 같은 달, 같은 뒷면, 같은 오래된 지각이지만 버너가 없다. SPA가 그것들과 다르다면 그 차이는 SPA 안에서 생긴 것이다. 비교는 두 가지이다(B6에서 정한 대로). 고지와 뒷면의 나머지이다. 동위원소에서는 비교를 앞면 현무암에 대해 수행한다. 창어 6호가 뒷면의 유일한 표본이기 때문이다. 이것은 완벽한 비교가 아니다. 깨끗한 비교에는 SPA 바깥 뒷면의 현무암이 필요하다.

왜 K/Th 비는 가열 영역 전체에서 고르게 낮은가? 그리고 왜 표본은 휘발성 칼륨뿐 아니라 매우 강한 열에서만 증발하는 철에서도 무거운 동위원소 농축을 보이는가?

문헌은 그 손실을 SPA를 만든 충돌 동안의 증발로 돌린다. 톈 외 (2026)의 모델에 따르면 이렇게 칼륨의 약 2%가 사라졌다. 증발 뒤 증기의 일부는 되돌아와 물질 위에 재응결되었다(리 외 2026).

*부합하는 것:* 과학은 무거운 칼륨을 증발의 산물로 잘 설명한다. *부합하지 않는 것:* 충돌은 매우 뜨겁지만 짧은 사건이다. 비는 한 점 둘레만이 아니라 가열 영역 전체에서 고르다. 그리고 강하고 오래 지속되는 열에서만 증발하는 철도 무겁다. 두 종류의 가열의 차이는 프라이팬 위로 한 번 지나가는 용접 토치와 그 아래에서 몇 시간 동안 머무는 낮고 꾸준한 불꽃의 차이와 같다. 앞의 것은 정점에서 더 뜨겁지만, 뒤의 것은 팬 전체를 말린다.

과학의 판정: 부분적으로 설명함 충돌 중의 증발은 무거운 칼륨을 설명하지만, 짧은 사건은 영역 전체의 고른 결핍이나 동위원소적으로 무거운 철을 쉽게 설명하지 못한다.

*강하고, 집중되고, 오래 지속된 가열.* 물과 비슷한 물질은 분명히 증발했다. 핵심은 강하고, 집중되고, 오래 지속된 가열이 덜 휘발성인 원소까지 증발시켰다는 것이다. 그래서 칼륨은 가벼운 원자를 잃었다. 철 자체는 증발하지 않고 남았지만, 가열의 긴 시간 창이 가장 가벼운 원자의 작은 일부를 가져갔고, 남은 철은 동위원소적으로 무겁다. 오래 지속된 열은 철에, 그리고 아마 덜 휘발성인 다른 물질에도 영향을 미쳤다.

*가열 영역 전체에 걸쳐* (B8). 분지 전체가 하나의 가열 영역이므로, 비는 내부 전체에서 낮고 평탄하며 가장자리에서 전이가 있다.

*표면에서, 공동을 만든 증발* (B6). 물질을 떠나 위로 빠져나간 기체가 그 안에 구멍을 열었다. B6에서 찾은 상부 지각의 높은 공극률이다.

*비정상적 탈수*는 버너와 부합하며, 외래 동위원소는 발견되지 않았다.

*토륨은 용융체와 함께 중심을 떠났다.* 칼륨이 증발하고 철이 제자리에 남는 동안, 토륨은 다른 길을 갔다. 내던져진 물질만이 아니라 초승달 쪽으로 향하는 흐름이 있었고, 그 흐름은 회전에 의해 편향되었다. 토륨은 거의 증발하지 않지만 용융체로 "달아난다". 부분 용융에서는 거의 모두 용융 물질로 옮겨 간다. *부분 용융*은 물질의 일부만 녹는 것을 뜻한다. 얼어 있는 혼합물을 데우면 처음 나타나는 액체가 가장 쉽게 녹는 물질을 싣고 가는 것과 같다. 원자가 커서 결정에 잘 들어맞지 않는 토륨은 이 첫 액체와 함께 간다. 열이 가장 강했던 중심에서 가장 많은 용융체가 생겼고, 용융체는 바깥으로 흘러 초승달 쪽으로 편향되며 토륨을 함께 실어 갔다. 중심은 비워져 고갈된 잔류물(1.7 ppm)이 남았고, 초승달에는 농축된 용융체(초점에서 4–5 ppm)가 쌓였다. (ppm, 곧 백만분율은 톤당 그램이다.) 달이 붙어 있던 동안 먼 끝에서는, 완만한 사면을 가로지르는 넓고 느린 흐름에 작용하는 회전의 힘이 사면의 힘과 같은 크기 차수였다. 이 때문에 흐름은 곧장 내리막으로 달리지 않고 한쪽으로 휘었다.

*왜 토륨이 지표인가.* 그 원자는 무겁지만(원자량 232) 거의 증발하지 않으며, 무게가 아니라 용융체와 함께 움직인다. 증발한 칼륨은 토륨을 뒤에 남기고, 비는 떨어진다. 반면 철은 제자리에 남아 다른 물질들이 떠나면서 집중되었다(B10). 둘은 반대로 행동했기 때문에 갈라졌다. 토륨은 액체를 따라갔고, 철은 제자리에 남았다.

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
|---|---|
| 가열 영역 전체에 걸친 증발 | 내부 전체에서 K/Th 451–455, 비교군보다 16–20% 낮음 |
| 강하고 오래 지속된 가열 — 철까지 | $\delta^{56}$Fe 무거움 (0.13–0.21) |
| 중앙 바다 영역의 표본 | 창어 6호 ∼11.6° 돔 중심에서 |
| 토륨은 용융체와 함께 중심을 떠났음 | 중심 1.7 ppm; 10–20° 고리 2.0 ppm; 초승달 초점 4–5 ppm |

마지막 행은 바깥쪽으로의 계단으로 읽는다. 토륨은 중심의 1.7 ppm에서 10–20° 고리의 2.0 ppm, 초승달 초점의 4–5 ppm으로 오른다. 비워진 중심과 채워진 가장자리, 곧 바깥쪽 용융체 흐름이 요구하는 모습이다.

모델의 판정: 부합 분지 전체에 걸친 오래 지속된 가열은 칼륨의 고른 결핍과 동위원소적으로 무거운 칼륨과 철을 주며, 용융체에 실려 중심에서 초승달로 간 토륨은 바깥쪽 흐름을 기록한다.

**데이터와 코드.** Lunar Prospector GRS (B7); 톈 외 (2026), *PNAS* (doi:10.1073/pnas.2515408123); 리 외 (2026), *EPSL* (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980).

**열린 문제.** 증기의 수지: 개구부를 통해 우주로 방출되었는가, 분지 가장자리에서 재응결되었는가(그곳에서 비는 고지의 수준으로 돌아갈 뿐이다), 아니면 둘의 조합인가? 얼마나 잃었는가. 거대한 면적에 걸친 작은 손실(몇 퍼센트)인가, 큰 손실인가? 낮은 비는 잃은 양이 아니다. 섞임도 비에 영향을 주기 때문이다. 비정상적 탈수에 관한 히브리어 출처를 인용해야 한다. 섞임 대 증발 검정: K, Th, FeO와 광물학의 공동 모델로, 동위원소 신호와 부합하는 칼륨 결핍이 남아 있는지 판정한다.

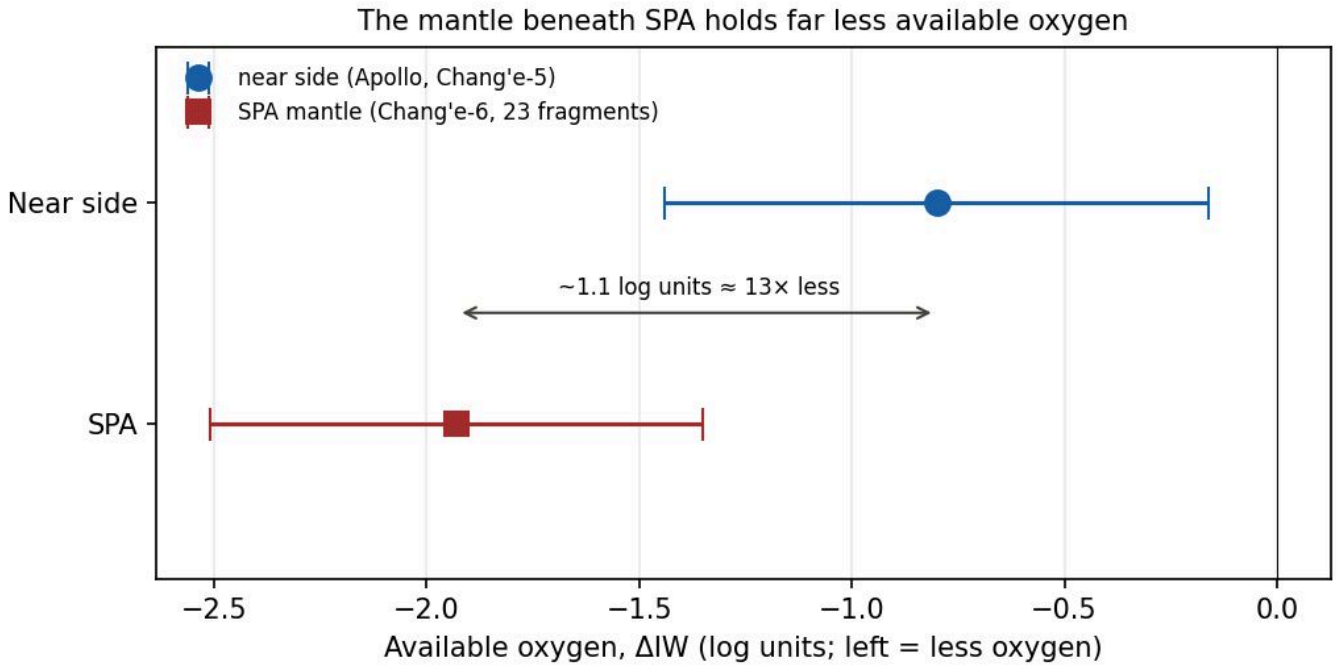
## B12 산소가 부족한 맨틀

**요약.** 창어 6호 현무암의 맨틀 근원은 앞면 아래의 맨틀에 비해 가용 산소가 약 13배 적다. 모델에서는 오래 지속된 열, 기체 방출, 증발이 산소를 지닌 물질을 제거했고, SPA의 기저부에 이른 지구의 철이 남은 산소를 묶으며 다른 물질들이 떠나면서 그곳에 집중되었다. 냉각과 함께 그 상태가 고정되었다.

B11은 열이 휘발성 원소를 몰아냈음을 보였다. 이 절은 같은 열의 두 번째 흔적과, B10의 철의 첫 화학적 흔적을 보여 준다. SPA 아래의 맨틀은 가용 산소의 상당 부분을 잃었다.

*"환원된"의 뜻.* 뜨거운 물질에서 철은 두 형태로 존재할 수 있다. 자유 금속으로, 또는 산소와 결합한 산화철로. 어느 형태가 우세한지는 반응에 쓸 수 있는 자유 산소의 양, 곧 산소의 *퓨개시티*가 정하며, 이는 사실상 산소의 화학적 압력을 나타낸다. 자유 산소가 많은 물질은 *산화된* 것으로, 산소가 적은 물질은 *환원된* 것으로 정의된다. 지구화학자들은 이를 고정된 기준선인 철–뷔스타이트(IW) 완충선에 대해 잰다. 금속 철과 산화철(뷔스타이트, FeO)이 정확히 공존할 수 있는 산소 수준이다. $\Delta$IW 는 이 선으로부터의 거리를 로그 단위로 나타낸 것이며, 한 단위가 10배이다. 음의 값은 이 선에 비해 산소가 적은 환경, 곧 금속 철이 안정하고 녹슬지 않는 조건을 가리킨다.

장 외 (2025a)는 두 독립된 방법, 곧 스피넬 결정의 바나듐과 휘석 결정의 유로퓸을 창어 6호의 현무암 파편 23개에 적용했다. 두 방법 모두 가용 산소에 따라 전하를 바꾸는 원소에 기댄다. 바나듐과 유로퓸은 환원된 용융체에서 산화된 용융체에서와 다른 형태를 띠며, 용융체에서 자란 결정(스피넬과 휘석)은 어느 형태가 있었는지 고정하고 기록한다. 두 독립된 지표의 일치가 결과를 견고하게 만든다.




볼 곳: SPA 표본은 앞면 표본의 왼쪽, 대략 로그 단위 하나만큼 떨어져 있다. 척도가 지수적이므로 ∼1.1 단위의 차이는 1.1배가 아니라 약 13배이다.

| 위치 | $\Delta$IW |
|---|---|
| SPA 아래 (창어 6호) | $-1.93 \pm 0.58$ |
| 앞면 아래 (아폴로, 창어 5호) | $-0.80 \pm 0.64$ |

색은 방향을 표시한다. 파랑은 더 환원된 맨틀, 빨강은 더 산화된 맨틀이다. 두 중앙값의 차이, $-1.93$ 대 $-0.80$, 가 그림의 약 13배이다.

*용어.* $\Delta$IW 는 물질 속에서 화학 반응에 쓸 수 있는 산소가 얼마인지를 잰다. 기체로서의 산소가 아니다. 젊은 달에서 산소는 물질에 묶여 있었다. 표본 채취 지점은 바다 영역 안, ∼11.6° 돔 중심에서 떨어진 곳에 있다. 현무암 자체는 ∼28억 년 되었으며, 용융 순간 그 맨틀 근원의 상태를 기록한다. 맨틀이 녹을 때 용융체는 자신이 나온 곳의 산소 퓨개시티를 물려받으므로, 현무암은 분출 시점에 채취된 그 맨틀 근원의 표본이다.

같은 맨틀 근원에 대한 보완 연구들은 그것이 “극히 건조하고”(허 외 2025) “극히 고갈되어”(저우 외 2025; B13) 있음을 발견했다.

왜 SPA 아래의 깊은 맨틀은 앞면의 맨틀에 비해 가용 산소가 그토록 부족한가?

문헌은 두 가지 가능한 메커니즘을 제시한다(장 외 2025a). (1) 마그마 대양의 비대칭 결정화 — 앞면 아래에서 더 많은 철이 핵으로 가라앉았고, 그곳의 맨틀이 산화되었다. (2) SPA를 만든 충돌에서 황과

일산화탄소가 방출되어 그 아래 맨틀을 환원시켰다. 저자들은 두 메커니즘 중 하나를 검증하기가 아직 어렵다고 쓴다.

*부합하는 것:* 가능한 메커니즘이 둘 있다. *결정하지 못하는 것:* 저자들 스스로 둘을 구별하지 못한다. 충돌 중의 기체 방출은 짧은 시간 창에 한정된다.

과학의 판정: 부분적으로 설명함 두 메커니즘 모두 환원된 맨틀을 만들 수 있지만, 저자들은 아직 둘을 구별하지 못하며, 충돌 중의 기체 방출은 짧은 사건이다.

*열, 기체 방출, 증발 — 그리고 철.* 오래 지속된 고온, 기체 방출, 증발은 산소를 다른 영역으로 밀어낸다. 열은 산소를 몰아내고 태운다. 정확히 말하면, 오래 지속된 열, 기체 방출, 증발이 산소를 지닌 물질을 제거했고, 철이 남은 것을 묶었다. 두 메커니즘 모두 같은 열원에서 나온다.

*지구의 철: 산소의 흡수.* 지구 내부의 철 함유 물질이 달로, 그리고 SPA 아래의 깊은 층으로도 올라왔으며, 이 철에는 열역학적 영향이 있었다. 금속 철은 산소를 "흡수한다". 뜨거운 환경에서 금속 철과 자유 산소는 따로 남아 있지 않는다. 철은 산소와 결합하여 산화철이 된다. 물에 남겨진 강철 수세미가 녹슬며 주변의 물에서 산소를 가져가는 것과 같다. 따라서 금속의 대량 공급은 주변 물질의 산소 퓨개시티를 낮춘다.

*철은 중심에서 산소를 가져갔고, 그곳에 남았다.* SPA 아래에서는 철을 위아래로 실어 나를 상승류가 작동하지 않았다. 가열과 냉각이 있었다. 철은 놓여 있던 곳에서 산소를 가져갔고, 열이 다른 물질들을 몰아내자 남은 철이 집중되었으며 산소는 그 철에 묶였다. 이것이 B10의 깊은 질량이다.

*중심에 산소가 가장 적고, 그 상태는 고정되었다.* 나중에 도착한 산소는 더는 흡수되지 않았다. 물질은 식는 동안 산소가 부족한 채로 남았다. 물질이 굳으면 그 산소 상태는 얼어붙는다.

*요구조건.* SPA의 기저부에 이른 것은 금속을 지니고 있었다. 그때 지구에는 제대로 된 맨틀도 제대로 된 핵도 없었다. 그 내부는 꽤 섞여 있었고, 철 함유 물질이 달로, 그리고 SPA의 기저부로도 올라왔다 (Paper 3, C.10). 논리는 직접적이다. 지구에서 온 물질이 산화된 규산염뿐이었다면 산소를 함께 가져와 SPA 아래의 $\Delta$IW 를 낮추는 것이 아니라 앞면의 값보다 높였을 것이다. 산소가 13배 부족한 맨틀은 산소를 가져가는 물질에서만 생길 수 있으며, 그것은 금속이다. SPA의 기저부에 이른 철 함유 물질이 그것을 공급했다.

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
|---|---|
| 가열 영역 아래의 산소가 부족한 맨틀 | $\Delta$IW $-1.93$ 대 앞면의 $-0.80$ |
| 바다 영역의 중심에 산소가 가장 적음 | 창어 6호 지점은 바다 영역 안에 있음 — 알려진 가장 산소가 부족한 맨틀 |

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
|---|---|
| 같은 열원: 증발도 | 극히 건조한 맨틀; 동위원소적으로 무거운 칼륨과 철 (B11) |
| 철이 산소를 묶고 제자리에서 집중됨 | 깊은 질량 (B10) |

표는 B12를 이웃 절들과 잇는다. 처음 두 행은 이 절 자체의 측정이고, 셋째 행은 B11의 증발과, 넷째 행은 B10의 깊은 질량과 잇는다. 따라서 모델은 세 개의 별개 측정, 곧 중력, 동위원소, 산소를 하나로 묶어, 하나의 열원과 한 차례의 철 공급이 만든 결과로 읽는다.

모델의 판정: 부합 산소를 몰아내고 나머지를 묶을 철을 공급한, 오래 지속된 하나의 열원은 바다 영역의 중심에 알려진 가장 산소가 부족한 맨틀을 만들며, 건조한 맨틀, 무거운 동위원소, 깊은 질량도 함께 준다.

**이것이 보여 주는 것.** *검정할 예측:* 앞으로 SPA 안이면서 바다 영역 바깥에서 가져올 표본은 창어 6호보다 더 많은 가용 산소를 보여야 한다. 바다 영역 안의 표본은 창어 6호만큼 적거나 더 적게 보여야 한다. 이 예측은 중심에서 바깥으로 향하는 모델의 공간 구조에서 도출된다. 철과 열이 바다 영역에 집중되었으므로 산소 손실은 그곳에서 가장 강해야 한다. *B16(자성)과의 연결:* 지나가는 증기 속에서 생긴 산화 산물인 적철석과 자적철석의 미세한 결정이 창어 6호 표본에서 발견되었으며, SPA 가장자리의 자기 이상의 담체로 제안되었다. 모델에서 그것들은 다른 영역으로 밀려난 산소의 발자국이며, 이는 B16에서 검토한다.

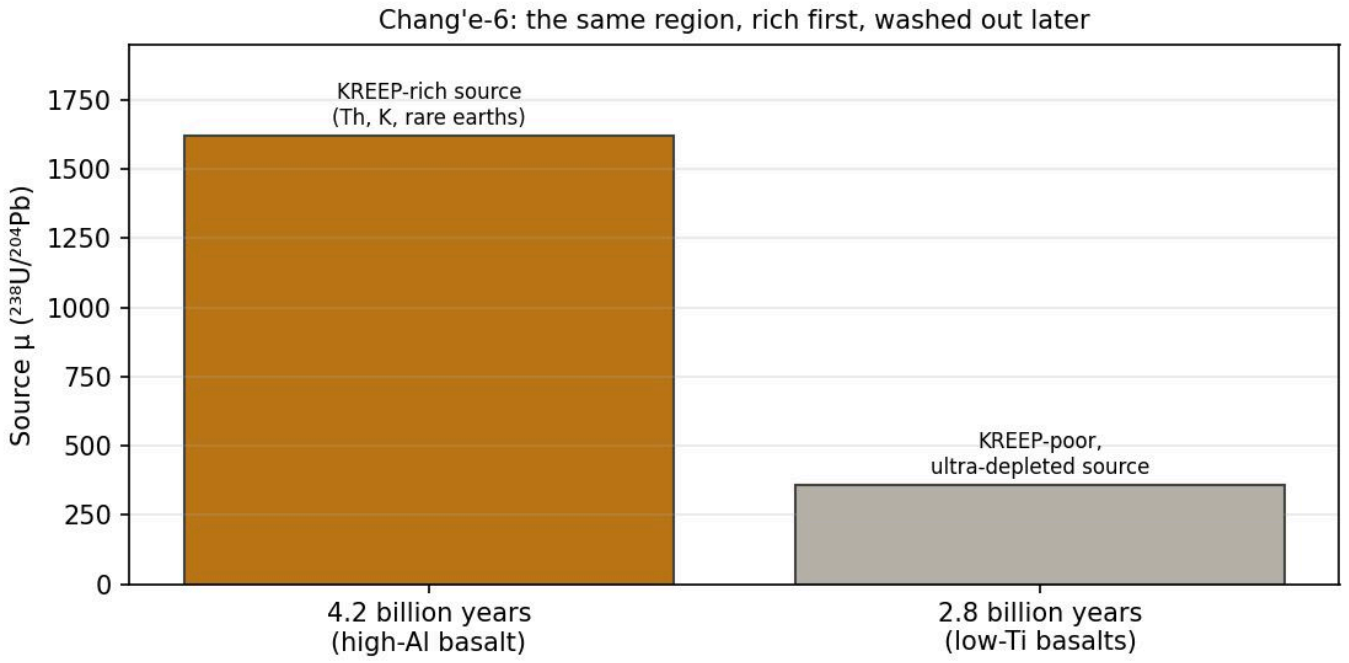
**데이터와 코드.** 장 외 (2025a), *Nature Communications* 16 (doi:10.1038/s41467-025-62341-5); 저우 외 (2025), *Nature* 643, 371–375 (극히 고갈된 맨틀; doi:10.1038/s41586-025-09131-7); 허 외 (2025), *Nature* (건조한 맨틀; doi:10.1038/s41586-025-08870-x).

## B13 고갈된 근원

**요약.** SPA의 오래된 현무암(42억 년)은 토륨, 칼륨, 희토류 원소가 풍부한 근원에서 나왔고, 같은 지역의 젊은 현무암(28억 년)은 극히 고갈된 근원에서 나왔다. 모델에서는 물질이 지구에서 풍부한 채로 도착했고, 달이 붙어 있던 동안 아래로부터의 열이 그것을 고갈시켰다. 용융체가 거듭 빠져나가며 달아나는 원소들을 함께 실어 갔다.

B11과 B12는 열이 증기로 몰아낸 것을 읽었다. 이 절은 열이 다른 방식, 곧 용융으로 가져간 것을 읽는다. 같은 곳에서 14억 년 간격으로 생긴 두 현무암을 비교하여, 그 사이에 근원에서 무엇이 바뀌었는지 묻는다.

*용어: 풍부한 근원과 고갈된 근원.* 결정에 들어가지 않는 원소, 곧 비호환 원소(토륨, 칼륨, 희토류 원소)는 물질이 녹을 때마다 용융체로 달아난다. 고갈된 맨틀은 용융체가 이미 빠져나간 맨틀, 곧 "우려낸" 잔류물이다. 티백과 같다. 첫 잔은 진한 맛을 가져가고, 같은 티백으로 우린 다음 잔은 점점 연해진다. 쉽게 녹아 나오는 것은 이미 빠져나갔기 때문이다. 달 문헌에서는 이렇게 달아나는 원소들을 하나의 이름, *KREEP*으로 묶는다. K는 칼륨, REE는 희토류 원소, P는 인이다. *KREEP이 풍부한* 근원은 아직 그것들을 지니고 있고, *KREEP이 빈약한* 근원은 그것들을 잃었다.




그림에 쓰인 지표 $\mu$ 는 근원의 우라늄-238 대 납-204의 비이다. 우라늄은 달아나는 원소에 속하며 용융체와 함께 떠난다. 납-204는 붕괴 산물이 아니므로 그 농도는 일정하게 남는다. 따라서 높은 $\mu$ 는 아직 달아나는 원소를 지닌 근원을, 낮은 $\mu$ 는 그것을 잃은 근원을 표시한다. 볼 곳: 같은 곳이 처음에는 $\mu$ 가 높은 근원을, 나중에는 $\mu$ 가 낮은 근원을 냈다.

| 대상 | 발견된 것 | 출처 |
|---|---|---|
| 젊은 현무암 (28억 년) | 극단적 고갈: 초기 $^{87}Sr/^{86}Sr$ 0.699237–0.699329; $\varepsilon Nd$ 15.80–16.13 | 저우 외 2025 |
| 같은 현무암 | KREEP이 빈약한 근원, $\mu \approx 360$ | 장 외 2025b |
| 오래된 현무암 ($4,203 \pm 4$ 백만 년) | KREEP이 풍부한 근원, $\mu \approx 1,620$ | 장 외 2025b |
| 의미 (문헌에서) | 고갈되고 내열성인 근원은 용융을 늦춘다: 얇은 지각에도 불구하고 분출이 적음 | 쉬 연구진 (추이 외 2024) |

주황은 풍부한 근원을, 파랑은 우려낸 근원을 표시한다. 첫 행의 스트론튬과 네오디뮴 값은 같은 고갈의 두 가지 추가 지표로, 방사성 붕괴에서 읽는다. 용융체와 함께 떠나는 루비듐은 천천히 스트론튬-87로 붕괴한다. 루비듐을 일찍 잃은 근원은 스트론튬-87을 적게 만들고, 그 $^{87}Sr/^{86}Sr$ 는 낮게 남는다. 여기서처럼. 네오디뮴은 네오디뮴-143으로 붕괴하는 사마륨보다 용융체와 함께 더 쉽게 달아난다. 네오디뮴을 일찍 잃은 근원은 상대적으로 사마륨이 풍부하게 남아 네오디뮴-143을 추가로 만든다. $\varepsilon$Nd 는 이 추가분을 고갈되지 않은 기준에 대한 만분율로 재므로, 높은 양의 값, 여기서는 약 16은 현무암이 분출하기 오래전부터 우려내진 근원을 표시한다. 두 $\mu$ 값, $\sim$1,620 과 $\sim$360은 감소를 한 숫자로 보여 준다. 나중 근원은 이른 근원이 지녔던 달아나는 우라늄의 4분의 1에서 5분의 1만 지닌다.

왜 SPA 아래의 맨틀은 그토록 우려내져 있는가? 그리고 왜 같은 지역이 처음에는 풍부한 현무암을, 나중에야 우려낸 현무암을 분출했는가?

문헌은 두 가지 설명을 제시한다(저우 외 2025). (1) *원시 고갈* — 맨틀은 마그마 대양의 결정화 때부터 처음부터 고갈되어 있었다. (2) *충돌에 의한 우려냄* — SPA를 만든 충돌이 많은 부피의 맨틀을 녹였고, 용융체가 빠져나가며 고갈된 잔류물을 남겼다.

*부합하는 것:* 두 설명 모두 고갈된 근원을 준다. *결정하지 못하는 것:* 저자들은 둘을 구별하지 못한다. 충돌은 단 한 번의 순간적 사건이다.

과학의 판정: 설명함 제시된 두 설명 모두 관측된 고갈된 근원을 주며, 저자들이 둘 중 하나를 고르지는 않는다.

*지구에서 풍부하게, 열에 우려내져.* 오래된 현무암은 지구에서 풍부하게 왔지만, 시간이 지나며 열에 의해 고갈되었다. 배 모양체를 따라 흐르는 흐름으로 도착한 물질은 달아나는 원소가 풍부했다. 이것이 버너 시기의 42억 년 된 현무암이다.

*맨틀이 고갈된 것은 그 기저부에 열이 있었기 때문이다: 거듭 우려낸 티백.* 달이 붙어 있던 동안 아래로부터의 열이 맨틀을 거듭 녹였다. 매 순환마다 용융체가 위로, 바깥으로 빠져나가며 달아나는 원소들을 실어 갔고, 우려낸 잔류물을 남겼다. 거듭 쓰는 티백이다. 한 번의 용융은 부분적으로 고갈된 잔류물을 남길 것이고, 반복된 용융은 극단적 고갈을 남긴다. 근원은 방출 때 이미 우려내져 있었고, 28억 년 된 현무암은 마침내 얼어붙은 이 우려낸 잔류물을 기록한다.

*토륨 초승달에 모인 원소들* (B7, B9, B11). 토륨을 실은 용융체는 중심에서 흘러 초승달 쪽으로 편향되었다. 따라서 중심의 근원에서 빠진 원소들은 사라진 것이 아니라 초승달에 있다.

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
| --- | --- |
| 처음에는 지구에서 온 풍부한 물질 | 42억 년 된 현무암: KREEP이 풍부한 근원 ($\mu \approx 1,620$) |

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
|---|---|
| 나중에는 열에 우려내진 잔류물 | 28억 년 된 현무암: 극히 고갈된 근원 ($\mu \approx 360$; $\varepsilon$Nd $\sim$16) |
| 순서: 풍부 $\rightarrow$ 우려냄 | 같은 지역, 14억 년 간격 |
| 달아나는 원소는 용융체와 함께 떠났음 | 토륨 초승달 (B7, B9) |

색은 앞 표의 색, 곧 풍부(주황) 다음 우려냄(파랑)을 되풀이한다. 셋째 행의 핵심은 순서이다. 한 곳에서 풍부한 근원이 먼저 오고 우려낸 근원이 나중에 오며, 이는 달이 붙어 있던 동안 아래로부터의 가열이 만드는 순서이다. 처음부터 고갈되어 있던 맨틀이라면 먼저 풍부한 현무암을 내지 않았을 것이다.

모델의 판정: 부합 지구에서 공급된 뒤 아래로부터 거듭 녹은 풍부한 물질은 한 지역에서 관측된 연쇄를 준다. 먼저 KREEP이 풍부한 근원, 나중에 극히 고갈된 잔류물, 그리고 토륨 초승달에 모인 달아나는 원소들이다.

**이것이 보여 주는 것.** B8과의 연결: 우려내지고 내열성인 잔류물은 녹기 어려우므로 SPA의 늦은 용암은 드물다(쉬 연구진도 같은 결론을 내린다). 맨틀을 쉽게 녹게 하는 원소들이 바로 떠난 원소들이다. 남은 것은 녹는 데 더 많은 열이 필요하므로, 분지는 얇은 지각에도 불구하고 늦은 용암을 적게 보인다.

**데이터와 코드.** 저우 외 (2025), *Nature* 643, 371–375 (doi:10.1038/s41586-025-09131-7); 장 외 (2025b), *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0); 추이 외 (2024), *Science*.

## B14 오래된 노라이트 속의 금속

**요약.** 42.5억 년 된 노라이트 두 개는 니켈/코발트 비가 8.5–11인 철–니켈 금속을 담고 있다. 과학은 이를 충돌체의 물질로 읽는다. 그러나 산소가 부족한 환경에서 다시 녹고 이미 달에 있던 금속과 섞인 지구의 철도 그러한 비를 준다. 판가름하는 것은 금속의 동위원소 조성이다.

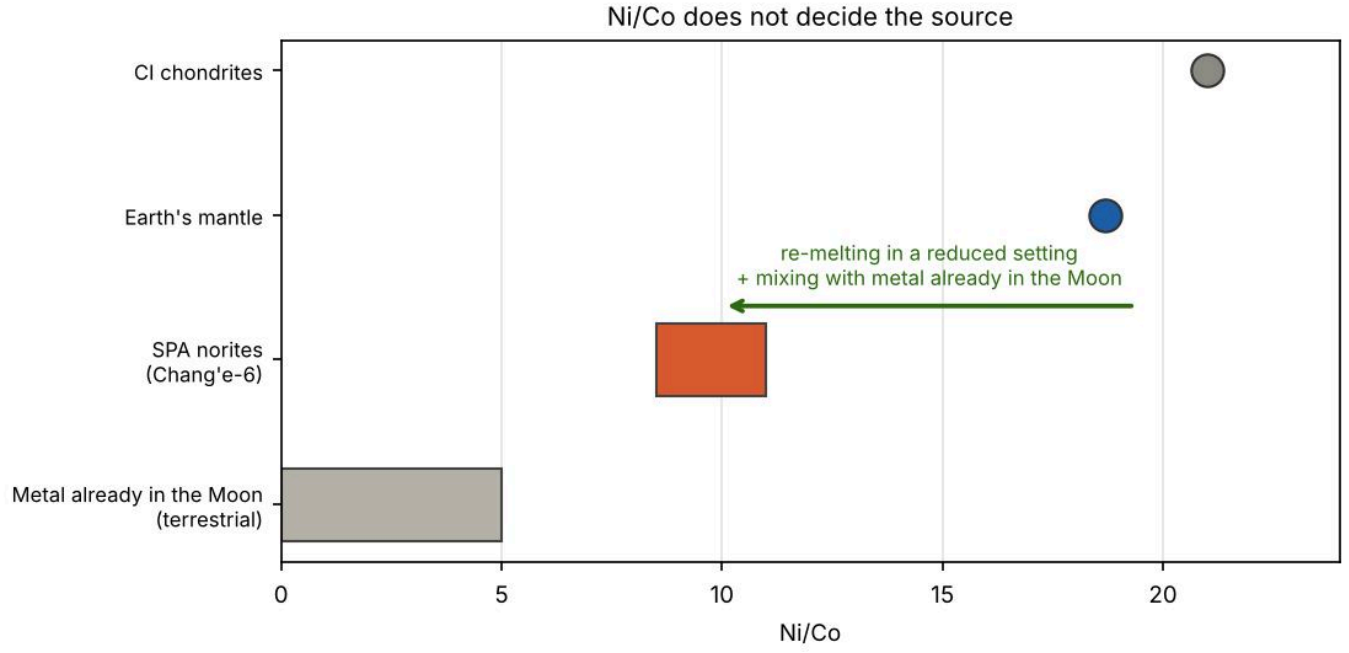
B10과 B12는 맨틀의 중력과 산소에서 지구의 철을 추적했다. 이 절은 철 자체, 곧 손에 쥘 수 있는 금속 알갱이에 이른다. 이곳은 또한 모델이 가장 날카로운 예측을 내놓는 곳이다.

*노라이트란 무엇인가.* 노라이트는 결정화된 굵은 입자의 용융체로, 주로 사장석(달 고지의 밝은 광물)과 저칼슘 휘석으로 이루어진다. 창어 6호의 노라이트는 *암편*, 곧 가져온 토양에서 수집한 그 조각들이다. 그것들은 $4,247 \pm 5$ 백만 년 전(쑤 외 2025; B7) — 이 절의 42.5억 년 — 버너 위의 용융 웅덩이가 고화될 때 결정화되었다. 나중의 한 사건이 그 연대를 $3.873 \pm 0.008$ Ga 에 재설정했다(쑤 외 2025). 그 연대를 읽는 방사성 시계를 다시 작동시킨 사건이다. 모델에서 이 사건은 분리 그 자체, 곧 붙어 있던 단계의 끝이다(B15). 금속 알갱이는 노라이트가 생길 때 그 안에 갇혔다. 따라서 그것들은 태어

날 때부터 표본의 일부이며, 나중에 표면에 떨어진 먼지가 아니다. 이것이 그것들을 결정적으로 만든다 (E.7).

*저장소 표지로서의 Ni/Co 비.* 니켈과 코발트는 모두 규산염보다 금속을 선호한다. 이들은 *친철* 원소, 곧 "철을 좋아하는" 원소이므로, 철이 가는 모든 곳에 철을 따라간다. 둘의 비 Ni/Co는 저장소마다 다르며, 금속이 어디에서 왔는지 식별하는 첫 지문으로 쓰인다.

쑤 외 (2025, *National Science Review* 12, nwaf103; doi:10.1093/nsr/nwaf103)는 노라이트 암편 두 개 (CE6C0100YJFM002-158과 CE6C0200YJFM001EGP07-16)에서 Ni/Co가 8.5–11인 철–니켈 금속 알갱이를 보고하며, 이는 이미 달에 있던 금속에 대해 측정된 값(5 미만)보다 높다.




볼 곳: SPA 노라이트는 중간 범위, 곧 낮은 쪽의 이미 달에 있던 금속과 높은 쪽의 지구 및 운석 사이에 있다. 화살표는 모델의 읽기를 보여 준다. 지구 값에 가까운 높은 곳에서 출발하여 측정된 범위로 내려온 금속이다.

| 물질 | Ni/Co |
|---|---|
| 이미 달에 있던 금속 | 5 미만 |
| SPA 노라이트 | 8.5–11 |
| 지구 맨틀 | 18.7 (맥도너 & 선 1995) |
| 원시 운석 (CI) | 21.0 (맥도너 & 선 1995) |
| 지구 핵 | ∼20, 운석과 같은 크기 차수 |

비가 높아질수록 색이 짙어진다. 표의 요점은 아래 세 행이다. 지구 맨틀(18.7), 지구 핵 (∼20), 원시 운석(21.0)은 서로 가깝다. 따라서 이미 달에 있던 금속보다 높은 비는 달에서 아직 평형에 이르지 않은 금속을 표시하지만, 지구와 운석을 구별하지는 못한다.

이미 달에 있던 금속보다 Ni/Co 비가 높은 금속은 어디에서 왔는가?

그러한 비는 운석 신호, 곧 용융 웅덩이에 갇힌 충돌체의 물질로 읽힌다(쑤 외 2025). 이것은 모델과의 오래된 대립점이다.

이 읽기는 비가 이미 달에 있던 금속보다 높다는 점에서는 성립한다. 그것은 판가름하지 못한다. 지구의 철도 높은 비를 주며, 금속이 금속, 규산염, 황화물 사이에 분배될 때 비는 변한다. 금속 알갱이는 그 근원의 밀봉된 표본이 아니다. 녹을 때마다 주변의 규산염 및 황화물과 니켈과 코발트를 주고받으며, 그 비는 움직인다.

과학의 판정: 설명함 운석 근원은 이미 달에 있던 금속보다 높은 Ni/Co 비를 설명한다.

금속은 배 모양체를 따르는 흐름이 가져온 지구의 철이며, 버너 위의 용융 웅덩이가 고화될 때 노라이트에 갇혔다(B7).

물질이 지구의 것이고 지구 핵의 비가 약 20이라면, 그 시기의 다른 조건에서, 지구에서 SPA로 가는 길에 비가 내려갈 수 있었는가? 두 가지 방식으로 그럴 수 있었다.

1. *산소가 부족한 환경에서의 재평형.* 니켈과 코발트는 모두 금속으로 분배되지만, 산소가 부족한 환경에서는 더 많은 철과 코발트가 금속으로 들어가 비가 내려간다. SPA 아래의 맨틀은 강하게 환원되어 있으며(B12), 금속은 용융 웅덩이에서 낮은 압력으로 다시 녹았다. 니켈은 거의 어떤 조건에서도 금속으로 들어간다. 코발트는 산소의 양에 민감하여, 산소가 적을 때에만 금속에 더 많이 합류한다. 그러므로 환경이 더 환원될수록 금속은 더 많은 코발트를 가져가고, 그 Ni/Co는 낮아진다.

2. *이미 달에 있던 금속과의 섞임.* 지구의 깊은 철에서 온 금속 (∼20) 이 이미 달에 있던 금속 — 그 자체로 지구의 것이지만 오래전에 달에서 평형에 이른 금속(5 미만) — 과 대략 반반으로 섞이면 ∼10–12, 곧 측정된 범위를 준다.

세밀화: 모델에서 철은 지구의 핵이 아직 조직되던 동안 지구의 깊은 철, 곧 배 모양체로 들어간 핵 이전 물질에서 왔으므로, 그 비가 오늘날의 핵 값인 20일 필요는 없다.

따라서 Ni/Co 비는 운석에서만큼 지구에서도 얻을 수 있으며, 그러므로 둘을 판가름할 수 없다. 판가름할 수 있는 것은 재용융과 섞임이 건드리지 않는 성질, 곧 동위원소이다.

*왜 동위원소가 판가름하는가.* 태양계의 천체들은 가스와 먼지로 된 원시행성 원반의 서로 다른 영역에서 생겼고, 각 영역은 크롬, 티타늄, 몰리브데넘, 루테늄, 오스뮴 같은 원소의 동위원소를 조금씩 다른 혼합으로 받았다. 따라서 각 천체는 태어난 곳의 동위원소 신호를 지닌다. 포도주가 그 포도밭의 흙 맛을 지니는 것과 같다. 지구와 달은 하나의 신호를 공유한다. 대부분의 운석은 측정 가능할 만큼 다른 신호를 지닌다. 용융, 냉각, 재평형, 그리고 이미 달에 있던 금속 — 그 자체가 지구와 달의 공유 신호를 지닌 금속 — 과의 섞임은 Ni/Co 비를 움직일 수 있지만, 금속의 동위원소 신호는 바꾸지 않는다. 노라이트의 금속이 지구에서 왔다면 그 동위원소는 지구와 맞을 것이다. 외래 천체에서 왔다면 외래 신호가 보일 것이다.

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
|---|---|
| 용융 웅덩이 속의 지구 금속 | 4.25 Ga 노라이트 속의 철–니켈 금속 ✓ |
| 비가 도중에 ~20에서 내려감 | 8.5–11, 이미 달에 있던 금속과 지구 값 사이 ✓ |
| 지구의 동위원소 신호 | 아직 측정되지 않음 |

처음 두 행은 충족된다. 음영 친 셋째 행이 열린 행이며, 이것이 판가름한다.

모델의 판정: 부분적으로 부합 비는 부합한다. 판가름은 동위원소에 달려 있다.

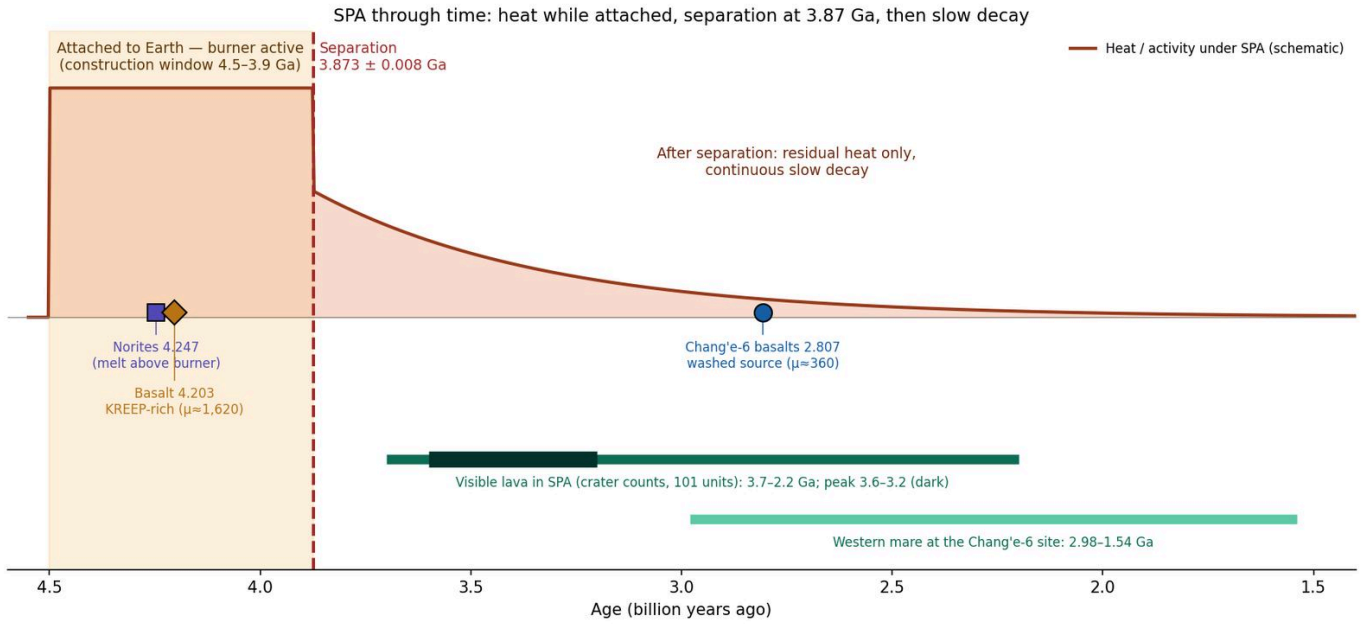
**열린 문제.** 판가름하는 동위원소 예측과 그 검정: 두 암편의 금속이 지닌 크롬, 티타늄, 몰리브데넘, 루테늄, 오스뮴 동위원소는 운석의 편차 없이 지구 신호를 지녀야 한다. 재평형과 섞임은 Ni/Co 비를 바꾸지만 동위원소 신호는 바꾸지 않으므로, 동위원소는 금속의 근원을 직접 읽는다. 이것이 이 논문의 가장 날카로운 예측이다. 모델은 달이 미량을 넘어서는 지구–달 계 바깥의 물질을 담고 있지 않다고 본다. 나중에 그 표면층으로 끌려온 고운 우주 먼지와, 40억 년 동안 아마 운석 한두 개가 그 미량이다. 그리고 42.5억 년 전부터 노라이트 안에 밀봉되어 연대가 측정된 이 알갱이들이 이 주장을 직접 검정할 수 있는 곳이다(Part F). 그것이 깊은 질량(B10) 및 환원된 맨틀(B12)과 같은 철인지는 열린 채로 남는다. 데이터가 없다.

## B15 오래 지속된 화산 활동

**요약.** SPA에서는 최소 20억 년 동안, 4.25 Ga부터 2.2 Ga까지 용융 물질이 올라왔다. 모델에서 버너는 달이 붙어 있는 동안 작동했고, 방출 이전에 편평화가 풀리면서 잦아들었다. 3.87 Ga의 분리가 붙어 있던 단계를 닫았다. 그 이후로는 잔열만이 전략 지점을 통해 연속적으로, 천천히 쇠퇴하며 작용했고, 부피는 줄어들었다.

이 절이 답하는 질문은 SPA가 얼마나 오래 뜨거웠으며, 무엇이 그 열을 유지했는가이다. 연대는 Ga, 곧 현재로부터 10억 년 단위로 주어진다. 4.25 Ga는 42.5억 년 전, 달의 탄생에 가까운 때이며, 2.2 Ga는 그보다 20억 년 이상 뒤이다. “오래 지속된”은 SPA의 연대 측정된 용융들이 단 한 번의 충격의 산물처럼 한 순간 둘레에 모이지 않는다는 뜻이다. 그것들은 4.25에서 2.2 Ga까지, 최소 20억 년의 시간 창에 걸쳐 있으며, 그동안 용융 물질이 계속 표면에 이르거나 바로 그 아래에서 얼었다. 이 범위는 SPA에서 연대가 측정된 모든 용융을, 깊은 노라이트부터 가장 젊은 보이는 용암까지 센다. B9의 약 15억 년이라는 수치는 그 한 부분, 곧 중앙 바다의 용암을 가리킨다.

연대는 두 독립된 측정 방법에서 나오며, 아래 표는 그것들을 의도적으로 결합한다. *실험실 연대*(방사성 연대 측정)는 지구로 가져온 표본의 결정 속 방사성 원소의 붕괴에서 읽는다. 수백만 년 단위까지 정밀하지만(표의 $\pm$ ), 단일 파편에 속한다. *충돌구 계수 연대*는 궤도에서 읽는다. 용암 표면이 오래 노출될수록 충돌구를 더 많이 모으므로, 용암층 위의 충돌구를 세면 그 연대가 나온다. 덜 정밀하지만 분지 전역의 온전한 용암층에 대해 넓은 공간적 범위를 제공한다. 두 용어가 되풀이된다. *노라이트*는 사장석과 저칼슘 휘석으로 된 굵은 입자의 물질로, 표면 아래의 큰 용융체에서 천천히 결정화한다. *KREEP*은 칼륨(K), 희토류 원소(REE), 인(P)이 토륨, 우라늄과 함께 풍부한 물질에 대한 달 약어이다. 값 $\mu$ 는 현무암이 녹아 나온 근원의 우라늄 대 납의 비 ($^{238}$U/$^{204}$Pb) 이다. 높은 $\mu$ 는 KREEP이 풍부한 근원을, 낮은 $\mu$ 는 고갈된 근원을 표시한다.




그림은 왼쪽(오래됨)에서 오른쪽(젊음)으로 읽는다. 왼쪽의 점들은 음영 띠, 곧 붙어 있던 시기 안에 있다. 점선은 분리를 표시한다. 그 오른쪽의 막대들은 보이는 용암으로, 분리 뒤에도 오래 이어지지만 더 작은 용암층으로 나타난다. 곡선은 사건의 순서를 그린 스케치일 뿐이다. 붙어 있던 동안의 높은 열, 그 뒤의 느린 감소. 그 높이와 기울기는 계산된 것이 아니다.

| 연대 (10억 년) | 대상 | 출처 |
|---|---|---|
| $4.247 \pm 0.005$ | 노라이트: 천천히 고화된 용융체 | 쑤 외 2025, NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103) |
| $4.203 \pm 0.004$ | 알루미늄이 풍부한 현무암 파편, KREEP이 풍부한 근원에서 유래 ($\mu \approx 1,620$) | 장 외 2025b, *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0) |
| $3.873 \pm 0.008$ | 노라이트의 연대를 재설정한 사건 | 쑤 외 2025 |
| 3.7–2.2 (정점 3.6–3.2) | SPA 안과 주변의 보이는 용암: 용암층 129개 중 101개에 대한 충돌구 계수; 두께 31–273 m, 부피 1–2,630 km$^3$ | 파세르트 외 2018, *Icarus* (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023) |
| 2.98–1.54 | 창어 6호 지점의 서쪽 바다 (충돌구 계수) | 창어 6호 관련 문헌 |
| $2.807 \pm 0.003$ | ∼99% 의 창어 6호 현무암 파편, 고갈된 근원에서 유래 ($\mu \approx 360$) | 장 외 2025b; 추이 외 2024, *Science* (doi:10.1126/science.adt1093) |

**데이터의 분포.** 표는 맨 위의 가장 오래된 연대에서 맨 아래의 가장 젊은 연대로 나아가며, 세 가지가 논증을 담는다. 첫째, 가장 오래된 두 연대, 42.47억 년과 42.03억 년은 달의 역사 초기에 약 4,500만 년 간격으로 생긴 두 개의 뚜렷한 용융체를 기록한다. 둘째, 노라이트는 이차 연대 표지 $3.873 \pm 0.008$ 10억 년을 지닌다. 방사성 시계를 다시 작동시킬 만큼 강하지만 그것을 새로 만들 만큼은 아닌 가열 사건이다. 셋째, 보이는 용암은 훨씬 늦고, 작고, 얇다. 두께 31–273 m, 부피 1에서 2,630 km$^3$ 인 용암층들로, 지름 2,400 km인 분지의 규모에 비하면 제한적이고 쇠퇴하는 활동이다. 표의 위에서 아래로 근원의 $\mu$ 는 약 1,620에서 약 360으로 떨어진다. 같은 지역이 일찍은 풍부한 용융체를, 늦게는 고갈된 용융체를 냈다.

왜 같은 지역에서 최소 20억 년 동안 용융 물질이 계속 올라왔으며, 왜 부피는 점차 줄어들었는가?

*내부 열:* 달 내부의 방사성 원소 붕괴에서 오는 열로, 시간이 지나며 쇠퇴한다. 뒷면에는 그것이 더 적다. *얇은 지각:* SPA에는 가장 얇은 지각과 가장 깊은 분지가 있으므로 마그마가 비교적 쉽게 표면에 이르고, 활동은 같은 지역으로 거듭 돌아온다. *고갈된 근원:* 그곳의 맨틀은 고갈되어 용융에 저항하므로 작은 부피만 나왔다. *서로 다른 근원:* 풍부한 현무암(42.0억 년)과 고갈된 현무암(28.1억 년)은 문헌에서 맨틀의 두 별개 근원의 산물로 정의된다(장 외 2025b). *38.7억 년:* SPA를 만든 충돌과 별개인 나중의 충돌이 노라이트를 다시 가열하여 그 연대를 재설정했다(쑤 외 2025).

*같은 초점에 두 번의 충돌.* 42.5억 년과 38.7억 년을 설명하기 위해 과학은 같은 지점에 두 번의 별개 충돌을 가정해야 한다. 두 번째 충돌은 특정 충돌구나 분지와 대응되지 않는다. *뒷면의 적은 열, 그리고 20억 년에 걸친 활동.* 방사성 열원은 앞면에 집중되어 있지만, SPA에서는 42.5억 년에서 22억 년까지

용융 물질이 올라왔다. 설명은 얇은 지각과 표면에 이르기 쉬움에 기대며, 열원에 기대지 않는다. *풍부한 근원 다음에 고갈된 근원.* 설명은 같은 지점 아래 맨틀에 두 별개 근원, 곧 KREEP이 풍부한 근원과 매우 고갈된 근원을 요구한다. *데이터의 한계:* 네 개의 실험실 연대로는 연속적 활동과 별개의 사건들을 구별할 수 없다.

얇은 지각은 통로이지 열원이 아니다. 그것은 용융체의 상승을 쉽게 하지만, 용융체 자체를 만드는 것은 그 안에 없으며, 뒷면에서는 방사성 공급이 작다. 이것이 "얇은 지각"이라는 답이 활동의 지속 기간을 설명하지 못한 채 남겨 두는 이유이다.

과학의 판정: 간신히 설명함 각 발견은 설명을 얻지만, 별개의 사건과 근원을 통해서이다. 같은 지점에 두 번의 충돌, 그리고 맨틀의 두 근원이다.

모델은 시간축 전체를 세 단계로 이루어진 하나의 연쇄로 읽는다. 달이 붙어 있던 동안의 뜨거운 단계, 그것을 끝낸 분리, 그리고 긴 냉각 꼬리이다.

*붙어 있던 동안: 버너 (45–38.7억 년).* 노라이트(42.5억 년)는 버너 위에서 천천히 결정화된 용융체이다(B7). 풍부한 현무암 (42.0억 년)은 지구에서 풍부한 상태로 온 물질로 된 중앙 바다의 용암이다(B9, B13). 붙어 있던 단계는 길다. 영역의 이완은 그 안에서 일어나야 한다. 최소 $\sim 10^7$ 년, 곧 점성 추정에 쓰인 한계이며, 모델에서는 융기의 시작부터 38.73억 년의 방출까지 모두 약 6억 년이다. 버너는 이 단계 안에서 작동했고 그 끝 이전에 잦아들었다.

*38.73억 년: 분리 그 자체.* 버너는 편평화가 풀리면서 잦아들었다. 분리는 붙어 있던 단계를 봉합했고, 영역은 식으며 수축했다(B2, B3). 노라이트의 시계 재설정은 표본에 남은 이 사건의 표지이며, 모델이 요구하는 대로 구축 창의 끝 ($\sim$39 억 년)과 겹친다.

*분리 이후: 잔열뿐.* SPA 아래에 축적된 열이며, 두 번째 버너가 아니다(B9: 지구에서 온 버너, 그다음 전략 지점 — 얇은 지각, 기존 개구부, 잔열). 큰 뜨거운 천체는 바깥에서 안쪽으로 식으며, 내부는 열을 오래 간직한다. 오래 불에 노출된 두꺼운 돌벽처럼, 불이 꺼진 뒤에도 오랫동안 열을 간직하며 바깥 가장자리에서 안쪽으로 서서히 식는다. SPA는 붙어 있던 단계 내내 아래에서 가열되었으므로 큰 열 저장고를 쌓았다.

*연속적으로, 천천히 쇠퇴하며.* 근원은 시간이 지나며 고갈되었고(B13), 그래서 부피가 줄었다. 각 용융은 근원에서 가장 먼저 녹는 원소를 빼 갔으므로, 다음 용융은 더 빈약한 근원에서 더 작은 부피로 진행되었다. 이것이 $\mu$ 가 약 1,620에서 약 360으로 내려간 것이다.

*왜 보이는 정점이 38.7억 년 직후가 아니라 36–32억 년인가.* 그 기간에는 SPA의 표면 위로 어떤 용암도 흐르지 않았다. B9의 묻힌 "용암"은 버너와 SPA 바깥 부분 사이의 물질로, 열이 제자리에서 녹인 것

이며, 그 안에는 영역과 함께 가열되어 지워진 중앙 바다가 있다. 그것은 표면 아래에 있으며 결코 표면 위로 쏟아진 적이 없다. 분리 이후 그것은 바깥에서 안쪽으로 천천히 얼었고, 38.7–36억 년의 기간은 이 느린 결빙으로 읽는다. 충돌구 계수 연대는 아직 노출된 표면에서만 읽을 수 있다. 표면 아래에서 언 물질에는 자기 충돌구가 없으며, 계수에서 빠진다.

*하나의 연쇄, 하나의 근원.* 42.5억 년과 38.7억 년은 같은 과정의 두 단계, 곧 버너와 그 뒤의 분리이며, 두 번의 충돌이 아니다. 그리고 풍부한 근원과 고갈된 근원은 같은 근원으로, 풍부하게 시작하여(지구의 물질) 열로 고갈되었다(B13).

표의 각 행은 오른쪽에 모델의 기대 하나를, 왼쪽에 그에 답하는 측정을 적는다.

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
|---|---|
| 버너 시기의 용융과 용암 | 42.5억 년 (노라이트), 42.0억 년 (풍부한 현무암) ✓ |
| 구축 창 끝의 사건 (∼39 억 년): 두 번째 충돌이 아니라 분리 | $3.873 \pm 0.008$ 10억 년 ✓ |
| 같은 지점의 늦은 활동, 점점 작아지는 부피 | 37–22억 년, 얇고 작은 용암층; 바다 영역 안의 지점에서 28억 년 ✓ |
| 근원이 고갈됨 | $\mu \approx 1,620$ 42.0억 년에 $\rightarrow$ $\mu \approx 360$ 28억 년에 ✓ |
| 묻힌 물질은 제자리에서 녹고 천천히 얼었으며, 아무것도 표면 위로 흐르지 않음 | 중심의 묻힌 용암 (15° 원의 13.6–24.1%, B9) ✓ |

모델의 판정: 부합 모델의 다섯 가지 기대 각각이 측정된 연대와 용암층으로 충족된다.

지금 우리가 가진 것: SPA의 연대는 하나의 연쇄를 이룬다. 붙어 있던 동안의 가열, 38.73억 년의 분리, 그리고 점점 작아지는 부피의 냉각 꼬리이다. 서로 관련 없는 두 번의 충격과 두 근원이 아니다.

**열린 문제.** 예측: 중앙 원의 묻힌 물질은 분리 이후 천천히 얼었고, 그 연대 38.7억에서 36억 년은 이 결빙을 기록한다. 중앙 바다에 속하는 부분은 더 오래되어 버너 시기의 것이다. 더 일반적으로, SPA에는 기록의 꼬리보다 젊은, ∼15 억 년 미만의 용암이 없다.

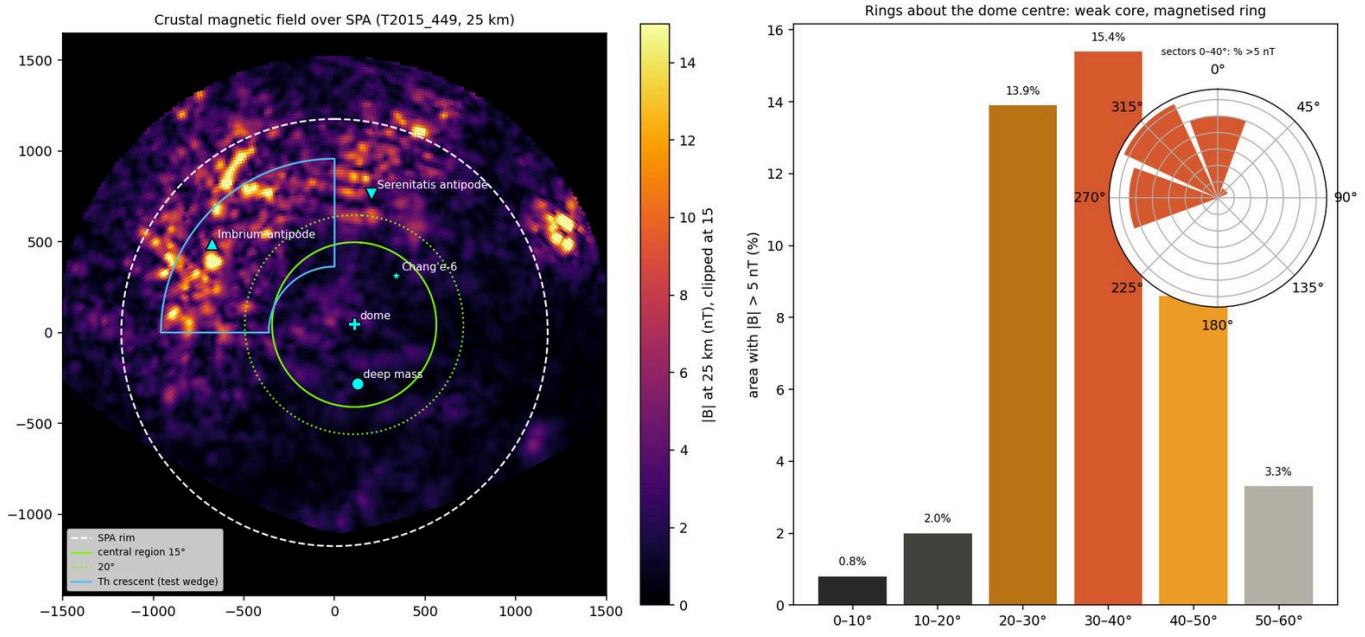
## B16 SPA의 자성

**요약.** SPA의 중심은 거의 자성이 없다. 자화된 고리가 그것을 둘러싸며, 강한 자성은 모두 북쪽, 서쪽, 북서쪽에 있다. 곧 후행 쪽, 토륨 초승달과 같은 쪽, 지혜의 바다 근처이다. 같은 쪽이지만 같은 곳은 아니다. 모델에서 열은 중심의 자성을 지웠다. 철과 무거운 물질은 액체와 함께 회전 방향으로 후행 쪽에 실려 가 그곳에 남았고, 그래서 자성이 그곳에 있다.

달에는 오늘날 달 전체의 자기장이 없지만, 그 지각의 일부는 자화되어 있다. 그것들은 철을 지닌 알갱이가 식을 때 얼어붙은 자기 나름의 약한 자기장을 지닌다. 이 반점들을 지각 자기 이상이라 부른다. 그것들이 여기서 중요한 까닭은 지각에서 자화된 철이 어디에 있는지, 그리고 나중에 열이 그것을 어디서 지웠는지를 기록하기 때문이다. 이 절은 SPA 둘레에서 자화된 물질이 어디에 있는지만 묻는다. 물질이 처음에 어떻게 자화되었는지, 곧 어떤 자기장에서 식었는지는 별개의 질문이며, 향후 연구로 남는다.

자기장 모델 T2015_449(쓰나카와 외 2015; 비에초레크 2018), 고도 25 km에서 합성. 재현 점검: 남위 44.8°, 동경 198.4°에서 자기장은 0.85 nT이고, 독립 계산은 0.852 nT를 준다 ✓.

자기장은 궤도에서, 표면 위를 지나는 우주선(Lunar Prospector와 Kaguya)의 자력계로 측정되었다. 자기장 모델은 이 통과들을 하나의 지도로 합치고, 이로부터 표면 위 같은 고도, 여기서는 25 km에서 모든 곳의 자기장을 계산하므로, 모든 곳이 근원으로부터 같은 거리에서 비교된다. 자기장은 나노테슬라(nT), 곧 테슬라의 10억분의 1로 주어진다. 달의 지각 자기장은 수 nT에서 수십 nT로, 지구 표면 자기장의 극히 작은 일부이다. $|B|$ 는 방향과 관계없는 자기장의 세기이다. 재현 점검은 발표된 모델에 대한 우리의 계산이 독립 계산과 같은 값, 0.85 대 0.852 nT를 충돌구 최소 근처의 점검 지점에서 준다는 것을 보여 준다.




왼쪽 지도에서 중앙 원들의 내부는 어둡고 자기장이 거의 비어 있는 반면, 밝은 반점들은 왼쪽 위, 북쪽과 서쪽에 모인다. 오른쪽 그래프는 이를 수치로 바꾸며, 아래 두 표가 그 수치를 준다. 지표는 단순하

다. 자기장이 5 nT를 넘는 지면의 비율로, 중심의 약한 배경보다 훨씬 높은 수준이다. 거리는 돔 중심(남위 51.4°, 동경 196.8°; B5)에서 달 표면 위의 각도로 주어진다.

| 돔 중심 둘레의 고리 | 5 nT를 넘는 면적 |
|---|---|
| 0–10° | 0.8% |
| 10–20° | 2.0% |
| 20–30° | 13.8% |
| 30–40° | 14.4% |

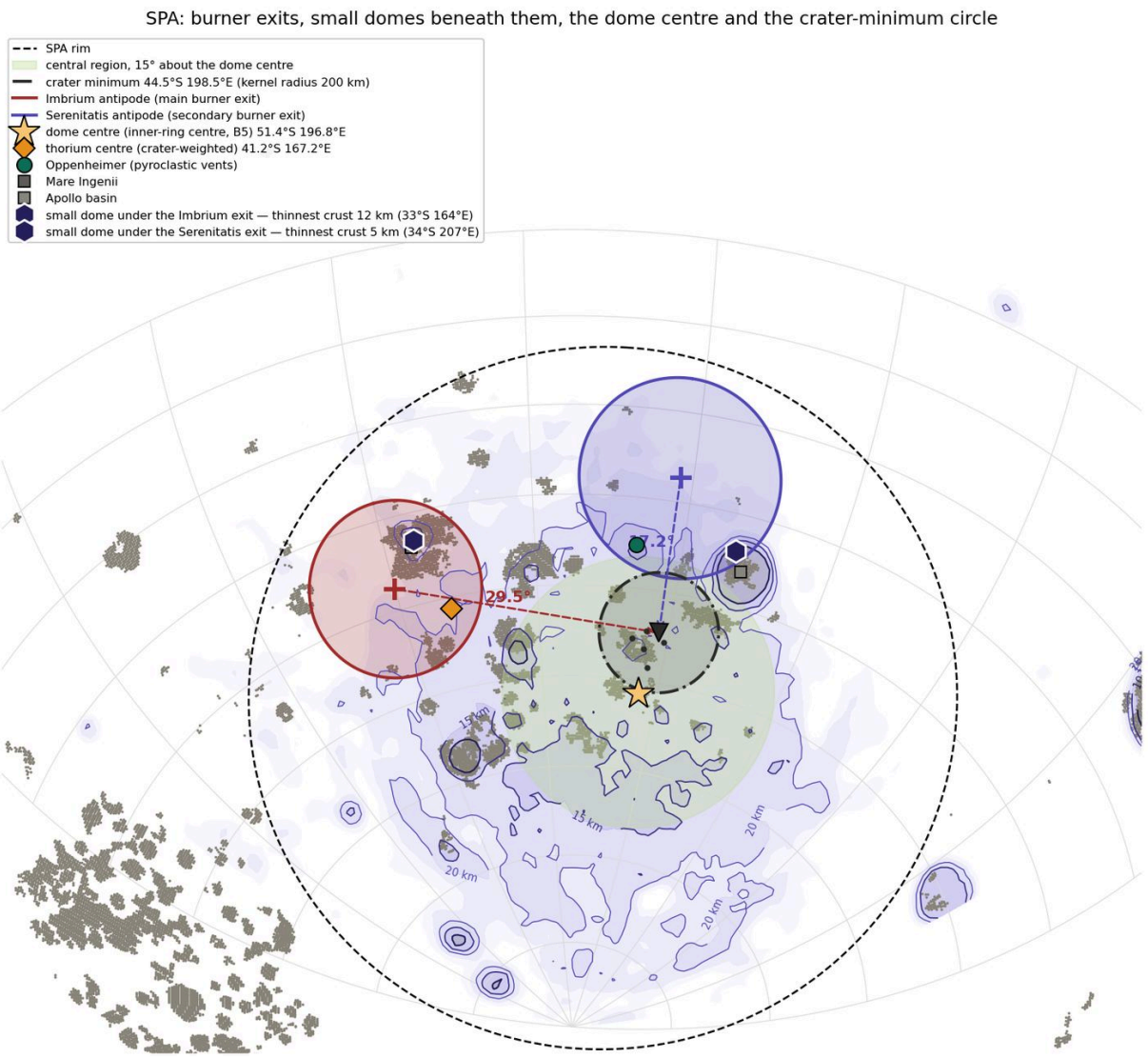
첫 표는 중심에서 바깥으로 읽는다. 안쪽 10°에서는 지면의 1% 미만이 5 nT를 넘게 자화되어 있고, 다음 고리에서는 2%, 20°를 넘으면 지면의 약 7분의 1이다. 중심은 거의 비어 있으며, 자화된 지면은 그 둘레의 고리에서 시작된다.

| 방향 | 0–40° 원 | 20–40° 고리만 |
|---|---|---|
| 북 | 25.2% | 31.7% |
| 서 | 26.6% | 34.1% |
| 북서 | 31.5% | 42.2% |
| 동, 남동, 남 | 0% | 0% |

고도 25 km에서 $|B| > 5$ nT인 면적의 비율.

둘째 표는 같은 면적을 방향별로 나눈다. 자화된 지면은 고리 둘레에 고르게 펼쳐져 있지 않다. 북서쪽에서는 고리의 42.2%가 5 nT를 넘고, 동쪽, 남동쪽, 남쪽에서는 전혀 없다. 자성은 한쪽에 있다.

지점 값: 돔 중심 3.8 nT, 충돌구 최소 1.9 nT, 창어 6호 0.9 nT, 정점 $\sim$22 nT는 지혜의 바다와 비의 바다의 대척점 근처. 쪽: 돔 중심에서 보면 선행 쪽은 동–북동(76.7°)이므로 강한 자성은 후행 쪽에 있다. 회전하는 천체에서 한 지점의 선행 쪽은 회전 방향을 향한 쪽이고, 후행 쪽은 그 뒤쪽이다. 도는 회전목마 위의 승객과 같다. 선행 쪽은 앞, 후행 쪽은 뒤이다. 강한 자성이 모두 있는 북쪽, 서쪽, 북서쪽은 후행 쪽에 있다.




그림은 자성을 이 논문의 다른 중심들 사이에 위치시킨다. 가장 강한 자기장은 주 버너의 출구 위, 지혜의 바다 근처, 토륨 중심의 북쪽에 있다. 자성의 정점들은 토륨 중심에서 북쪽으로 약 8°에 있다. 토륨과 자성은 SPA의 같은 쪽, 곧 후행 쪽에 있지만 같은 곳에 있지는 않다.

왜 가장 뜨거운 곳인 중심에는 자성이 거의 없고, 왜 강한 자성은 모두 한쪽, 토륨과 같은 쪽에 있는가?

*충돌체의 철:* 남쪽에서 온 비스듬한 충돌이 북쪽 테두리에 금속 철을 흩뿌렸다(비에초레크 외 2012, *Science* 335). *대척점에서의 증폭*: 앞면의 큰 분지들의 대척점(린 외 1988; 미첼 외 2008; 후드 외 2013). *중심에서는* 용융의 열이 자화를 지웠다(퀴리 온도 이상). 퀴리 온도는 그 위에서 자성 광물이 자화를 잃는 문턱이다. 금속 철에서는 수백 도이므로, 그 이상으로 가열되었다가 다시 식은 지면에는 이전 자화의 흔적이 전혀 남지 않는다. *SPA 가장자리의 자화 담체:* 창어 6호 표본의 적철석/자적철석 결정(류 외 2025). *자화시킨 자기장:* 달 다이너모(와이스 & 티쿠 2014).

이 설명은 특정 방향의 충돌과 철이 풍부한 천체를 요구한다. 분포에 맞추기 위해 고른 가정들이다. 같은 쪽에 자성, 토륨, 밝은 소용돌이 무늬가 함께 있는 것은 하나의 메커니즘에서 도출되지 않는다. 작은 핵에서 강한 자기장을 낼 에너지원은 풀리지 않았다.

과학의 판정: 부분적으로 설명함 약한 중심과 강한 테두리는 각각 설명을 얻지만, 쪽과 그 쪽이 토륨과 겹치는 것은 고른 가정에 기대며, 자기장의 근원은 풀리지 않은 채 남는다.

모델은 수수께끼의 두 절반, 곧 빈 중심과 한쪽으로 치우친 고리에 토륨 초승달을 만든 것과 같은 열과 같은 회전으로 답한다(B9).

*중심.* 열이 자성을 지웠다. 뜨거운 중심은 가장 나중에 식었고 늦게, 약한 자기장에서 기록했다. 그러므로 중심은 두 가지 이유가 겹쳐 자기장이 없는 채로 남았다. 그 안에 있던 자화는 퀴리 온도 이상으로 가열되었고, 새 자화를 지닐 수 있었던 표면 가까운 철의 상당 부분이 흐름과 함께 그곳에서 실려 나갔다(아래).

*쪽.* 무거운 물질은 회전 방향으로 초승달 쪽으로 움직여 그곳에 남았다. 철은 액체와 함께 후행 쪽 — 북쪽, 서쪽, 북서쪽 — 으로 토륨처럼 실려 갔고, 그곳에서 자성이 강하다. 모델은 액체와 함께 실려 간 토륨의 운반을 독립된 관측에 기댄다. 맑음의 바다 출구 근처에는 토륨 집중이 없다(평균 3.01 ppm, 최대 3.23 ppm, 비의 바다 출구 근처의 4.27 ppm에 비해). 토륨이 버너에서 곧바로 왔다면 그곳에도 집중되어야 했을 것이다.

**초점의 분리 (철 대 토륨).** 철과 토륨은 같은 흐름에 의해 옮겨졌으므로 분지의 같은 쪽을 공유한다. 그러나 철은 무거워 흐름이 느려진 곳에서 뒤에 남았고, 토륨은 더 멀리 퍼진 액체에 남았다. 이것이 둘이 같은 쪽에 있지만 같은 곳에는 없는 이유이다.

*철의 근원:* 배 모양체를 통한 지구 내부(B10, B12, B14).

*무엇이 그것을 자화시켰는가:* 향후 연구로 열려 있다. 이 논문은 철의 위치를 정한다. 그것이 식은 자기장은 이 논문의 논증에 속하지 않는다.

*관측:* 정점 (∼22 nT)은 지혜의 바다 근처에 있으며, 지혜의 바다는 비의 바다 출구 근처이기도 하다.

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
|---|---|
| 중심이 지워짐 | 0–10°: 0.8%; 10–20°: 2.0% ✓ |
| 철이 후행 쪽으로 움직여 그곳에 남음 | 북/서/북서 32–42% (고리), 동/남 0%; 후행 쪽 ✓ |
| 토륨과 같은 쪽 | 토륨 초승달: 북서 ✓ |

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
|---|---|
| 지구 내부에서 온 철 | B10, B12, B14 ✓ |

모델의 판정: 부합 지워진 중심, 후행 쪽의 강한 자성, 그리고 그것이 토륨 초승달과 겹치는 것은 하나의 과정에서 나온다. 액체와 함께 실려 가 그곳에 남은 철과 무거운 물질이다.

**데이터와 코드.** 자기장 모델 T2015_449 (쓰나카와 외 2015, doi:10.1002/2014JE004785; 비에초레크 2018, doi:10.1002/2017JE005418; Zenodo 3873648); 비에초레크 외 2012 (doi:10.1126/science.1214773); 와이스 & 티쿠 2014 (doi:10.1126/science.1246753); 장 외 2025 (*Nature Communications*); 코드: field.py, run.py, B25_spa.npz (폴더 B16_2026-10-05); 독립 점검: 보고서 Lunar_Magnetism_Test.pdf.

## B17 밝은 소용돌이 무늬

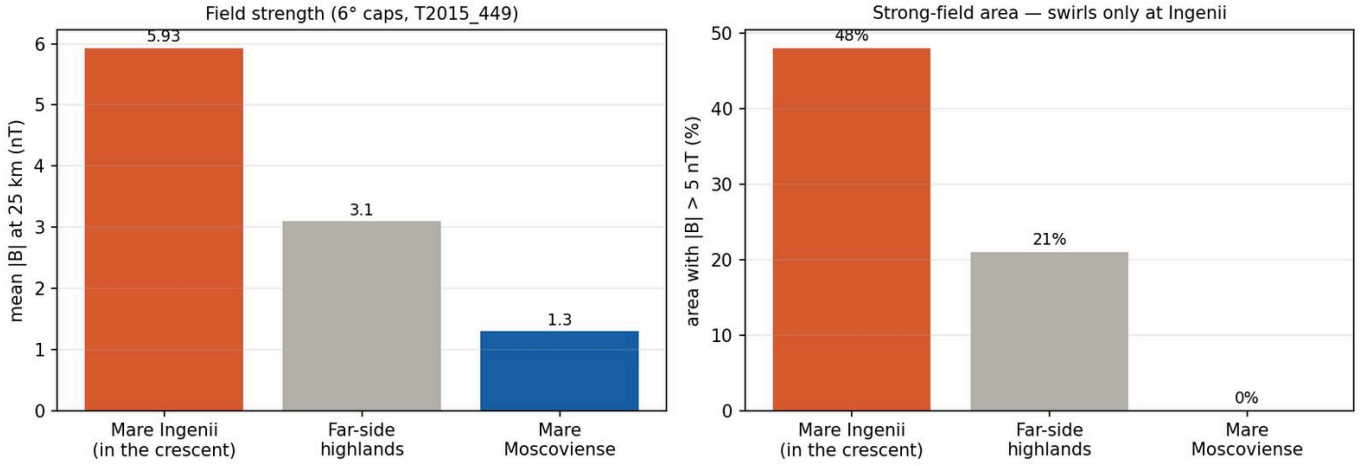
**요약.** SPA 안에서 밝은 소용돌이 무늬는 지혜의 바다, 토륨 초승달 안, 강한 자기장 위에 있다. 모스크바의 바다에는 용암 흐름이 있지만 강한 자기장도 소용돌이 무늬도 없다. 모델에서 밝은 소용돌이 무늬는 섞이기 전에 언 두 물질의 흐름이다. 아래의 철, 위의 알루미늄과 실리카이다. 모스크바의 바다는 활동하는 바다였다. 그 철은 가라앉을 수 있었으나 그냥 얼었다. SPA는 활동하는 바다가 아니었다. 아래에서 올라온 것이 없었으므로 그 철이 가라앉을 메커니즘도 없었다. 그것은 가열되었다가 식었고, 그 철은 다른 물질들이 떠나면서 남아 집중되었다.

이 절은 B16에서 곧바로 나온다. 밝은 소용돌이 무늬는 달 표면에서 눈으로 볼 수 있으면서 지각이 강하게 자화된 곳에만 있는 유일한 특징이다. 그래서 그것들은 자화된 철이 어디에 있는지를 표면 위에서 보여 준다.

*그것은 무엇인가.* 기복이 없는 밝고 구불구불한 반점으로, 1–5 km 규모의 어두운 길과 번갈아 나타난다. 젊은 충돌구가 무늬를 깨뜨리지 않고 그것을 가로지른다. 모든 밝은 소용돌이 무늬는 지각 자기 이상과 일치한다. 사진: LROC, *The Swirls of Mare Ingenii*; 라이너 감마 (NASA SVS).

밝은 소용돌이 무늬는 커피에 부은 뒤 젓지 않고 남은 우유의 무늬처럼 보인다. 창백하게 휘어진 띠와 고리, 그 사이의 어두운 길이 평탄한 지면 위에 그려져 있다. “기복이 없다”는 것은 무늬에 자기 높이가 없다는 뜻이다. 밝기의 무늬이지 언덕과 골짜기의 무늬가 아니다. 젊은 충돌구가 그것을 자르고도 무늬가 반대편에서 이어지므로, 그것은 충돌구 하나가 깨뜨릴 수 있는 층이 아니다. 영역 전체에 걸쳐 표면 아래에 있는 무언가와 결부되어 있다.

SPA 위의 자기장은 그림 B16.1에 나와 있다. 지혜의 바다는 초승달 안, 비의 바다의 대척점 근처에 있다.




**검정과 대조군의 절차.** 비교는 용암 흐름의 존재 자체가 자기장을 만드는지 검토하기 위해 대조군을 둔 검정으로 짜여 있다. 지혜의 바다는 흐름과 소용돌이 무늬가 있는 뒷면의 바다이고, 모스크바의 바다는 자기 흐름이 있는 뒷면의 바다이며, 뒷면 고지는 바다가 없는 지면이다. 흐름만으로 강한 자기장이 생긴다면 두 바다는 비슷할 것이다. 그렇지 않다.

| 장소 | 용암 흐름 | 평균 자기장 | 정점 (nT) | 면적 $>5$ nT | 소용돌이 무늬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지혜의 바다 (초승달 안; SPA 중심에서 27.5°, 방위 304°) | ✓ | 5.9 nT | 22.7 | 48% | ✓ |
| 뒷면 고지 (북위 10°, 동경 180°) | — | 3.1 nT | 12.3 | 21% | — |
| 모스크바의 바다 | ✓ | 1.3 nT | 3.6 | 0% | × |

재현 점검: T2015_449 모델의 합성(쓰나카와 외 2015; 비에초레크 2018)은 남위 44.8°, 동경 198.4°에서 0.85 nT를 주며, B16과 같다 ✓. 모스크바의 바다: 철과 티타늄이 풍부한 용암, 달에서 가장 얇은 지각, 감람석–휘석–스피넬 암상(크레이머 외 2008; 바트 외 2018, doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009; 크레이머 외 2010).

표는 열을 따라 읽는다. 지혜의 바다는 평균 자기장이 5.9 nT이고, 지면의 거의 절반이 5 nT를 넘게 자화되어 있다. 모스크바의 바다는 용암 흐름과 달에서 가장 얇은 지각에도 불구하고 1.3 nT이며, 지면의 어떤 부분도 5 nT 문턱을 넘지 않는다. 바다가 전혀 없는 고지보다도 약하다. 셋 중 지혜의 바다에만 소용돌이 무늬가 있다.

**점성 유체의 동역학과 에크만 수.** 회전과 점성 흐름: 점성 ∼100 Pa·s인 용암에 대한, 세 흐름 규모에서의 에크만 수. 1보다 작은 값은 회전이 흐름을 편향시킨다는 뜻이다. 에크만 수는 움직이는 액체에 대한 두 영향을 비교한다. 흐름을 밀리는 방향으로 곧게 유지하는 액체의 내부 마찰(점성)과, 흐름을 옆으로 휘게 하는 아래 천체의 회전이다. 그것은 점성과 함께 커지고, 회전이 빨라질수록, 그리고 흐름 크기의 제곱에 따라 작아진다. 표에서 이는 규모가 10배씩 커질 때마다 100배씩 줄어드는 것으로, 그리고 회전이 빨라질수록, 곧 맨 아래 행에서 맨 위 행으로 갈수록 줄어드는 것으로 드러난다.

| 회전 | 100 m | 1 km | 10 km |
|---|---|---|---|
| 붙어 있음, 5.77시간 | 0.012 | 0.0001 | 0.000001 |
| 이틀에 한 번 | 0.10 | 0.001 | 0.00001 |
| 5일에 한 번 | 0.24 | 0.002 | 0.00002 |
| 오늘날, 27일 | 1.3 | 0.013 | 0.0001 |

붙어 있음 행은 시리즈의 방출 시 지구의 하루, 5.77시간을 쓴다(Paper 2, §B.1; 이전 판은 6.6시간을 써서 100 m에서 0.013을 주었다). 이 수는 하루의 길이에 비례하여 커지므로 나머지 행은 첫 행에서 도출된다. 이전 판은 이틀에 0.09와 0.0009, 5일에 0.23을 주었다. 계산은 하나를 빼고 모든 값이 1보다 작음을 보여 준다. 그 하나는 오늘날의 느린 회전 아래 폭 100 m의 흐름이다. 1 km 이상의 흐름에서는 붙어 있던 단계부터 오늘날까지 표의 모든 회전 속도에서 회전이 흐름을 휜다.

왜 뒷면의 밝은 소용돌이 무늬는 SPA 둘레에, 그 안에서도 하필 초승달에 모이며, 왜 자기 용암 흐름을 지닌 다른 바다에는 소용돌이 무늬가 없는가?

문헌은 소용돌이 무늬의 밝기를 태양풍의 자기적 편향으로 돌린다. 지각의 자기장이 태양풍을 편향시키고, 그 아래의 지면은 천천히 풍화되어 밝게 남는다. 모델들에 따르면 지면을 따라 누운 자기장은 밝은 고리를, 수직 자기장은 어두운 길을 준다. 자기장의 세기를 설명하려면 그 근원이 좁고 얕은 암맥이나 용암 동굴이어야 하며, 어떤 아폴로 표본보다도 훨씬 강하게 자화되어 있어야 한다(헤밍웨이 & 티쿠 2018). 대안 가설들은 그 무늬를 고운 먼지의 분급이나 혜성 충돌로 돌린다.

태양풍은 태양에서 오는 대전 입자의 흐름이다. 그것이 드러난 지면에 부딪치는 곳에서는 표면을 서서히 어둡게 한다(“우주 풍화”). 국지 자기장이 그것을 편향시키는 곳에서는 지면이 신선하고 밝게 남는다. 햇빛 드는 방에서 깔개 아래의 바닥이 바래지 않고 남는 것과 같다. 암맥은 녹아 있던 물질이 지각을 뚫고 위로 올라간 수직의 판이다. 용암 동굴은 언 지붕 아래로 용암이 흐른 수로이다.

**철의 근원.** 표본으로 채취된 어떤 물질보다도 강하게 자화된 금속 철이 어디서 왔는지는 설명되지 않는다. **지리적 분포.** 왜 뒷면의 소용돌이 무늬가 SPA 둘레에 모이며, 왜 흐름을 지닌 다른 바다들 (모스크

바의 바다)에는 자기장과 소용돌이 무늬가 없는지는 도출되지 않는다.

과학의 판정: 부분적으로 설명함 밝기의 메커니즘은 설명된다. 철의 근원과 그 위치는 설명되지 않는다.

모델은 자성으로 들어가지 않는다. 자기장과 태양풍에 의한 밝기의 설명 (STEP 3)은 문헌에 속하며 여기서 취하지 않는다. 모델은 소용돌이 무늬를 그 물질에 따라 해석한다. 밝은 것과 어두운 것이 무엇으로 이루어졌는지, 어떻게 배열되었는지, 왜 여기에 있는지이다.

*밝은 것과 어두운 것은 무엇인가.* 모델은 어두운 길을 철로, 밝은 고리를 알루미늄과 규산염으로 정의한다. 섞이기 전에 언 두 물질이며, 회색 영역은 섞인 상태이다. 실리카는 위에서, 철은 아래에서 왔다. 측정값:

| 지점 | 밝은 부분 / 배경의 FeO (wt%, Clementine) | 조성 |
|---|---|---|
| 라이너 감마 | 15.7 / 18.8–19.4 | 밝은 부분은 사장석, $Al_2O_3$, CaO, MgO가 풍부하고, FeO, $TiO_2$ 와 어두운 광물이 빈약함 (후 외 2024) ✓; 지면의 조직도 다름 |
| 지혜의 바다 | 14.1 / 16.2 | 밝은 부분에 철이 더 적음 ✓; 그러나 휘석은 소용돌이 무늬를 따르지 않음 (크레이머 외 2011) |
| 데카르트 | 4.5 / 5.8–6.1 | 밝은 부분에 철이 더 적음 |
| 게라시모비치 | 5.9 / 5.7–5.8 | 차이 없음 |

단서: 궤도에서 철을 재는 방법은 하필 밝은 소용돌이 무늬에서 오도할 수 있다 (비정상적 우주 풍화는 “철이 더 적은” 것처럼 보인다; 블루잇 외 2011).

FeO는 산화물의 무게로 나타낸 철로, 표면 물질 무게에 대한 백분율 (wt%)이며, Clementine 우주선이 궤도에서 측정했다. 각 행은 밝은 소용돌이 무늬를 그 둘레의 지면과 비교한다. 네 지점 중 세 곳에서 밝은 부분은 둘러싼 배경에 비해 철이 빈약하다. 게라시모비치에서는 차이가 없다. 이 단서는 무게가 있다. 궤도 방법은 색에서 철을 추론하며, 소용돌이 무늬의 밝기를 유지하는 바로 그 느린 풍화가 그것을 실제보다 철이 더 빈약해 보이게 할 수 있다. **검정:** 밝은 고리 안의 작고 젊은 충돌구가 파낸 물질을 어두운 길과 비교한다. 밝은 부분이 표면 아래에서도 알루미늄이 풍부하고, 어두운 부분이 철이 풍부하다면, 무늬는 풍화에만 있는 것이 아니라 물질 자체에 있다.

*섞이기 전에 언 흐름.* 모델은 밝은 소용돌이 무늬를 섞임이 약했던 물질 흐름의 얼어붙은 기록으로 읽는다. 물질은 완전히 섞이기 전에 얼었다. 용암만 올라온다. 길쭉한 알갱이는 상승하는 동안 곧추서 있

다가 출구에서 눕는다. 추위 때문이거나 흐름의 방향 때문이다. 개구부에서 흐름은 수직에서 수평으로 바뀌고, 길쭉한 알갱이는 그와 함께 눕는다. 추위가 그것들을 제자리에 얼린다. 일부 알갱이는 누울 시간이 있었고 일부는 없었다. 움직이는 액체 속의 길쭉한 알갱이는 흐름 방향으로 정렬한다. 강에서 통나무가 돌면서 하류 쪽으로 정렬하는 것과 같다. 서 있는 채로 언 알갱이는 상승하는 흐름의 기록을, 누운 채로 언 알갱이는 퍼짐의 기록을 간직한다. 표는 수로에서 표면까지 용암을 따라간다.

| 위치 | 흐름 | 알갱이 | 보이는 것 |
|---|---|---|---|
| 공급 수로 안, 상승 중 | 수직 | 곧추섬 | 어두운 길: 아래에서 온 철 |
| 출구와 퍼짐에서 | 수평, 그다음 얼어붙음 | 누움 | 밝은 고리: 위에서 온 알루미늄과 실리카 |

표는 무늬를 흐름 자체의 기록으로 읽는다. 물질이 올라온 곳에서는 아래에서 온 철이 길에 남았고, 퍼져서 멈춘 곳에서는 위에서 온 가벼운 물질이 그 위에 누웠다. 같은 무늬의 자기적 읽기(STEP 3)는 문헌에 속하며 여기서 취하지 않는다.

*회전.* 알갱이를 눕힌 것이 회전일 수도 있다. 며칠에 한 번의 회전조차 그러기에 충분히 빠르다. 이는 위의 에크만 수로 검토했다. 1 km 이상 규모의 흐름에서는 분리 이후에도, 어떤 상태에서든 회전이 흐름을 편향시킨다.

*왜 모스크바의 바다에는 소용돌이 무늬가 없는가.* 뒷면의 두 분지 사이의 비교는 활동하는 바다 대 제자리에서 끓여진 분지이다. 모스크바의 바다는 활동하는 바다였다. 물질이 그것을 통해 올라왔다가 도로 가라앉았고, 그 철은 아래로 가라앉을 수 있었다. 활동이 쇠퇴하자 그것은 그냥 얼었고, 그 안에는 자기장도 소용돌이 무늬도 없다. SPA도 열을 받았지만 활동하는 바다가 아니었다. 아래에서 그것을 통해 올라온 것이 없었으므로 무엇이 가라앉을 메커니즘이 없었다. 그 자리의 물질은 데워지고, 끓여지고, 변했다. 가열과 그 뒤의 냉각이 있었다. 그곳에 있던 철은 남았고, 다른 물질들이 떠나자 집중되어 SPA에 철의 집중이 생겼다 (B10, B12, B14). 그 일부는 흐름과 함께 초승달로 실려 갔으며(B16), 그곳에 지혜의 바다의 소용돌이 무늬가 있다. 모스크바의 바다는 차이를 보여 주는 비교군이다. 그곳에는 흐름, 철이 풍부한 용암, 가장 얇은 지각이 있었지만, 활동하는 바다로서 그 철은 가라앉았다.

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
|---|---|
| SPA의 밝은 소용돌이 무늬는 철이 옮겨 간 초승달에 있음 | 초승달 안의 지혜의 바다 ✓ |
| SPA에 집중된 철; 모스크바의 바다에서는 철이 가라앉음 | 지혜의 바다 5.9 nT / 48%; 모스크바의 바다 1.3 nT / 0% ✓ |

| 모델의 주장 | 발견된 것 |
|---|---|
| 언 활동하는 바다는 소용돌이 무늬를 만들지 않음 | 모스크바의 바다: 흐름은 있고, 소용돌이 무늬는 없음 ✓ |
| 어두운 것 = 아래에서 온 철, 밝은 것 = 위에서 온 알루미늄과 실리카 | 네 지점 중 세 곳에서 밝은 부분에 철이 더 적음 (라이너 감마, 지혜의 바다, 데카르트) ✓ |

모델의 판정: 부합 밝은 소용돌이 무늬는 두 물질의 흐름이 SPA에 집중된 철 위에서 언 곳, 곧 초승달의 지혜의 바다에 나타나며, 철이 가라앉고 그냥 얼어 버린 활동하는 바다인 모스크바의 바다에는 없다.

**데이터와 코드.** 자기장 모델 T2015_449 (쓰나카와 외 2015, doi: 10.1002/2014JE004785; 비에초레크 2018, Zenodo 3873648); 좁고 얕고 강하게 자화된 근원: 헤밍웨이 & 티쿠 2018, *JGR Planets*; 수평 자기장 = 밝음, 수직 = 어두움, 그리고 라이너 감마 시뮬레이션: 헤밍웨이 & 개릭-베설 2012; 데카 외 2020; 모스크바의 바다의 조성: 크레이머 외 2008, 바트 외 2018, 크레이머 외 2010.

**열린 문제.** 예측: 밝은 고리는 용암 흐름의 가장자리, 흐름이 멈춘 영역에 있고, 어두운 길은 공급 수로 위에 있다. 알갱이를 눕힌 것이 회전이라면, 누운 방향 (소용돌이 무늬의 형태에서 추론)은 평행하다. 흐름이 그랬다면 흩어져 있다. 모스크바의 바다의 표본은 SPA에 비해 금속 철이 적고 가용 산소가 더 많음을 보일 것이다. 게라시모비치(∼남위 23°, 동경 237°, SPA 테두리 바깥, 위난의 바다의 대척점 근처)와 피르소프(∼북위 4°, 동경 112°)는 초승달에서 먼 뒷면의 밝은 소용돌이 무늬이다. 그곳의 철의 근원은 열린 채로 남는다 (좌표는 확인 필요). 지혜의 바다 용암의 연대가 38.7억 년 이전인지 이후인지는 열린 채로 남는다.

## B18 이상 전체

**요약.** 열일곱 가지 이상. 과학은 여섯을 온전히, 아홉을 부분적으로, 하나를 간신히 설명하며, 하나는 전혀 설명하지 못한다. 모델은 열여섯에 부합하고, 하나에 부분적으로 부합한다(B14, 동위원소가 판가름할 것). 측정들은 밖에서 온 하나의 짧은 충격이 아니라 하나의 중심, 곧 장기적인 하나의 열원을 둘러싸고 배열된다.

B1부터 B17까지의 절은 각각 두 판정으로 끝났다. 과학의 통상적 읽기가 그 이상을 얼마나 설명하는가, 그리고 모델이 그것에 얼마나 부합하는가이다. 이 절은 서른네 개의 판정을 모두 나란히 놓아, 독자가 분지 전체를 한눈에 볼 수 있게 한다.

**표를 읽는 법.** 각 행은 이상 하나이다. “측정 항목”은 해당 절의 핵심 수치를 준다. “과학” 열은 통상적 읽기의 판정을 네 단계 척도로 준다. *설명함*(연녹색), *부분적으로 설명함*(연주황), *간신히 설명함*(더 짙은

주황), *설명하지 못함*(빨강). “모델” 열은 모델의 판정을 두 단계 척도로 준다. *부합*(녹색)과 *부분적으로 부합*(주황). 색은 한 방향으로 움직인다. 측정이 설명되는 곳의 녹색에서 주황을 거쳐, 설명되지 않는 곳의 빨강으로. 마지막 열은 모델이 그 이상을 어떻게 설명하는지 한 줄로 말한다. 두 판정 열을 따라 읽으라. 과학 열은 행마다 색이 바뀌고, 모델 열은 한 행을 빼고 녹색으로 남는다.

| | 이상 | 측정 항목 | 과학 | 모델 | 모델, 한 줄로 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 충돌구 기록 | 중심에 집중된 결핍, 0.51; 최소는 남위 45.4°, 동경 197.9°, 기록 강도 0.45; 20–40 km 0.47 대 10–20 km 0.91; 충돌구가 18% 얕고 테두리가 높음 | 설명하지 못함 | 부합 | 아래로부터의 열이 충돌구를 지우고 이완시킴; 다져진 지면, 높은 테두리; 최소는 맑음의 바다 출구 남쪽, 그 경도 위 |
| B2 | 형태와 깊이 | 달에서 가장 낮은 영역; 저면은 $-4.8$ km, 깊이 6–9 km; 중심에 $-1.1$ 에서 $-1.8$ km의 잔차 | 설명함 | 부합 | 무너진 돔; 다짐은 중심에서 가장 강하고 테두리 쪽으로 약해짐 |
| B3 | 얇은 지각 | 가장 얇은 지각; 둥글지 않음; 가장 얇은 곳은 아폴로 | 설명함 | 부합 | 지각이 돔에서 미끄러져 내림; 기저부가 녹음; 출구 위의 작은 돔 (지혜의 바다, 아폴로) |
| B4 | 바깥 고리 | 두꺼워진 비대칭 지각 — 동쪽으로 두꺼움 (97° 방향으로 7.8 km) | 부분적으로 설명함 | 부합 | 돔에서 미끄러져 내린 물질이 가장자리에 쌓임 |
| B5 | 안쪽 고리 | 중심은 남위 51.4°, 동경 196.8° (돔 중심), 타원 중심에서 동–북동으로 118 km | 부분적으로 설명함 | 부합 | 돔의 가장자리; 비의 바다 출구에서 29°, 맑음의 바다 출구에서 24° |
| B6 | 밀도와 공극률 | 깊은 곳에서 닫힌 공극, 중심에서 가장 많이 | 부분적으로 설명함 | 부합 | 열에 의한 다짐 |
| B7 | 비정상적 저면 | 휘석과 철이 풍부한 저면; 초승달 모양의 토륨 | 설명함 | 부합 | 출구 남쪽의 용융 호수; 액체가 후행 쪽으로 실려 감 |
| B8 | 적은 보이는 용암 | SPA 전체에서 바다 약 4%; 중심에서 더 많음 | 부분적으로 설명함 | 부합 | 아래로부터의 가열과 용융, 분지 전체에 걸친 분출이 아님 |
| B9 | 묻힌 현무암과 중앙 | 중심의 묻힌 용암; 한쪽으로 치우친 토륨 초승달, 12–32° | 설명함 | 부합 | 영역과 함께 가열되어 지워진 중앙 바다; 액체가 회전에 의 |

| | 이상 | 측정 항목 | 과학 | 모델 | 모델, 한 줄로 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 바다 | | | | 해 후행 쪽으로 편향됨 (5.77 시간 시뮬레이션) |
| B10 | 조밀한 질량 | 돔 남쪽의 깊은 질량 초과 (제임스 외 2019) | 부분적으로 설명함 | 부합 | 지구 내부에서 온 철, 가열과 냉각으로 제자리에서 집중됨; 활동하는 바다가 아니므로 아무것도 가라앉지 않음 |
| B11 | 휘발성 물질의 손실 | 휘발성 물질이 빈약한 맨틀, 동위원소적으로 무거운 철 | 부분적으로 설명함 | 부합 | 오래 지속된 열과 증발 |
| B12 | 산소가 부족한 맨틀 | $\Delta$IW $-1.93$ 대 $-0.80$ | 부분적으로 설명함 | 부합 | 열이 산소를 몰아냄; 금속 철이 그것을 소모함 |
| B13 | 고갈된 근원 | 오래되고 고갈된 현무암 근원 | 설명함 | 부합 | 지구에서 풍부하게 나와 열로 고갈됨 |
| B14 | 노라이트 속의 금속 | Ni/Co; 철–니켈 알갱이; 연대 42.47억 년과 38.73억 년 | 설명함 | 부분적으로 부합 | 지구의 물질; 동위원소가 판가름할 것 |
| B15 | 오래 지속된 화산 활동 | 42.5억 $\rightarrow$ 38.7억 $\rightarrow$ 36–32억 $\rightarrow$ 28–22억 년 | 간신히 설명함 | 부합 | 방출 이전에 잦아든 하나의 버너; 그 뒤의 잔열; 보이는 정점 36–32억은 노출된 채 남은 것 |
| B16 | 자성 | 중심 5 nT 초과 0.8%; 고리 14%; 북서 42%; 동과 남 0% | 부분적으로 설명함 | 부합 | 중심이 지워짐; 철이 후행 쪽으로 실려 가 그곳에 남음; 무엇이 그것을 자화시켰는가: 향후 연구 |
| B17 | 밝은 소용돌이 무늬 | 지혜의 바다: 자기장 5.9 nT 대 모스크바의 바다 1.3 | 부분적으로 설명함 | 부합 | 섞이기 전에 언 두 물질의 흐름; 활동하는 바다인 모스크바의 바다는 소용돌이 무늬 없이 얼었음 |

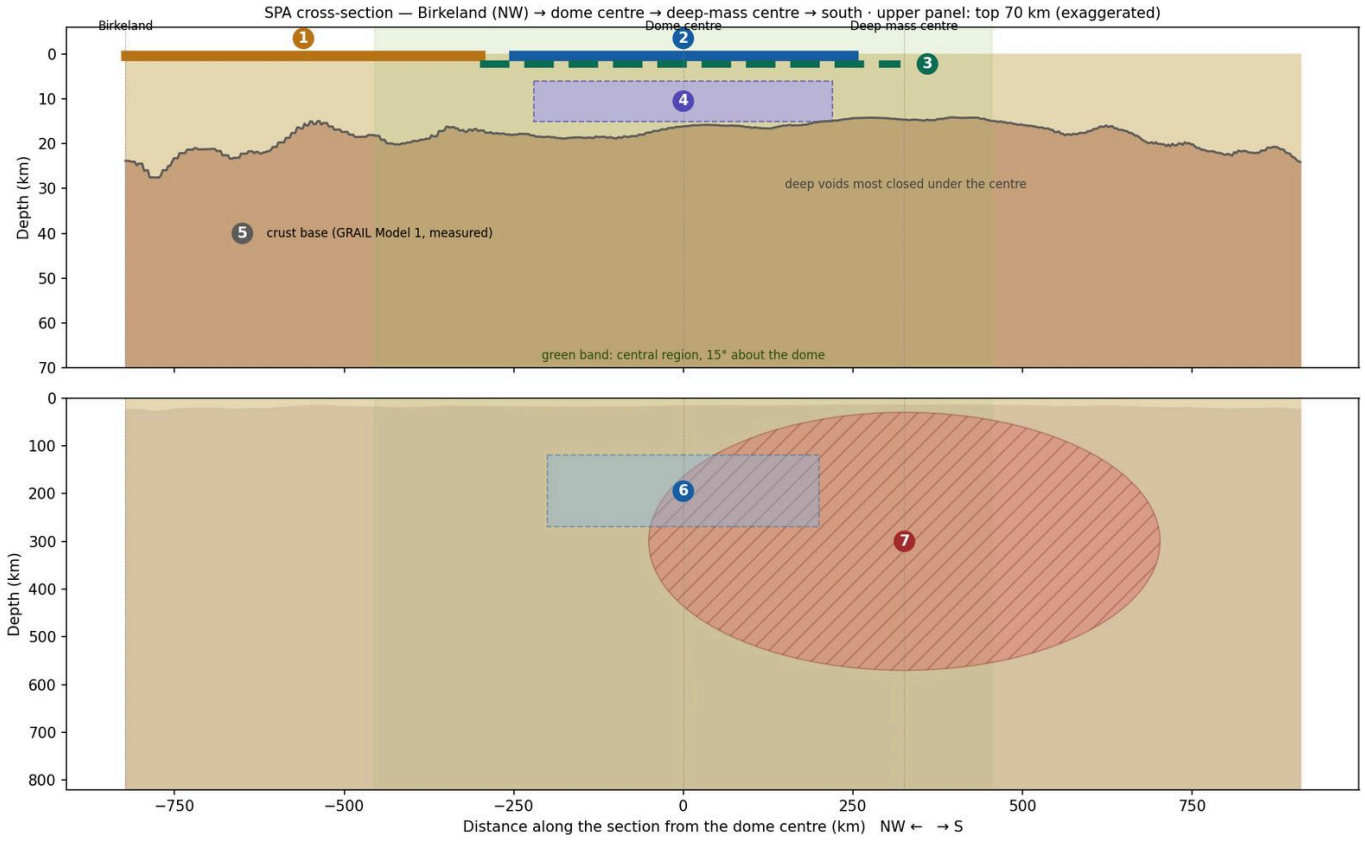
아래의 집계는 두 판정 열을 요약한다. 가로로 읽는다. 한쪽은 열일곱 가지 이상이 과학의 읽기에 따라 어떻게 나뉘는지, 다른 쪽은 모델에 따라 어떻게 나뉘는지이다.

| 과학의 판정 | 이상 | 모델의 판정 | 이상 |
|---|---|---|---|
| 설명함 | 6 | 부합 | 16 |
| 부분적으로 설명함 | 9 | 부분적으로 부합 | 1 |
| 간신히 설명함 | 1 | | |
| 설명하지 못함 | 1 | | |

두 열의 대비는 과학에 답이 없어서 생기는 것이 아니다. 과학은 여섯 이상을 온전히, 아홉을 부분적으로 설명한다. 핵심 차이는 답이 짜인 방식에 있다. 과학은 각 이상에 저마다의 별개 가정을 준다. 여기서는 비스듬한 방향, 저기서는 두 번째 충돌, 또 다른 곳에서는 맨틀의 별개 근원이며, 답들은 서로에게서 도출되지 않는다. 모델은 열일곱 모두에 하나의 원인을 주며, 부분적으로만 부합하는 유일한 행인 B14는 금속의 동위원소가 판가름할 행이다(Part F).

**하나의 중심.** SPA가 한 번의 충돌의 흔적이라면, 그 충돌은 모든 것을 고르게 섞었어야 한다. 밖에서 온 짧은 충격 한 번은 모든 측정 — 깊이, 지각, 고리, 철, 산소, 토륨, 묻힌 용암, 연대, 자성 — 을 하나의 공통 중심 둘레에, 그리고 깊이에 따른 층으로 배열하지 않는다. 장기적이고 중심에 놓인 하나의 열원은 그렇게 배열한다. 과학은 각 부분에 답한다. 용융 시트는 층으로 분화했고, 굴착 깊이는 중심에서 테두리로 가며 변하며, 비스듬한 충돌은 비대칭을 준다. 각 답은 한 부분을 설명한다. 어느 것도 모든 층, 긴 연대 범위(42.5억에서 22억 년), 그리고 같은 쪽의 자성과 토륨 — 같은 쪽이지만 같은 곳은 아닌 — 을 모두 설명하지는 못한다.

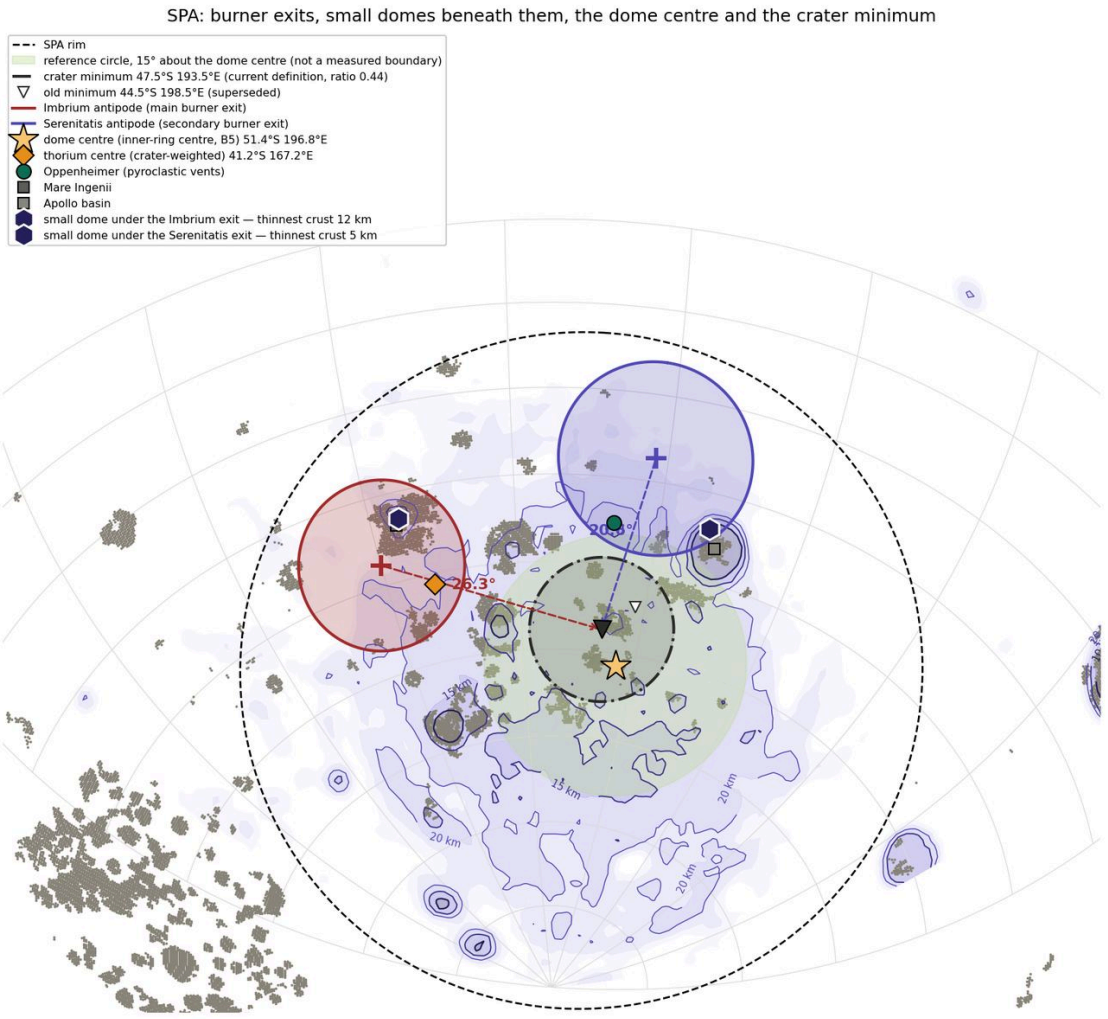
일상의 비유: 수프 냄비를 한 번 세게 휘저으면 내용물이 한 번, 무작위로 튀고 섞인다. 냄비 아래에 오래 유지되는 꾸준한 불꽃은 가장 뜨거운 지점을 둘러싸는 무늬로 그것을 졸인다. 물은 증발하여 위로 떠나고, 무거운 물질은 제자리에 남아 걸쭉해지며, 거품은 가장자리에 모인다. SPA는 둘째 경우의 그림을 보여 준다.




① Th-rich blanket (crescent), at the surface — material and melt from the central mare, deflected by rotation
② Visible lava, ≤0.3 km thick: 3.7–2.2 Ga (peak 3.6–3.2); Chang'e-6 basalts 2.81 Ga — measured
③ Buried lava, 13.6–24.1 % of the 15° circle — measured extent; age predicted 3.87–3.6 Ga
④ Melt lake above the burner → norites 4.25 Ga (age measured; depth = model)
⑤ Crust base from GRAIL — measured
⑥ Mantle source of the basalts: rich (4.20 Ga, μ≈1,620) → washed (2.81 Ga, μ≈360); reduced (ΔIW −1.93) — depth = model
⑦ Deep dense mass ≥2.18×10¹⁸ kg, distributed; model boundary 800 km, preferred lower extent >300 km (James 2019)
Separation 3.87 Ga: burner stops; residual heat decays slowly

단면도는 B1–B17에서 찾은 구성 요소 중 일곱 개를 분지를 가로지르는 한 단면에 놓으며, 각각 그 측정과 연대를 함께 보여 주므로, 하나의 중심 둘레와 깊이에 따른 층으로 배열된 모습을 한 그림에서 볼 수 있다.

**전체 그림.** 열은 앞면의 두 버너, 곧 주 버너인 비의 바다와 보조 버너인 맑음의 바다를 통해 들어와, 그 맞은편 뒷면으로 나왔다. 뒷면의 각 출구 위에는 얇은 지각의 작은 돔이 발달했다. 지혜의 바다(12–16 km) 와 아폴로(5–9 km)이다. 출구들의 남쪽에는 큰 돔과 뜨거운 중심이 있으며, 그곳에서 열이 가장 오랜 기간 작용했다. 돔 중심, 넓고 얇은 지각, 충돌구 최소, 조밀한 질량이다. 후행 쪽, 북서쪽에는 초승달이 있다. 토륨, 자성, 밝은 소용돌이 무늬가 같은 쪽에 있으며, 자성의 정점은 토륨 중심에서 북쪽으로 약 8°에 있다. 출구들, 그리고 둥글어짐 이전과 이후의 돔과 함께 모든 중심은 그림 C.1의 한 지도에 놓인다.




Crust thickness: GRAIL model 1 (Wieczorek et al. 2013), contours 10/15/20 km. Crater minimum 47.5°S 193.5°E (current definition): 4.5° from the dome centre, 20.6° from the Serenitatis exit, 26.3° from the Imbrium exit. Lambert equal-area about 42°S 185°E; grey: maria (LROC).

지도는 북에서 남으로 읽는다. 위에 두 출구, 그 아래에 돔과 뜨거운 중심, 그리고 옆, 후행 쪽에 초승달이 있다. Part C는 이 배열에서 이어 가며, 형태가 편평한 형태에서 구로 바뀌면서 지점들이 어떻게 오늘날의 위치에 이르렀는지 묻는다.

**열린 문제.** 시간축 — 분리 이후 지구의 축이 바뀌었는가 (C.4; 향후 연구). B14: 동위원소가 판가름할 것. B11: 두 가지 열린 질문.

---

PART C

# 대척점 — 편평한 형태에서 구로

Part B는 분지를 특징 하나하나 측정했다. Part C는 이 특징들이 앞면의 구조에 대해 어디에 있는지, 그리고 편평하고 길쭉한 천체에서 구로의 달 형태 변화가 이 관계에 무엇을 했는지 검토한다. 중심 개념은 *대척점*이다. 천체 위 한 지점의 대척점은 정확히 그 맞은편 지점이다. 그 지점에서 천체의 중심을 지나는 선을 긋고, 반대편 표면으로 나올 때까지 연장한다. 구에서 북위 $\varphi$, 경도 $\lambda$ 인 지점의 대척점은 남위 $\varphi$, 경도 $\lambda + 180°$ 에 있다. 예컨대 북위 37°, 동경 341.5°에 있는 비의 바다의 대척점은 남위 37°, 동경 161.5°이다.

이 Part의 질문은 제안에서 나온다. 앞면의 개구부가 SPA를 직접 만들었다면, 분지는 뒷면에 그것을 비춰야 했을 것이다. 이 Part는 비의 바다와 맑음의 바다의 맞은편 지점을 놓고, 그 고리와 바다를 뒷면으로 옮겨 그 사본을 SPA의 윤곽과 비교한다(C.1–C.2). 사본은 분지를 재현하지 않으며, 이 결과는 유지된다. 그것은 버너가 무엇이고 무엇이 아닌지를 표시한다. 버너는 충돌구가 어디서 지워졌는지를 정하며, 분지의 윤곽을 정하지 않는다. 이어서 이 Part는 모든 중심을 둥글어짐 이전과 이후의 한 지도에 놓고(C.3), 남쪽 방향의 근원을 준다 (C.4).

지도를 읽기 전에 한 가지가 분명해야 한다. 버너는 천체가 아직 붙어 있고 길쭉하던 편평화 단계에서 작동했다. 달은 더 나중에야, 바깥쪽 둥글어짐 $\rightarrow$ 편평화 $\rightarrow$ 안쪽 둥글어짐의 연쇄를 닫는 안쪽 둥글어짐에서 구가 되었다(Paper 7). 길쭉한 천체에서는 한 지점에서 중심을 지나는 선이, 천체가 둥글어진 뒤 같은 표면 조각을 지나는 선과 다른 방향으로 간다. 같은 표면 조각들은 서로 맞은편에 남는다 — 천체 전체에 고른 형태 변화는 맞선 지점을 맞선 채로 유지한다 — 그러나 그것을 읽는 위도와 경도, 그리고 그 사이의 각도는 오늘날의 것이 아니다. 그러므로 둥글어짐은 표면 위의 어떤 것도 움직이지 않은 채 그림을 바꾼다. 이것이 C.3의 주제이다.

## C.1 중심들

비의 바다의 맞은편 지점(남위 37°, 동경 161.5°)과 맑음의 바다의 맞은편 지점(남위 25.4°, 동경 198.8°)은 둘 다 SPA의 북쪽 부분에 있으며, 서로 1,022 km 떨어져 있다. 그 중간점은 분지 중심에서 약 650 km에 있다 (이전 판은 약 700 km를 주었다). 따라서 두 지점은 분지 안에 들지만, 어느 것도 그 중심에 놓이지 않는다. 이로부터 SPA는 북쪽 부분에서 앞면의 두 개구부의 맞은편에 있지만, 그것들을 중심으로 하지는 않는다. 그것들에서 남쪽으로 멀리 뻗어 있다. C.3과 C.4가 이 남쪽으로의 뻗음을 설명한다.

## C.2 고리와 바다

이 개념의 가장 단순한 판은 강체 사본이다. 앞면의 각 분지의 형태를 그대로 그 대척점 둘레에 찍는다. 종이 반대편에 눌러 찍는 도장과 같다. 비의 바다(1,321 km)와 맑음의 바다(923 km)의 고리를 그 대척점으로 옮기면 $2,144 \times 1,340$ km (축비 1.60)의 외곽 윤곽이 나오고, 두 분지의 바다 다각형 19개를

옮기면 $2,034 \times 1,185$ km (1.72)가 나온다. SPA의 크기는 $2,402 \times 2,056$ km (1.17)이며, 방향은 맞지 않는다. 축비는 긴 축을 짧은 축으로 나눈 것이다. 1은 원이고, 수가 클수록 윤곽은 더 길쭉하다. 두 사본은 길쭉하고 SPA보다 작은 반면, SPA는 거의 둥글다.

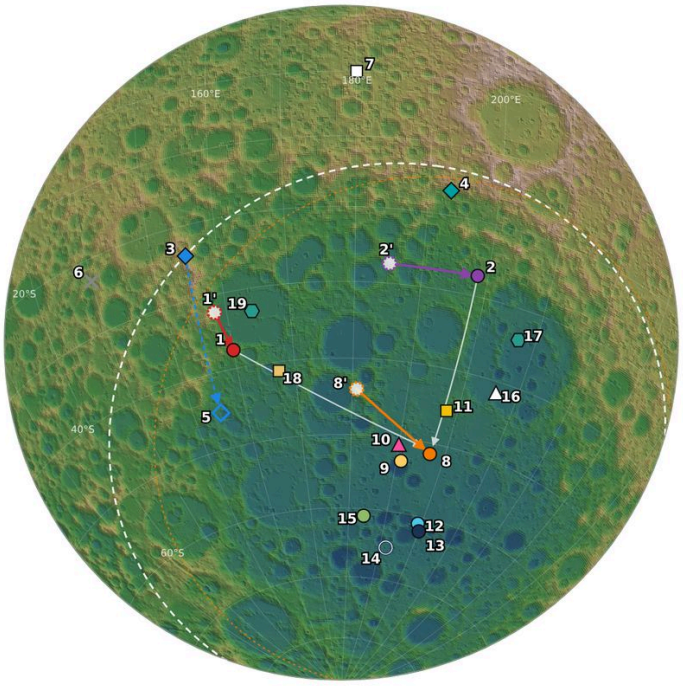
> **결과**
>
> 앞면 분지들의 강체 대척 사본은 SPA의 형태를 재현하지 않는다. 이 결과는 유지된다. 이 논문의 주장은 다르다. 버너는 충돌구가 어디서 지워졌는지를 정하며, 분지의 윤곽을 정하지 않는다.

이 부정적 결과에는 가치가 있다. 그것은 SPA가 천체 내부를 통한 앞면 분지들의 투영이 아님을 보여 준다. 버너는 뒷면 아래의 열원이다. 그것은 표면이 어디서 데워지고 그 위의 충돌구가 지워졌는지를 정하며, 분지의 윤곽은 열 위로 솟아오른 돔과 그 나중의 붕괴가 정한다(Part B).

## C.3 모든 중심을 한 지도에

Part B의 각 측정은 중심 하나를 준다. 돔, 충돌구 기록, 얇은 지각, 조밀한 질량, 토륨, 자성의 중심이다. 하나씩 보면 이 중심들은 흩어져 보이지만, 함께 놓으면 질서가 드러난다. 그림 C.1은 그것들을 앞면의 맞은편 지점들, 그리고 둥글어짐 이전 편평한 단계에서의 두 출구와 돔 중심의 위치와 함께 한 지도에 놓는다.

**그림 C.1을 읽는 법.** 지도는 분지 위에서 본 뒷면을 보여 주며, 고도는 색으로 표시된다(파랑은 낮음, 갈색은 높음). 각 표지는 번호를 지니며, 지도 옆의 표가 그 좌표와 돔 중심으로부터의 각거리를 준다. 달에서 1도는 약 30 km이다. 표지는 다섯 무리로 나뉜다. *앞면의 맞은편 지점:* 두 버너의 출구, 비의 바다(1, 빨강)와 맑음의 바다(2, 보라). 지구 중심에서 오는 축이 뒷면으로 나오는 접촉 지대 중심의 맞은편 지점(3, 파란 마름모). 수평의 밀어냄이 뒷면으로 나오는 지점으로, 그 남쪽 22.5°(5, 속이 빈 파란 마름모). 언덕 지대 중심의 맞은편 지점(4). 이전의 부착 지점(6, 회색 십자). 그리고 오늘날 지구의 맞은편 지점(7, 흰 사각형). *편평한 단계*, 점선으로 표시: 출구 (1′, 2′) 와 돔 중심 (8′) 이 길쭉한 천체 위에서 놓였던 위치. *중심부*: 안쪽 고리의 중심인 돔 중심(8), 분지 타원의 중심(9), 충돌구 최소에 가장 가까운 자기 정점(10), 충돌구 최소(11). *남쪽*: 충돌구 사이의 가장 낮은 지면(12), 조밀한 질량(13)과 원래 질량 모델의 정점(14), 가장 얇은 지각(15). *기타*: 창어 6호 착륙 지점(16), 두 출구 위의 얇은 지각의 작은 돔, 아폴로(17)와 지혜의 바다(19), 토륨 초승달의 중심(18).




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Points opposite the near side** | | | |
| 1 | Exit of Imbrium, the main burner | 37.6°S 160.0°E | **29.2°** |
| 2 | Exit of Serenitatis, the secondary burner | 27.3°S 198.4°E | **24.1°** |
| 3 | **The axis from the Earth's centre**: opposite the contact centre (24.1°N 335.2°E) | 24.1°S 155.2°E | **41.8°** |
| 5 | Exit by the horizontal push, 22.5° south of 3 (blue arrow) | ≈45°S 155.2°E | **≈28°** |
| 4 | Opposite the centre of the hill zone (16.6°N 13.1°E) | 16.6°S 193.1°E | **34.9°** |
| 6 | Former attachment point (not used) | 23°S 140°E | **51.7°** |
| 7 | Point opposite the Earth today (for comparison) | 0° 180°E | **≈53°** |
| **At the flattened stage, before the rounding (1 : 0.637 : 0.601, long axis toward 3)** | | | |
| 1' | Imbrium exit at the flattened stage → 1 today | 32.3°S 158.1°E | **21.2° from 8'** |
| 2' | Serenitatis exit at the flattened stage → 2 today | 27.4°S 185.1°E | **17.0° from 8'** |
| 8' | Dome centre at the flattened stage → 8 today | 44.0°S 180.8°E | — |
| **The centre** | | | |
| 8 | **Centre of the dome**: inner ring (B5; dotted orange) | 51.4°S 196.8°E | — |
| 9 | Centre of SPA, the ellipse (Garrick-Bethell & Zuber 2009) | 53°S 191°E | **3.9°** |
| 10 | Magnetic peak nearest the minimum (E.4) | 51.0°S 190.0°E | **4.3°** |
| 11 | Crater minimum, 34 maria (B1) | 45.4°S 197.9°E | **6.0°** |
| **The south** | | | |
| 12 | Lowest intercrater ground (B2) | 61°S 199°E | **9.7°** |
| 13 | Dense mass, James et al. 2019 (B10) | 62°S 200°E | **10.7°** |
| 14 | Mass peak, original James model (B10) | 65.2°S 191.9°E | **14.0°** |
| 15 | Thinnest crust after crater removal (B3) | 61°S 184°E | **11.9°** |
| **Other** | | | |
| 16 | Chang'e-6 landing site | 41.6°S 206°E | **11.6°** |
| 17 | Small dome over the Serenitatis exit: Apollo, crust 5–9 km | 34°S 207°E | **18.9°** |
| 18 | Thorium centroid, the crescent (B9) | 41.2°S 167.2°E | **22.6°** |
| 19 | Small dome over the Imbrium exit: Ingenii, crust 12–16 km | 33°S 164°E | **30.1°** |

**세 무리.** 지도는 중심들을 북에서 남으로 이어지는 한 선을 따라 세 무리로 배열한다. 북쪽에는 두 버너의 출구(1, 2)가 있고, 각각의 위에 얇은 지각의 작은 돔이 있다. 비의 바다 위의 지혜의 바다(19, 5.7° 거리) 와 맑음의 바다 위의 아폴로(17)이다. 가운데에는 돔 중심, 분지 중심, 최소에 가장 가까운 자기 정점, 충돌구 최소(8–11)가 있으며, 모두 돔 중심에서 6° 안에 있다(서로 9° 안; 이전 판은 “서로 6° 안”을 주었다). 남쪽에는 충돌구 사이의 가장 낮은 지면, 조밀한 질량, 가장 얇은 지각(12–15)이 서로 약 230 km 안에 있다. 토륨(18)은 가운데 무리와 떨어져 있다. 그것은 비의 바다 출구 위(그로부터 6.6°), 후행 쪽에 있다. 모델의 읽기에서 선은 열이 나온 곳(출구, 북쪽)에서, 열이 표면에 가장 오래 작용한 곳(돔과 충돌구 최소, 가운데)을 거쳐, 철이 집중되고 돔이 가장 깊이 무너진 곳(조밀한 질량과 가장 낮은 지면, 남쪽)으로 간다.

**지구 중심에서 오는 축.** 지구 중심에서 접촉 지대 중심 (북위 24.1°, 동경 335.2°)을 지나는 곧은 기하학적 선은 뒷면의 지점 3 (남위 24.1°, 동경 155.2°)으로 나오며, 돔 중심에서 각거리 41.8°이다. 열이 이 선을 따라 지나갔다면 돔은 지점 3에서 발달했을 것이다. 돔은 그곳에 없다. 회전하는 배 모양체 안에서 밀어냄은 지구 중심으로 향하는 선을 따라서가 아니라 회전축에 수직으로 작용한다. 그것은 접촉 원반에 그 중심 북쪽, 두 버너의 영역으로 들어가서, 맞은편 지점에서 남쪽으로 22.5°까지 내려간 뒷면으로 나온다(지점 5, ≈ 남위 47°; 이전 판은 ≈ 남위 45°를 주었다) — 돔과 충돌구 최소의 위도이다. 오늘날 지구의 맞은편 지점(7)과 이전의 부착 지점(6)은 비교를 위해서만 표시된다. 지점 6은 시리즈가 더는 쓰지 않는 옛 기준점 북위 23°, 동경 320°의 대척점이다. 현재의 기준점은 폭 3,000 km인 접촉 지대의 중심과 두 출구이다.

**둥글어짐 이전과 이후.** 출구와 돔의 배치는 원래 긴 축이 지구를 향한 길쭉한 천체(1 : 0.637 : 0.601) 위에 펼쳐져 있었다. 세 수는 천체의 세 축 길이를 가장 긴 축에 대해 나타낸 것이다. 천체는 지구 방향으로 그 폭의 대략 1.5배 길었다. 천체가 구가 되면서 모든 지점은 이 축의 끝(3)에서 멀어졌고, 그 끝에서 멀리 있던 지점일수록 거리가 더 많이 늘었다. 이유는 기하학적이다. 길쭉한 천체에서는 긴 축의 끝 근처 표면이 축 쪽으로 압축되어 있다. 중심에서 보면 그곳의 지점들은 축에서 작은 각도에 있다. 천체가 둥글어지면 옆 방향의 크기가 긴 방향의 크기에 비해 커지고, 중심에서 본 각도가 벌어진다. 반죽 덩어리의 비유가 이를 보여 준다. 달걀 모양 반죽 덩어리의 끝 근처에 그려 놓은 점들은 반죽을 공 모양으로 누르면 중심에서 볼 때 서로 멀어진다. 어떤 점도 반죽 표면 위에서 미끄러지지 않았는데도 그렇다. 지각 조각이 표면 위에서 움직이거나 미끄러진 일은 없었다. 거리를 바꾼 것은 형태 변화이다. 같은 변화가 천체의 먼 끝(3)에서 SPA까지의 거리를 버너가 작동하던 때 편평한 형태 위의 약 27°에서 오늘날 구 위의 약 39.5°로 늘린다(A.5, B5). 이것도 표면 위의 운동이 아니라 편평한 형태에서 구로의 전이이다. 전체 사상은 다음을 준다.

| 지점 | 편평한 단계 | 오늘날 | 변화 | 돔까지 |
|---|---|---|---|---|
| 비의 바다 출구 (1′ → 1) | 남위 32.3°, 동경 158.1° | 남위 37.6°, 동경 160.0° | 5.5° | 21.2° → 29.2° |
| 맑음의 바다 출구 (2′ → 2) | 남위 27.4°, 동경 185.1° | 남위 27.3°, 동경 198.4° | 11.8° | 17.0° → 24.1° |
| 돔 중심 (8′ → 8) | 남위 44.0°, 동경 180.8° | 남위 51.4°, 동경 196.8° | 13.0° | — |
| 충돌구 최소 | 남위 39.9°, 동경 182.5° | 남위 45.4°, 동경 197.9° | 12.6° | — |

둥글어짐의 전체 사상: 각 지점의 오늘날 방향을 그 물질 좌표로 취하며, 길쭉한 천체 위에서 그 위치는 $(\,x,\,0.637\,y,\,0.601\,z\,)$ 이다. 좌표계는 긴 축이 접촉 중심을 가리키고 짧은 축이 오늘날의 극에 가장 가깝게 놓인다.

표 아래 주석의 사상은 다음과 같이 작동한다. 표면 위의 각 지점은 오늘날 놓인 방향 $(\,x,y,z\,)$ 로 표시되며, $x$ 는 접촉 중심 쪽 긴 축을 따른다. 길쭉한 천체 위에서 같은 표면 조각은 $(\,x,\,0.637\,y,\,0.601\,z\,)$ 에 있었다. 긴 축을 따른 위치는 같지만, 옆에서 볼 때 축에 더 가깝다. 표는 두 방향을 비교한다. *변화* 열의 색이 짙을수록 좌표의 변화가 크다. 긴 축의 끝(3)에 가장 가까운 비의 바다 출구는 가장 적게(겨우 5.5°) 바뀌었다. 그 끝에서 더 먼 돔과 충돌구 최소는 가장 많이 (각각 13.0°와 12.6°) 바뀌었다. 마지막 열은 이 논문에 중요한 결과를 보여 준다. 각 출구에서 돔 중심까지의 각거리는 대략 7–8도 늘었다.

편평한 단계에서 돔 중심은 맑음의 바다 출구의 남쪽 17°, 비의 바다 출구의 남동쪽 21°에 있었다. 구로의 전이가 이 각도들을 벌려 오늘날 측정되는 24°와 29°로 만들었다. 둥글어짐은 분리를 넓히지만 그

방향을 정하지는 않는다. 돔은 편평한 단계에서 이미 두 출구의 남쪽에 있었다. 남쪽 방향의 근원은 C.4에서 제시한다.

## C.4 남쪽 방향의 근원

이 절은 왜 돔이 두 출구 둘레가 아니라 그 남쪽에서 발달했는가라는 질문에 답한다. 두 요인이 함께 작용한다. 첫째는 방향을 정하고, 둘째는 거리를 늘린다.

**배 모양체의 위치와 회전의 힘.** 달이 얹힌 배 모양체의 끝은 약 북위 22.5°에 있었고, 배 모양체의 기저부는 대략 그 시기의 적도 위에 있었다. 회전하는 배 모양체 안에서 밀어냄은 지구 중심으로 향하는 선을 따라서가 아니라 지구의 회전축에 수직으로, 곧 수평을 따라 작용한다. 이것은 모든 회전체의 성질이다. 회전의 바깥쪽 밀어냄은 회전축에서 곧장 멀어지는 쪽을 향한다. 회전목마를 탄 사람이 어느 높이에 앉아 있든 중심 기둥에서 수평으로 밀려나는 것과 같다. 배 모양체 끝의 위도에 있는 지점에서, 지구 중심으로 향하는 곧은 선은 위도와 같은 각도로 북쪽을 향해 위로 기울지만, 밀어냄은 수평이다. 둘의 차이는 대략 그 위도, 약 22.5°이다. 따라서 배 모양체 안을 지나간 열은 접촉 원반에 그 중심 북쪽, 두 버너의 영역으로 이르렀고, 뒷면에서 접촉 중심의 맞은편 지점의 남쪽으로, 달의 위도 ∼22.5° 까지 나왔다(그림 C.1, 지점 3과 5). 이것이 측정된 방향이다. 편평한 단계에서 이미 돔 중심은 맑음의 바다 출구의 남쪽 17°, 비의 바다 출구의 남동쪽 21°에 있었으며(C.3), 돔, 충돌구 최소, 뜨거운 중심은 모두 출구들의 남쪽에 있다.

**편평화.** 출구와 돔은 축이 1 : 0.637 : 0.601의 비인 길쭉한 천체 위에 펼쳐져 있었다. 천체가 구가 되면서 긴 축의 끝으로부터의 거리가 늘었다. 맑음의 바다 출구에서 돔까지 17° → 24°, 비의 바다 출구에서 21° → 29°(C.3). 편평화는 방향을 정하지 않는다. 회전이 정한 분리를 늘린다. 요컨대 회전은 돔이 남쪽에 있음을 정했고, 편평한 형태에서 구로의 전이는 얼마나 먼지를 정했다.

가능한 셋째 요인 — 조밀한 핵에서 프리즘처럼 작용하는 열 경로의 굴절 — 은 기껏해야 몇 도를 낳고, 선호 방향이 없으며, 쓰이지 않는다.

**분리 이후 지구의 축.** 분리 이후 지구의 회전축이 바뀌었을 가능성은 충분하다. 축 방향의 변화는 오늘날 버너의 방향을 읽는 좌표계를 바꾸며, 그와 함께 달 궤도의 평면과 달 자체의 축도 바꾼다. 그래서 SPA는 오늘날 버너와 일직선이 아닌 것으로 보이지만, 열은 실제로 그것을 따라 흘렀다. 이 논문의 모든 위치는 오늘날의 축 체계로 주어진다. 이 논문은 의도적으로 축 연구에 들어가지 않는다. 그것은 향후 연구로 남는다.

> **결과**

> 두 출구에 대한 돔의 남쪽 방향은 배 모양체의 위치와 회전의 힘이 정했고, 편평화가 그것을 오늘날 측정되는 분리로 늘렸다. 분리 이후 지구 축의 변화는 SPA와 버너 사이의 겉보기 차이를 더할 수 있다. 축은 의도적으로 향후 연구로 남긴다.

지금 우리가 가진 것: SPA의 중심들은 두 출구의 맞은편과 그 남쪽에 북에서 남으로 이어지는 한 선 위에 배열된다. 남쪽 방향은 회전하는 배 모양체 안의 수평 밀어냄에서 나오며, 오늘날 분리의 크기 24–29°는 길쭉한 천체의 둥글어짐이 그것을 17–21°에서 넓힌 데서 나온다.

---

PART D

# 동역학적 판본 — 기둥, 회전, 각도

Part C는 버너의 위치를 기하학적으로 정했다. Part D는 그것이 물리적으로 작동할 수 있는지 검토한다. 버너는 물질과 열이 지구 내부에서 개구부 맞은편 영역으로 지나갈 것을 요구하며, 이 Part는 수치가 그것을 허용하는지 점검한다. 통과 속도와 시간(D.1), 에너지와 압력(D.2), 공회전 반지름의 장벽과 연속체가 주는 완화(D.3, D.3a), 회전이 흐름을 편향시키는 방향(D.4), 그리고 회전과 작은 출구 각도가 만드는 거리(D.5)이다. 쉬운 말로 그림은 이렇다. 물질이 지구에서 배 모양체를 통해 기둥으로 올라오는 동안 계 전체가 회전한다. 그것은 회전이 주도권을 잡을 때까지 지구의 중력을 벗어나 바깥으로 올라가야 한다. 그리고 긴 경로 내내 유지되는 작은 출구 각도는 정확한 맞은편 지점에서 수백 킬로미터 떨어진 곳에 열을 놓기에 충분하다.

## D.1 속도와 통과 시간

각운동량의 단순한 보존 아래에서, 지구 내부에서 올라오는 물질은 1.8–2.6 km/s의 동경 방향 속도에 이르며, 통과 시간은 1.2–1.5시간이다. 각운동량은 천체가 지닌 회전의 양이다. 질량 곱하기 축 둘레의 속도 곱하기 축으로부터의 거리이다. 바깥의 어떤 것도 천체를 돌리지 않으면 각운동량은 보존되므로, 바깥으로 움직이는 물질은 회전이 느려진다. 팔을 바깥으로 벌린 피겨 스케이터가 더 느리게 도는 것과 같다. 1.2–1.5시간의 통과는 그 시기 지구 하루의 약 4분의 1 이하이다. 물질은 한 바퀴의 일부 동안 거리를 가로지른다. 축 방향 사이의 57° 차이는 통과 중 물질의 관측된 지연이 아니며, 모델에서 그렇게 쓰이지도 않는다.

## D.2 에너지와 압력

이 속도에서 운동 에너지는 1.6–3.4 MJ/kg이다. 밀도 3,000 kg/m³에서 압력으로의 이상적 변환은 5–10 GPa를 준다. 킬로그램당 운동 에너지는 속도 제곱의 절반이다. 압력은 이 에너지 곱하기 밀도, 곧 정체 압력으로, 흐름의 모든 운동이 멈출 때 흐름이 전달할 수 있는 최대이다. 5–10 GPa는 지각이 견딜 수 있는 것을 훨씬 넘지만, 이 계산은 D.3이 계산하는 퍼텐셜 장벽을 포함하지 않는다.

## D.3 퍼텐셜 장벽

초기 지구는 약 5.5–6시간에 한 번 돌았다(융기 이전 5.5시간, 방출 시 5.77시간). 그 표면의 물질에는 반대되는 두 영향이 작용한다. 중력은 그것을 안으로 당기고, 회전은 바깥으로 민다. 표면 근처에서는 중력이 훨씬 강하다. 반지름이 커지면 중력은 약해지고 바깥쪽 밀어냄은 커지며, 공회전 반지름 — 지구 중심에서 약 15,800 km(Paper 2) — 에서 둘은 균형을 이룬다. 공회전 반지름은 지구와 함께 도는 천체가 이미 자유 궤도의 속도로 움직여서 지지가 필요 없는 거리이다. 물질을 표면에서 이 지점까지 가져가려면 언덕 위로 실어 올려야 한다. 일단 정상을 넘으면 회전이 그것을 스스로 바깥으로 실어 간다. 언덕 정상 반대편의 공이 밀지 않아도 굴러 내려가는 것과 같다. 언덕의 높이가 퍼텐셜 장벽, 곧 물질을 표면에서 공회전 반지름까지 들어 올리는 데 필요한 킬로그램당 에너지이다.

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM_0}{r} - \tfrac{1}{2}\Omega^2 r^2, \qquad \Delta\Phi = \Phi_{\text{eff}}(R_c) - \Phi_{\text{eff}}(r_0),$$

시리즈의 기준 질량 $M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg을 쓴다. 말로 하면 $\Phi_{\text{eff}}$ 은 유효 퍼텐셜, 곧 지구와 함께 회전하는 좌표계에서 거리 $r$ 에 있는 물질의 킬로그램당 에너지이다. 첫째 항은 중력 ($G$ 는 중력 상수)으로, 지구 근처에서 가장 깊다. 둘째 항은 회전 ($\Omega$ 는 지구의 회전 각속도)으로, 물질이 멀어질수록 에너지를 낮춘다. 그 합은 표면에서 공회전 반지름 $R_c$ 의 최대까지 오르고, 그 너머에서 내려간다. $\Delta\Phi$ 는 이 언덕 정상과 출발점 $r_0$ 사이의 차이이다. 출발 반지름은 근원의 위도 북위 25°에서 빠르고 편평한 지구의 국지 반지름이다(Paper 13 §C.2). 시리즈의 적도 반지름 6,721 km와 부피 반지름 6,517 km로부터 $r_0 \approx 6,602$ km를 얻는다. (북위 25°는 근원의 위도이다. 지구 위 배 모양체의 기저부는 키리티마티 근처, 적도에 가까운 곳에 있다. Paper 3과 Paper 9.) 다음 표는 방출 시 지구 하루의 길이 5.77시간(Paper 2, §B.1)과 비교용 5.5시간에 대한 장벽을 준다.

| 출발 반지름 | 5.50시간 | 5.77시간 |
|---|---|---|
| **근원의 위도, 북위 25°: 6,602 km (채택 값)** | 25.2 | **26.2** |
| 부피: 6,517 km | 25.9 | 26.9 |
| 적도: 6,721 km | 24.2 | 25.2 |

장벽은 MJ/kg 단위. 공회전 반지름은 5.5시간에서 15,883 km, 5.77시간에서 16,399 km.

표는 세 가지 출발 반지름 선택과 두 가지 하루 길이에 대한 언덕의 높이를 준다. 더 큰 출발 반지름은 언덕의 더 높은 곳에서 시작하여 오를 것이 적게 남는다. 더 긴 하루는 공회전 반지름을 멀리 밀고 언덕을 높인다. 채택 값은 26.2 MJ/kg이다. 5.5시간의 공회전 반지름은 본문에서 약 15,800 km로, 표 아래에서 15,883 km로 나온다. 두 값 모두 옳으며 정의가 다르다. 15,818 km는 지구만을 도는 시험 입자에 대한 것이고(Paper 2), 15,883 km는 계의 전체 중력장을 반영한다(Paper 3 §A.9). 5.77시간에서는 16,399 km, 지구 반지름의 약 2.6배이다.

혼자 올라가는 독립된 물질 꾸러미의 경우, 1.8–2.6 km/s의 속도(1.6–3.4 MJ/kg)는 언덕 높이에 7배에서 16배 못 미치며, 출발 반지름의 선택은 장벽을 1–2 MJ/kg만 바꾼다. 따라서 혼자 위로 던져진 꾸러미는 공회전 반지름에 훨씬 못 미쳐 멈추고 되떨어질 것이다. D.3a는 왜 이것이 모델의 상황이 아닌지 보여 준다.

## D.3a 연속체에 대한 장벽

위의 장벽은 혼자 올라가는 물질 꾸러미에 적용된다. 모델에서 물질은 가는 실이 아니라 연속되고 온전한 물체이다. 연결부는 넓고(Paper 3), 물체는 물질로 차 있으며, 지구의 일부로서 지구의 중력과 아래로부터의 압력에 의해 부피 전체가 압축되어 있다. 그 안의 압력은 어디서나 양이다. **사이펀 효과.** 이러한 물체에서는 이미 공회전 반지름을 넘은 부분에 대한 바깥쪽 당김이 아무것도 찢지 않는다. 그것은 그 아래의 *압력을 낮춘다*. 기저부의 압력이 떨어지고, 지구 내부의 물질이 낮은 압력의 영역으로 밀려 올라온다. 사이펀처럼, 압력이 음이 되는 일은 한 번도 없다. 사이펀은 정확히 이렇게 작동한다. 정상을 넘어 반대편으로 떨어지는 액체가 그 뒤의 압력을 낮추고, 그릇의 액체는 표면에 작용하는 공기 압력에 의해 관을 따라 밀려 올라간다. 아무것도 액체를 밧줄처럼 당기지 않는다. 따라서 새 물질을 들어 올리는 에너지의 일부는 이미 공회전 반지름 너머에 있는 물질의 바깥쪽 당김에서 오며, 유효 장벽은 단일 꾸러미의 경우보다 낮다. 궁극적 에너지원은 시리즈의 나머지와 마찬가지로 지구의 회전이다. 사이펀은 Paper 3의 들어 올림을 대체하지 않는다. 엔진은 여전히 아래로부터의 압력, 곧 근원 압력 약 150 GPa가 물질을 위로 실어 가는 마그마 상승이며 (Paper 3, A.9–A.10), 회전만으로는 아무것도 들어 올리지 않는다. 완화는 물체의 일부가 공회전 반지름을 넘은 뒤에만 작용하며 — 이른 단계가 아니라 늦은 단계에서 — 기저부가 공급해야 할 압력을 낮춘다. 그것은 장력을 지니지 않는다(Paper 3, C.5). *요구조건:* Paper 3의 형태와 크기를 지닌 물체에 대해 계산한 유효 장벽과 낮아진 기저부 압력.

**뒷면과 힐 구.** 같은 효과가 뒷면에서도 작용한다. 물체의 뒷면은 공회전 반지름 너머에 있었고, 그곳에서 회전은 지구에서 멀어지는 바깥쪽으로 당겨 돔 전면의 개구부에서 물질이 나오기 쉽게 했다(Paper 5). 아래로부터의 압력은 큰 질량을 내던졌고, 그것은 큰 충돌구로 되돌아왔다. SPA 안에서 큰 충돌구 위에 놓인 작고 신선한 충돌구들(B1h)은 주로 더 나중의 근원에서 온다. 분리 이후 배 모양체의 개구부가 드러났고, 지구는 그것을 통해 압력을 방출하며 물질을 사방으로 내던졌으며, 달에 이른 작고 중간

크기의 조각들은 그 표면 전체에 고르게 흩어졌다. 달 자체의 추가 개구부들도 그 위에 물질을 흩뿌렸을 수 있다. 뒷면의 개구부에서 나오는 물질은 우주로 달아나지 않는다. 천체에는 자기 중력이 있으며, 당시 반지름 1,890 km에서 탈출 속도는 약 2.3 km/s이고(오늘날의 반지름에서는 2.4 km/s, 이전 판이 준 값), 회전이 돕는 뒷면에서는 조금 더 낮다. 탈출 속도는 파편이 천체를 영원히 떠나는 속도이며, 그 아래에서는 파편이 돌아온다. 개구부에서 더 느리게 나오는 물질은 올라갔다가 멈추고 천체로 되떨어지며, 되돌아오는 물질이 충돌구를 만든다(Paper 6). 따라서 하나의 메커니즘이 기저부에서 물질을 안으로 끌어들이고 뒷면에서 그 출구를 쉽게 한다. *요구조건:* 뒷면 개구부의 출구 속도는 국지 탈출 속도보다 낮다. 달 전체는 지구로 되떨어지지 않는다. 그것은 공회전 반지름 너머에 있어 궤도로 던져지기 때문이다(Paper 4). 달을 떠난 물질은 달 자체의 중력 지배 영역 안에 머무는 동안에만 달로 돌아온다. 이것이 힐 구이다. 큰 천체 가까이 있는 작은 천체 둘레의 영역으로, 그 안에서는 작은 천체의 당김이 큰 천체의 당김보다 파편의 운동을 더 지배한다. 공회전선(16,400 km) 근처, 달이 그로부터 약 210 km 너머에서 방출된 곳에서, 힐 구는 달 중심에서 약 2,600 km까지 이른다. 당시 달 반지름(1,890 km)의 1.4배이다. 그러므로 표면 위로 약 700 km 미만으로 올라간 물질만이 돌아와 충돌구를 만든다 (오늘날의 반지름을 쓴 이전 판은 1.5배와 900 km를 주었다). 더 높이 내던져진 물질은 구의 경계를 넘어 달을 벗어나, 궤도로 가거나 지구로 떨어진다.

## D.4 부호 검정

회전 좌표계에서 코리올리 힘은 바깥으로 움직이는 흐름을 회전 방향의 반대쪽, 서쪽으로 편향시킨다. 코리올리 힘은 회전계에서 움직이는 모든 것이 느끼는 겉보기 옆 방향 밀어냄이다. 바깥으로 움직이는 물질은 출발한 곳의 더 느린 회전을 지니고 가므로 그 아래의 지면에 뒤처지며, 이것이 회전 반대 방향으로의 편향이다. 검정은 이 하나의 편향이 분지에 대한 두 출구의 위치를 정할 수 있는지 검토한다. 맑음의 바다의 대척점(동경 198.8°)은 SPA 중심(동경 191°)에서 7.8° 떨어져 이 편향이 요구하는 방향에 있다. 비의 바다의 대척점(동경 161.5°)은 반대쪽에 있다. 하나의 단순한 편향은 둘 모두에 맞지 않는다. 그러므로 코리올리 편향은 기하의 근원이 아니다. 근원은 C.4의 수평 밀어냄이다.

## D.5 작은 출구 각도

긴 경로 내내 유지되는 작은 각도는 끝점에서 큰 거리로 바뀐다. 옆으로 1도의 몇 분의 1만큼 겨눈 소총이 먼 표적을 크게 빗나가는 것과 같다. 기하학적으로 $s = L \tan \alpha$ 이며, 여기서 $L$ 는 경로의 길이, $\alpha$ 는 출구의 각도, $s$ 은 정면 지점과 실제로 도달한 지점 사이의 거리이다. 9,447–11,199 km의 경로에서 1–3°의 각도는 출구와 도달 지점 사이에 165–590 km의 거리를 준다. 각도에는 물리적 근원이 필요하다. 기하만으로는 그 존재의 증거가 되지 않는다. C.4가 그것을 준다. 회전하는 배 모양체 안의 수평 밀어냄이다. (성장하는 천체의 자체 중력에 관한 추가 검정은 재현할 수 없었으며, 쓰이지 않는다.)

지금 우리가 가진 것: 혼자인 물질 꾸러미는 장벽을 오를 수 없지만, Paper 3의 근원 압력으로 아래에서 밀리고 일부가 공회전 반지름을 넘은 뒤 기저부에서 완화되는 연속체는 오를 수 있다. 뒷면에서는 회전이 물질의 출구를 쉽게 하며, 물질은 달의 힐 구 안으로 되돌아온다. 큰 충돌구 위의 작고 신선한 충돌구는 주로 분리 이후 지구가 내던져 달 위에 고르게 흩어진 물질에서 온다. 그리고 맞은편 지점으로부터 열의 거리는 코리올리 편향이 아니라 수평 밀어냄이 정한다.

---

PART E

# 도전과 답변

---

최근 발표된 몇몇 발견은 겉보기에 이 제안에 반하는 것처럼 보인다. 이 Part는 그것들을 하나씩, 각각 모델의 답과 함께 제시한다. 각 절은 먼저 그 발견을 저자들이 해석한 대로 공정하게 제시하고, 이어서 모델의 읽기와, 있는 경우 둘을 판가름할 측정을 제시한다. 판가름하는 데 새 데이터가 필요한 질문은 여기서 답하지 않는다. 그것들은 Part F에 검정으로 상술된다.

## E.1 창어 6호 금속 속의 이리듐과 금

**문헌의 발견.** 류 외 (2026)는 창어 6호의 충돌 파편 속 금속 알갱이에서 Ir과 Au를 보고하며, 그 일부를 탄소질 콘드라이트의 물질, 곧 고대 소행성이 가져온 금속으로 해석한다. **모델의 답.** 알갱이는 저자들이 충돌 파편으로 분류한 현무암질 및 회장암질 레골리스 파편에서 발견되었으며, 연대가 측정된 노라이트에서가 아니고, 그 자체도 연대가 측정되지 않았다. 그러한 알갱이는 나중에 달의 중력에 이끌려 느슨한 표면층으로 들어온 우주 먼지이며, 이는 예측이 허용하는 것이다. 레골리스는 먼지와 파편으로 된 느슨한 표면층으로, 달의 역사 내내 바깥의 물질을 모은다. Ir과 Au는 소행성과 친철 원소가 풍부한 지구 내부의 금속을 구별하지 못한다. 친철 원소는 “철을 좋아하는” 원소로, 금속을 따라가므로 금속이 있는 모든 곳에 집중된다. 발표된 비는 원소 비이지 동위원소 계가 아니다. 동위원소 계(Cr, Ti, Mo, Ru, Os)만이 판가름할 수 있다. 이 원소들에서 지구와 운석의 종류들은 서로 구별되는 동위원소 지문을 지니며, 그것은 금속이 녹거나 분리되어도 변하지 않는다.

## E.2 노라이트 속 외래 천체의 금속 (충돌 읽기)

**문헌의 발견.** 쑤 외 (2025)는 약 42.5억 년 된 노라이트 암편 두 개 속의 Fe–Ni 금속을 보고하며, 그 Ni/Co는 8.5–11로 이미 달에 있던 금속의 5 미만 값보다 높고, 이를 충돌체의 기여로 읽는다. **모델의 답.** Ni/Co 비만으로는 근원을 식별하지 못한다. 지구 전체 규산염은 18.7, CI형 콘드라이트는 21.0이

며(맥도너 & 선 1995), 금속 알갱이는 금속, 규산염, 황화물 사이에 분배된 물질이다. 두 후보 근원 — 지구와 콘드라이트질 천체 — 은 모두 이미 달에 있던 금속의 값보다 높으므로, 높은 비는 알갱이를 오래전에 평형에 이른 이 금속과 구별하지만, 둘 중 어디에서 왔는지는 말해 주지 않는다. 그리고 한 알갱이의 비는 알갱이가 생길 때 니켈과 코발트가 성분들 사이에 어떻게 분배되었는지에 달려 있다. 모델은 금속을 아래에서 온 철로 읽고, 지구의 동위원소 신호를 예측한다. 이 노라이트들은 표본 안에 갇혀, 생길 때부터 표본의 일부였다. 그것들은 모델의 예측을 가장 직접적으로 읽을 수 있는 곳이다(Part F, 첫 행).

## E.3 조밀한 질량은 최소 아래에 있지 않다

**문헌의 발견.** 제임스 외의 질량은 충돌구 최소에서 남쪽으로 약 500 km에 있으며 수백 킬로미터 깊이까지 뻗어 있다. **모델의 답.** 그것은 최소 아래의 철이 아니다. 모델에서 그것은 분지 아래 깊은 곳, 돔 남쪽에 집중된 철이다(B10). 최소는 열이 표면의 충돌구를 지운 곳을 표시한다. 조밀한 질량은 그림 C.1의 남쪽 무리에서 철이 집중된 곳을 표시한다. 모델은 이 둘이 겹칠 것을 요구하지 않는다.

## E.4 자기 정점은 최소에 있지 않다

**문헌의 발견.** 발견된 가장 가까운 강한 정점(남위 51.0°, 동경 190.0°)은 최소에서 약 230 km 벗어나 있으며, 최소 자체에서는 자기장이 약하다(고도 25 km에서 1.9 nT, B16; 그로부터 약 20 km 떨어진 점검 지점 남위 44.8°, 동경 198.4°에서 0.85 nT — 이전 판이 최소 자체에 대해 준 값). **모델의 답.** 이것이 바로 버너가 예측하는 것이다. 열은 그 핵심부에서 자화를 지우고 더 차가운 가장자리에 남긴다. 자화된 물질은 일정 온도 이상으로 가열되면 자화를 잃고, 더 차갑게 남은 곳에서는 그것을 간직한다. 따라서 열원은 약한 중심과 자화된 고리를 남기며, 이것이 측정된 무늬이다(B16).

## E.5 최소의 지각은 가장 얇지 않다

**문헌의 발견.** 충돌구 최소의 지각 두께(19–28 km)는 명목상 중심의 두께(15–24 km)보다 작지 않다. **모델의 답.** 주장은 충돌구 결핍이 얇은 지각 영역 안에 있다는 것이지, 그 가장 얇은 지점에 있다는 것이 아니다(B1, B3). 열은 아래에서 올라와 두꺼운 부분과 얇은 부분 모두를 포함한 영역 전체를 녹였다. 얇은 지각 영역 안에서 충돌구가 가장 빈약한 곳은 출구의 방향, 곧 맑음의 바다의 대척점 쪽으로 정해지며, 가장 얇은 지각은 분지의 구조적 남쪽 부분에 있다(그림 C.1).

## E.6 묻힌 현무암

**문헌의 발견.** 왕 외 (2024)는 SPA 중심에서 두께 1 km를 넘는 최소 $8.7 \times 10^4$ km² 의 묻힌 현무암을 해석하며, 이는 얕은 충돌구의 대안적 근원이다. 충돌구를 채운 용암은 그것을 더 얕게 만들기 때문이

다. **모델의 답.** 모델에서 묻힌 현무암은 경쟁 원인이 아니라 버너의 산물이다. 아래로부터의 열이 용융과 화산 활동을 만든다. **판가름 지표.** 결정적 검정은 충돌구가 얕아지는 현상이 묻힌 현무암의 경계 바깥에서도 이어지는가이다. 그렇다면 용암으로는 그것을 설명할 수 없고, 지면의 가열과 다져짐으로는 설명할 수 있다.

### E.7 “레골리스는 예외”라는 규칙

**문헌의 발견.** 창어 6호의 물질은 거의 모두 레골리스에서 수집되었으므로, 독자는 예측을 아예 검정할 수 있는지 물을 수 있다. **모델의 답.** 예측은 표본 안에 갇힌 물질의 근원, 곧 표본이 생길 때 그 일부였던 외래 물질 — 42.5억 년 된 노라이트 속의 금속처럼 — 에 관한 것이지, 그것이 수집된 장소에 관한 것이 아니다. 레골리스에서 수집한 파편도 분지만큼 오래될 수 있으며, 그것이 생길 때 담은 것은 그 시기의 기록이다. 모델은 오래된 노라이트의 금속이 지구의 것이라고 예측한다. 외래 물질은 발견되더라도 극미량으로만 예상된다. 나중에 달의 중력에 이끌려 표면층으로 들어온 우주 먼지의 고운 알갱이나, 운석 하나이다.

---

PART F

# 예측과 검정

---

이 Part는 모델의 예측을 모으고 아직 새 데이터를 기다리는 검정을 상술한다. 표의 각 행은 모델이 발견되리라 기대하는 것을 보여 준다. 녹색으로 칠한 두 행은 이 논문 안에서 이미 측정되었다. 두꺼워진 고리는 확인되었고, 깊은 곳의 다져짐은 지지된다.

| 예측 |
| --- |
| 연대가 측정된 두 노라이트 (CE6C0100YJFM002-158, CE6C0200YJFM001EGP07-16)의 금속은 Cr, Ti, Mo, Ru 또는 Os에서 지구의 것이다. 달의 오래된 표본 속 외래 물질은 있더라도 극미량 뿐이다 |
| 휘발성 물질의 손실과 환원은 최소 근처에서 가장 강하고, 테두리 쪽으로 약해진다 |
| 얕은 충돌구는 묻힌 현무암 바깥에서도 이어진다 |
| 저면이 갈라진 충돌구는 결핍 지역에 집중된다 |
| 자화는 가열된 핵심부의 가장자리에서 가장 강하며, 그 근원은 깊은 곳에 있다 |
| 결핍은 앞면 개구부의 대척점을 따른다 |

| 예측 |
| --- |
| 달이 붙어 있던 동안 물질을 내뿜고, 나중에 영역 전체와 함께 가열되어 지워진 SPA 한가운데의 평범한 바다: 묻힌 현무암은 보이는 바다 반점 너머로 멀리 이어지고, 중력장은 묻힌 현무암질 충전물의 하중을 보여 준다 (A.5, B9) |
| 큰 충돌구 위의 작은 충돌구는 주로 분리 이후 지구가 내던져 달 위에 고르게 흩어진 물질에서 온다: SPA 안에서는 작은 충돌구 대 큰 충돌구의 비가 다른 곳보다 높고 (발견된 값 4.62 대 2.13, B1h), 큰 충돌구 위의 작은 충돌구는 신선한 반면 큰 충돌구는 닳아 있다. 둘째 검정은 준비되었으나 아직 수행되지 않았다: SPA 안의 40–80 km 모(母) 충돌구 20개와 같은 위도의 대조군 20개로 이루어진 무작위 표본으로, 점검 전에 고정되었고 (작은 충돌구 후보 2,634개), 분류 기준과 신선도 척도가 고정되어 있다 (같은 크기의 신선한 충돌구에 대한 깊이; 크뤼거 외 2018). 영상을 충돌구 하나하나 점검하기를 기다리고 있다 |
| SPA 안의 두 충돌구 집단: 오래되고 닳아 납작해진 충돌구와, 젊고 신선한 충돌구 (B1k) |
| 다져진 지면 위에 생긴 SPA 안의 젊은 충돌구는 그 바깥의 젊은 충돌구보다 테두리가 높다 (B1k) |
| 돔에서 바깥으로 미끄러져 내린 지각은 얇은 지각 영역 둘레에 고리로 쌓인다 (B3) — **확인됨:** GRAIL의 네 모델 모두에서 50–55°에 3.8–5.7 km의 바깥쪽 두꺼워짐이 있으며, 여덟 방향 중 일곱에서 더 바깥의 지각보다 두드러지고, 동쪽에서 두껍고 서쪽에서 빠져 있다 (B4). 돔 가장자리의 안쪽 고리 (B5). 60° 안에서 결손 부피의 약 37% |
| SPA 안의 지각은 열이 가장 강했던 곳에서 깊은 곳이 다져져 있다 — 그 층들은 “끓여졌다” (B2). **깊은 곳에서 지지됨:** 표면에서 SPA는 둘러싼 뒷면만큼 다공성이다. 깊이 10 km에서 공극률은 중심에서 2.9–4.4%이고, 테두리에서 7.1–8.8%로 점차 올라가며, 주변은 6.2–12.8%이다 (B6, 외삽) |

**왜 각 예측이 모델에서 나오는가.** 첫 행이 가장 날카롭다. 모델은 지구의 물질로 달을 만들므로, 생길 때부터 오래된 표본의 일부였던 금속은 지구의 동위원소 신호를 지닌다. 반면 충돌 읽기는 외래 신호를 요구한다. 둘째 행은 열에서 나온다. 수명이 긴 에너지원은 가장 뜨거운 초점에서 휘발성 원소를 가장 강하게 몰아내고 산소를 제거하므로, 그 신호는 가열의 중심을 표시한다. 셋째 행은 버너와 용암을 가른다. 묻힌 용암 바깥의 얕은 충돌구는 용암 충전이 아니라 지면의 가열과 다져짐으로 설명된다. 넷째 행은 저면이 갈라진 충돌구에 기댄다. 그 아래에서 올라온 용융체가 저면을 들어 올리고 갈라지게 한 충돌구이며, 아래로부터의 열은 그것을 결핍 지역에 모은다. 다섯째 행은 E.4에서 나온다. 핵심부를 아래에서 지운 열은 자화를 가장자리에서 가장 강하게 남기며, 그 근원은 깊은 곳에 있다. 여섯째 행은 이 논문의 토대이다. 결핍은 앞면 개구부의 대척점을 따르며, 이것이 버너의 자리를 정한다. 일곱째 행은 중앙 바다를 점검한다. 보이는 반점 너머로 이어지고 묻힌 충전물의 중력 신호를 지닌 묻힌 현무암은 영역과 함께 가열되어 지워진 SPA 한가운데의 평범한 바다를 표시한다. 여덟째부터 열째 행은 충돌구 기록의 역사를 점검한다. 분리 이후 지구가 내던진 물질에서 온 작은 충돌구, 연대가 다른 두 집단, 그리고 다져진 지면 위에 생긴 젊은 충돌구의 높은 테두리이다. 마지막 두 행은 이미 측정되었다. 바깥으로 미끄러져 내린 지각의 고리와, 깊은 곳의 닫힌 공극이다.

**새 데이터가 필요한 검정:** 바다 마스크 이후 깊이의 공간적 최소 — 바다와 그 후광을 제거한 뒤 충돌구가 가장 얕은 곳. 저면이 갈라진 충돌구의 계수(조즈위악 외 2012)로 넷째 행을 점검. 최소와 고리에서 채취한 Th, FeO, OH 농도로 충돌구의 같은 동경 방향 단면을 따라 둘째 행을 점검. 자화의 깊이와 방향으로 다섯째 행을 점검. 모든 개구부 가운데 맑음의 바다를 고른 것에 대한 영가설 검정 — 대척점에 같은 정도로 맞는 결핍이 어떤 개구부에 대해서든 우연히 생길 수 있었는가. 그리고 읽기를 세우는 데 쓰이지 않은 데이터에 대한 표본 외 검정.

---

PART G

# 결론과 추가 연구

---

논문이 보인 것과 남은 일. Part B는 남극–에이트켄의 열일곱 가지 이상을 제시했고, 논문이 직접 이상을 측정한 곳에서는 자체 연구(Study 1–5)를 제시했다. Part C는 분지의 중심들을 한 지도에 놓고 남쪽 방향의 근원을 주었다. Part D는 수치가 물질과 열이 지구 내부에서 뒷면으로 지나가는 것을 허용하는지 물었다. Part E는 이 제안에 반하는 것처럼 보이는 발표된 발견에 답했다. 그리고 Part F는 예측과 그 검정을 나열했다. 이 Part는 결과를 세 단계로 모으고 묶는다. 다섯 연구와 그 결과를 한 표로(G.1), 각각을 발견된 것과 그 의미로 서술한 결론(G.2), 그리고 그것을 날카롭게 하거나 넓힐 추가 연구이다. 이 Part에서는 새로 측정한 것이 없다. 모든 정량적 수치는 옆에 표시한 절에서 가져왔다.

## G.1 연구와 이상을 한 표에

열일곱 이상에 대한 판정은 B18에 모여 있다. 과학은 그중 여섯을 온전히, 아홉을 부분적으로, 하나를 간신히 설명하며 하나는 전혀 설명하지 못한다. 모델은 열여섯에 부합하고, 하나에 부분적으로 부합한다(B14, 노라이트 속의 금속, 동위원소가 판가름할 것). 이 판정들은 발표된 측정을 저울질한다. 다섯 연구는 방법론적으로 다르다. 각 연구에서 논문은 측정 *이전에* 가설과 기대를 서술했고, 그다음에야 직접 측정을 수행했다. 논문이 직접 수행한 다섯 연구에는 여기서 신호등 색을 준다. 가설이 온전히 성립하면 녹색, 일부는 성립하고 일부는 성립하지 않으면 주황, 성립하지 않으면 빨강이다.

**신호등을 읽는 법.** 첫 열의 색은 연구가 자기 가설에 대해 내린 판정이며, 그 “결과” 단계에서 서술된 대로이다. 이것은 모델 전체에 대한 점수가 아니며, 다른 이들의 읽기와의 비교도 아니다. 셋째 열은 두 부분으로 되어 있다. 첫 문장 또는 첫 문장들은 성립한 것, 곧 가설이 요구한 측정 결과를 상술한다. 그 뒤에 문장이 하나 더 오면, 그것은 결과의 한계를 정한다. 데이터가 판가름할 수 없는 것, 또는 같은 신호의 일부를 만들 수 있는 다른 원인이다. 그러한 한계는 독자가 결과가 어디까지 이르는지 알도록 명시

한다. 그것은 가설 가운데 성립하지 않은 부분이 아니며, 한계를 명시한 연구도 그 가설의 모든 구성 요소가 성립하면 녹색으로 남는다. 다섯 연구 모두 녹색으로 나왔다.

| 신호 등 | 연구 | 성립한 것과 성립하지 않은 것 |
|---|---|---|
| | 1. 충돌구 기록 (B1) | 중심에 집중된 결핍(0.51)으로, 지면이 깨끗할수록 강해진다. 최소는 맑음의 바다 맞은편 지점의 경도 위에 있다. 중간 크기가 가장 많이 빠져 있다. 충돌구는 얕고 테두리가 높다. 중심의 계수는 적으며, 형태 차이는 충돌구 31개에 기댄다 |
| | 2. 깊이 대 얇은 지각 (B2) | 중심에서 1.1–1.8 km의 잔차로, 테두리 쪽으로 내려간다. 아래의 조밀한 질량도 그것을 채울 수 있다 |
| | 3. 바깥 고리 (B4) | 여덟 방향 중 일곱에서 그 바깥의 지각보다 높은 고리로, 동쪽에서 두껍고 서쪽에서 빠져 있다. 결손 지각의 약 37%만 담는다 |
| | 4. 안쪽 고리 (B5) | 24방향 중 22방향에서 존재하며, 그 중심은 분지 중심에서 동–북동으로 벗어나 있고, 벽은 북동쪽에서 가장 가파르다 |
| | 5. 깊은 곳의 공극률 (B6) | 표면은 주변만큼 다공성이다. 공극은 깊은 곳에서 닫혀 있고, 중심에서 가장 많이 닫혀 있으며, 테두리 쪽으로 약해진다. 값은 발표된 역산에서 외삽한 것이다 |

각 행을 발견과 그 의미로:

1. **충돌구 기록 (Study 1, B1).** *발견:* 측정을 양쪽에서 똑같이 할 때 — 용암 평원, Paper 5(*달의 바다*)의 바다 34개와 각각 둘레 200 km의 후광을 비교의 양쪽에서 모두 제거할 때 — 분지 중심에서 10° 안의 고리는 테두리 바로 바깥의 밀도에 대해 겨우 0.51의 충돌구 밀도를 보인다. 결핍은 젊은 표면을 제거할수록 날카로워진다 (지면 전체에서 0.59, 용암 평원과 바다를 빼면 0.56, 후광까지 빼면 0.51). 최소 지점인 남위 45.4°, 동경 197.9°는 맑음의 바다 맞은편 지점의 경도 위에 있다 (197.9° 대 198.8°). 지름별로 나누면 20–40 km 충돌구가 가장 많이 빠져 있고(0.47), 가장 작은 10–20 km는 거의 빠져 있지 않다(0.91). 중앙 20° 안의 40–80 km 충돌구는 테두리 띠의 것보다 18% 얕으며, 그 테두리는 맞춘 대조군보다 높다. *의미:* 이것은 충돌을 덜 받은 지면이 아니라 아래로부터의 열의 신호이다. 젊은 용암 평원은 결핍을 흐릴 것이지 만들지는 않는다. 그러므로 더 깨끗한 지면에서 날카로워지는 결핍은 오래된 표면 자체의 성질이다. 열은 닿는 큰 충돌구를 이완시키고 지우며, 가장 작은 충돌구는 나중에 그 위에 떨어졌다. 주로 분리 이후 지구가 내던져 달 위에 고르게 흩어진 물질에서 왔다(B1h). 그리고 아래로부터의 열은 충돌구를 이완시켜 깊이를 낮추는 반면, 다져진 지면 위의 충돌구는 높은 테두리를 유지한다(B1k). *한계:* 중심의 계수는 적으며(중앙 고리에

서 20 km 이상 충돌구 29개), 형태 차이는 충돌구 31개에 기대고, 이는 충돌구가 이례적으로 깊은 테두리 띠에 대해 측정되었다.

2. **깊이 대 얇은 지각 (Study 2, B2).** *발견:* 얇은 지각은 낮게 선다. 얇은 판자가 두꺼운 판자보다 물에 낮게 뜨는 것과 같다. 가벼운 지각이 더 조밀한 맨틀 위에 뜨는 이 균형을 지각 평형이라 한다. 측정을 충돌구 사이의 평평한 평원에서 하면, SPA는 그 얇은 지각이 이 균형에 따라 설명하는 것보다 깊다. 잔차는 중심에서 1.1–1.8 km에 이르고, 테두리에서 0.2–0.3 km로 내려간다. *의미:* 초과 깊이는 열이 가장 강했던 곳에서 정점에 이르고 바깥으로 약해지며, 이는 가열된 층의 다짐(압밀)이 만들 모습이다. 1.1–1.8 km의 잔차는 공극 부피의 12%를 잃은 9–15 km 기둥과 부합한다. 공극이 닫혔기 때문에 지면이 가라앉은 것이다. *한계:* 분지 아래의 조밀한 질량(B10)도 표면을 아래로 당기며 그 차이를 채울 수 있다. 같은 잔차에 두 번째 원인이 기여할 수 있음을 독자가 알도록 명시한다.

3. **바깥 고리 (Study 3, B4).** *발견:* 뒷면의 지역적 추세를 제거하면 두꺼워진 지각의 뚜렷한 고리(중심에서 50–55°에 3.8–5.7 km, GRAIL의 네 지각 모델 모두에서)가 드러나며, 여덟 방향 중 일곱에서 그 바깥의 지각보다 높이 선다. 동쪽에서 두껍고 서쪽에서 빠져 있다. *의미:* 솟아오르는 돔에서 미끄러져 내린 지각이 이곳 가장자리에 멈추어 쌓였다. 그 동–서 비대칭은 밖에서 온 비스듬한 충격의 어떤 방향도 예측하지 않는 비대칭이다. *한계:* 고리는 분지의 결손 지각의 약 37%만 담는다. 나머지는 그 안에 없으며, Study 4의 안쪽 고리가 서쪽에서 그 일부를 담는다.

4. **안쪽 고리 (Study 4, B5).** *발견:* 두꺼워진 지각의 두 번째 고리로, 24방향 중 22방향에서 존재한다. 그 중심은 분지 중심에서 동–북동으로 약 118 km 벗어나 있으며(남위 51.4°, 동경 196.8°), 안쪽 벽은 북동쪽에서 가장 가파르고(30.7 m/km) 남서쪽에서 가장 완만하다(11.5 m/km). *의미:* 이 고리는 돔의 가장자리를 정하며, 그 중심을 돔 중심으로 취한다. 돔 중심은 분지 중심과 겹치지 않는다. 그것은 앞면 출구 쪽으로, 그것을 지나간 열의 경로 위로 벗어나 있다. 오늘날 비의 바다 출구에서 29°, 맑음의 바다 출구에서 24°이다(C.3).

5. **깊은 곳의 공극률 (Study 5, B6).** *발견:* 표면에서 SPA는 둘러싼 뒷면만큼 다공성이다. 반면 깊이 10 km에서 그 공극은 거의 닫혀 있다. 중심에서 2.9–4.4%이고, 바깥으로 점차 올라 테두리에서 7.1–8.8%이며, 주변은 6.2–12.8%이다. 공극률이 깊이에 따라 줄어드는 두 모델 모두에서 그렇다. *의미:* 공극의 닫힘은 깊은 곳에 있으며 중심에서 가장 강하다. Study 2의 초과 깊이와 같은 구조이다. 열은 아래에서 와서 깊은 층을 다졌고, 표면은 나중에 착지한 물질로 새로워졌다. *한계:* 깊은 곳의 값은 발표된 중력장 역산에서 외삽한 것이며, 선택된 깊이 모델에 달려 있다. SPA에 대한 직접 역산은 추가 연구 목록에 있다.

요약하면, 다섯 연구는 각각 측정 이전에 미리 서술되었고, 각각 가설이 요구한 쪽으로 나왔다. 그 한계는 표본 크기와 방법의 한계이며, 각 한계는 그것을 없앨 수 있는 측정을 가리킨다.

## G.2 논문이 보인 것

결론은 논증의 순서를 따른다. 각각을 발견된 것과 그 의미로 서술한다.

1. **중심에는 충돌구가 적고, 그 충돌구는 얕다.** *발견:* 남극–에이트켄의 중심은 충돌구가 적고 얕은 충돌구를 담고 있다. 결핍은 맑음의 바다 맞은편 지점 쪽으로 기운다(B1, Study 1). *의미:* 분지 중심은 충돌구 기록의 일부를 잃었으며, 그 손실은 고르게 흩어져 있지 않고 앞면이 정하는 한 지점 쪽으로 기운다. 밖에서 온 충격에는 달의 반대편에 있는 지점에 따라 결핍을 배열할 이유가 없다. 그쪽에서 공급된 열원에는 있다.

2. **읽기: 뒷면 아래의 열원.** *발견과 읽기:* 우리는 이를 뒷면 아래, 앞면의 덮인 개구부 맞은편에 있는 열원의 작용으로 읽는다. 그 열은 아래에서 와서 영역의 두꺼운 부분과 얇은 부분을 모두 녹였다. 그것은 천체가 붙어 있는 동안 작동했고, 방출 이전에 편평화가 풀리면서 잦아들었다. *의미:* 열원 — 이 논문의 버너 — 에는 앞면에 두 출구, 주 출구인 비의 바다와 부 출구인 맑음의 바다가 있었다. 그 열은 천체를 가로질렀고, 뒷면 아래 돔의 중심에서 가장 강했다. 그 작동 시간은 붙어 있던 단계이다. 최소 $\sim 10^7$ 년, 곧 점성 추정에 쓰인 한계이며, 모델에서는 융기의 시작부터 38.73억 년 전의 방출까지 모두 약 6억 년이다. 달의 편평화와 둥글어짐은 둘 다 이 단계에서 일어났다(Paper 7, 극). 방출 때 천체는 둥글었고 바깥 껍질은 단단했다(Paper 2, *LEF 메커니즘의 원리*, §B.7). 그러므로 버너는 방출 이전에 잦아들었다. 그 뒤로는 천천히 쇠퇴하는 잔열만이 작용했다.

3. **다른 기록들도 같은 읽기와 부합한다.** *발견:* 깊이, 두꺼워진 지각의 두 고리, 깊은 곳의 닫힌 공극, 창어 6호의 화학, 환원된 맨틀, 오래 지속된 화산 활동, 자성의 무늬는 이 읽기와 부합한다. *의미:* 이것들은 각각 독립된 기록이며, 각각 같은 원인을 가리킨다. 분지는 그 얇은 지각이 설명하는 것보다 깊고, 중심에서 가장 깊다(B2). 돔에서 미끄러져 내린 지각은 바깥 고리와 안쪽 고리에 놓여 있다(B4, B5). 공극은 깊은 곳에서 닫혀 있고 중심에서 가장 많이 닫혀 있다(B6). 충돌구 최소에서 약 210 km 떨어진 창어 6호 표본은 가열로 휘발성 물질을 잃은 맨틀을 보여 준다(B11). SPA 아래의 맨틀은 앞면 아래의 맨틀보다 산소가 더 부족하며 ($\Delta$IW $-1.93$ 대 $-0.80$, B12), 이는 오래 지속된 열과 금속 철이 만들 모습이다. 용융체는 42.5억 년 전부터 22억 년 전까지 오랜 기간 올라왔으며(B15), 이는 수명이 긴 하나의 근원이 공급할 수 있고 짧은 충격 한 번은 공급할 수 없는 것이다. 그리고 자성은 중심에서 지워지고 후행 쪽, 토륨 초승달과 같은 쪽 — 같은 곳은 아닌 — 에서 강하다(B16). B18의 집계에서 모델은 열일곱 이상 중 열여섯에 부합하고 하나에 부분적으로 부합하며, 측정들은 하나의 중심 둘레에, 깊이에 따른 층으로 배열된다. 수명이 길고 초점이 있는 하나의 열원의 신호이다.

4. **앞면의 강체 거울상은 분지의 형태를 만들지 않는다 — 그리고 이 결과는 유지된다.** *발견:* 앞면 분지들의 강체 거울상은 분지의 형태를 재현하지 않으며, 이 결과는 유지된다. 비의 바다와 맑음의 바다

의 고리와 바다를 그 맞은편 지점으로 옮기면 축비 1.60과 1.72인 외곽선이 나오며, SPA는 1.17이고, 방향도 맞지 않는다(C.2). *의미:* 버너는 앞면 분지들의 윤곽을 뒷면에 찍은 도장이 아니다. 그것이 정하는 것은 충돌구가 어디서 지워졌는가이다. 분지의 윤곽은 돔, 그 붕괴, 그리고 그로부터 미끄러져 내린 지각이 정한다. 이 부정적 결과는 버너가 무엇이고 무엇이 아닌지를 표시하며, 측정된 그대로 보고한다.

5. **중심들은 북에서 남으로 이어지는 한 선 위에 세 무리로 놓인다.** *발견:* 중심들은 북에서 남으로 이어지는 한 선을 따라 세 무리로 놓인다. 두 출구, 뜨거운 중심, 조밀한 남쪽이다(그림 C.1). 북쪽에는 뒷면의 두 출구 지점이 있고, 각각의 위에 얇은 지각의 작은 돔이 있다 (지혜의 바다, 아폴로). 가운데에는, 돔 중심에서 6° 안에, 분지 중심, 최소에 가장 가까운 자기 정점, 충돌구 최소가 있다. 남쪽에는, 서로 약 230 km 안에, 충돌구 사이의 가장 낮은 지면, 조밀한 질량, 가장 얇은 지각이 있다 (C.3). *의미:* 각자 자기 중심을 주는 Part B의 측정들은 무작위로 흩어져 있지 않다. 그것들은 출구에서 뜨거운 중심을 거쳐 철이 집중된 곳으로 한 줄로 늘어선다. 이것은 출구에서 그 남쪽의 돔으로 가는 열의 경로가 남길 순서이다.

6. **남쪽 방향은 배 모양체와 회전이 정하고, 둥글어짐이 늘린다.** *발견:* 돔은 두 출구의 남쪽에 있으며, 그 방향은 배 모양체의 위치와 회전의 힘이 정하고, 편평한 천체의 둥글어짐이 늘린다 (C.4). 달이 얹힌 배 모양체의 끝은 약 북위 22.5°에 있었고, 그 기저부는 대략 그 시기의 적도 위에 있었다. 회전하는 배 모양체 안에서 밀어냄은 지구 중심으로 향하는 선을 따라서가 아니라 지구의 회전축에 수직이므로, 열은 접촉 원반에 그 중심 북쪽, 두 출구가 있는 곳으로 이르렀고, 뒷면에서 접촉 중심의 맞은편 지점 남쪽으로 나왔다. 편평한 단계에서 이미 돔 중심은 맑음의 바다 출구의 남쪽 17°, 비의 바다 출구의 남동쪽 21°에 있었다. 천체의 편평한 형태에서 구로의 전이가 이 거리들을 오늘날 측정되는 24°와 29°로 만들었다. *의미:* 돔의 남쪽 위치는 사후에 지도에 맞춘 자유 매개변수가 아니다. 그것은 배 모양체가 지구 위에 서 있던 곳과 회전에서 나온다. 둥글어짐은 표면 위의 어떤 것도 움직이지 않는다. 형태를 바꾸고, 그와 함께 거리를 바꾸며, 그렇게 이미 방향이 정해진 분리를 넓힌다.

7. **지구의 축은 향후 연구로 남는다.** *발견:* 분리 이후 지구 축의 변화도 SPA가 버너와 일직선이 아닌 것처럼 보이게 할 수 있다. 축은 의도적으로 향후 연구로 남겼다. *의미:* 버너의 방향은 오늘날 지구의 회전축, 달 궤도의 평면, 달 자체의 축이 정하는 기준계에서 읽힌다. 분리 이후 지구의 축이 바뀌었다면 기준계도 함께 바뀌었고, SPA는 열이 실제로 그것을 따라갔음에도 버너와 일직선이 아닌 것처럼 보일 수 있다(C.4). 이 논문은 축 연구에 들어가지 않으며, 여기의 어떤 결론도 그것에 의존하지 않는다.

8. **가장 날카로운 예측은 동위원소에서 읽는다.** *발견:* 논문의 가장 날카로운 예측 — 달의 오래된 노라이트 속 금속은 지구의 것이며, 외래 물질은 있더라도 극미량뿐이라는 것 — 은 오래된 노라이트 속

금속의 동위원소에서 읽는다. *의미:* 예측은 표본이 생길 때 그 일부였던 물질, 예컨대 연대가 측정된 창어 6호의 두 노라이트 안의 철–니켈 금속에 초점을 둔다(B14, Part F). 나중에 느슨한 표면층으로 끌려온 고운 우주 먼지 알갱이나 운석 하나는 그 극미량에 속한다(E.1, E.7). Ni/Co, 이리듐, 금 같은 원소 비는 지구 내부의 금속과 외래 천체의 금속을 구별할 수 없다. 둘 다 철에 동반되는 원소가 풍부하기 때문이다. 동위원소 계(Cr, Ti, Mo, Ru, Os)는 구별할 수 있다. 이 금속의 지구 신호는 모델을 지지한다.

한 문장으로: 남극–에이트켄의 충돌구가 적은 중심, 그 깊이, 그 고리, 그 닫힌 공극, 그 화학, 그 자성은 달이 붙어 있던 동안 비의 바다와 맑음의 바다를 통해 공급된, 뒷면 아래 하나의 열원의 기록으로 읽히며, Part F에 명시된 측정들이 그것을 더 이어 간다.

**추가 연구:** 열 축과 그 에너지 수지의 물리 모델. 환원에 대한 산화–환원 수지. 선택된 상수로 동역학 검정을 재계산. Part F의 검정. 그리고 향후 연구로서, 둥글어짐 당시 달의 축 체계. 자세히는 다음과 같다.

1. **열 축과 그 에너지 수지의 물리 모델.** 논문은 열의 경로를 그 신호로 위치시킨다. 앞면의 두 출구, 뒷면의 돔과 뜨거운 중심이다. 남은 것은 경로 자체의 물리이다. 열이 출구에서 뒷면 지각까지 붙어 있는 천체를 어떻게 가로질렀는지, 그리고 얼마의 에너지를 실어 갔는지이다. *보여 줄 것:* 붙어 있던 단계 동안 도착한 열이 Study 2의 지각 기둥을 다지고, Study 5의 공극을 닫고, Study 1의 충돌구를 지우기에 충분한지.

2. **환원에 대한 산화–환원 수지.** SPA 아래의 맨틀은 앞면 아래의 맨틀보다 산소가 더 부족하다(B12). 모델은 이를 열이 몰아내고 지구 내부의 금속 철이 소모한 산소로 읽는다. *보여 줄 것:* 산소 수준을 측정된 비율만큼 낮추는 데 얼마의 열과 얼마의 철이 필요한지, 그리고 둘이 앞 항목의 열 수지와 부합하는지.

3. **선택된 상수로 동역학 검정을 재계산.** Part D의 검정 — 속도와 통과 시간, 에너지와 압력, 퍼텐셜 장벽과 연속체에서의 그 완화, 부호 검정과 출구 각도 — 은 시리즈가 정한 상수로 다시 실행해야 한다. 방출 시 지구의 하루 5.77시간, 그 상태의 공회전 반지름 — 지구와 함께 도는 천체가 이미 자유 궤도의 속도로 움직이는 거리 —, 그리고 시리즈의 기준 질량이다. *보여 줄 것:* D.3a가 요구하는 대로, Paper 3(*LEF 메커니즘의 실제*)의 형태와 크기를 지닌 물체에 대한 유효 장벽과 기저부 압력.

4. **Part F의 검정.** 새 데이터가 필요한 Part F의 예측은 그곳에 상술되어 있다. 바다 마스크 이후 깊이의 공간적 최소, 저면이 갈라진 충돌구의 계수, 최소와 고리에서 채취한 토륨, 산화철, 수산기, 자화의 깊이와 방향, 모든 개구부 가운데 맑음의 바다를 고른 것에 대한 영가설 검정, 표본 외 검정, 그리

고 큰 모 충돌구 위에 앉은 작은 충돌구를 충돌구 하나하나 점검하는 것이다. *보여 줄 것:* 각각이 Part F의 예측 하나를 직접 측정한다.

5. **둥글어짐 당시 달의 축 체계 (향후 연구).** 이 논문의 일부가 아닌 향후 연구로서: 둥글어짐 당시와 분리 이후 달의 축과 지구 축의 방향. *보여 줄 것:* 버너의 방향이 정해진 기준계, 그리고 그로부터 축의 변화가 SPA와 버너 사이의 겉보기 차이에 얼마나 더하는지(C.4).

## 참고문헌


Andrews-Hanna, J.C., Bottke, W.F., Broquet, A. et al. (2025). Southward impact excavated magma ocean at the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature* 646, 297–302. doi:10.1038/s41586-025-09582-y.

Avdellidou, C., Price, M.C., Delbo, M., Ioannidis, P. & Cole, M.J. (2016). Survival of the impactor during hypervelocity collisions – I. An analogue for low porosity targets. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 456, 2957–2965. doi:10.1093/mnras/stv2844.

Besserer, J., Nimmo, F., Wieczorek, M.A. et al. (2014). GRAIL gravity constraints on the vertical and lateral density structure of the lunar crust. *Geophys. Res. Lett.* 41, 5771–5777. doi:10.1002/2014GL060240.

Bhatt, M., Wöhler, C., Dhingra, D. et al. (2018). Compositional studies of Mare Moscoviense: new perspectives from Chandrayaan-1 VIS–NIR data. *Icarus* 303, 149–165. doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009.

Blewett, D.T., Coman, E.I., Hawke, B.R., Gillis-Davis, J.J., Purucker, M.E. & Hughes, C.G. (2011). Lunar swirls: examining crustal magnetic anomalies and space weathering trends. *J. Geophys. Res.* 116, E02002. doi:10.1029/2010JE003656.

Checketts, B. et al. (2023). Global mapping of dark halo craters on the Moon. *54th Lunar and Planetary Science Conference*, LPI Contrib. 2806, abstract 1412.

Chuang, F.C. et al. (2025). Application of machine learning techniques to distinguish between mare, cryptomare, and light plains in central lunar South Pole–Aitken basin. *Planet. Sci. J.* 6, 35. doi:10.3847/PSJ/ada4a6.

Citron, R.I., Smith, D.E., Stewart, S.T., Hood, L.L. & Zuber, M.T. (2024). The South Pole–Aitken basin: constraints on impact excavation, melt, and ejecta. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110034. doi:10.1029/2024GL110034.

Cui, Z., Yang, Q., Zhang, Y.-Q. et al. (2024). A sample of the Moon's far side retrieved by Chang'e-6 contains 2.83-billion-year-old basalt. *Science* 386, 1395–1399. doi:10.1126/science.adt1093.

Deca, J., Hemingway, D.J., Divin, A., Lue, C., Poppe, A.R., Garrick-Bethell, I., Lembège, B. & Horányi, M. (2020). Simulating the Reiner Gamma swirl: the long-term effect of solar wind standoff. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006219. doi:10.1029/2019JE006219.

Fassett, C.I., Head, J.W., Kadish, S.J., Mazarico, E., Neumann, G.A., Smith, D.E. & Zuber, M.T. (2012). Lunar impact basins: stratigraphy, sequence and ages from superposed impact crater populations measured from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) data. *J. Geophys. Res.* 117, E00H06. doi:10.1029/2011JE003951.

Garrick-Bethell, I. & Zuber, M.T. (2009). Elliptical structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Icarus* 204, 399–408. doi:10.1016/j.icarus.2009.05.032.

Goossens, S., Sabaka, T.J., Wieczorek, M.A. et al. (2020). High-resolution gravity field models from GRAIL data and implications for models of the density structure of the Moon's crust. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006086. doi:10.1029/2019JE006086.

He, H., Li, L., Hu, S. et al. (2025). Water abundance in the lunar farside mantle. *Nature* 643, 366–370. doi:10.1038/s41586-025-08870-x.

Head, J.W., Wang, X., Lark, L.H., Wilson, L. & Qian, Y. (2024). Lunar nearside–farside mare basalt asymmetry: the combined role of global crustal thickness variations and South Pole–Aitken (SPA) basin-induced lithospheric thickening. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110510. doi:10.1029/2024GL110510.

Hemingway, D. & Garrick-Bethell, I. (2012). Magnetic field direction and lunar swirl morphology: insights from Airy and Reiner Gamma. *J. Geophys. Res.* 117, doi:10.1029/2012JE004165.

Hemingway, D.J. & Tikoo, S.M. (2018). Lunar swirl morphology constrains the geometry, magnetization, and origins of lunar magnetic anomalies. *J. Geophys. Res. Planets* 123,

doi:10.1029/2018JE005604.

Hood, L.L. & Artemieva, N.A. (2008). Antipodal effects of lunar basin-forming impacts: initial 3D simulations and comparisons with observations. *Icarus* 193, 485–502. doi:10.1016/j.icarus.2007.08.023.

Hood, L.L., Richmond, N.C. & Spudis, P.D. (2013). Origin of strong lunar magnetic anomalies: further mapping and examinations of LROC imagery in regions antipodal to young large impact basins. *J. Geophys. Res. Planets* 118, 1265–1284. doi:10.1002/jgre.20078.

Hood, L.L., Torres, C.B., Oliveira, J.S., Wieczorek, M.A. & Stewart, S.T. (2021). A new large-scale map of the lunar crustal magnetic field and its interpretation. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006667. doi:10.1029/2020JE006667.

Housen, K.R. & Holsapple, K.A. (2003). Impact cratering on porous asteroids. *Icarus* 163, 102–119. doi:10.1016/S0019-1035(03)00024-1.

Housen, K.R., Holsapple, K.A. & Voss, M.E. (1999). Compaction as the origin of the unusual craters on the asteroid Mathilde. *Nature* 402, 155–157. doi:10.1038/45985.

Hu, J., Liu, J., Liu, J., Deng, J., Zhang, S., Lei, D., Zeng, X. & Huang, W. (2024). The geological investigation of the lunar Reiner Gamma magnetic anomaly region. *Remote Sensing* 16, 4153. doi:10.3390/rs16224153.

Huang, Q. & Wieczorek, M.A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. *J. Geophys. Res.* 117, E05003. doi:10.1029/2012JE004062.

Ivanov, M.A., Hiesinger, H., van der Bogert, C.H., Orgel, C., Pasckert, J.H. & Head, J.W. (2018). Geologic history of the northern portion of the South Pole-Aitken basin on the Moon. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2585–2612. doi:10.1029/2018JE005590.

Izquierdo, K., Sori, M.M., Checketts, B., Hampton, I., Johnson, B.C. & Soderblom, J.M. (2024). Global distribution and volume of cryptomare and visible mare on the Moon from gravity and dark halo craters. *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE007867. doi:10.1029/2023JE007867.

James, P.B., Smith, D.E., Byrne, P.K., Kendall, J.D., Melosh, H.J. & Zuber, M.T. (2019). Deep structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Geophys. Res. Lett.* 46, 5100–5106.

doi:10.1029/2019GL082252.

Jones, M.J., Evans, A.J., Johnson, B.C. et al. (2022). A South Pole–Aitken impact origin of the lunar compositional asymmetry. *Science Advances* 8, eabm8475. doi:10.1126/sciadv.abm8475.

Kramer, G.Y., Jolliff, B.L. & Neal, C.R. (2008). Distinguishing high-alumina mare basalts using Clementine UVVIS and Lunar Prospector GRS data: Mare Moscoviense and Mare Nectaris. *J. Geophys. Res.* 113, E01002. doi:10.1029/2006JE002860.

Kramer, G.Y., Combe, J.-P., Harnett, E.M., Hawke, B.R., Noble, S.K., Blewett, D.T., McCord, T.B. & Giguere, T.A. (2011). Characterization of lunar swirls at Mare Ingenii: a model for space weathering at magnetic anomalies. *J. Geophys. Res.* 116, E04008. doi:10.1029/2010JE003669.

Krüger, T., Hergarten, S. & Kenkmann, T. (2018). Deriving morphometric parameters and the simple-to-complex transition diameter from a high-resolution, global database of fresh lunar impact craters ($D \geq 3$ km). *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2667–2690. doi:10.1029/2018JE005545.

Lemoine, F.G., Goossens, S., Sabaka, T.J. et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophys. Res. Lett.* 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

Lesher, C.E. & Walker, D. (1986). Solution properties of silicate liquids from thermal diffusion experiments. *Geochim. Cosmochim. Acta* 50, 1397–1411. doi:10.1016/0016-7037(86)90313-3.

Li et al. (2026). Atomic condensation of Na and K vapor followed by oxidation in lunar impact glass beads revealed by Chang'E-6. *Earth Planet. Sci. Lett.*, 119980. doi:10.1016/j.epsl.2026.119980.

Lin, R.P., Anderson, K.A. & Hood, L.L. (1988). Lunar surface magnetic field concentrations antipodal to young large impact basins. *Icarus* 74, 529–541. doi:10.1016/0019-1035(88)90119-4.

Liu et al. (2025). Discovery of crystalline $Fe_2O_3$ in returned lunar soils. *Science Advances* 11, eady5169. doi:10.1126/sciadv.ady5169.

Liu, X., Hao, J., Li, J. et al. (2026). Late bombardment of carbonaceous asteroids recorded in Chang'e-6 lunar metals. *J. Geophys. Res. Planets* 131, e2026JE009653. doi:10.1029/2026JE009653.

McDonough, W.F. & Sun, S.-s. (1995). The composition of the Earth. *Chem. Geol.* 120, 223–253. doi:10.1016/0009-2541(94)00140-4.

Melosh, H.J., Kendall, J., Horgan, B., Johnson, B.C., Bowling, T., Lucey, P.G. & Taylor, G.J. (2017). South Pole–Aitken basin ejecta reveal the Moon's upper mantle. *Geology* 45, 1063–1066. doi:10.1130/G39375.1.

Mitchell, D.L., Halekas, J.S., Lin, R.P. et al. (2008). Global mapping of lunar crustal magnetic fields by Lunar Prospector. *Icarus* 194, 401–409. doi:10.1016/j.icarus.2007.10.027.

Moriarty, D.P. & Pieters, C.M. (2018). The character of South Pole-Aitken basin: patterns of surface and subsurface composition. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 729–747. doi:10.1002/2017JE005364.

Moriarty, D.P., Watkins, R.N., Valencia, S.N., Kendall, J.D., Evans, A.J., Dygert, N. & Petro, N.E. (2021). Evidence for a stratified upper mantle preserved within the South Pole–Aitken basin. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006589. doi:10.1029/2020JE006589.

Neumann, G.A., Zuber, M.T., Wieczorek, M.A. et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances* 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

Ohtake, M., Uemoto, K., Yokota, Y. et al. (2014). Geologic structure generated by large-impact basin formation observed at the South Pole-Aitken basin on the Moon. *Geophys. Res. Lett.* 41, doi:10.1002/2014GL059478.

Parsons, B. & Sclater, J.G. (1977). An analysis of the variation of ocean floor bathymetry and heat flow with age. *J. Geophys. Res.* 82, 803–827. doi:10.1029/JB082i005p00803.

Pasckert, J.H., Hiesinger, H. & van der Bogert, C.H. (2018). Lunar farside volcanism in and around the South Pole-Aitken basin. *Icarus* 299, 538–562. doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023.

Potter, R.W.K., Head, J.W., Guo, D., Liu, J. & Xiao, L. (2018). The Apollo peak-ring impact basin: insights into the structure and evolution of the South Pole–Aitken basin. *Icarus* 306,

139–149. doi:10.1016/j.icarus.2018.02.007.

Prettyman, T.H., Hagerty, J.J., Elphic, R.C., Feldman, W.C., Lawrence, D.J., McKinney, G.W. & Vaniman, D.T. (2006). Elemental composition of the lunar surface: analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. *J. Geophys. Res.* 111, E12007. doi:10.1029/2005JE002656. Data: PDS LP_9001.

Robbins, S.J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km. *JGR Planets* 124, doi:10.1029/2018JE005592.

Smith, D.E., Zuber, M.T., Neumann, G.A. et al. (2010). Initial observations from the Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). *Geophys. Res. Lett.* 37, L18204. doi:10.1029/2010GL043751.

Sori, M.M. & Zuber, M.T. (2012). Anomalous shallowing of lunar impact craters in the South Pole-Aitken basin from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) observations. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2707.

Su, B. et al. (2025). South Pole–Aitken massive impact 4.25 billion years ago revealed by Chang'e-6 samples. *National Science Review* 12(6), nwaf103. doi:10.1093/nsr/nwaf103.

Tian, H.-C., Zhang, C., Li, W.-J. et al. (2026). Isotopic evidence for volatile loss driven by South Pole-Aitken basin–forming impact. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 123, e2515408123. doi:10.1073/pnas.2515408123.

Tsunakawa, H., Takahashi, F., Shimizu, H., Shibuya, H. & Matsushima, M. (2015). Surface vector mapping of magnetic anomalies over the Moon using Kaguya and Lunar Prospector observations. *J. Geophys. Res. Planets* 120, 1160–1185. doi:10.1002/2014JE004785.

Wakita, S., Johnson, B.C., Garrick-Bethell, I., Kelley, M.R., Maxwell, R.E. & Davison, T.M. (2021). Impactor material records the ancient lunar magnetic field in antipodal anomalies. *Nature Communications* 12, 6543. doi:10.1038/s41467-021-26860-1.

Wakita, S., Johnson, B.C., Andrews-Hanna, J.C. et al. (2026). A southward differentiated impactor forms the tapered shape of the South Pole–Aitken impact basin on the Moon. *Science Advances* 12, eaea1984. doi:10.1126/sciadv.aea1984.

Wang, X., Head, J.W., Chen, Y. et al. (2024). Lunar farside South Pole–Aitken basin interior: evidence for more extensive central cryptomaria in the South Pole–Aitken Compositional

Anomaly (SPACA). *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE008176. doi:10.1029/2023JE008176.

Wang, X., Head, J.W., Wu, B. & Liu, J. (2026). The South Pole–Aitken basin interior, thorium distribution, and implications for Chang'E-6 samples. *Europlanet Science Congress 2026*, EPSC2026-624. doi:10.5194/epsc2026-624.

Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X. & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ( $\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728. Data: Wang, Y. & Wu, B. (2020), LU1319373, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.4605503.

Weiss, B.P. & Tikoo, S.M. (2014). The lunar dynamo. *Science* 346, 1246753. doi:10.1126/science.1246753.

Whitten, J.L. & Head, J.W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus* 247, 150–171. doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031.

Wieczorek, M.A. (2018). Strength, depth, and geometry of magnetic sources in the crust of the Moon from localized power spectrum analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 291–316. doi:10.1002/2017JE005418. Model T2015_449: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.3873648.

Wieczorek, M.A., Weiss, B.P. & Stewart, S.T. (2012). An impactor origin for lunar magnetic anomalies. *Science* 335, 1212–1215. doi:10.1126/science.1214773.

Wieczorek, M.A., Neumann, G.A., Nimmo, F. et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675. doi:10.1126/science.1231530.

Zhang, H., Yang, W., Zhang, D. et al. (2025a). A more reduced mantle beneath the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature Communications* 16, 6985. doi:10.1038/s41467-025-62341-5.

Zhang, Q.W.L., Yang, M.-H., Li, Q.-L. et al. (2025b). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature* 643, 356–360. doi:10.1038/s41586-024-08382-0.

Zhou, Q., Yang, W., Chu, Z. et al. (2025). Ultra-depleted mantle source of basalts from the South Pole–Aitken basin. *Nature* 643, 371–375. doi:10.1038/s41586-025-09131-7.

Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H. & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature* 571, 226–229. doi:10.1038/s41586-019-1359-0.

Zuber, M.T., Smith, D.E., Lemoine, F.G. & Neumann, G.A. (1994). The shape and internal structure of the Moon from the Clementine mission. *Science* 266, 1839–1843. doi:10.1126/science.266.5192.1839.

**AI 도구의 사용:** 저자는 AI 보조 도구 (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google의 AI 기반 검색 보조 도구)의 도움을 받아 계산 스크립트를 작성하고 실행하고, 목록과 지도를 분석하고, 그림과 표를 준비하고, 시나리오를 논의하고, 언어 편집과 번역을 했다. 모델과 그 결론은 저자의 것이다. 저자는 내용을 확인했으며 그에 대한 전적인 책임을 진다.

---

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com